NAZORATCHI — Infratuzilma monitoringi platformasi

Texnik topshiriq (TZ)

Hujjat turi	Texnik topshiriq (Technical Specification)
Loyiha ishchi nomi	Nazoratchi (Nazoratchi Monitor)
Versiya	1.20 (loyiha)
Sana	2026-10-26
Holat	Tasdiqlash uchun taqdim etilgan
Buyurtmachi / mahsulot egasi	Jasurbek (Avlo loyihalari egasi)
Hujjat tili	O'zbek (lotin), texnik atamalar va identifikatorlar asl holida
Hujjat formati	Markdown manba + Word (.docx)

0.1. Hujjat tarixi

Versiya	Sana	Muallif	O'zgarish
0.1	2026-10-22	Claude (loyiha yordamchisi)	Birinchi qoralama: tuzilma va inventar
0.5	2026-10-22	Claude	Funksional va nofunksional talablar, arxitektura
1.0	2026-10-22	Claude	To'liq nashr: ma'lumotlar modeli, API, UI, test, reja, ilovalar
1.1	2026-10-26	Claude	Loyiha nomi "Qarovul" dan "Nazoratchi" ga o'zgartirildi (QARORLAR.md, Q-06). Core va offsite S-00 da; S-03 ishlatilmaydi (QARORLAR.md)
1.2	2026-10-26	Claude	Q-12…Q-14 qarorlari: GCP IP yopilgan (`retired_ips`), Nazoratchi o'z zaxirasi `age` bilan shifrlanib Owner'ning shaxsiy Telegram chatiga yuboriladi, watchdog S-01 da (S-00 va S-01 bir-birini kuzatadi). `imraninc.com` loyihadan chiqarildi. NFR-SEC-010 M/F1 ga ko'tarildi
1.3	2026-10-26	Claude	P-02 natijalari: soat siljishi `sent_at` bilan aniqlanadi (6.10, 7.5.2, T-U-ING-04, -12…-14); JOIN li `rollup` agregati tasdiqlandi (8.4.2); siqilgan bo'lakka yozuv cheklovi (8.4.1); o'lchangan hajm 6.9 bayt/namuna (5.1.3); log maskalash regexi tuzatildi (14.9); R-102 hal bo'ldi
1.4	2026-10-26	Claude	E-01: `appctl` `state.json`/`_run.json` amalga oshirildi va sinaldi (10.3.1, 10.3.3, FR-INT-003 aniqlashtirildi: offsite `_run.json` da; `daily` `null` bo'lishi mumkin; haftalik `tar` xatosi endi zaxirani fail qiladi)
1.5	2026-10-26	Claude	E-02: `appctl list --json` / `status --json` amalga oshirildi va sinaldi (18.1 aniqlashtirildi: `state` ning `stopped`/`unknown` ma'nosi, `null` = olib bo'lmadi, xato JSON'i)
1.6	2026-10-26	Claude	E-03: heartbeat `appctl` ichiga qo'yildi (cron.d ko'p qatorli namuna ishlamaydi; token `appctl.secret` 0600 da), `setup.sh --heartbeat-url`; 9.14 va 10.3.5 yangilandi. Buzuq `.appctl` endi loyihani `fail` qiladi
1.7	2026-10-27	Claude	F1 S1 topilmalari: sessiya jadvali (`user_sessions`) va `public_id` unique emasligi (8.8); `__Host-` cookie faqat prod'da (14.3.4); `/healthz` ga loopback host orqali kirish (15.4, 15.5); prototip agent `enroll` (7.5.1)
1.8	2026-10-27	Claude	F1 S2: Go agent (system/disk/net) va Telegram kanali amalga oshirildi. Aniqlashtirishlar: core xatosi `{"error": {...}}` (7.5.1); core buyruqlarini agent hali bajarmaydi (7.5.3); `notifications.payload`/`next_attempt_at` (8.8); kanal API: `config` faqat yoziladi, `config_masked`, test `502`, tarix sahifalash (9.9); qayta urinish jadvali (12.9.0); `notifier` servisi va `TELEGRAM_API_BASE` (15.4, 15.5)
1.9	2026-10-27	Claude	F1 S3: alert dvigateli amalga oshirildi (16 standart qoida). Aniqlashtirishlar: `state` manbalari va "ma'lumot yo'q" (12.3.5), `of` kaliti (12.3.6), ahamiyat bo'yicha bostirish va S3 da bo'lmagan qismlar (12.5), incident boshlanishi = shart rost bo'la boshlagan vaqt (6.7.2), `pending` uzluksizligi (6.7.1), qo'shimcha ustunlar (8.7), `evaluator`/`notifier` komandalari va healthcheck (15.4)

Versiya	Sana	Muallif	O'zgarish
1.10	2026-10-27	Claude	F1 S4: reyestr CRUD (serverlar, loyihalar, domenlar), seed, prober (HTTP/TCP), Telegram tugmalari. Aniqlashtirishlar: pauza `until`/sabab (8.3, 9.3), port to'qnashuvi va keyingi bo'sh port qoidasi (9.4), probe `DELETE` = arxiv va `allow_private` faqat Owner (9.6), webhook sirlari va `callback_data` formati (9.12), prober amalga oshirilishi: IP-pinning, qayta tekshiruv `next_run_at` orqali (6.8), `primary` kaliti (18.4), AL-049/049H/085 va `probe`/`prober` manbalari (12.3.5, 12.7), `prober`, `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`, seed (15.4, 15.5)
1.11	2026-10-27	Claude	F1 S5: TLS va DNS tekshiruvlari, sertifikat/DNS/konteyner qoidalari (AL-035, 036, 057-060, 062, 063), Go agent `docker` kollektori, metrikalar so'rovi API (B4). Aniqlashtirishlar: kutilgan konteyner agent xotirasida (7.4.4, 11.5.1), TLS/DNS amalga oshirilishi (6.8), `cert_status`/`dns_results`/`dns_changes`/`settings` (8.5), so'rov API qoidalari va `null` bo'shliqlar (9.5), `/certs/`, `/domains/{id}/dns`, konteyner va fayl tizimi endpointlari (9.3, 9.4, 9.6), `when` sharti va `cert`/`dns` manbalari (12.3), WHOIS/RDAP F2 ga qoldi
1.12	2026-10-27	Claude	F1 S6: zaxira monitoringi (B10) va agent `systemd`/`backup` kollektorlari (B5c). Aniqlashtirishlar: `systemd`/`backup`/`beat` amalga oshirilishi (7.4.5, 7.4.6), `projects.backup` siyosati va `backup_runs` agent metrikalaridan hosil bo'lishi (8.3, 8.6), `/backups/` API shakli (9.7), `backup` state manbasi va AL-068…072, 075 (12.3.5, 12.7.10)
1.13	2026-10-28	Claude	F1 S7/S8: o'zini kuzatish (B11), mustaqil watchdog (S-01), o'z zaxirasi, agent `install.sh`/`uninstall`, frontend asosi (S8). Aniqlashtirishlar: `/healthz` (liveness), `/readyz` (tayyorlik), `/metrics` (ichki) va `WATCHDOG_URL` ping oqimi (9.15), AL-084 watchdog orqali amalga oshirilishi, AL-090/091 o'z zaxirasi qoidalari (12.7), `NAZORATCHI_BACKUP_AGE_PUBKEY`, `METRICS_TOKEN`, `MINISIGN_PUBKEY`, `AGENT_DIST_DIR` (15.5), `install.sh` imzo fayli `SHA256SUMS.minisig` (7.7.1), `GET /agent/v1/<fayl>` (9.14), `warning` rangi `#c28400` (13.x, WCAG 3:1)
1.14	2026-10-28	Claude	F1 S9: frontend sahifalari (zaxira, domen, incident, texnik ish/silence, sozlamalar) va B12 deploy. Aniqlashtirishlar: prod compose `evaluator`/`prober`/`notifier`/`self-backup` servislari, Celery yo'q (15.4); backend image build context repo ildizi, `install.sh` va `seed` image ichida (15.3, 15.4); frontend image `nginx-unprivileged` 8080 (15.4); `/metrics` va `/readyz` nginx'da tashqariga berilmaydi, SSE `stream` yo'q (15.6); `deploy/bootstrap.sh` (15.7); `release.yml` va CI joblari (15.10); RB-044 haqiqiy `restore_self_backup` buyruqlari bilan, runbook'lar `docs/runbooks/` da (15.9, 18.2); mobil pastki panel 5 ustun (13.9)
1.15	2026-10-28	Claude	F1 S10: sinov va mustahkamlash (B13). Aniqlashtirishlar: `evaluator` va `prober` leader qulfi `pg_try_advisory_lock` bilan amalga oshirildi (15.4); ulanish `connect_timeout=5`, baza o'chiq bo'lsa `/healthz` 5 s da `503` (16.6, T-C-01); noma'lum `/api/`, `/ingest/`, `/agent/` yo'llari JSON `404`, `500` tafsilotsiz JSON (9.1.1); 14.13 va 16.5–16.7 bandlari holati `docs/sinov/B13-natijalar.md` da; `tools/simulator` yuklama simulyatori (16.9)
1.16	2026-10-28	Claude	F1 S10 davomi: restore drill (UC-11, FR-BKP-016) F2 dan F1 ga olindi. Aniqlashtirishlar: `restore_drills` jadvali va `/backups/drills` API (9.7), zaxira jadvali/kartasida `drill` bloki — "hech qachon" va muddati o'tgani ko'rinadi (R-117); frontend: karta sahifasida forma va tarix, ro'yxatda drill belgisi (13, SCR-07). AL-081…083 F2 da qoladi
1.17	2026-10-28	Claude	F1 S10 davomi: AL-081, AL-082, AL-083 (restore drill muddati/natijasi) F2 dan F1 ga olindi, F1 alertlar soni 32 → 35 (12.7.10, 12.9). Aniqlashtirishlar: yangi `drill` state manbasi (`due_soon`, `overdue`, `failed`), faqat faol, ko'chirilgan `expect_daily` loyihalar; AL-081 muddat o'tmaguncha yonadi, o'tgach AL-082 (takroriy shovqin yo'q); hech qachon drill o'tkazilmagan loyiha `overdue`; muvaffaqiyatsiz drill muddat taymerini qayta boshlamaydi; RB-034 to'ldirildi
1.18	2026-10-29	Claude	F2 S11 (1/2): agent kengaytmalari. Host: inode (FR-HST-008), jarayonlar/fd/swap faolligi/OOM (FR-HST-012), `diskio`, reboot va kernel (FR-HST-009); Docker: `cpu_percent`, `mem_*`, `log_bytes`, `system df` (FR-DKR-003/006/007); mahalliy sertifikat skaneri (FR-TLS-005, certbot deploy-hook + `certs.json`). Aniqlashtirishlar: alohida `reboot` kollektori (5 daqiqa, 7.4.8), `cert_*` da `path` belgisi yo'q, `docker_container_mem_limit_bytes` 0 = cheksiz, docker-socket-proxy `SYSTEM=1`, bir konteyner ~11 qator (kardinallik, 7.4.4). Core: `procs_total`, `threads_total`, `fs_inodes_total` gauge, `*_bytes_per_sec` birligi `bayt/s`. Qolgan S11: o'z-o'zini yangilash (FR-AGT-008), versiya hisoboti, soat farqi
1.19	2026-10-29	Claude	F2 S11 (2/2): agentning o'z-o'zini yangilashi (FR-AGT-008, NFR-SEC-012, T-U-SEC-11). Aniqlashtirishlar: yangilanish ikki bosqichli (agent yuklab imzoni tekshiradi va `update/` ga qo'yadi; root `ExecStartPre=+ apply-update` uni noldan qayta tekshirib almashtiradi), chunki agent root emas va `/usr/local/bin` unga yopiq; `VERSION` ham imzolangan `SHA256SUMS` ichida (core versiyani soxtalashtira olmaydi, orqaga qaytarish rad etiladi); tasdiq/rollback (10 daqiqa), qaytarilgan versiya qayta urinilmaydi, o'rov skripti binar umuman ishlamasa ham rollback qiladi; `agent_update_rejected` alohida hodisa emas, `agent_update_rejected_total` hisoblagichi. API: `POST/DELETE /servers/{id}/agent-update` (faqat owner), `servers.agent_update_to`, host voqealari `agent_updated`/`agent_downgraded`/`agent_update_requested`/`agent_update_cancelled`. Reliz: `VERSION`, `MINISIGN_PUBKEY` repo o'zgaruvchisi. Qolgan S11: versiya hisoboti paneli (FR-AGT-011), soat farqi (FR-AGT-012), paneldagi 'Yangilash' tugmasi
1.20	2026-10-29	Claude	F2 S11 yakuni: versiya hisoboti va eskirgan agent belgisi (FR-AGT-011), soat farqi (FR-AGT-012), paneldagi yangilash tugmasi. Aniqlashtirishlar: faktlarga `agent_build_time` va `go_version` qo'shildi (versiya `X-Nazoratchi-Agent` sarlavhasida); server obyektida `agent_latest`/`agent_outdated`/`agent_update_to`, tafsilotda `clock_skew_seconds`; server sahifasida "Yangilash kerak" belgisi, owner uchun "Yangilash"/"Bekor qilish" va "Soat siljigan" belgisi (chegara 5 s); agent soat farqini 10 daqiqada bir marta ogohlantiradi. `/api/v1/version` (9.x) hali yo'q: `agent_latest` server obyektida beriladi

Hujjatga o'zgartirish kiritish tartibi: har bir o'zgarish yangi qator sifatida shu jadvalga yoziladi; talab identifikatorlari (FR-..., NFR-...) hech qachon qayta ishlatilmaydi, o'chirilgan talab "BEKOR QILINGAN" deb belgilanadi, raqami saqlanadi.

0.2. Mundarija

№	Bo'lim	Fayl
0	Titul, atamalar, hujjatdan foydalanish	00-titul.md
1	Kirish: maqsad, muammo, doira, KPI	01-kirish.md
2	Hozirgi infratuzilma inventari	02-inventar.md
3	Foydalanuvchilar, rollar va foydalanish stsenariylari	03-foydalanuvchilar.md
4	Funksional talablar	04a-funksional-talablar.md, 04b-funksional-talablar.md
5	Nofunksional talablar	05-nofunksional-talablar.md
6	Tizim arxitekturasi	06-arxitektura.md
7	Agent spetsifikatsiyasi va metrikalar katalogi	07-agent-va-metrikalar.md
8	Ma'lumotlar modeli	08-malumotlar-modeli.md
9	API spetsifikatsiyasi	09-api.md
10	Zaxira nusxalar (backup) monitoringi	10-backup-monitoring.md
11	Loyiha, servis, domen va sertifikat monitoringi	11-servis-monitoring.md
12	Alert (ogohlantirish) tizimi	12-alert-tizimi.md
13	Foydalanuvchi interfeysi	13-interfeys.md
14	Xavfsizlik	14-xavfsizlik.md
15	O'rnatish, deploy va ekspluatatsiya	15-deploy.md
16	Test rejasi va qabul mezonlari	16-test-rejasi.md
17	Loyiha rejasi, resurslar va xavflar	17-reja-va-xavflar.md
18	Ilovalar (JSON sxemalar, runbook'lar, tekshiruv sxemalari, seed reyestr, sanoq)	18a-ilovalar.md, 18b-ilovalar.md

0.3. Hujjatdan foydalanish qoidalari

1. **Talablar identifikatori.** Har bir talab noyob kodga ega: `FR-<MODUL>-<NNN>` (funksional), `NFR-<TOIFA>-<NNN>` (nofunksional), `US-<NNN>` (foydalanuvchi hikoyasi), `AL-<NNN>` (alert qoidasi), `RB-<NNN>` (runbook), `R-<NNN>` (xavf), `T-<NNN>` (test).
2. **Ustuvorlik (MoSCoW).** Har talabda ustuvorlik belgisi bor:
   - **M** (Must) — usiz tizim qabul qilinmaydi;
   - **S** (Should) — muhim, lekin birinchi reliz keyinga qoldirilishi mumkin;
   - **C** (Could) — foydali, vaqt bo'lsa;
   - **W** (Won't) — bu versiyada qilinmaydi, kelajak uchun qayd etilgan.
3. **Bosqich (Faza).** Har talab qaysi bosqichda amalga oshirilishi ko'rsatiladi: F1 (MVP), F2 (kengaytirilgan), F3 (yetuklik). Bosqichlar 17-bo'limda tushuntirilgan.
4. **Kalit so'zlar.** "kerak" (shall) — majburiy; "tavsiya etiladi" (should) — tavsiya; "mumkin" (may) — ixtiyoriy. Raqamli chegaralar (masalan, 60 soniya) o'zgartirilishi mumkin bo'lgan sozlamalar bo'lsa, "standart qiymat" deb yoziladi.
5. **Misollar.** Hujjatdagi IP-manzillar, domenlar va portlar 2026-10-22 holatiga ko'ra haqiqiy infratuzilmadan olingan. Parollar, tokenlar va kalitlar hujjatga **hech qachon** kiritilmaydi; ular o'rnida `***` yoki `<TOKEN>` yoziladi.

0.4. Atamalar va qisqartmalar

Atama	Ma'nosi
Agent	Kuzatiladigan serverda ishlaydigan kichik dastur; metrikalarni yig'ib markazga yuboradi
Markaziy server (Core)	Metrikalarni qabul qiladigan, saqlaydigan, alert hisoblaydigan va UI beradigan server
Host	Kuzatiladigan jismoniy yoki virtual server (VPS)
Loyiha (Project)	Bitta mahsulot: bir yoki bir nechta servis, domen va bazadan iborat (masalan, Nazar, BiznesRadar)
Servis (Service)	Loyihaning ishlaydigan qismi: Docker konteyner, systemd unit yoki nginx sayti
Metrika (Metric)	Vaqt bo'yicha o'zgaruvchi son (CPU foizi, bo'sh xotira va h.k.)
Namuna (Sample)	Metrikaning bitta vaqtdagi qiymati
Tekshiruv (Check)	Faol (active) tekshirish: HTTP so'rov, TCP ulanish, DNS so'rov, sertifikat muddati
Alert	Shartga asoslangan ogohlantirish (masalan, "disk 85% dan oshdi")
Incident	Bir yoki bir nechta alertdan tashkil topgan voqea, yechilguncha ochiq turadi
Heartbeat	Agentning "tirikman" signali

Atama	Ma'nosi
Retention	Ma'lumotni saqlash muddati
Downsampling	Eski ma'lumotni siyraklashtirib (o'rtachalab) saqlash
RPO	Recovery Point Objective — ma'lumotning yo'qolishi mumkin bo'lgan maksimal vaqt
RTO	Recovery Time Objective — tiklash uchun maksimal vaqt
SLO / SLA	Xizmat darajasi maqsadi / kafolati
MTTR / MTTD	Tiklashning / aniqlashning o'rtacha vaqti
appctl	`/usr/local/bin/appctl` — serverdagi loyihalarni boshqarish skripti (mavjud)
RBAC	Rolga asoslangan kirish nazorati
TSDB	Vaqt qatorlari bazasi (time-series database)
SSE	Server-Sent Events — serverdan brauzerga bir yo'nalishli oqim
ACME / HTTP-01	Let's Encrypt sertifikat olish protokoli / tekshiruv usuli
PROXY protocol	TCP proksi orqali haqiqiy mijoz IP sini uzatish protokoli
Runbook	Muayyan alert chiqqanda bajariladigan qadamma-qadam yo'riqnoma
Maintenance window	Rejalashtirilgan ishlar vaqti; alertlar jim qilinadi

1. Kirish

1.1. Hujjatning maqsadi

Ushbu texnik topshiriq **Nazoratchi** nomli infratuzilma monitoringi platformasini yaratish uchun barcha talablarni belgilaydi. Hujjat quyidagi savollarga aniq javob berishi kerak:

- Tizim nimani kuzatadi va nima uchun?
- Qaysi ma'lumot qanday yig'iladi, qayerda va qancha vaqt saqlanadi?
- Qachon va kimga ogohlantirish yuboriladi?
- Dasturchi qaysi texnologiya bilan, qaysi tartibda va qanday sifat mezoni bilan ishlaydi?
- Tizim tayyor ekani qanday tekshiriladi?

Hujjat bir vaqtning o'zida (a) dasturchi uchun ishlab chiqish qo'llanmasi, (b) buyurtmachi uchun qabul qilish shartnomasi va (c) keyinchalik tizimni ekspluatatsiya qiladigan odam uchun ma'lumotnoma bo'lib xizmat qiladi.

1.2. Loyihaning qisqacha tavsifi

Nazoratchi — buyurtmachining barcha serverlari, ularda ishlayotgan loyihalar, zaxira nusxalar, sertifikatlar va domenlarning holatini bitta oynada ko'rsatuvchi hamda muammo paydo bo'lishidan **oldin** yoki paydo bo'lgan zahoti Telegram orqali xabar beruvchi platforma.

Platforma uch qismdan iborat:

1. **Agent** — har bir serverga o'rnatiladi, CPU, RAM, disk (SSD), tarmoq, Docker konteynerlar, systemd servislar va zaxira papkalari haqida ma'lumot yig'adi.
2. **Markaziy server** — ma'lumotni qabul qiladi, saqlaydi, qoidalar bo'yicha tahlil qiladi, faol tekshiruvlarni (HTTP, TLS, DNS) o'zi bajaradi, alert yuboradi.
3. **Veb-panel** — barcha ma'lumotni ko'rsatadi (jonli grafiklar, loyihalar ro'yxati, zaxiralar holati, incidentlar tarixi).

1.3. Muammo bayoni va loyiha asosi

1.3.1. 2026-10 hodisasi (post-mortem qisqacha)

2026-10-18 kuni 15:25 da toza `poweroff` bilan to'xtagan "Avlo main server" (`185.214.135.9`, Contabo vmi3628663) qayta ishga tushmadi: VNC'da faqat `Booting from Hard Disk...` ko'rinib, foydalanuvchi darajasiga hech qachon yetib bormadi. Bir necha kunlik diagnostika (VNC, Rescue System, `fsck`, GRUB sozlamalari, boshqa kernel tanlash) natija bermadi. Barcha ma'lumot rescue tizimidan `rsync` orqali yangi serverga (`164.68.105.194`) ko'chirildi va loyihalar bir-bir qayta ko'tarildi. (2026-10-26 holati: eski server tozalanib, Nazoratchi core serveri sifatida qayta o'rnatilmoqda, QARORLAR.md.)

Hodisadan olingan saboqlar, ular shu loyiha talablarining asosi bo'ldi:

№	Saboq	Qaysi talabga olib keldi
L-1	Server ishdan chiqqanini foydalanuvchilar yoki egasi o'zi bilib qoldi, avtomatik xabar bo'lmadi	Heartbeat va "server o'chdi" alerti (FR-ALR-*)
L-2	Zaxira nusxalar faqat shu serverning o'zida edi; serverga kirib bo'lmagach, ularga ham kirib bo'lmadi	Offsite zaxira monitoringi (FR-BKP-*)
L-3	Server GCP'dan ko'chirilgan, GCP'ga xos kernel va agentlar qolgan edi; bu xavf oldindan ko'rinmagan	Inventar va "kutilayotgan kernel yangilanishi" tekshiruvi (FR-HST-*)
L-4	Kernel yangilanishi/reboot dan oldin snapshot olinmagan	Reboot oldidan nazorat ro'yxati va "reboot kerak" belgisi
L-5	Loyihalar qaysi serverda, qaysi portda, qaysi domen bilan ishlashi bitta joyda yozilmagan edi	Reyestr (registry) moduli (FR-REG-*)
L-6	DNS yozuvlari turli provayderlarda (ahost.uz, Namecheap, Google Cloud DNS, Beget); qaysi domen qayerga qarashi noaniq	DNS monitoring (FR-DNS-*)
L-7	Sertifikat muddati qo'lda kuzatilgan	TLS monitoring (FR-TLS-*)
L-8	Disk va log hajmi nazoratsiz	Disk bashorati va Docker log hajmi tekshiruvi

1.3.2. Hozirgi kuzatuv holati

Hozir (2026-10-22) monitoring **yo'q**: faqat `appctl status` buyrug'i qo'lda ishga tushiriladi va diskning, xotiraning, konteynerlarning, sertifikat muddatlarining hamda oxirgi zaxiralarning bir lahzalik holatini ko'rsatadi. Tarix saqlanmaydi, ogohlantirish yo'q.

1.3.3. Ishlatilmagan imkoniyatlar

- Zaxira kunlik 03:15 da avtomatik olinadi (`/etc/cron.d/appctl-backup`), lekin natijasi faqat `/var/log/appctl-backup.log` ga yoziladi. Hech kim uni o'qimaydi; muvaffaqiyatsiz zaxira bir hafta jim qolishi mumkin.
- Sertifikatlar `certbot` bilan yangilanadi, lekin yangilanish xatosi haqida xabar yo'q.
- Docker konteynerlar `restart: unless-stopped` bilan qayta ishga tushadi, lekin cheksiz qayta ishga tushish (crash loop) bildirilmaydi.

1.4. Loyiha maqsadlari

ID	Maqsad	O'lchov
G-1	Har bir server holatini (CPU, RAM, disk, tarmoq) real vaqtga yaqin ko'rish	Yangilanish kechikishi ≤ 30 soniya
G-2	Server yoki servis ishdan chiqqanini tez bilish	MTTD ≤ 2 daqiqa (server), ≤ 90 soniya (HTTP servis)
G-3	Disk to'lib qolishidan oldin ogohlantirish	Disk to'lishiga ≥ 7 kun qolganda xabar
G-4	Zaxira nusxalar mavjudligi, yangiligi va to'liqligiga ishonch	Har loyiha uchun "oxirgi muvaffaqiyatli zaxira yoshi" ko'rinadi; > 26 soat bo'lsa alert
G-5	Sertifikat va domen muddati o'tib ketmasligi	21, 7, 3 kun oldin ogohlantirish
G-6	Barcha loyiha/domen/port/baza ma'lumoti bitta reyestrda	Reyestr 100% inventarga mos
G-7	Ogohlantirishlar "shovqin" bo'lmasligi	Soxta alert ulushi ≤ 5% (oyiga)
G-8	Tizimning o'zi ishonchli bo'lishi	Nazoratchi'ning o'zi o'chsa, boshqa serverdagi (S-01) "watchdog" xabar beradi
G-9	Kam resurs sarfi	Agent ≤ 1% CPU, ≤ 60 MB RAM; markaziy server 1 vCPU/2 GB da ishlaydi
G-10	Sodda boshqaruv	Yangi serverni 5 daqiqada qo'shish (bitta buyruq)

1.5. Loyiha doirasi

1.5.1. Doira ichida

1. Linux serverlarni (Ubuntu 22.04/24.04) agent orqali kuzatish.
2. Tizim metrikalari: CPU, yuklama (load), RAM, swap, disk (hajm, inode, I/O), tarmoq, jarayonlar soni, uptime, kernel versiyasi, kutilayotgan reboot.
3. Docker: konteynerlar holati, qayta ishga tushishlar, resurs sarfi, log hajmi, image/volume hajmi.
4. systemd: berilgan servislar holati (masalan, `avlo-contact`, `redis`, `nginx`).
5. Faol tekshiruvlar: HTTP(S), TCP port, DNS, TLS sertifikat muddati, domen (WHOIS) muddati.
6. Zaxira nusxalar: `/opt/applications/backups/<loyiha>/{daily,weekly}` ni kuzatish, offsite sinxronlashni tekshirish, tiklash testini (restore drill) rejalashtirish va qayd etish.
7. Reyestr: serverlar, loyihalar, domenlar, portlar, bazalar, egalar.
8. Alert tizimi: qoidalar, jim qilish (silence), texnik ish oynalari, eskalatsiya.
9. Kanallar: Telegram (asosiy), elektron pochta (ikkilamchi), webhook (kengaytma).
10. Veb-panel (uz/ru/en), mobil brauzerda qulay.
11. Rollar: egasi (owner), operator, kuzatuvchi (read-only).
12. Audit jurnali: kim nimani o'zgartirdi.
13. O'zini-o'zi kuzatish va alohida serverdagi watchdog (S-01).

1.5.2. Doira tashqarisida (bu versiyada)

ID	Nima	Sababi
X-1	Ilova ichidagi APM / distributed tracing (OpenTelemetry)	Alohida katta yo'nalish; F3 dan keyin
X-2	Log yig'ish va qidirish (Loki/ELK analogi)	Faqat log hajmi nazorati kiradi, mazmuni emas

ID	Nima	Sababi
X-3	Avtomatik tuzatish (auto-remediation), masalan, konteynerni o'zi qayta ishga tushirish	Xavfli; faqat F3 da, cheklangan "restart" amali
X-4	Windows/macOS serverlar	Infratuzilmada yo'q
X-5	Kubernetes	Infratuzilmada yo'q
X-6	Ko'p ijarachili (multi-tenant) SaaS rejimi	Bitta egasi uchun
X-7	Zaxiralarni o'zi olish	Zaxirani `appctl` oladi; Nazoratchi faqat kuzatadi (restore drill bundan mustasno, 10-bo'lim)
X-8	Serverni boshqarish (SSH terminal, fayl menejer)	Xavfsizlik xavfi; kuzatuv ≠ boshqaruv

1.6. Manfaatdor tomonlar

Tomon	Qiziqishi
Egasi (Jasurbek)	Barcha loyiha ishlashini bilish, mijozlar oldida javobgarlik, pul yo'qotishdan saqlanish
Dasturchi/DevOps (egasi yoki yollangan)	Muammoni tez topish, aniq ko'rsatma, kam shovqin
Mijozlar (masalan, wmg.uz egasi, Nazar foydalanuvchilari)	Xizmat uzluksizligi; to'g'ridan-to'g'ri Nazoratchi'dan foydalanmaydi
Hamkor hosting provayderlari (Contabo va boshqalar)	Faqat tashqi omil: server holati ularga bog'liq

1.7. Muvaffaqiyat mezonlari (KPI)

Tizim ishga tushirilgandan keyin 90 kun ichida quyidagilar bajarilishi kerak:

KPI	Maqsad
Barcha serverlar va loyihalar reyestrda	100%
Server o'chganda xabar kelish vaqti	≤ 2 daqiqa
HTTP servis ishdan chiqqanda xabar kelish vaqti	≤ 90 soniya
Muvaffaqiyatsiz zaxira aniqlanishi	Keyingi tekshiruvda (≤ 15 daqiqa); eng ko'pi bilan 26 soatda
Sertifikat muddati o'tib ketgan holatlar	0
Disk to'lib ketgan holatlar	0
Soxta alertlar	≤ 5%
Haqiqiy incidentlarning aniqlanish ulushi	≥ 95% (qo'lda baholash)
Nazoratchi'ning o'zi uptime'i	≥ 99.5%
Restore drill	Har loyiha uchun kamida chorakda 1 marta muvaffaqiyatli

1.8. Taxminlar va cheklovlar

1.8.1. Taxminlar

1. Barcha kuzatiladigan serverlar Linux (Ubuntu), `systemd` va Docker (ba'zilarida) bilan.
2. Markaziy server **kuzatiladigan serverlardan alohida** joyda turadi (kamida bitta server boshqasini kuzatishi uchun). Tavsiya: alohida arzon VPS (1 vCPU / 2 GB / 20 GB).
3. Agentlar markazga HTTPS orqali chiqish (outbound) ulanishi bilan ma'lumot yuboradi; kuzatiladigan serverda yangi kiruvchi (inbound) port ochish talab qilinmaydi.
4. Telegram bot tokeni mavjud va kanal (chat) ochilgan bo'ladi.
5. Egasi bitta shaxs yoki kichik jamoa; 10–30 server va 20–60 loyiha miqyosi.

1.8.2. Cheklovlar

ID	Cheklov
C-1	Byudjet cheklangan: ochiq manbali komponentlar ishlatiladi, pullik SaaS yo'q
C-2	Asosiy texnologiyalar buyurtmachi tanish stekka mos: Python/Django, PostgreSQL, Docker Compose, nginx
C-3	Markaziy server resursi kam (1–2 vCPU, 2–4 GB RAM)
C-4	Maxfiy ma'lumot (parol, token) metrikalarga yoki loglarga tushmasligi kerak
C-5	Barcha interfeys matnlari o'zbek tilida (lotin); qo'shimcha ru, en

ID	Cheklov
C-6	Agent o'rnatilishi mavjud ishlayotgan loyihalarni to'xtatmasligi kerak

1.9. Mavjud yechimlar bilan taqqoslash va tanlov asosi

Bu bo'lim halollik uchun kiritilgan: tayyor yechimlar bor, ularning ba'zilari ushbu TZ ning katta qismini allaqachon bajaradi. Qaror egasiga tegishli.

Yechim	Kuchli tomoni	Zaif tomoni (bizning ehtiyoj uchun)
Uptime Kuma	HTTP/TCP/DNS/sertifikat tekshiruvi, chiroyli panel, Telegram — 10 daqiqada ishga tushadi	CPU/RAM/disk yo'q; zaxira fayllarini kuzatmaydi
Netdata	Server metrikalari va Docker, juda boy, tayyor alertlar	Zaxira, reyestr, o'zbekcha UI, bizning `appctl` bilan integratsiya yo'q; markaziy panel (Netdata Cloud) tashqi xizmat
Prometheus + Grafana + Alertmanager	Sanoat standarti, cheksiz moslashuvchan	Sozlash va ekspluatatsiya murakkab; zaxira/reyestr uchun baribir o'z kod kerak
Beszel / Glances	Yengil agent + panel	Funksiyalar cheklangan
Zabbix	To'liq korxona yechimi	Og'ir, ko'p resurs, o'rganish qiyin
Healthchecks.io (o'zi-hosting)	Cron/zaxira "tirikman" signallari uchun juda yaxshi	Faqat heartbeat

Tanlov asosi. Nazoratchi yaratilishining sababi bitta: ehtiyojlarning aynan **birlashmasi** — (server metrikasi) + (loyiha reyestri) + (appctl bilan zaxira nazorati va restore drill) + (DNS/domen/sertifikat) + (o'zbekcha, sodda UI) — tayyor yechimda yo'q. Shu bilan birga:

> **Tavsiya (oraliq yechim).** Nazoratchi'ning birinchi ishlaydigan versiyasi (F1) bir dasturchi bilan taxminan 4–5 oy, ikki dasturchi bilan 2–2.5 oy talab qiladi (17.3.5). Shu vaqt davomida serverlar kuzatuvsiz qolmasligi uchun **Uptime Kuma** ni darhol o'rnatish tavsiya etiladi (1–2 soat ish). Nazoratchi F1 tugagach, Uptime Kuma o'chiriladi yoki ikkilamchi tekshiruv sifatida qoladi.

Yaratish yoki tayyorini olish (Build vs Buy) bo'yicha xulosa: Agar egasi faqat "server o'chdi / sayt ishlamayapti" xabarini xohlasa — tayyor yechim yetarli. Agar zaxira va reyestr nazorati ham muhim bo'lsa (hodisa saboqlari L-2, L-5), Nazoratchi asoslangan.

1.10. Talablar ustuvorligi

Talablar umumiy soni (4–5-bo'limlar): **243 ta** (178 funksional + 65 nofunksional). Taqsimot:

Ustuvorlik	Funksional	Nofunksional	Jami	Izoh
M (Must)	95	47	142	F1 va F2 ning asosi
S (Should)	59	15	74	Asosan F2
C (Could)	24	3	27	Asosan F3
W (Won't)	0	0	0	Bu versiyada qilinmaydiganlar 1.5.2 da (X-1..X-8) alohida ro'yxatlangan

Aniq ro'yxat va bosqichlar 4–5 hamda 17-bo'limlarda; bosqichlar bo'yicha taqsimot — 18.7.

2. Hozirgi infratuzilma inventari

Bu bo'lim 2026-10-22 holatiga ko'ra mavjud tizimni tasvirlaydi. Nazoratchi reyestri (FR-REG-*) birinchi marta shu ma'lumot bilan to'ldiriladi. Aniq noma'lum qiymatlar "aniqlanadi" deb belgilangan; ularni yig'ish buyruqlari 2.9-bo'limda.

2.1. Serverlar

ID	Nomi	Provayder	IP	Rol	Holat
S-01	vmi3679093 ("main-2")	Contabo VPS	164.68.105.194	Asosiy ishchi server: Nazar, BiznesRadar, lutfan_ai, wmg, avlo.ai, landinglar; keyinchalik Nazoratchi watchdog	Ishlayapti
S-02	vmd208589	(aniqlanadi)	173.249.37.152	Aaclub staging + production stek, asadbekashurov.uz landingi	Ishlayapti
S-03	(nomi aniqlanadi)	(aniqlanadi)	38.242.143.248	Egasiniki; zaxira uchun **ishlatilmaydi** (Owner qarori, 2026-10-26)	Zaxiralanmaydi
S-00	vmi3628663 ("Avlo main server")	Contabo VPS, 200 GB SSD	185.214.135.9	**Nazoratchi core + S-01 uchun offsite zaxira** (Owner qarori). Oldin yuklanmagan, tozalanib qayta o'rnatilmoqda	Qayta o'rnatilmoqda
S-GCP	(Google Cloud)	GCP	34.173.220.247	Eski bulut, **endi mavjud emas** (Owner, 2026-10-26); lutfanai.uz, wmg.uz subdomenlari hali shu IP ga qaraydi	O'CHIRILGAN, DNS yangilanishi kerak

2.1.1. S-01 batafsil

Parametr	Qiymat
OS	Ubuntu 24.04 LTS
Kernel (ishlayotgan)	6.8.0-139-generic
Kernel (o'rnatilgan, kutilayotgan)	6.8.0-147-generic (reboot kerak)
Docker	Docker Engine + Compose v5; `daemon.json`: `json-file` 10m×3, `live-restore: true`
Veb-server	nginx (host), konfiglar `/opt/applications/nginx/*.conf`
Sertifikat	certbot (nginx authenticator); `/etc/letsencrypt`
Node.js	22.23.3 (NodeSource), `avlo-contact` uchun
Tarmoq	Tashqariga faqat 22, 80, 443; qolgan portlar `127.0.0.1` da
Boshqaruv	`appctl` (`/usr/local/bin/appctl`), `/opt/applications/{projects,nginx,scripts,backups,sites,services}`
Zaxira	Kunlik 03:15 `appctl backup all`; log `/var/log/appctl-backup.log`
SSH	Parol bilan (kalit keyinroq rejalashtirilgan)
CPU / RAM / disk	aniqlanadi (2.9-bo'lim)

2.1.2. S-02 batafsil

Parametr	Qiymat
Disk	193 GB, ~19 GB band (10%)
nginx	1.24.0, faqat front-proksi (`stream` + `http` map), konfig yagona fayl `/etc/nginx/nginx.conf`
Yo'naltirish	`*.staging.*` → 127.0.0.1:28080/28443; qolgan hamma → 127.0.0.1:18080/18443 (production, hozir ishlamayapti); `asadbekashurov.uz` → 127.0.0.1:38080/38443
Docker	`aaclub-staging-*` (≈ 25 konteyner: api, worker-*, beat, postgres, redis, minio, qdrant, prometheus, loki, grafana, alertmanager, node-exporter, cadvisor va h.k.), `asadbekashurov-web-1`
Himoya	ufw (22, 80, 443), fail2ban (sshd)
Eslatma	Serverda **allaqachon** Prometheus+Grafana+node-exporter (staging steki ichida) bor; Nazoratchi ularni almashtirmaydi, lekin ularning mavjudligini hisobga oladi
Maxsus	nginx.conf "TO'LIQ fayl" deb belgilangan, aaclub repo'sidan boshqariladi; bizning qo'shgan qoidalarimiz qayta yozilishi xavfi bor (R-009)

2.2. Loyihalar (S-01)

Barcha loyihalar `/opt/applications/projects/<Nomi>/` da. Portlar `127.0.0.1` ga bog'langan.

Loyiha	Domen(lar)	Backend port	Frontend port	Turi	Baza	Zaxira
Nazar	nazar.avlo.ai, app.beyondlinks.uz	8020	3020	Docker Compose (`docker-compose.prod.yml`): db, redis, web, worker, worker-yandex, beat, frontend	Postgre SQL 16	pg_dump kunlik

Loyiha	Domen(lar)	Backend port	Frontend port	Turi	Baza	Zaxira
BiznesRadar	biznesradar.uz, api./admin./cabinet.	8030	4321	Docker Compose	Postgre SQL 17	pg_dump kunlik + media haftalik
beyondlinks_landing	beyondlinks.uz	—	statik	nginx	—	—
freighthubllc	freighthubllc.co / .com	—	statik	nginx	—	—
lutfan_ai	lutfanai.uz, lutfan.israilov.uz	—	8080 (+MinIO 9000)	Docker Compose + `docker-compose.server.yml`	Postgre SQL 15	pg_dump + media/minio haftalik
wmg	moliyaviyerkinlik.wmg.uz, investitsiya.wmg.uz	—	8011, 8012	Docker Compose (2 servis, gunicorn)	SQLite	sqlite+media haftalik
avlo.ai sayt	avlo.ai, www.avlo.ai	3017 (`avlo-contact`)	statik `/opt/applications/sites/avlo`	nginx + systemd	—	—

2.2.1. Servis nomlari va `appctl` konfiguratsiyasi

Har loyiha papkasida `.appctl` fayli (bash sintaksisi) bor:

O'zgaruvchi	Ma'nosi
`DB_SERVICE`, `DB_USER`, `DB_NAME`	pg_dump uchun
`PROJECT_NAME`	Compose loyiha nomi
`COMPOSE_EXTRA`	Qo'shimcha compose fayl (serverga xos portlar)
`HEALTH_URL`, `HEALTH_CURL_OPTS`	Sog'liq tekshiruvi (masalan, `-H Host:nazar.avlo.ai -H X-Forwarded-Proto:https`)
`BACKUP_PATHS`	Haftalik fayl zaxirasi yo'llari

Nazoratchi bu faylni **o'qimaydi**; ma'lumotni `appctl list --json` / `appctl status --json` orqali oladi (talab FR-INT-001..003, 4-bo'lim).

2.3. Loyihalar (S-02)

Loyiha	Domen	Port	Izoh
Aaclub staging	*.staging.<domen>	28080/28443	Docker, to'liq stek
Aaclub production	(kutilmoqda)	18080/18443	`/opt/aaclub`; hozir ishlamayapti
asadbekashurov.uz	asadbekashurov.uz, www	38080/38443	Statik landing, `nginx:1.27-alpine`, `/opt/asadbekashurov`; sertifikat kunlik cron bilan yangilanadi

2.4. Hali ko'chirilmagan loyihalar (eski serverdagi nusxa `/root/old-server`)

Loyiha	Domen	Ishlash usuli (eski serverda)	Izoh
avlocorp.com (Quran)	avlocorp.com	`projects/Quran`, backend :8200	Keyinga qoldirilgan
Matnchi	matnchi.avlo.ai	Django + PostgreSQL	Tavsiya etilgan keyingi loyiha
CallAI	call.avlo.ai	Django (`CallAI_back`) + front	
Transcription / TranscriptionBot	transcription.avlo.ai	systemd (`transcriptionbot-django`, `audio-analysis`)	
bot.avlo.ai, najotnur.avlo.ai, asror-iskandarov.avlo.ai		aniqlanmagan	
Bitrix*		systemd (`bitrix`, `bitrix-celery`, `celery-beat`)	
receipt_bot, xatmbot, AvloAIBot-IG, consultation		systemd/boshqa	
avloai.uz	avloai.uz	statik (avlo.ai ning nusxasi)	Egasi ko'chirmaslikka qaror qildi
ai-journalist		`/opt/ai-journalist`	

Nazoratchi reyestri bu loyihalarni "ko'chirilmagan" holati bilan ham saqlashi kerak (FR-REG-007).

2.5. Domenlar va DNS

Domen	NS / DNS provayder	Hozirgi A yozuvi	Egasi / nazorati
avlo.ai	Namecheap (registrar-servers.com)	164.68.105.194	Buyurtmachi
avloai.uz, asadbekashurov.uz	ahost.uz (rdns1/2)	avloai.uz → 185.214.135.9 (endi core serveri IP si, ko'chirilishi kerak); asadbekashurov.uz → 173.249.37.152	Buyurtmachi
beyondlinks.uz, biznesradar.uz, freighthubllc.co/.com	(aniqlanadi)	164.68.105.194	Buyurtmachi/mijoz
lutfanai.uz, lutfan.israilov.uz	(aniqlanadi)	34.173.220.247 (GCP, mavjud emas)	DNS yangilanishi kerak
*.wmg.uz	Beget	34.173.220.247 (GCP, mavjud emas)	**Mijoz** nazorati; DNS yangilanishi kerak

2.6. Zaxira tuzilmasi (S-01)

```
/opt/applications/backups/
  <loyiha>/
    daily/    <loyiha>-YYYYMMDD-HHMMSS.sql.gz        (7 kun)
    weekly/   <loyiha>-YYYYMMDD-HHMMSS.sql.gz        (yakshanba nusxasi, 5 hafta)
              <loyiha>-files-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz  (BACKUP_PATHS, haftalik)
```

Qoidalar (appctl):

- `pg_dump | gzip`, fayl `.tmp` ga yoziladi, hajmi > 1024 bayt bo'lsa qayta nomlanadi.
- `KEEP_DAILY=7`, `KEEP_WEEKLY=5` (kun hisobida `*7`).
- `OFFSITE` (`/opt/applications/appctl.conf`): bo'sh bo'lsa offsite o'chiq; to'ldirilsa `rsync -a -e "ssh -o BatchMode=yes"` bilan butun papka yuboriladi (`--delete` yo'q).
- Cron: `15 3 * * * root /usr/local/bin/appctl backup all >> /var/log/appctl-backup.log 2>&1`.

Hozirgi holat: `OFFSITE` hali **sozlanmagan** (egasi "keyinroq" degan). Bu eng katta ochiq xavf (R-001) va Nazoratchi'ning birinchi muhim tekshiruvlaridan biri bo'ladi.

2.7. systemd servislar (S-01)

Servis	Vazifa	Foydalanuvchi	Holat
`avlo-contact`	avlo.ai kontakt formasi → Telegram (Node, 127.0.0.1:3017)	`avlo`	Ishlayapti
`nginx`, `docker`, `cron`, `ssh`, `fail2ban` (rejada)	Tizim servislari	root	Ishlayapti

Eski serverdan ko'chirilishi kutilayotganlar: 2.4-bo'limga qarang.

2.8. Ma'lum xavflar (joriy)

ID	Xavf	Ta'sir	Nazoratchi qanday yordam beradi
R-001	Offsite zaxira yo'q	Server o'lsa, barcha ma'lumot yo'qoladi	FR-BKP-010..014
R-002	Kernel yangilanishi kutilmoqda; reboot o'tgan safar muammo keltirgan	Reboot'dan keyin server ko'tarilmasligi mumkin	FR-HST-009 "reboot kerak" + nazorat ro'yxati
R-003	SSH faqat parol bilan, bruteforce ehtimoli	Server buzilishi	FR-HST-014 (SSH urinishlari soni), tavsiya: kalitga o'tish
R-004	DNS bir necha provayderda, bir nechtasi mijoz qo'lida	Domen noto'g'ri IP ga qarab qoladi	FR-DNS-*
R-005	Sertifikat yangilanishi (S-01 certbot, S-02 konteyner cron) xato bersa jim qoladi	Sayt "xavfsiz emas"	FR-TLS-*
R-006	Bitta server — bitta nosozlik nuqtasi (SPOF)	Hamma loyiha to'xtaydi	Heartbeat + offsite
R-007	Ko'chirilmagan loyihalar eski serverga bog'liq	Ular hozir ishlamayapti	Reyestrda ko'rinadi
R-008	Docker log hajmi (limit endi qo'yilgan, lekin eski konteynerlar qayta yaratilmagan bo'lishi mumkin)	Disk to'lishi	FR-DKR-006
R-009	S-02 nginx.conf qayta yozilishi mumkin	asadbekashurov.uz ishlamay qoladi	FR-TLS/HTTP tekshiruvlari tezda ko'rsatadi

2.9. Ma'lumot yig'ish buyruqlari (inventarni to'ldirish uchun)

Quyidagilarni har serverda bir marta bajarib, natijani reyestrga kiritish kerak:

```
hostnamectl --static
lscpu | grep -E 'Model name|^CPU\(s\)'
free -h | sed -n 2p
df -h / | tail -n 1
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT
uname -r; cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME
docker --version; docker compose version
systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager | head -n 40
crontab -l; ls /etc/cron.d
nginx -T 2>/dev/null | grep -E 'server_name|proxy_pass|root ' | sort -u
ls /etc/letsencrypt/live/
```

3. Foydalanuvchilar, rollar va foydalanish stsenariylari

3.1. Foydalanuvchi turlari (personalar)

P-1. Egasi (Owner) — "Jasurbek"

- Barcha loyihalarning egasi, ayni paytda DevOps ham o'zi.
- Kuniga bir necha marta telefondan (Telegram) va kompyuterdan panelga kiradi.
- Ehtiyoji: "Hammasi joyidami?" degan savolga 5 soniyada javob olish; muammo bo'lsa, nima qilishni darrov bilish; kechasi faqat haqiqiy muhim narsa uchun uyg'otilish.
- Texnik savodxonligi yuqori (Linux, Docker, nginx, Django), lekin vaqti kam.

P-2. Operator

- Egasi ishonib topshirgan dasturchi yoki yordamchi.
- Incident'larni qabul qiladi (acknowledge), alertlarni jim qiladi, texnik ish oynalarini rejalashtiradi, reyestrga yangi loyiha qo'shadi.
- Serverga SSH orqali kira oladi, lekin Nazoratchi sozlamalarini (foydalanuvchilar, tokenlar) o'zgartira olmaydi.

P-3. Kuzatuvchi (Viewer)

- Faqat o'qiydi: mijoz vakili yoki jamoa a'zosi. Masalan, wmg.uz mijozi o'z loyihasining holatini ko'radi.
- Hech narsani o'zgartira olmaydi; boshqa loyihalarni ko'rmaydi (loyiha bo'yicha cheklash, F2).

P-4. Agent (mashina foydalanuvchi)

- Server tomonidagi dastur; faqat o'z hosti uchun ma'lumot yuboradi. Token bilan autentifikatsiya.

P-5. Tashqi tekshiruvchi (Watchdog)

- Nazoratchi'ning o'zi ishlayotganini tashqaridan tekshiruvchi mustaqil xizmat. Nazoratchi tomonidan har 1 daqiqada heartbeat oladi; kelmasa Telegram'ga alohida xabar yuboradi.

3.2. Rollar va ruxsatlar matritsasi

Belgilar: ✓ — ruxsat; ✕ — taqiqlangan; (L) — faqat o'ziga biriktirilgan loyihalar.

Amal	Owner	Operator	Viewer
Dashboard, grafiklar, ro'yxatlarni ko'rish	✓	✓	✓ (L)
Incident'ni ko'rish	✓	✓	✓ (L)
Incident'ni qabul qilish (ack) / izoh yozish	✓	✓	✕
Alertni jim qilish (silence)	✓	✓	✕
Maintenance window yaratish	✓	✓	✕
Host qo'shish / o'chirish	✓	✓ (qo'shish)	✕
Agent tokenini yaratish / bekor qilish	✓	✕	✕
Loyiha / domen / servis qo'shish va tahrirlash	✓	✓	✕
Faol tekshiruv (HTTP/TCP/DNS) yaratish	✓	✓	✕
Alert qoidalarini yaratish / o'zgartirish	✓	✓ (mavjudini sozlash)	✕
Bildirishnoma kanallarini sozlash	✓	✕	✕
Restore drill natijasini kiritish	✓	✓	✕
Foydalanuvchilarni boshqarish	✓	✕	✕
Audit jurnalini ko'rish	✓	✕	✕
Tizim sozlamalari, retention	✓	✕	✕
Hisobotlarni yuklab olish (CSV/PDF)	✓	✓	✓ (L)

3.3. Foydalanuvchi hikoyalari (User Stories)

Format: "Rol sifatida men ... xohlayman, shunda ...". Har hikoya talablarga bog'langan.

3.3.1. Umumiy ko'rinish

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-001	Egasi sifatida men bosh sahifada barcha serverlar va loyihalarning umumiy holatini (yashil/sariq/qizil) bir qarashda ko'rishni xohlayman, shunda bir necha soniyada hammasi joyida ekanini bilaman	M	FR-UI-001, FR-UI-002
US-002	Egasi sifatida men har serverning CPU, RAM, disk va tarmoq grafiklarini oxirgi 1 soat / 24 soat / 7 kun / 30 kun uchun ko'rishni xohlayman	M	FR-HST-001..008, FR-UI-005
US-003	Egasi sifatida men barcha loyihalar ro'yxatini ko'rishni xohlayman: domen, server, port, holat, oxirgi zaxira, sertifikat muddati	M	FR-REG-001..004, FR-UI-003
US-004	Egasi sifatida men tizimni telefonda ham qulay ishlatishni xohlayman	S	NFR-USA-002
US-005	Egasi sifatida men interfeysni o'zbek tilida ko'rishni xohlayman	M	NFR-USA-001

3.3.2. Serverlar

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-006	Operator sifatida men yangi serverni bitta buyruq bilan Nazoratchi'ga qo'shishni xohlayman	M	FR-AGT-001..003
US-007	Egasi sifatida men server o'chib qolsa 2 daqiqa ichida Telegram'da xabar olishni xohlayman	M	FR-ALR-005, FR-AGT-006
US-008	Egasi sifatida men disk 80% to'lganda va kunlar bo'yicha qachon to'lishini bashorat qilib xabar olishni xohlayman	M	FR-HST-005, FR-ALR-008
US-009	Operator sifatida men serverda kutilayotgan reboot (yangi kernel) borligini ko'rishni xohlayman	S	FR-HST-009
US-010	Egasi sifatida men RAM yoki CPU uzoq vaqt yuqori turgan serverni ko'rsatuvchi ro'yxatni xohlayman	S	FR-UI-007
US-011	Operator sifatida men SSH ga muvaffaqiyatsiz urinishlar sonini ko'rishni xohlayman, shunda bruteforce ni sezaman	C	FR-HST-014
US-012	Egasi sifatida men serverni vaqtincha kuzatuvdan to'xtatishni (pauza) xohlayman, masalan, ko'chirish paytida	M	FR-HST-016, FR-ALR-012

3.3.3. Loyihalar va servislar

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-013	Egasi sifatida men har loyiha uchun saytning ishlayotganini (HTTP 200) tekshirishni xohlayman	M	FR-HTTP-001
US-014	Egasi sifatida men sayt javob vaqti sekinlashganini bilishni xohlayman	S	FR-HTTP-006, FR-ALR-009
US-015	Operator sifatida men qaysi Docker konteyner qayta-qayta ishga tushayotganini (crash loop) bilishni xohlayman	M	FR-DKR-004, FR-ALR-010
US-016	Operator sifatida men systemd servis (masalan, `avlo-contact`) to'xtasa xabar olishni xohlayman	M	FR-SVC-002
US-017	Egasi sifatida men yangi loyiha qo'shganda uni reyestrga bir formada kiritishni xohlayman	M	FR-REG-005
US-018	Egasi sifatida men eski serverdan hali ko'chirilmagan loyihalarni ham ro'yxatda ko'rishni xohlayman	S	FR-REG-007
US-019	Operator sifatida men kontainerning resurs sarfini (CPU/RAM) ko'rishni xohlayman	S	FR-DKR-003

3.3.4. Zaxira nusxalar

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-020	Egasi sifatida men har loyihaning oxirgi muvaffaqiyatli zaxirasi qachon olinganini ko'rishni xohlayman	M	FR-BKP-001..003
US-021	Egasi sifatida men kunlik zaxira olinmasa yoki hajmi keskin kichraysa xabar olishni xohlayman	M	FR-BKP-004..006
US-022	Egasi sifatida men zaxiralar offsite (boshqa serverga) yetib borganini tasdiqlashni xohlayman	M	FR-BKP-010..013
US-023	Operator sifatida men zaxira tiklash testini (restore drill) rejalashtirib, natijasini qayd etishni xohlayman	S	FR-BKP-015..017
US-024	Egasi sifatida men zaxira hajmi o'sish tendensiyasini ko'rishni xohlayman	C	FR-BKP-008
US-025	Egasi sifatida men offsite serverdagi bo'sh joyni kuzatishni xohlayman	S	FR-BKP-014

3.3.5. Domen, DNS va sertifikat

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-026	Egasi sifatida men har domen sertifikati tugashiga 21/7/3 kun qolganda xabar olishni xohlayman	M	FR-TLS-002, FR-TLS-003
US-027	Egasi sifatida men domen A yozuvi kutilgan IP dan boshqasiga qarab qolsa xabar olishni xohlayman	M	FR-DNS-001..003
US-028	Egasi sifatida men domen ro'yxatdan o'tgan muddati (WHOIS) tugashini kuzatishni xohlayman	S	FR-DNS-006
US-029	Operator sifatida men DNS o'zgartirilgandan keyin o'zgarish tarqalganini (propagation) bir nechta DNS serverdan tekshirishni xohlayman	C	FR-DNS-005

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-030	Egasi sifatida men certbot yangilanishi muvaffaqiyatsiz bo'lsa xabar olishni xohlayman	S	FR-TLS-006

3.3.6. Alertlar va incidentlar

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-031	Egasi sifatida men alertni Telegram'da olishni va xabardan to'g'ridan-to'g'ri paneldagi incident sahifasiga o'tishni xohlayman	M	FR-NTF-001..003
US-032	Operator sifatida men alertni "qabul qildim" deb belgilashni xohlayman, shunda takroriy eslatma to'xtaydi	M	FR-ALR-013
US-033	Operator sifatida men ma'lum muammo uchun alertni belgilangan muddatga jim qilishni xohlayman	M	FR-ALR-012
US-034	Egasi sifatida men kechasi faqat "kritik" alertlar kelishini xohlayman (sokin soatlar)	S	FR-NTF-006
US-035	Egasi sifatida men muammo hal bo'lganda "tiklandi" xabarini olishni xohlayman	M	FR-ALR-014
US-036	Operator sifatida men har alertda "nima qilish kerak" (runbook) havolasini ko'rishni xohlayman	S	FR-ALR-017, 18-bo'lim
US-037	Egasi sifatida men o'tgan oydagi incidentlar tarixini va ularning davomiyligini ko'rishni xohlayman	S	FR-ALR-016, FR-UI-012
US-038	Egasi sifatida men kritik alert 15 daqiqa qabul qilinmasa, ikkinchi shaxsga yuborilishini xohlayman	C	FR-ALR-015

3.3.7. Xavfsizlik va boshqaruv

ID	Hikoya	Ustuvorlik	Talablar
US-039	Egasi sifatida men tizimga faqat parol + ikki bosqichli tasdiqlash bilan kirishni xohlayman	S	FR-AUTH-003
US-040	Egasi sifatida men har bir agent uchun alohida token berishni va kerak bo'lsa bekor qilishni xohlayman	M	FR-AGT-002, FR-AUTH-006
US-041	Egasi sifatida men kim nimani o'zgartirganini audit jurnalidan ko'rishni xohlayman	S	FR-AUD-001..003
US-042	Egasi sifatida men mijozga faqat o'z loyihasini ko'rsatuvchi hisob berishni xohlayman	C	FR-AUTH-005
US-043	Egasi sifatida men Nazoratchi'ning o'zi o'chib qolsa xabar olishni xohlayman	M	FR-SYS-002

3.4. Foydalanish stsenariylari (Use Cases)

UC-01. Yangi serverni qo'shish

- **Aktyor:** Operator / Owner.
- **Old shart:** Panelga kirilgan; yangi serverda root huquqi bor.
- **Asosiy oqim:**
  1. Panelda "Serverlar → Server qo'shish" bosiladi.
  2. Nom (masalan, `main-2`), provayder, rol va teglar kiritiladi.
  3. Tizim bir martalik **o'rnatish buyrug'ini** ko'rsatadi: `curl -fsSL https://<core>/install.sh | sudo bash -s -- --token <ENROLL_TOKEN>`.
  4. Operator buyruqni yangi serverda ishga tushiradi.
  5. Skript agent faylini yuklaydi, yagona imzoni tekshiradi, systemd unit yaratadi, bir martalik enroll tokenini doimiy agent tokeniga almashtiradi.
  6. Agent birinchi ma'lumotni yuboradi; panelda server "Yangi" holatidan "Onlayn" ga o'tadi.
  7. Tizim hostning OS/CPU/RAM/disk ma'lumotini avtomatik to'ldiradi.
- **Muqobil oqim:** Enroll tokeni 1 soatdan keyin eskiradi → panelda qayta yaratish.
- **Natija:** Server reyestrda, grafiklar chiza boshlaydi, standart alert qoidalari qo'llanadi.

UC-02. Server o'chganda aniqlash va xabar berish

- **Aktyor:** Tizim → Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. Agent heartbeat 15 soniyada bir marta yuboradi.
  2. Markaziy server 120 soniya heartbeat olmasa, host holatini "Aloqa yo'q" qiladi.
  3. Tizim parallel ravishda hostning ommaviy IP siga ICMP/TCP:22 tekshiruvi bajaradi (agent muammosini server muammosidan ajratish uchun).
  4. Ikkala tekshiruv ham muvaffaqiyatsiz bo'lsa — "Server o'chdi" (kritik) alerti yaratiladi. Faqat agent jim bo'lsa — "Agent javob bermayapti" (ogohlantirish).

5. Telegram'ga xabar: server nomi, oxirgi ko'rilgan vaqt, ta'sirlangan loyihalar ro'yxati, runbook RB-001 havolasi.
6. Server qaytganda "Tiklandi" xabari va to'xtash davomiyligi yuboriladi.

UC-03. Disk to'lishi haqida ogohlantirish

- **Aktyor:** Tizim → Owner/Operator.
- **Asosiy oqim:**
  1. Agent har 30 soniyada `/` bo'limi bandligini yuboradi.
  2. Markaziy server oxirgi 6 soatlik chiziqli regressiya bilan to'lish vaqtini bashorat qiladi.
  3. Bashorat 7 kundan kam bo'lsa — ogohlantirish; 24 soatdan kam yoki bandlik ≥ 90% bo'lsa — kritik.
  4. Xabarda: bandlik, o'sish tezligi (GB/kun), eng katta papkalar (agent "top-N" ma'lumoti, F2).
  5. Runbook RB-004: `docker system df`, log tozalash, eski image'lar.

UC-04. Zaxira muvaffaqiyatsiz bo'lganini aniqlash

- **Aktyor:** Tizim → Owner.
- **Old shart:** Agent zaxira papkasini kuzatadi.
- **Asosiy oqim:**
  1. Agent har 5 daqiqada `/opt/applications/backups/*/daily` ni skanerlaydi: eng yangi fayl vaqti, hajmi, soni.
  2. Markaziy server har loyiha uchun "oxirgi zaxira yoshi" ni hisoblaydi.
  3. Yosh > 26 soat bo'lsa — "Zaxira kechikdi" alerti.
  4. Yangi fayl hajmi oldingi 7 kun medianasining 50% dan kam bo'lsa — "Zaxira shubhali" alerti.
  5. Xabarda: loyiha, oxirgi muvaffaqiyatli zaxira, `/var/log/appctl-backup.log` dan oxirgi 10 qator.

UC-05. Offsite zaxira tekshiruvi

- **Aktyor:** Tizim → Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. Offsite zaxira S-00 da (core bilan bir serverda); S-00 dagi agent ham o'rnatilgan.
  2. Agent offsite papkani (`/srv/backups/main-server`) kuzatadi.
  3. Markaziy server mahalliy (S-01) va offsite (S-00) ro'yxatlarini solishtiradi: oxirgi fayl nomi va hajmi mos kelishi kerak.
  4. Farq 26 soatdan oshsa — "Offsite sinxronlash to'xtadi" alerti.

UC-06. Sertifikat muddati yaqinlashishi

- **Aktyor:** Tizim → Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. Markaziy server har 6 soatda domenga TLS ulanib `notAfter` ni o'qiydi.
  2. 21 kun qolsa — ogohlantirish; 7 kun — yuqori; 3 kun — kritik.
  3. Xabarda: domen, server, sertifikat chiqaruvchi, ehtimoliy sabab (certbot log yoki DNS o'zgargani) va runbook RB-006.

UC-07. Domen noto'g'ri IP ga qarab qolishi

- **Aktyor:** Tizim → Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. Reyestrda `asadbekashurov.uz` uchun kutilgan IP: `173.249.37.152`.
  2. Tizim har 5 daqiqada bir nechta ommaviy DNS (8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9) va domenning o'z NS serveridan A yozuvini so'raydi.
  3. Natija kutilgan IP ga mos kelmasa va 10 daqiqadan beri o'zgarmasa — "DNS mos emas" alerti.
  4. Qisqa farq (propagation) bo'lsa, "ehtimoliy tarqalish" belgisi bilan ogohlantirishsiz.

UC-08. Texnik ish oynasi (maintenance)

- **Aktyor:** Operator.
- **Asosiy oqim:**
  1. "Texnik ish" yaratiladi: qamrov (server yoki loyiha), boshlanish va tugash vaqti, sabab.
  2. Shu vaqt davomida qamrovdagi alertlar yuborilmaydi, lekin yig'iladi (jim rejim).
  3. Oyna tugagach, hali yechilmagan alertlar bo'lsa, ular yuboriladi.
  4. Davomiylik hisobotlarida bu vaqt "rejalashtirilgan to'xtash" deb alohida hisoblanadi.

UC-09. Incident bilan ishlash

- **Aktyor:** Operator.
- **Asosiy oqim:**
  1. Telegram'dagi xabardagi tugma: "Qabul qilaman" (ack).
  2. Incident holati "Qabul qilingan" ga o'tadi, takroriy eslatma to'xtaydi.
  3. Operator panelda izoh yozadi ("nginx konfigini tuzatdim").
  4. Shart yo'qolgach, incident avtomatik "Yechildi" bo'ladi; tizim davomiylikni hisoblaydi.
  5. Haftalik hisobotga qo'shiladi.

UC-10. Yangi loyiha qo'shish

- **Aktyor:** Operator / Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. "Loyihalar → Qo'shish": nom, server, domenlar, portlar, turi (compose/systemd/static).
  2. Tizim domen uchun avtomatik HTTP, TLS va DNS tekshiruvlarini taklif qiladi.
  3. Docker compose loyihasi bo'lsa, agent loyiha nomi bo'yicha konteynerlarni bog'laydi.
  4. Zaxira papkasi nomi ko'rsatiladi; tizim mos qoidalarni qo'llaydi.
  5. Reyestr yangilanadi; loyiha kartasi paydo bo'ladi.

UC-11. Restore drill (tiklash testi)

- **Aktyor:** Operator.
- **Asosiy oqim:**
  1. Panel chorakda bir marta eslatadi: "BiznesRadar tiklash testi muddati o'tdi".
  2. Operator test serverda (yoki vaqtinchalik konteynerda) `appctl restore` ni sinab ko'radi.
  3. Panelda natija kiritiladi: sana, zaxira fayli, davomiyligi, jadvallar soni, qator soni, muvaffaqiyat/xato, izoh.
  4. Tizim "oxirgi muvaffaqiyatli restore" sanasini loyiha kartasida ko'rsatadi.

UC-12. Nazoratchi'ning o'zi o'chganda

- **Aktyor:** Watchdog → Owner.
- **Asosiy oqim:**
  1. Nazoratchi har daqiqada watchdog xizmatiga "ping" yuboradi.
  2. 5 daqiqa ping kelmasa, watchdog Telegram orqali (Nazoratchi botidan boshqa botdan) xabar yuboradi.
  3. Xabarda: "Nazoratchi ishlamayapti", oxirgi ping vaqti, runbook RB-012.

3.5. Stsenariylarga bog'liq o'zgarmas qoidalar

1. Alert hech qachon "jimgina" yo'qolmasligi kerak: kanal xatosi bo'lsa, qayta urinish va ikkinchi kanalga o'tish (FR-NTF-004).
2. Hostning o'zi o'chganda, uning ichidagi barcha servislar uchun alohida alertlar yuborilmaydi (bostirish, "suppression"): bitta "Server o'chdi" incident'i yetarli (FR-ALR-011).
3. Agent yig'ilgan ma'lumotni yuborib bo'lmasa, 15 daqiqagacha mahalliy buferda saqlaydi va aloqa tiklangach yuboradi (FR-AGT-007).
4. Foydalanuvchi interfeysida hech qachon parol, token yoki `.env` qiymati ko'rsatilmaydi.

4. Funksional talablar

Har talab jadvalda quyidagi ustunlar bilan beriladi: **ID**, **Talab**, **Ust.** (M/S/C/W), **Faza** (F1/F2/F3), **Qabul mezoni** (talab bajarilganini qanday tekshirish).

Modullar: REG (reyestr), HST (host), AGT (agent), DKR (Docker), SVC (systemd va cron), HTTP (faol tekshiruvlar), TLS (sertifikat), DNS (DNS va domen), BKP (zaxira), ALR (alert), NTF (bildirishnoma), UI (interfeys), AUTH (autentifikatsiya), AUD (audit), INT (integratsiya), SYS (tizimning o'zi).

4.1. REG — Reyestr moduli

Reyestr — barcha serverlar, loyihalar, domenlar va portlarning yagona manbai. Nazoratchi'dagi boshqa barcha modullar reyestrga tayanadi.

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-REG-001	**Server obyekti.** Har serverda: nom, provayder, ommaviy IP (IPv4, ixtiyoriy IPv6), OS, rol, teglar, joylashuv, narx/oy (ixtiyoriy), izoh, holat (yangi/onlayn/aloqa yo'q/pauza/arxiv). Nom noyob bo'lishi kerak	M	F1	Server yaratilganda barcha maydonlar saqlanadi; takroriy nom 409 xato qaytaradi
FR-REG-002	**Loyiha obyekti.** Har loyihada: nom, qisqa tavsif, egasi/mijoz, tur (compose / systemd / static / boshqa), asosiy server, `appctl` papka nomi, teglar, holat (ishlayapti / ko'chirilmagan / arxiv)	M	F1	Loyiha yaratiladi va serverga bog'lanadi; bir loyiha bir nechta serverda bo'lishi mumkin (staging/production)
FR-REG-003	**Domen obyekti.** Har domenda: FQDN, loyiha, kutilgan IP lar ro'yxati, DNS provayder, registrar, domen egasi/nazoratchisi (biz/mijoz), WHOIS muddati, HTTP tekshiruv sozlamalari	M	F1	Bitta loyihaga ko'p domen biriktiriladi; FQDN noyob
FR-REG-004	**Birlashtirilgan ro'yxat.** Loyihalar sahifasi har loyiha uchun: domenlar, server, port(lar), joriy holat, oxirgi zaxira yoshi, eng yaqin sertifikat muddati ustunlarini ko'rsatadi; ustun bo'yicha saralash va qidiruv	M	F1	10 loyiha bilan ro'yxat < 1 soniyada yuklanadi; saralash ishlaydi
FR-REG-005	**Loyiha qo'shish formasi.** UC-10 bo'yicha; domen kiritilganda avtomatik HTTP/TLS/DNS tekshiruvlari qo'shiladi (rozilik bilan)	M	F1	Yangi loyiha qo'shilgach 1 daqiqada tekshiruvlar ishga tushadi
FR-REG-006	**Tahrirlash va arxivlash.** Obyektlar o'chirilmaydi, arxivga o'tadi (tarix va incident bog'lanishlari saqlanadi). Arxivlangan obyekt alert yubormaydi	M	F1	Arxivlangan loyiha ro'yxatda ko'rinmaydi (filtr bilan ko'rinadi); tarixi saqlanadi
FR-REG-007	**"Ko'chirilmagan" holati.** Loyiha hali ishlamayotgan bo'lsa ham reyestrda saqlanadi; unga tekshiruv va alert qo'llanmaydi	S	F2	`moved=false` loyiha 2.4-bo'lim ro'yxatiga mos holda ko'rinadi, alert yubormaydi
FR-REG-008	**Teglar va guruhlash.** Teglar (masalan, `django`, `client:wmg`, `prod`) bo'yicha filtr va guruhlangan ko'rinish	S	F2	Tegli filtr ro'yxatni to'g'ri toraytiradi
FR-REG-009	**Import/eksport.** Butun reyestrni YAML/JSON ga eksport va import; formatning versiyasi bor. Maqsad: zaxira va git'da saqlash	S	F2	Eksport → yangi bo'sh tizimga import → bir xil reyestr (testda diff yo'q)
FR-REG-010	**Port to'qnashuvi nazorati.** Bir serverda bir xil port ikki loyihaga berilsa, saqlashda ogohlantirish; keyingi bo'sh port taklif qilinadi (REGISTRY.md dagi qoida)	S	F2	Port 8020 ikkinchi marta kiritilsa xato; "keyingi bo'sh: 8021" ko'rinadi
FR-REG-011	**Aloqa shaxslari.** Loyiha uchun mas'ul shaxs va mijoz kontakti (ism, Telegram) saqlanadi; alertda mas'ul ko'rsatiladi	C	F3	Alert xabarida mas'ul ism chiqadi
FR-REG-012	**Havolalar va eslatmalar.** Loyihada: repo URL, deploy yo'riqnomasi, runbook havolalari, markdown izoh	C	F3	Loyiha sahifasida havolalar ishlaydi

4.2. HST — Host (server) monitoringi

Agent tomonidan yig'iladigan ko'rsatkichlar (to'liq katalog — 7-bo'lim).

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-HST-001	**CPU.** Umumiy foiz (user, system, iowait, steal, idle bo'yicha ham), har yadro uchun; yig'ish intervali 15 soniya	M	F1	`stress` ostida panel 30 soniyada o'sishni ko'rsatadi; `top` bilan ±3% farq
FR-HST-002	**Yuklama (load average).** 1, 5, 15 daqiqalik; yadro soniga normallashtirilgan ko'rinish ham	M	F1	`uptime` qiymatlariga mos
FR-HST-003	**RAM.** Jami, band, bo'sh, mavjud (`MemAvailable`), cache/buffers; foiz va bayt	M	F1	`free -b` bilan ±2% farq
FR-HST-004	**Swap.** Jami va band; swap-in/out tezligi	S	F1	`free` bilan mos
FR-HST-005	**Disk hajmi va bashorat.** Har o'rnatilgan fayl tizimi (tmpfs, overlay va squashfs'siz) uchun jami/band/bo'sh; asosiy bo'limda chiziqli regressiya bilan "to'lishga qolgan kun" hisoblanadi	M	F1	`df` bilan mos; sun'iy o'sish testida bashorat ±20% aniq
FR-HST-006	**Disk I/O.** O'qish/yozish baytlari/s, IOPS, o'rtacha kutish vaqti (await), band foiz (util) har blok qurilma uchun	S	F2	`fio` ostida o'sish ko'rinadi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-HST-007	**Tarmoq.** Interfeys bo'yicha kiruvchi/chiquvchi bayt/s, paket/s, xato va tashlangan paketlar; `lo` va `docker*`/`veth*` ni yashirish mumkin	M	F1	`iperf3`/`curl` yuklamasida o'sish ko'rinadi
FR-HST-008	**Inode.** Fayl tizimi bo'yicha inode bandligi (kichik fayllar ko'p bo'lganda disk "bo'sh", lekin yozib bo'lmaydigan holat uchun)	S	F2	`df -i` bilan mos
FR-HST-009	**Kutilayotgan reboot va kernel.** `/var/run/reboot-required` mavjudligi; ishlayotgan va o'rnatilgan eng yangi kernel versiyasi; farq bo'lsa — "reboot kerak" belgisi va yoshi (necha kundan beri)	S	F2	Kernel o'rnatilgan serverda belgisi paydo bo'ladi, reboot'dan keyin yo'qoladi
FR-HST-010	**Uptime va boot vaqti.** Server ishga tushgan vaqt, uptime; kutilmagan reboot aniqlanadi (boot vaqti o'zgargan va ruxsat etilgan texnik ish yo'q)	M	F1	Reboot'dan keyin 1 daqiqada "reboot aniqlandi" voqeasi yaratiladi
FR-HST-011	**OS va jihoz haqida ma'lumot.** Hostname, OS nomi/versiyasi, kernel, arxitektura, CPU modeli/yadro soni, jami RAM, disk hajmi; o'zgarsa voqea yoziladi	M	F1	Server qo'shilganda avtomatik to'ldiriladi
FR-HST-012	**Jarayonlar.** Jami jarayonlar soni, zombi jarayonlar, ochiq fayl deskriptorlari (umumiy), threadlar soni	S	F2	`ps` bilan mos
FR-HST-013	**Vaqt sinxronligi.** Soat farqi (agent vaqti va markaziy vaqt); `chrony`/`timesyncd` holati. Katta farq (> 5 s) ma'lumot sifatiga ta'sir qiladi	S	F2	Qo'lda soat siljitilsa, 1 daqiqada belgi chiqadi
FR-HST-014	**SSH xavfsizlik ko'rsatkichi.** So'nggi soatdagi muvaffaqiyatsiz SSH kirishlar soni (`/var/log/auth.log` yoki `journalctl -u ssh`), noyob IP soni, `fail2ban` taqiqlagan IP soni (mavjud bo'lsa)	C	F3	Sun'iy noto'g'ri parol bilan urinishdan keyin hisob oshadi
FR-HST-015	**Paket yangilanishlari.** Kutilayotgan yangilanishlar soni va shundan xavfsizlik yangilanishlari soni (`apt`), kuniga 1 marta	C	F3	`apt list --upgradable` bilan mos
FR-HST-016	**Pauza.** Host "pauza" rejimiga o'tkazilsa, unga alert yuborilmaydi, lekin ma'lumot yig'ilaveradi; pauzani kim va qachon qo'yganini ko'rsatadi	M	F1	Pauzadagi serverga alert kelmaydi; audit jurnalida yoziladi
FR-HST-017	**Eng og'ir jarayonlar (top-N).** CPU va RAM bo'yicha 5 ta eng og'ir jarayon (nomi, PID, foiz); har 60 soniyada	C	F3	`stress` ishga tushirilganda ro'yxatda ko'rinadi

4.3. AGT — Agent moduli

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-AGT-001	**Bir buyruqli o'rnatish.** `curl ... | sudo bash -s -- --token <T>` shaklidagi skript: arxitekturani aniqlaydi, agent faylini yuklaydi, SHA-256 imzosini tekshiradi, systemd unit yaratadi va ishga tushiradi. Skript idempotent: qayta ishga tushirsa buzmaydi	M	F1	Toza Ubuntu 22.04 va 24.04 da 60 soniyada o'rnatiladi; qayta ishga tushirish xatosiz
FR-AGT-002	**Token almashtirish.** Bir martalik "enroll" tokeni (1 soat amal qiladi) birinchi ulanishda doimiy agent tokeniga almashtiriladi; doimiy token faqat agent faylida (rejim 0600) saqlanadi	M	F1	Eskirgan enroll tokeni rad etiladi; doimiy token oddiy foydalanuvchi o'qiy olmaydi
FR-AGT-003	**Sozlama fayli.** `/etc/nazoratchi/agent.yaml` (core manzil, intervallar, yoqilgan kollektorlar, kuzatiladigan servislar/papkalar); o'zgarishi `SIGHUP` yoki servis qayta ishga tushirilganda qo'llanadi	M	F1	Intervalni o'zgartirib qayta yuklagach yangi interval ishlaydi
FR-AGT-004	**Yig'ish intervallari.** Standart: tizim metrikalari 15 s; Docker 30 s; disk/papka skaneri 5 daqiqa; sertifikat skaneri 6 soat. Minimal interval 5 s	M	F1	Standart qiymatlar sozlamada ko'rinadi, o'zgartirilsa ishlaydi
FR-AGT-005	**Yuborish.** Ma'lumot HTTPS POST bilan paketlab (JSON, gzip), har 15 soniyada; agent faqat chiquvchi ulanish ochadi	M	F1	Serverda hech qanday yangi inbound port ochilmaydi (`ss -ltn` farqi yo'q)
FR-AGT-006	**Heartbeat.** Har 15 soniyada kichik "tirikman" paketi (versiya, uptime, bufer holati); ma'lumot paketi bilan birlashtirilishi mumkin	M	F1	120 soniya kelmasa host "aloqa yo'q" bo'ladi
FR-AGT-007	**Mahalliy bufer.** Aloqa uzilsa, ma'lumot diskdagi navbatda (maks. 20 MB yoki 15 daqiqa) saqlanadi, aloqa tiklangach vaqt tartibida yuboriladi; bufer to'lsa eng eski ma'lumot o'chiriladi	M	F1	Tarmoq 5 daqiqaga uzilib tiklangach grafikda bo'shliq yo'q
FR-AGT-008	**O'z-o'zini yangilash.** Core yangi versiya borligini bildiradi; agent faylni yuklaydi, imzoni tekshiradi, o'zini almashtiradi va qayta ishga tushadi; muvaffaqiyatsiz bo'lsa eski versiyaga qaytadi	S	F2	Versiya yangilanishi paneldan boshqariladi; buzuq fayl bilan rollback ishlaydi
FR-AGT-009	**Resurs cheklovi.** Agent o'rtacha ≤ 1% CPU va ≤ 60 MB RAM; systemd `MemoryMax=100M`, `CPUQuota=20%`	M	F1	24 soatlik o'lchovda chegaradan oshmaydi
FR-AGT-010	**Minimal huquq.** Agent `root` bo'lmagan `nazoratchi` foydalanuvchisi bilan ishlaydi; Docker ma'lumoti uchun socket'ga to'g'ridan-to'g'ri emas, faqat o'qish huquqli proksi (`docker-socket-proxy`) orqali; tizim fayllarini o'qish uchun `adm`/`systemd-journal` guruhlari	M	F1	`id nazoratchi` da `docker` guruhi yo'q; agent `docker run` qila olmaydi
FR-AGT-011	**Versiya hisoboti.** Agent o'z versiyasi, build vaqti va OS/arxitekturasini bildiradi; panelda eskirgan agentlar belgilanadi	S	F2	Eski versiyali agent "yangilash kerak" deb ko'rinadi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-AGT-012	**Soat farqi aniqlash.** Core javobida o'z vaqtini qaytaradi; agent farq > 5 s bo'lsa shuni bildiradi	S	F2	Soat 10 s ga siljitilsa belgi chiqadi
FR-AGT-013	**Toza o'chirish.** `nazoratchi-agent uninstall` servis, fayl, foydalanuvchi va sozlamani o'chiradi va core'ga "xayrlashuv" yuboradi (host "arxiv" holatiga tushadi)	S	F2	O'chirishdan keyin tizimda agent izi qolmaydi
FR-AGT-014	**Kollektorlar tizimi.** Har metrika guruhi alohida kollektor (`system`, `disk`, `net`, `docker`, `systemd`, `backup`, `certs`, `ssh`); kollektor xatosi boshqalarga ta'sir qilmaydi, xato `agent_collector_errors` metrikasi sifatida yuboriladi	M	F1	Docker to'xtatilsa ham tizim metrikalari uzluksiz yuboriladi

4.4. DKR — Docker monitoringi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-DKR-001	**Konteynerlar ro'yxati va holati.** Nom, image, holat (running/exited/restarting/paused), ishga tushgan vaqt, compose loyiha va servis nomi (labellardan)	M	F1	`docker ps -a` bilan mos
FR-DKR-002	**Health status.** Konteynerda `HEALTHCHECK` bo'lsa, `healthy/unhealthy/starting` holati; unhealthy → alert	S	F2	Sun'iy buzilgan healthcheck 2 daqiqada alert beradi
FR-DKR-003	**Konteyner resurs sarfi.** Har konteyner uchun CPU %, RAM (bayt va limitga nisbatan %), tarmoq, blok I/O	S	F2	`docker stats` bilan ±5%
FR-DKR-004	**Qayta ishga tushish va crash loop.** Restart soni; 10 daqiqada ≥ 3 marta qayta ishga tushsa — "crash loop"	M	F1	Doim xato bilan chiqadigan konteynerda alert paydo bo'ladi
FR-DKR-005	**Compose loyihaga bog'lash.** `com.docker.compose.project` labeli bo'yicha konteynerlar reyestrdagi loyihaga avtomatik biriktiriladi; biriktirilmaganlar "noma'lum konteynerlar" ro'yxatida	M	F1	Nazar konteynerlari Nazar loyihasi kartasida ko'rinadi
FR-DKR-006	**Log hajmi.** Har konteyner log fayli hajmi (`/var/lib/docker/containers/<id>/<id>-json.log*`); limitdan (standart 50 MB) oshgan konteyner belgilanadi. Bu `daemon.json` limiti qo'llanmagan eski konteynerlarni topadi	S	F2	Limitsiz konteyner ro'yxatda "log limiti yo'q" deb chiqadi
FR-DKR-007	**Docker disk sarfi.** Image, konteyner, volume, build cache hajmlari (`docker system df`) va "qaytarib olinadigan" hajm	S	F2	`docker system df` bilan mos
FR-DKR-008	**OOM-kill voqealari.** Konteyner xotira yetishmasligidan o'ldirilsa (`OOMKilled`) voqea yoziladi va alert	S	F2	`stress` bilan limitdan oshirilganda voqea paydo bo'ladi
FR-DKR-009	`daemon.json` **muvofiqligi.** Docker konfiguratsiyasi qoidalarga mosligi: log drayveri/limiti, `live-restore`. Mos kelmasa — ma'lumot belgisi	C	F3	`daemon.json` yo'q serverda belgi chiqadi
FR-DKR-010	**Image yoshi.** Konteyner image'ining yaratilgan sanasi; 180 kundan eski bo'lsa — ma'lumot (xavfsizlik yangilanishi uchun)	C	F3	Eski image belgilanadi

4.5. SVC — systemd va cron

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-SVC-001	**Kuzatiladigan servislar ro'yxati.** Agent sozlamasida yoki panelda belgilangan systemd unit lari (`avlo-contact`, `nginx`, `docker`, `cron`, `redis` va h.k.)	M	F1	Ro'yxatga qo'shilgan unit holati 30 soniyada ko'rinadi
FR-SVC-002	**Unit holati.** `active/inactive/failed/activating`; `failed` yoki kutilmagan `inactive` → alert	M	F1	`systemctl stop avlo-contact` dan keyin 90 soniyada alert
FR-SVC-003	**Qayta ishga tushish soni.** `NRestarts` va oxirgi qayta ishga tushish vaqti; tez-tez qayta ishga tushsa alert	S	F2	Sun'iy crash bilan alert
FR-SVC-004	**Cron va davriy vazifalar heartbeat'i.** Muhim cron ishlari (zaxira, certbot renew) oxirida core'ga "men bajarildim" signali yuboradi (`curl` yoki agent komandasi); signal belgilangan oraliqda kelmasa — alert	M	F1	`appctl backup all` signal yubormasa, 26 soatdan keyin alert
FR-SVC-005	**Muvaffaqiyatsiz unitlar soni.** `systemctl --failed` soni; > 0 bo'lsa ma'lumot sifatida panelda	S	F2	Failed unit paydo bo'lsa son ko'rinadi
FR-SVC-006	**nginx konfiguratsiyasi sog'lig'i.** Agent `nginx -t` natijasini (muvaffaqiyat/xato) kuniga bir marta va konfig o'zgarganda tekshiradi; xato bo'lsa alert (reload qilinsa buzilishi mumkin)	C	F3	Sun'iy sintaksis xatosi alert beradi

4.6. HTTP — Faol tekshiruvlar

Faol tekshiruvlarni markaziy server bajaradi (agent'dan mustaqil, tashqaridan).

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-HTTP-001	**HTTP(S) tekshiruv.** URL, metod (GET/HEAD), kutilgan status kodi (standart 200; oraliq `200-299`), timeout (standart 10 s)	M	F1	Ishlamayotgan URL 90 soniyada "qizil"
FR-HTTP-002	**Kalit so'z tekshiruvi.** Javob matnida belgilangan matn bo'lishi (yoki bo'lmasligi) kerak	S	F2	Soxta "502 Bad Gateway" sahifasi (200 bilan) aniqlanadi
FR-HTTP-003	**Maxsus sarlavhalar.** `Host`, `X-Forwarded-Proto`, `Authorization` kabi sarlavhalar (Django `ALLOWED_HOSTS` / `SECURE_SSL_REDIRECT` uchun kerak). Maxfiy qiymatlar shifrlab saqlanadi	M	F1	Nazar `/healthz/` `Host: nazar.avlo.ai` bilan 200 beradi
FR-HTTP-004	**Intervall, qayta urinish.** Standart interval 60 s; xato bo'lsa 15 s oraliq bilan 2 marta qayta tekshiriladi; faqat 3 ketma-ket xatodan keyin "tushdi" deb belgilanadi	M	F1	Bitta tasodifiy xato alert bermaydi
FR-HTTP-005	**Yo'naltirishlar.** `301/302` ni kuzatish (maks. 5) yoki bevosita javobni baholash (sozlanadi)	S	F2	`www → asosiy` yo'naltirish to'g'ri baholanadi
FR-HTTP-006	**Javob vaqti.** Umumiy vaqt, DNS, TCP ulanish, TLS qo'l siqish, birinchi bayt vaqti (TTFB) alohida o'lchanadi; chegaradan sekin bo'lsa ogohlantirish	S	F2	`curl -w` bilan mos taqsimot
FR-HTTP-007	**TCP tekshiruv.** Berilgan host:port ga ulanish (masalan, 22, 5432 — faqat ichki tarmoqdan emas, tashqi ochiq portlar uchun); kutilmagan ochiq port aniqlansa — xavfsizlik ogohlantirishi	S	F2	Serverda 5432 tashqariga ochilsa alert
FR-HTTP-008	**Ko'p lokatsiyali tekshiruv.** Ikkinchi tekshiruvchi tugun (boshqa serverdan) — "yolg'on tushdi"ni yo'qotish uchun: ikkala tugun ham xato bersa — tasdiq	C	F3	Bitta tugun tarmoq muammosida alert chiqmaydi
FR-HTTP-009	**Uptime hisobi.** Har tekshiruv uchun kun/hafta/oy/90 kun uptime %; rejalashtirilgan texnik ish vaqti alohida hisoblanadi	M	F2	24 soatlik uptime = (muvaffaqiyatli / jami) bilan mos
FR-HTTP-010	**Tekshiruv tarixi.** Har tekshiruvning oxirgi 90 kunlik holati, javob vaqti grafigi, xato sabablari (timeout, DNS, TLS, 5xx)	S	F2	Grafik va xato jadvali ochiladi

4.7. TLS — Sertifikat monitoringi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-TLS-001	**Muddatni o'qish.** Domenning 443 portiga TLS ulanib, sertifikat `notAfter`, chiqaruvchi, subject, SAN larni olish. SNI ishlatiladi	M	F1	`openssl s_client` natijasi bilan bir xil sana
FR-TLS-002	**Chegaralar.** Qolgan kun: ≤ 21 — ogohlantirish, ≤ 7 — yuqori, ≤ 3 — kritik, 0 — o'tib ketgan (kritik). Chegaralar sozlanadi	M	F1	Test sertifikati bilan har chegarada alert
FR-TLS-003	**Ko'p domen.** Har domenning ro'yxatdagi barcha nomlari (`www`, subdomenlar) alohida tekshiriladi	M	F1	`www.` uchun alohida holat ko'rinadi
FR-TLS-004	**Zanjir va nom mosligi.** Zanjir to'liqligi, ishonchli CA, hostname SAN ga mosligi; mos kelmasa — xato	S	F2	Noto'g'ri nom sertifikati aniqlanadi
FR-TLS-005	**Mahalliy skaner.** Agent `/etc/letsencrypt/live/*/cert.pem` va konfigda ko'rsatilgan yo'llardagi sertifikatlarni o'qib, muddatini yuboradi — shu bilan ishlatilmayotgan, lekin yangilanayotgan sertifikatlar ham ko'rinadi	S	F2	`appctl status` bo'limi "Sertifikatlar" bilan mos
FR-TLS-006	**Yangilanish natijasi.** `certbot renew` (yoki konteynerdagi yangilanish) oxirgi natijasi va vaqti; yangilanish 2 marta ketma-ket xato bersa — alert (muddat hali yaqin bo'lmasa ham)	S	F2	Sun'iy buzilgan renew alert beradi
FR-TLS-007	**Protokol versiyalari.** TLS 1.0/1.1 yoqilmaganligi, HTTP/2 mavjudligi	C	F3	Eski protokol yoqilgan serverda belgi
FR-TLS-008	**Kutilgan chiqaruvchi.** Domen uchun kutilgan CA (Let's Encrypt); boshqasi chiqsa — ma'lumot	C	F3	CA o'zgarishi ko'rinadi

4.8. DNS — DNS va domen monitoringi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-DNS-001	**A yozuvini tekshirish.** Har domen uchun A (va ixtiyoriy AAAA) yozuvi so'raladi va reyestrdagi kutilgan IP lar bilan solishtiriladi	M	F1	`asadbekashurov.uz` → `173.249.37.152` mos deb ko'rinadi
FR-DNS-002	**Ko'p resolver.** So'rov kamida 3 ommaviy resolverga (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1, Quad9 9.9.9.9) va domenning o'z NS serveriga alohida yuboriladi; natijalar alohida ko'rsatiladi	M	F1	Panelda har resolver javobi ko'rinadi
FR-DNS-003	**Mos kelmaslik alerti.** Natija kutilgan IP dan boshqa bo'lsa va 10 daqiqa davomida o'zgarmasa (tarqalish vaqtidan keyin) — alert. Eski IP ga qaragan domen (masalan, o'chirilgan GCP `34.173.220.247`) alohida sabab sifatida ko'rsatiladi	M	F1	`lutfanai.uz` hali GCP IP da bo'lsa alert chiqadi
FR-DNS-004	**Boshqa yozuv turlari.** CNAME, MX, TXT (masalan, SPF), NS yozuvlari o'zgarishi kuzatiladi; kutilgan qiymat bo'lsa solishtiriladi	C	F3	MX o'zgarsa voqea yoziladi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-DNS-005	**Tarqalish (propagation) rejimi.** DNS o'zgartirilgandan keyin "kutish" rejimini yoqish: har 1 daqiqada tekshiradi va barcha resolverlar yangi IP ga o'tganda xabar beradi ("o'zgarish tarqaldi")	S	F2	Rejim yoqilgach, Telegram'ga "hamma resolver yangi IP ga o'tdi" xabari keladi
FR-DNS-006	**Domen muddati (WHOIS/RDAP).** Domenning ro'yxatdan o'tgan muddati tugash sanasi (RDAP orqali; `.uz` uchun qo'lda kiritish imkoniyati, chunki RDAP har doim mavjud emas); 60, 30, 14, 7 kun qolganda ogohlantirish	S	F2	`.com` domen uchun avtomatik, `.uz` uchun qo'lda kiritilgan sana ishlaydi
FR-DNS-007	**NS kuzatuvi.** Domenning NS yozuvlari (masalan, `rdns1.ahost.uz`) o'zgarsa voqea; reyestrdagi DNS provayder maydoni bilan solishtiriladi	C	F3	NS o'zgarsa voqea yoziladi
FR-DNS-008	**DNS o'zgarishlar tarixi.** Har domen uchun yozuvlar o'zgarish tarixi (qachon, nimadan nimaga)	S	F2	`A: 34.173.220.247 → 164.68.105.194` yozuvi vaqt bilan ko'rinadi
FR-DNS-009	**Kesib o'tishdan oldingi tekshiruv (cut-over yordamchisi).** DNS o'zgartirilishidan **oldin** domenni yangi IP ga to'g'ridan-to'g'ri (`Host` va SNI saqlangan holda) HTTPS bilan tekshirish: status, sertifikat (muddati, hostname mosligi), javob vaqti; natija "tayyor / tayyor emas (sabab)". `resolve_to` parametri orqali (11.4.4, 18.4.1)	S	F2	Sertifikati yo'q serverga tekshiruv "sertifikat yo'q" sababi bilan rad etiladi; tayyor serverga "tayyor" deydi

4.9. BKP — Zaxira nusxalar monitoringi

Zaxirani `appctl` oladi; Nazoratchi uni **kuzatadi va tekshiradi** (restore drill bundan mustasno — u tiklash jarayonini qayd etadi, 10-bo'limga qarang).

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-BKP-001	**Zaxira papkasini skanerlash.** Agent har 5 daqiqada `<BACKUP_ROOT>/<loyiha>/{daily,weekly}` ni skanerlaydi: fayllar ro'yxati, nomi, hajmi, o'zgarish vaqti, soni	M	F1	Yangi fayl paydo bo'lgach 5 daqiqada panelda ko'rinadi
FR-BKP-002	**Oxirgi muvaffaqiyatli zaxira yoshi.** Har loyiha uchun eng yangi to'liq (`.tmp` bo'lmagan) kunlik fayl yoshi (soat) hisoblanadi	M	F1	`BiznesRadar` uchun yosh soat aniqligida ko'rinadi
FR-BKP-003	**Loyiha zaxira kartasi.** Loyiha sahifasida: oxirgi zaxira vaqti/hajmi, kunlik/haftalik soni, offsite holati, oxirgi restore drill, 30 kunlik hajm grafigi	M	F1	Karta barcha elementlarni ko'rsatadi
FR-BKP-004	**Kechikish alerti.** Yosh > 26 soat bo'lsa — yuqori ahamiyatli alert; > 50 soat — kritik	M	F1	`appctl backup` to'xtatilsa 26 soatdan keyin alert
FR-BKP-005	**Hajm anomaliyasi.** Yangi zaxira hajmi oldingi 7 ta zaxira medianasining 50% dan kam yoki 300% dan ko'p bo'lsa — "shubhali zaxira" alerti. Birinchi 7 kunda faqat ma'lumot	M	F1	Bo'sh/yarim dump alertni ishga tushiradi
FR-BKP-006	**Yaxlitlik tekshiruvi.** Agent eng yangi `.sql.gz` ni `gzip -t` bilan tekshiradi (kuniga 1 marta, oxirgi fayl); natija `ok/corrupt`; buzuq bo'lsa kritik	M	F2	Kesilgan gz fayl "corrupt" deb belgilanadi
FR-BKP-007	**Saqlash siyosati tekshiruvi.** Kunlik fayllar soni 7 dan, haftalik 5 dan oshmasligi (appctl tozalashi ishlayotganini bilish); oshsa — ma'lumot	S	F2	Qo'lda 12 ta fayl qo'shilsa belgi chiqadi
FR-BKP-008	**O'sish tendensiyasi.** Zaxira hajmining 90 kunlik o'sishi va zaxira papkasi diskka sig'ish bashorati	C	F3	Grafik va "N kunda to'ladi" bashorati
FR-BKP-009	**Haftalik fayl zaxirasi.** `BACKUP_PATHS` tar.gz fayllari haftada bir marta (yakshanba) chiqishi kerak; 8 kundan eski bo'lsa — ogohlantirish	S	F2	Haftalik fayl yo'q bo'lsa alert
FR-BKP-010	**Offsite sozlanganligi.** Reyestrdagi har serverda `OFFSITE` bo'sh bo'lsa, panelda "Offsite zaxira yo'q" doimiy ogohlantirish (yopiq bo'lmaydigan, silence qilinguncha)	M	F1	Hozirgi S-01 uchun ogohlantirish ko'rinadi
FR-BKP-011	**Offsite oxirgi sinxronlash.** Offsite serverdagi agent shu papkani skanerlaydi; core har loyiha uchun offsite'dagi eng yangi fayl vaqtini biladi	M	F2	Offsite'ga fayl yetib borgach, 15 daqiqada panelda ko'rinadi
FR-BKP-012	**Mahalliy va offsite solishtirish.** Eng yangi mahalliy fayl nomi va hajmi offsite'dagi bilan mos bo'lishi kerak	M	F2	Farq bo'lsa "offsite orqada" belgisi
FR-BKP-013	**Offsite alerti.** Offsite oxirgi sinxronlash > 26 soat — yuqori; > 50 soat — kritik	M	F2	Rsync to'xtatilsa alert
FR-BKP-014	**Offsite diskida joy.** Offsite serverning bo'sh joyi va zaxiralarning o'sishi; < 15% — ogohlantirish	S	F2	Offsite agent diskni ko'rsatadi
FR-BKP-015	**Restore drill rejasi.** Har loyiha uchun tiklash testi davriyligi (standart: chorakda 1 marta); muddati yaqinlashsa eslatma	S	F2	90 kundan keyin eslatma chiqadi
FR-BKP-016	**Restore drill natijasini qayd etish.** Forma: sana, zaxira fayli, davomiyligi, tiklangan jadval/qator soni, natija (muvaffaqiyat/qisman/xato), izoh, bajargan shaxs	S	F1	Natija saqlanadi va kartada ko'rinadi
FR-BKP-017	**Restore drill muddati o'tdi alerti.** 100 kun o'tib hali muvaffaqiyatli drill bo'lmasa — ogohlantirish	S	F2	Muddati o'tgan loyiha ro'yxatda belgilanadi
FR-BKP-018	**Zaxira logini tahlil qilish.** `/var/log/appctl-backup.log` ning oxirgi bajarilishi: `XATO` qatorlari bo'lsa alert matnida oxirgi 10 qator ko'rsatiladi	S	F2	Sun'iy `XATO` qatori alert matniga tushadi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-BKP-019	**Dump mazmuni tekshiruvi.** Dump boshi (`head`) PostgreSQL dump belgilarini o'z ichiga olishi; (ixtiyoriy) `pg_restore --list` jadvallar soni	C	F3	Bo'sh/yaroqsiz dump aniqlanadi
FR-BKP-020	**Avtomatik restore drill (`appctl drill`).** Vaqtinchalik konteynerda (bir xil PostgreSQL asosiy versiyasi) dump tiklanadi, jadval/qator soni hisoblanadi, konteyner o'chiriladi, natija API orqali yuboriladi; ishlab turgan bazaga hech qachon tegmaydi (10.8.2, 10.8.6)	C	F3	Drill natijasi kartada "avtomatik" belgisi bilan paydo bo'ladi; ishlab turgan baza o'zgarmagan

4.10. ALR — Alert tizimi

Batafsil mexanika va qoidalar katalogi — 12-bo'limda.

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-ALR-001	**Qoida modeli.** Qoida: nom, qamrov (server/loyiha/tekshiruv/teg), shart, davomiylik (`for`), ahamiyat, kanallar, runbook, yoqilgan/o'chirilgan	M	F1	Qoida yaratiladi va ishlaydi
FR-ALR-002	**Shart turlari.** (a) chegara (`>`, `<`, `==`), (b) yo'qlik (`absent`, ma'lumot kelmayapti), (c) o'zgarish tezligi (rate), (d) bashorat (forecast), (e) holat o'tishi (healthy → unhealthy)	M	F1	Har tur uchun test mavjud
FR-ALR-003	**Davomiylik sharti.** Shart belgilangan vaqt davomida uzluksiz bajarilsa alert (masalan, CPU > 90% 10 daqiqa)	M	F1	Qisqa sakrash alert bermaydi
FR-ALR-004	**Ahamiyat darajalari.** `info`, `warning`, `high`, `critical`. Kanal va sokin soatlar ahamiyatga bog'liq	M	F1	Har daraja o'z kanal qoidasiga amal qiladi
FR-ALR-005	**"Server o'chdi" alerti.** Heartbeat 120 s kelmasa **va** tashqi TCP:22/ICMP tekshiruvi ham muvaffaqiyatsiz bo'lsa — `critical`; faqat heartbeat yo'q bo'lsa — `high` ("agent javob bermayapti")	M	F1	Serverni o'chirib sinab ko'riladi: 2 daqiqada alert
FR-ALR-006	**Standart qoidalar to'plami.** Tizim o'rnatilganda 12-bo'limdagi qoidalar (AL-001..AL-089) tayyor keladi; foydalanuvchi ularni o'chirishi yoki chegarasini o'zgartirishi mumkin	M	F1	Toza o'rnatishda kamida F1 qoidalari yoqilgan
FR-ALR-007	**Qoidalarni tahrirlash interfeysi.** Panelda qoida chegaralari va kanallarini o'zgartirish; o'zgarish audit jurnaliga yoziladi	S	F2	Chegara o'zgartirilgach keyingi tekshiruvda qo'llanadi
FR-ALR-008	**Disk to'lishi bashorati.** Bashorat < 7 kun — `warning`; < 24 soat yoki band ≥ 90% — `critical`	M	F1	Sun'iy o'sishda alert
FR-ALR-009	**Sekin javob alerti.** HTTP javob vaqti belgilangan chegaradan (standart 3 s) 5 daqiqa davomida oshsa — `warning`	S	F2	`tc`/sun'iy kechikish bilan alert
FR-ALR-010	**Crash loop alerti.** FR-DKR-004 asosida `high`	M	F1	Sinov konteynerida alert
FR-ALR-011	**Bostirish (suppression) va bog'liqlik.** Server `critical` "o'chdi" holatida bo'lsa, shu serverdagi servis/HTTP/zaxira alertlari alohida yuborilmaydi; ular incident ichida "ta'sirlangan" ro'yxati sifatida ko'rinadi	M	F1	Server o'chganda 1 ta xabar keladi, 20 ta emas
FR-ALR-012	**Jim qilish (silence).** Qamrov va muddat (15 daqiqa … 30 kun) bilan; sabab majburiy; muddati tugagach avtomatik o'chadi; audit jurnaliga yoziladi	M	F1	Jim qilingan alert yuborilmaydi, muddatdan keyin qayta ishlaydi
FR-ALR-013	**Qabul qilish (acknowledge).** Operator incident'ni qabul qiladi; takroriy eslatmalar to'xtaydi; kim va qachon qabul qilgani yoziladi	M	F1	Telegram tugmasi va panel orqali ishlaydi
FR-ALR-014	**Tiklandi bildirishnomasi.** Shart yo'qolsa incident yopiladi va "tiklandi" xabari davomiylik bilan yuboriladi	M	F1	Xabarda "davomiyligi: 12 daqiqa" bor
FR-ALR-015	**Eskalatsiya.** `critical` alert 15 daqiqa qabul qilinmasa, ikkinchi kontaktga/kanalga yuboriladi (kechikish sozlanadi)	C	F3	Ikkinchi chat'ga xabar keladi
FR-ALR-016	**Incident tarixi.** Har incident: boshlanishi, tugashi, davomiyligi, ahamiyati, ta'sirlangan obyektlar, ack, izohlar, sabab (qo'lda)	S	F2	Ro'yxat va filtr ishlaydi
FR-ALR-017	**Runbook havolasi.** Har qoidada runbook (RB-nnn) havolasi; Telegram xabarida ko'rinadi	S	F2	Xabarda havola bor va ochiladi
FR-ALR-018	**Titrashdan himoya (flapping).** Bir alert 1 soatda 5 martadan ko'p holat o'zgartirsa, "beqaror" deb belgilanadi va yig'ma xabar bilan almashadi; gisterezis (yoqish va o'chirish chegaralari farqli)	S	F2	Titragan HTTP tekshiruvi 1 soatda ≤ 2 xabar beradi
FR-ALR-019	**Guruhlash.** Bir vaqtning o'zida 3 va undan ko'p bog'liq alert bitta yig'ma xabarga birlashadi (60 soniya oynada)	S	F2	Sinovda 10 alert 1–2 xabarga aylanadi
FR-ALR-020	**Sinov alerti.** Panel tugmasi orqali kanalni tekshirish uchun sinov xabari yuborish	M	F1	Tugma bosilganda Telegram'ga xabar keladi

4.11. NTF — Bildirishnomalar

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-NTF-001	**Telegram kanali.** Bot orqali bir yoki bir nechta chatga (shaxsiy, guruh) xabar yuborish; bot tokeni maxfiy saqlanadi (shifrlangan)	M	F1	Sinov xabari keladi
FR-NTF-002	**Chuqur havola.** Har xabarda tegishli incident/obyekt sahifasiga havola	M	F1	Havola brauzerda to'g'ri sahifani ochadi
FR-NTF-003	**Xabar formati.** Ahamiyat belgisi (🔴/🟠/🟡/🔵), qisqa sarlavha, server/loyiha, qiymat va chegara, boshlanish vaqti (mahalliy zonada, Asia/Tashkent), runbook havolasi; xabar 1000 belgidan oshmaydi	M	F1	Namuna xabarlar 12.9-bo'limga mos
FR-NTF-004	**Qayta urinish va zaxira kanal.** Yuborish muvaffaqiyatsiz bo'lsa — eksponensial kutish bilan 5 marta; hali yetmasa — ikkinchi kanal (email); kanal ishlamayotgani panelda ko'rinadi	M	F1	Telegram bloklanganda email ketadi
FR-NTF-005	**Email kanali.** SMTP orqali (matn va HTML); `critical` va kunlik hisobot uchun	S	F2	Email keladi
FR-NTF-006	**Sokin soatlar.** Belgilangan vaqtda (masalan, 23:00–07:00) faqat `critical` darrov; qolganlari ertalabgacha yig'iladi va 07:00 da bitta xabar bo'ladi	S	F2	Kechasi `warning` kelmaydi
FR-NTF-007	**Webhook kanali.** Ixtiyoriy URL ga JSON POST (HMAC imzo bilan)	C	F3	Sinov server webhookni oladi va imzoni tekshiradi
FR-NTF-008	**Davriy hisobotlar.** Kunlik qisqa (08:00) va haftalik batafsil (dushanba 09:00): incidentlar, uptime, zaxira holati, sertifikat muddatlari, disk bashorati	S	F2	Hisobot jadvalga ko'ra keladi
FR-NTF-009	**Telegram tugmalari.** Xabarda "Qabul qilaman", "1 soat jim", "Panelda ochish" inline tugmalari; bosish faqat ruxsat etilgan chat ID lardan qabul qilinadi	S	F2	Tugma bosilganda incident ack bo'ladi

4.12. UI — Interfeys

Batafsil ekranlar va wireframe — 13-bo'limda.

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-UI-001	**Bosh sahifa (dashboard).** Umumiy holat bannerlari ("Hammasi joyida" / "N ta muammo"), serverlar va loyihalar soni, ochiq incidentlar, eng yaqin muddatlar (sertifikat, domen, drill)	M	F1	Banner holati ochiq incidentlarga mos
FR-UI-002	**Holat kartochkalari.** Har server va har loyiha uchun rangli holat (yashil/sariq/qizil/kulrang) va qisqa ko'rsatkichlar (CPU, RAM, disk)	M	F1	Rang qoidalari 13.4 ga mos
FR-UI-003	**Loyihalar ro'yxati.** FR-REG-004 ustunlari, filtr, qidiruv, saralash	M	F1	50 loyiha bilan tez ishlaydi
FR-UI-004	**Serverlar ro'yxati.** Har server: holat, uptime, CPU/RAM/disk mini-grafiklar (sparkline), agent versiyasi, so'nggi aloqa	M	F1	Ro'yxat 5 soniyada yangilanadi
FR-UI-005	**Server sahifasi.** CPU, yuklama, RAM, swap, disk (hajm va I/O), tarmoq, konteynerlar, servislar, incidentlar bo'limlari; vaqt oralig'i (1 s, 6 s, 24 s, 7 k, 30 k, 90 k, maxsus)	M	F1	Barcha grafiklar tanlangan oraliqda chiziladi
FR-UI-006	**Loyiha sahifasi.** Domenlar, HTTP/TLS/DNS holati, konteynerlar/servislar, zaxira kartasi, incidentlar, havolalar	M	F1	Barcha bo'limlar ko'rinadi
FR-UI-007	**Eng yuklangan ro'yxati.** CPU/RAM/disk bo'yicha eng ko'p ishlatayotgan serverlar va konteynerlar	S	F2	Ro'yxat ma'lumotga mos
FR-UI-008	**Zaxiralar sahifasi.** Barcha loyihalar bo'yicha jadval: oxirgi zaxira, yoshi, hajmi, offsite holati, drill; qizil/sariq belgilash	M	F1	`appctl backup all` dan keyin yangilanadi
FR-UI-009	**Domenlar va sertifikatlar sahifasi.** Domen, qolgan kun (sertifikat, ro'yxat), DNS mosligi; muddati bo'yicha saralash	M	F1	Eng yaqin muddat tepada
FR-UI-010	**Incidentlar sahifasi.** Ochiq va yopilgan; filtr (ahamiyat, server, loyiha, vaqt); incident tafsiloti: vaqt chizig'i, ta'sirlanganlar, izohlar	M	F1	Incident ochiladi va izoh qo'shiladi
FR-UI-011	**Texnik ishlar sahifasi.** Maintenance oynalari yaratish/ko'rish (UC-08) va jim qilishlar ro'yxati	M	F1	Oyna yaratilgach alertlar jim bo'ladi
FR-UI-012	**Hisobotlar.** Oylik/chorak uptime, incident soni, MTTR, zaxira muvaffaqiyat foizi; CSV va PDF eksport	S	F2	Hisobot sonlari ma'lumotga mos
FR-UI-013	**Sozlamalar.** Kanallar, standart chegaralar, retention, foydalanuvchilar, tokenlar, vaqt zonasi, til	M	F1	Sozlamalar saqlanadi
FR-UI-014	**Qorong'i/yorug' mavzu.** Tizim sozlamasiga mos avtomatik va qo'lda almashtirish	S	F2	Ikkala mavzuda kontrast WCAG AA
FR-UI-015	**Global qidiruv.** Server, loyiha, domen, incident bo'yicha (`/` tugmasi)	C	F3	"biznes" yozilganda BiznesRadar topiladi
FR-UI-016	**Jonli yangilanish.** Dashboard va server sahifasi sahifani qayta yuklamasdan SSE orqali yangilanadi	S	F2	Yangi ma'lumot 5 soniyada ko'rinadi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-UI-017	**Maxsus oraliq va yaqinlashtirish.** Grafikda vaqt oralig'ini tanlab yaqinlashtirish, tooltip da aniq qiymat	S	F2	Zoom ishlaydi
FR-UI-018	**CSV eksport.** Har jadval va grafik ma'lumotini CSV qilish	C	F3	Fayl to'g'ri ochiladi
FR-UI-019	**Ommaviy holat sahifasi (status page).** Tanlangan loyihalar uchun avtorizatsiyasiz o'qiladigan sahifa (masalan, mijoz uchun)	C	F3	Alohida URL, faqat tanlangan loyihalar

4.13. AUTH — Autentifikatsiya va kirish

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-AUTH-001	**Kirish.** Email/login va parol; parollar `argon2id` bilan xeshlanadi	M	F1	Noto'g'ri parol rad etiladi
FR-AUTH-002	**Parol siyosati.** Kamida 12 belgi; mashhur parollar ro'yxatida bo'lmasligi	M	F1	Zaif parol qabul qilinmaydi
FR-AUTH-003	**Ikki bosqichli tasdiqlash (TOTP).** Authenticator ilovasi bilan; zaxira kodlari	S	F2	TOTP bilan kirish ishlaydi
FR-AUTH-004	**Sessiyalar.** Xavfsiz cookie (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`), 12 soat harakatsizlik muddati; faol sessiyalar ro'yxati va "hammasidan chiqish"	M	F1	Muddatdan keyin qayta kirish talab etiladi
FR-AUTH-005	**Loyiha bo'yicha cheklangan viewer.** Viewer faqat biriktirilgan loyihalarni ko'radi (boshqa server/loyiha/incident yashirin)	C	F3	Cheklangan viewer boshqa loyihani ko'rmaydi
FR-AUTH-006	**Token boshqaruvi.** Agent tokenlari va API tokenlari: yaratish, nomlash, oxirgi ishlatilgan vaqt, bekor qilish; token faqat yaratilganda bir marta ko'rsatiladi, bazada faqat xesh	M	F1	Bekor qilingan token bilan so'rov 401
FR-AUTH-007	**Kirishga urinishlar cheklovi.** 5 ta xato → 15 daqiqa blok (IP + hisob bo'yicha); barcha urinishlar audit jurnalida	M	F1	6-urinish rad etiladi
FR-AUTH-008	**Parolni tiklash.** Telegram bot orqali bir martalik havola (egasining ruxsat etilgan chat ID siga)	C	F3	Havola 15 daqiqa amal qiladi

4.14. AUD — Audit jurnali

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-AUD-001	**Yoziladigan hodisalar.** Kirish/chiqish, rolga oid o'zgarish, obyekt yaratish/o'zgartirish/arxivlash, qoida o'zgarishi, silence/maintenance, token yaratish/bekor qilish, restore drill kiritish, sozlama o'zgarishi	M	F1	Har hodisa jurnalda paydo bo'ladi
FR-AUD-002	**Yozuv tarkibi.** Vaqt (UTC), foydalanuvchi, IP, amal turi, obyekt, eski va yangi qiymat (maxfiy maydonlar maskalanadi)	M	F1	Parol/token qiymatlari jurnalda yo'q
FR-AUD-003	**Ko'rish va filtr.** Faqat Owner; foydalanuvchi, amal, sana bo'yicha filtr	S	F2	Filtr ishlaydi
FR-AUD-004	**Saqlash va eksport.** Kamida 1 yil; jurnal faqat qo'shiladi (o'zgartirilmaydi/o'chirilmaydi); CSV eksport	S	F2	UI/API orqali o'chirib bo'lmaydi

4.15. INT — Integratsiyalar

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-INT-001	`appctl list --json`. Mavjud `appctl` ga JSON chiqarish rejimi qo'shiladi: loyiha, holat, konteynerlar soni; Nazoratchi agenti shu bilan loyiha holatini oladi	M	F1	`appctl list --json | jq .` xatosiz ishlaydi
FR-INT-002	`appctl status --json`. Disk, xotira, konteynerlar, sertifikatlar (qolgan kun), oxirgi zaxira vaqtlari JSON formatda	M	F1	Chiqish 18-bo'limdagi sxemaga mos
FR-INT-003	**Zaxira holati fayli.** `appctl backup` oxirida `/opt/applications/backups/<loyiha>/state.json` yozadi: vaqt, natija (ok/fail), fayl nomi, hajm, davomiylik, xato matni (offsite natijasi `_run.json` da, 10.3.2). Agent shuni o'qiydi; papka skaneridan ishonchliroq	M	F1	Zaxira muvaffaqiyatsiz bo'lsa `state.json` da `status: "fail"` va sabab bor
FR-INT-004	**Docker API (faqat o'qish).** Agent Docker ma'lumotini `docker-socket-proxy` orqali oladi (`CONTAINERS=1`, `INFO=1`, `IMAGES=1`, `VOLUMES=1`; yozuvchi so'rovlar taqiqlangan)	M	F1	Proksi POST so'rovlarini 403 bilan rad etadi
FR-INT-005	**Kiruvchi heartbeat endpointi.** Har qanday cron/skript `curl https://<core>/hb/<token>` bilan "bajarildim" deb xabar bera oladi (muvaffaqiyat/xato parametri bilan)	M	F1	Endpoint 200 qaytaradi, voqea yoziladi
FR-INT-006	**Deploy belgilari.** `appctl deploy` yakunida core'ga "deploy" voqeasi yuboriladi (loyiha, versiya/commit, natija); grafiklarda vertikal chiziq sifatida ko'rinadi	C	F3	Deploy'dan keyin grafikda belgi

4.16. SYS — Tizimning o'zi

ID	Talab	Ust.	Faza	Qabul mezoni
FR-SYS-001	**O'z-o'zini kuzatish.** Core'ning o'z metrikalari: qabul qilish tezligi, navbat uzunligi, bazaga yozish kechikishi, alert hisoblash vaqti, xatolar soni	M	F1	`/metrics` va panelda ko'rinadi
FR-SYS-002	**Watchdog (alohida serverda).** Core har 60 soniyada S-01 dagi watchdog'ga ping yuboradi (3.1 P-5); 5 daqiqa kelmasa, watchdog mustaqil Telegram bot orqali xabar beradi. O'zaro kuzatuv: S-01 ni core (agent heartbeat) kuzatadi	M	F1	Core to'xtatilsa 5–6 daqiqada xabar keladi
FR-SYS-003	**O'z zaxirasi (Telegram orqali).** Nazoratchi bazasi (reyestr, incident, audit, kanal va qoida sozlamalari; metrikalarsiz) va sozlamalari kunlik zaxiralanadi, `age` bilan shifrlanadi va bot orqali **Owner'ning shaxsiy Telegram chatiga** (guruhga emas) fayl sifatida yuboriladi. Fayl 45 MB dan oshsa bo'laklanadi. Yuborish natijasi qayd etiladi; yuborilmasa alert. Zaxira o'zi ham FR-BKP qoidalariga bo'ysunadi	M	F1	Chatda shifrlangan fayl bor; undan yangi serverda tiklash sinab ko'rilgan
FR-SYS-004	**Saqlash muddati vazifasi.** Kunlik ish: xom ma'lumotlarni siyraklashtirish (downsampling) va muddati o'tganini o'chirish (8-bo'lim)	M	F1	Bazada eski xom ma'lumot qolmaydi
FR-SYS-005	**Sog'liq endpointi.** `/healthz` (baza va navbat tekshiruvi bilan), alohida `/readyz`; tashqi tekshiruvchi uchun	M	F1	Baza o'chiq bo'lsa 503
FR-SYS-006	**Xavfsiz migratsiya.** Sxema o'zgarishlari orqaga qaytariladigan migratsiyalar bilan; yangilash vaqtida ma'lumot qabul qilish to'xtamaydi (agent buferi qoplaydi)	S	F2	Yangilash paytida ma'lumot yo'qolmaydi

4.17. Talablar xulosasi (jami)

Modul	M	S	C	Jami
REG	6	4	2	12
HST	8	6	3	17
AGT	10	4	0	14
DKR	3	5	2	10
SVC	3	2	1	6
HTTP	4	5	1	10
TLS	3	3	2	8
DNS	3	4	2	9
BKP	10	7	3	20
ALR	13	6	1	20
NTF	4	4	1	9
UI	11	5	3	19
AUTH	5	1	2	8
AUD	2	2	0	4
INT	5	0	1	6
SYS	5	1	0	6
Jami FR	**95**	**59**	**24**	**178**

Sonlar hujjat qismlaridan skript bilan sanalgan (har talab bir marta, takrorlanish yo'q). Nofunksional talablar (5-bo'lim): 65 ta; umumiy sanoq va bosqichlar bo'yicha taqsimot — 18.7.

5. Nofunksional talablar

5.1. Hisob-kitob asoslari (o'lchamlar)

Talablardagi raqamlar quyidagi taxminiy hisoblarga asoslangan. Ular loyiha davomida haqiqiy o'lchovlar bilan tekshiriladi (17-bo'lim, xavf R-104).

5.1.1. Miqyos

Parametr	Joriy (2026-10)	Maqsad (1 yil)	Zaxira (3x)
Serverlar	3 (+1 core)	10	30
Loyihalar	7 ishlayapti + ~15 ko'chirilmagan	30	90
Domenlar	~20	50	150
Konteynerlar (jami)	~60	150	450
Faol tekshiruvlar (HTTP/TLS/DNS)	0	150	450
Foydalanuvchilar	1–3	5	15

Tizim **maqsad miqyosida** (10 server) hech qanday sozlamasiz, **zaxira miqyosida** (30 server) esa faqat resurs oshirilishi bilan ishlashi kerak. Arxitektura o'zgarishi talab qilinmasligi kerak.

5.1.2. Ma'lumot oqimi hajmi (zaxira miqyosi: 30 server)

Bir hostdan intervalga ko'ra namunalar soni (7-bo'limdagi katalog asosida, taxminan):

Guruh	Qatorlar (series)	Interval	Namuna/soniya (1 host)
Tizim (CPU: 8 yadro × 4 rejim + umumiy, load, RAM, swap)	~60	15 s	4.0
Disk (3 bo'lim × 5 + 2 blok qurilma × 6)	~27	15 s	1.8
Tarmoq (2 interfeys × 8)	~16	15 s	1.1
Docker (15 konteyner × 8)	~120	30 s	4.0
Servislar, jarayonlar, boshqa	~20	30 s	0.7
Jami 1 host	**~243**		**~11.6**

30 host × 11.6 ≈ **350 namuna/soniya** → kuniga ≈ **30 million** namuna, yiliga ≈ 11 milliard (xom). Shu sababli xom ma'lumot qisqa saqlanadi va siyraklashtiriladi (8-bo'lim).

5.1.3. Saqlash hajmi bahosi

Asos: 30 host × ~243 qator = **7 290 qator (series)**. Taxminiy yozuv hajmi (TimescaleDB siqishdan keyin): xom namuna ~12 bayt, agregat yozuv (min/avg/max/count) ~20 bayt.

Daraja	Saqlash	Yozuv/kun (7 290 qator)	Hajm bahosi (30 host, hamma metrika)
Xom (15–30 s)	14 kun	30.2 mln	30.2M × 14 × 12 B ≈ 5.1 GB
1 daqiqalik agregat	90 kun	7 290 × 1 440 = 10.5 mln	10.5M × 90 × 20 B ≈ 18.9 GB
5 daqiqalik agregat	1 yil	7 290 × 288 = 2.1 mln	2.1M × 365 × 20 B ≈ 15.3 GB
1 soatlik agregat	3 yil	7 290 × 24 = 0.175 mln	0.175M × 1 095 × 20 B ≈ 3.8 GB
Jami (yuqori chegara)			**≈ 43 GB**

Maqsad miqyosida (10 server) yuqori chegara ≈ **14 GB**. Agregat darajalar uchun faqat **muhim metrikalar** (CPU, RAM, disk, tarmoq umumiy) saqlansa, agregat hajmi taxminan 3 baravar kamayadi va maqsad miqyosidagi kutilgan jami hajm **~6 GB** bo'ladi.

> Muhim: siqish koeffitsiyenti (12 va 20 bayt) TimescaleDB hujjatlaridagi tipik natijaga asoslangan taxmin edi. **P-02 o'lchovi** (sintetik, lekin real naqshli: 120 qator × 24 soat × 15 s = 691 200 namuna): siqilmagan 91 bayt, siqilgan **6.9 bayt/namuna** (13× siqish), ya'ni xom ma'lumot uchun taxmin konservativ. Real ma'lumot (spayklar, ko'p kasr xonali) sekinroq siqilishi mumkin; F1 oxirida haqiqiy hajm bilan qayta o'lchanadi (xavf R-104).

5.2. PRF — Unumdorlik

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-PRF-001	**Qabul qilish kechikishi.** Ingest endpoint so'rovga 95-persentilda ≤ 300 ms, 99-persentilda ≤ 1 s javob beradi (30 host, har 15 s)	M	F1	Yuklama testi (`k6`/`locust`), 30 virtual agent
NFR-PRF-002	**Ma'lumot yangiligi (freshness).** Agent namunani yig'ganidan boshlab panelda ko'rinishigacha ≤ 30 soniya (95-persentil)	M	F1	Test namunaning vaqt tamg'asi va paneldagi vaqtini solishtirish
NFR-PRF-003	**Alert hisoblash kechikishi.** Shart paydo bo'lgandan alert yaratilgunga qadar: `for` davomiyligi + ≤ 30 s	M	F1	Sun'iy hodisa bilan stopwatch
NFR-PRF-004	**Bildirishnoma yetkazilishi.** Incident yaratilgandan Telegram'da paydo bo'lishigacha ≤ 10 soniya (95-persentil), kanal ishlaganda	M	F1	Sinov alertlari, 50 ta o'lchov
NFR-PRF-005	**Dashboard yuklanishi.** Bosh sahifa to'liq ko'rinishi ≤ 2 s (10 server, 30 loyiha, tezkor internet, kesh bilan ≤ 1 s)	M	F1	Lighthouse / qo'lda o'lchov
NFR-PRF-006	**Grafik so'rovlari.** 24 soatlik grafik ≤ 1 s; 7 kunlik ≤ 1.5 s; 30 kunlik ≤ 2 s; 90 kunlik ≤ 3 s (tegishli agregat jadvaldan)	M	F1	So'rov vaqtini yozish, 100 ta o'lchov medianasi
NFR-PRF-007	**Agent resurslari.** O'rtacha CPU ≤ 1%, maksimal RAM ≤ 60 MB, disk yozuvi ≤ 5 MB/soat (bufer ishlamaganda)	M	F1	24 soatlik o'lchov (`pidstat`)
NFR-PRF-008	**Core resurslari.** 10 server yuklamasida core (backend + baza + redis) o'rtacha ≤ 40% CPU va ≤ 1.5 GB RAM, 2 vCPU/4 GB da	M	F1	Yuklama testi
NFR-PRF-009	**Frontend hajmi.** Dastlabki yuklanadigan JS+CSS ≤ 400 KB (gzip); grafik kutubxonasi kechiktirib yuklanadi (lazy)	S	F2	Build hisoboti
NFR-PRF-010	**Faol tekshiruvlar sig'imi.** Bitta prober jarayoni 450 tekshiruvni (60 s interval) bir vaqtda, 1 vCPU ning ≤ 30% bilan bajaradi	S	F2	Sun'iy 450 tekshiruv

5.3. CAP — Sig'im va masshtablash

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-CAP-001	**Serverlar soni.** 30 serverni qo'llab-quvvatlaydi (5.1.1); 100 serverga o'tish uchun faqat gorizontal bo'lmagan masshtablash (resurs oshirish) yetarli	M	F2	Yuklama testi 30 va 60 virtual agent bilan
NFR-CAP-002	**Saqlash byudjeti.** Maqsad miqyosida (10 server) jami baza hajmi ≤ 25 GB (1 yil; kutilgan 6–14 GB, 5.1.3); 3 yilda ≤ 60 GB	M	F2	`pg_total_relation_size` kuzatuvi
NFR-CAP-003	**Indeks va so'rov rejalari.** Hech bir asosiy so'rov (7 ta kritik, 8.8-bo'lim) ketma-ket skanerlashga (seq scan) tushmaydi	S	F2	`EXPLAIN` tekshiruvi testda
NFR-CAP-004	**Namuna shakli bilan masshtab.** Yangi metrika turi qo'shish bazaga sxema o'zgartirishni talab qilmaydi (uzun/tor jadval modeli)	M	F1	Yangi metrika kodsiz/migratsiyasiz qabul qilinadi
NFR-CAP-005	**Gorizontal ingest.** Ingest xizmati holatsiz (stateless): bir nechta nusxa ishlashi mumkin	C	F3	Ikkita nusxa bilan test

5.4. REL — Ishonchlilik va chidamlilik

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-REL-001	**Core mavjudligi.** Oylik ≥ 99.5% (≈ 3.6 soat/oy ruxsat etilgan to'xtash)	M	F2	Tashqi watchdog hisobi
NFR-REL-002	**Ma'lumot yo'qolmasligi.** Core 15 daqiqagacha mavjud bo'lmasa ham agent buferi tufayli grafikda bo'shliq (> 1 namuna) yo'q	M	F1	Core to'xtatilib qayta yoqilgan test
NFR-REL-003	**Idempotent qabul.** Bir paket takror yuborilsa, ma'lumot ikkilanmaydi (paket ID va namuna kaliti bo'yicha)	M	F1	Bir paketni 3 marta yuborib hisoblash
NFR-REL-004	**Yumshoq degradatsiya.** Baza vaqtincha o'chsa, core navbatga (Redis) yozadi (15 daqiqagacha), UI esa "ma'lumot kechikmoqda" ko'rsatadi; alert hisoblash to'xtamasdan kechiktiriladi	S	F2	Bazani to'xtatib sinash
NFR-REL-005	**Bildirishnoma ishonchliligi.** Telegram API vaqtincha ishlamasa, 24 soat ichida kamida 99.9% xabar yetkaziladi (qayta urinish va zaxira kanal bilan)	M	F2	Sinov (Telegram'ni bloklab)
NFR-REL-006	**Tiklash vaqti (RTO).** Nazoratchi'ni to'liq yangi serverga zaxiradan tiklash ≤ 1 soat	M	F2	Yiliga 1 marta sinov (drill)
NFR-REL-007	**Tiklash nuqtasi (RPO).** Nazoratchi sozlamalari va reyestr uchun ≤ 24 soat; vaqt qatorlari uchun yo'qotish qabul qilinadi (agent qayta yuboradi)	M	F1	Zaxira jadvali
NFR-REL-008	**Vaqt va vaqt zonalari.** Ichkarida hamma vaqt UTC (`timestamptz`); UI da foydalanuvchi zonasi (standart `Asia/Tashkent`)	M	F1	Kod ko'rigi va test
NFR-REL-009	**Qayta ishga tushishga chidamlilik.** Core konteynerlari `restart: unless-stopped`; server reboot'dan keyin 3 daqiqada hammasi ishlaydi, qo'lda aralashuvsiz	M	F1	Reboot sinovi

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-REL-010	**Soxta alertlarni kamaytirish.** Tekshiruvlar tasdiqlash qoidasi (3 ketma-ket xato) va gisterezis bilan; oylik soxta alert ulushi ≤ 5%	M	F2	90 kunlik qo'lda baholash

5.5. SEC — Xavfsizlik (qisqa; batafsili 14-bo'limda)

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-SEC-001	**Barcha aloqa shifrlangan.** Brauzer↔core, agent↔core, core↔Telegram: TLS 1.2+; agent sertifikatni tekshiradi (o'zini-o'zi imzolagan sertifikat bo'lsa, qotirilgan (pinned) CA)	M	F1	`testssl.sh` / agent testi
NFR-SEC-002	**Maxfiy ma'lumotni saqlash.** Telegram bot tokeni, SMTP paroli, tekshiruv sarlavhalari: bazada shifrlangan (AES-256-GCM, kalit `.env`/fayl orqali, bazada emas)	M	F1	Bazadan to'g'ridan-to'g'ri o'qib ko'rish: ochiq matn yo'q
NFR-SEC-003	**Tokenlar.** Agent/API tokenlari kamida 256 bit tasodifiy; bazada faqat SHA-256 xesh	M	F1	Kod ko'rigi
NFR-SEC-004	**Eng kam huquq.** Agent `root` siz; Docker o'qish proksisi; backend bazaga cheklangan foydalanuvchi bilan	M	F1	Konfiguratsiya tekshiruvi
NFR-SEC-005	**Veb-zaifliklardan himoya.** OWASP ASVS 4.0 L1 talablari to'liq, L2 ning asosiy qismi (autentifikatsiya, sessiya, kirishni tekshirish, XSS/CSRF/SQLi)	M	F2	Xavfsizlik tekshiruv ro'yxati va avtomatik skanerlash (ZAP)
NFR-SEC-006	**Bog'liqliklar xavfsizligi.** `pip-audit`, `npm audit`, `govulncheck` CI da; kritik zaiflik bo'lsa build to'xtaydi	S	F2	CI hisoboti
NFR-SEC-007	**Tezlik cheklovi.** Ingest: token bo'yicha daqiqada ≤ 30 so'rov; login: 5 xato/15 daqiqa; API: foydalanuvchi bo'yicha 120 so'rov/daqiqa	M	F1	Test
NFR-SEC-008	**Loglarda maxfiy ma'lumot yo'q.** Token, parol, `Authorization` sarlavhalari, `.env` qiymatlari hech qachon logga yozilmaydi	M	F1	Log namunalarini avtomatik skanerlash (regex)
NFR-SEC-009	**Xavfsizlik sarlavhalari.** `Strict-Transport-Security`, `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `X-Frame-Options: DENY`	M	F1	`securityheaders.com` darajasi ≥ A
NFR-SEC-010	**O'z zaxirasi shifrlanishi.** Nazoratchi'ning o'z zaxirasi Telegram'ga yuborilishidan oldin `age` bilan shifrlanadi; ochiq kalit core'da, maxfiy kalit faqat Owner'da (parol menejeri)	M	F1	Telegram'dagi fayl shifrlangan; maxfiy kalitsiz ochilmaydi
NFR-SEC-011	**Ma'muriy kirishni cheklash.** `/admin` va sozlamalar uchun ixtiyoriy IP ro'yxati (allowlist) va 2FA	S	F2	Konfiguratsiya testi
NFR-SEC-012	**Imzolangan yangilanishlar.** Agent yangilanishi faqat CI maxfiy kaliti bilan imzolangan va agent binariga joylangan ochiq kalit bilan tekshirilgan bo'lsa qabul qilinadi; imzo kaliti core serverda saqlanmaydi; versiya pasaytirish (downgrade) rad etiladi (14.5.4)	M	F1	Buzuq/imzosiz binar bilan yangilash rad etiladi (test)

5.6. USA — Qulaylik va til

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-USA-001	**Til.** Standart til — o'zbek (lotin, to'g'ri imlo: o', g', sh, ch, ng); qo'shimcha: rus, ingliz. Barcha matnlar tarjima fayllarida; kodda qattiq yozilgan matn yo'q	M	F1	Kod ko'rigi, til almashtirish testi
NFR-USA-002	**Mobil moslashuv.** Interfeys 360 px kenglikdan boshlab to'liq ishlaydi; asosiy ekranlar (dashboard, incidentlar) telefonda qulay	M	F1	Qurilma/emulyator tekshiruvi
NFR-USA-003	**Foydalanish imkoniyati (a11y).** WCAG 2.1 AA: kontrast, klaviatura bilan boshqarish, rang bilan birga belgi/matn (rang ko'rlik uchun)	S	F2	`axe` skaneri, qo'lda tekshiruv
NFR-USA-004	**Tushunarli xabarlar.** Har xato va alert xabari: nima bo'ldi, qayerda, nima qilish kerak — texnik jargonsiz emas, lekin aniq	M	F1	Namuna xabarlarni ko'rib chiqish
NFR-USA-005	**Vaqt formati.** UI da vaqt `Asia/Tashkent` zonasida, `2026-10-22 14:35` formatida; nisbiy vaqt ("5 daqiqa oldin") tooltip bilan aniq vaqtni ko'rsatadi	S	F2	Ko'rik
NFR-USA-006	**Birinchi sozlash vaqti.** Yangi o'rnatilgan tizimda birinchi serverni qo'shib, birinchi alertni olishgacha ≤ 15 daqiqa	S	F1	Yangi odam bilan sinov
NFR-USA-007	**Ranglar semantikasi.** Yashil — sog'lom, sariq — ogohlantirish, to'q sariq — yuqori, qizil — kritik, kulrang — noma'lum/pauza. Hammasi ikkala mavzuda	M	F1	Dizayn tekshiruvi

5.7. MNT — Qo'llab-quvvatlash va sifat

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-MNT-001	**Test qamrovi.** Biznes mantiq (alert hisoblash, bashorat, bostirish, zaxira tahlili) uchun qator qamrovi ≥ 85%; umumiy ≥ 70%	M	F2	`coverage` hisoboti CI da

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-MNT-002	**Statik tahlil.** Python: `ruff` + `mypy` (qat'iy rejim asosiy modullarda); TypeScript: `strict`; Go: `go vet` + `staticcheck`. CI da xato bo'lsa birlashtirib bo'lmaydi	M	F1	CI
NFR-MNT-003	**CI/CD.** Har commit'da: lint, test, build; main shoxda — konteyner image'lari (versiya tegi bilan) chiqariladi	M	F1	Pipeline
NFR-MNT-004	**Sozlama muhit o'zgaruvchilari orqali.** 12-factor: kod ichida qattiq yozilgan sozlama yo'q; `.env.example` to'liq	M	F1	Kod ko'rigi
NFR-MNT-005	**Strukturalangan loglar.** JSON log (`ts`, `level`, `msg`, `request_id`, `component`); sathlari sozlanadi	M	F1	Log namunasi
NFR-MNT-006	**Migratsiyalar.** Sxema o'zgarishi faqat versiyalangan migratsiya orqali; har migratsiya testda ikki marta (oldinga/orqaga) o'tadi	M	F1	CI
NFR-MNT-007	**Hujjatlar.** `README`, o'rnatish yo'riqnomasi, arxitektura qisqacha, runbook'lar, API OpenAPI sxemasi (avtomatik)	M	F2	Hujjat ro'yxati
NFR-MNT-008	**Modulli tuzilma.** Backend `apps/` bo'yicha mustaqil modullarga bo'lingan (6-bo'lim); modullar orasidagi bog'liqlik bir yo'nalishli	S	F1	Import grafi tekshiruvi
NFR-MNT-009	**Versiyalash.** Semantik versiyalash; agent va core o'rtasida protokol versiyasi (`/v1/`); eski agent kamida 2 ta minor versiya davomida ishlaydi	M	F1	Moslik testi

5.8. POR — Ko'chma va o'rnatish

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-POR-001	**Core — Docker Compose.** Bitta `docker compose up -d` bilan butun core ko'tariladi	M	F1	Toza serverda sinov
NFR-POR-002	**Agent platformalari.** Linux amd64 va arm64 (Ubuntu 22.04, 24.04); statik binar, tashqi bog'liqliksiz	M	F1	Ikkala arxitekturada sinov
NFR-POR-003	**Provayderga bog'liq emas.** Hech qanday bulut provayderning xizmatiga (GCP, AWS) bog'lanmaydi; Contabo, Hetzner, boshqa VPS da bir xil ishlaydi (eski serverdagi GCP agentlari bilan bog'liq saboq)	M	F1	Kod ko'rigi
NFR-POR-004	**Minimal xost talablari.** Core: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD; Ubuntu 24.04 + Docker; qo'shimcha dasturlar talab qilinmaydi	M	F1	Spetsifikatsiya
NFR-POR-005	**Oflayn o'rnatish imkoniyati.** Agent binari core'ning o'zidan yuklab olinadi (GitHub'ga bog'liq emas)	S	F2	Tashqi internetsiz sinov

5.9. OBS — Kuzatiluvchanlik (tizimning o'zi)

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-OBS-001	**Ichki metrikalar.** Core Prometheus formatida `/metrics` (faqat ichki tarmoq/token bilan) beradi: so'rovlar, xatolar, navbat, alert hisoblash vaqti	S	F2	`curl /metrics`
NFR-OBS-002	**So'rov kuzatuvi.** Har HTTP so'rovga `request_id`; xato javobida u ko'rsatiladi	S	F2	Test
NFR-OBS-003	**Xato to'plash.** Kutilmagan istisnolar (exception) `ERROR` darajasida, to'liq stek bilan logga; ixtiyoriy Sentry (o'z-hosting)	C	F3	Log namunasi

5.10. DAT — Ma'lumot va maxfiylik

ID	Talab	Ust.	Faza	O'lchash usuli
NFR-DAT-001	**Yig'ilmaydigan ma'lumot.** Agent: fayl mazmuni, ilova ma'lumoti, foydalanuvchi shaxsiy ma'lumoti, buyruq argumentlari (parol bo'lishi mumkin), muhit o'zgaruvchilari — yig'maydi. Jarayon nomi faqat bajariladigan fayl nomi (argumentsiz)	M	F1	Kod ko'rigi, paket namunasi tekshiruvi
NFR-DAT-002	**Saqlash siyosati hujjatlashtirilgan.** Retention qiymatlari sozlamalarda ko'rinadi va o'zgartiriladi	S	F2	Sozlamalar sahifasi
NFR-DAT-003	**Ma'lumot eksporti.** Egasi barcha ma'lumotini (reyestr, incident, audit) standart formatda (JSON/CSV) yuklab oladi	S	F2	Eksport sinovi
NFR-DAT-004	**Mijoz ma'lumoti.** Mijozga (masalan, wmg.uz) faqat o'z loyihasi ma'lumoti ko'rsatiladi (FR-AUTH-005); serverning umumiy tuzilmasi yashirin	C	F3	Cheklangan viewer testi

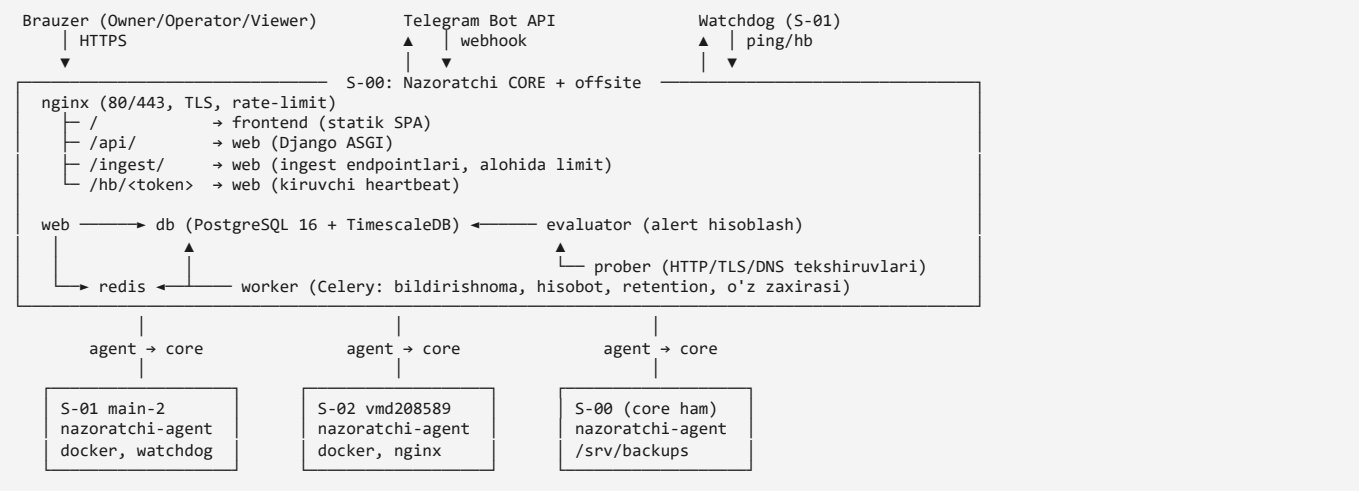
5.11. Nofunksional talablar xulosasi

Toifa	Soni
PRF	10
CAP	5

Toifa	Soni
REL	10
SEC	12
USA	7
MNT	9
POR	5
OBS	3
DAT	4
Jami NFR	**65**

6. Tizim arxitekturasi

6.1. Umumiy ko'rinish



Asosiy g'oyalar:

1. **Agent itaruvchi (push) modelda ishlaydi.** Kuzatiladigan serverlarda hech qanday yangi kiruvchi port ochilmaydi; bu xavfsizlikni oshiradi va NAT/firewall orqasidagi serverlar bilan ham ishlaydi.
2. **Core kuzatiladigan serverlardan alohida** joyda turadi. Aks holda bitta server o'lganda monitoring ham o'ladi va hech kim bilmaydi (eski serverdagi hodisaning saboqi).
3. **Faol tekshiruvlarni (HTTP/TLS/DNS) core bajaradi** — mijoz nuqtai nazaridan, tashqaridan. Agent esa ichkaridan ko'radi. Ikkalasi ham kerak: sayt "tashqaridan ishlamayapti, ichkaridan hammasi yaxshi" holati (masalan, nginx yoki DNS muammosi) faqat shunday topiladi.
4. **Core ham kuzatiladi**: boshqa serverdagi (S-01) watchdog uni tekshiradi (FR-SYS-002); S-01 ni esa core kuzatadi.

6.2. Komponentlar

Komponent	Vazifa	Texnologiya	Ma'lumot saqlaydimi	Masshtab
agent (`nazoratchi-agent`)	Metrikalarni yig'ish va yuborish, mahalliy bufer	Go 1.23, `gopsutil`, systemd	Faqat bufer (diskda, 20 MB)	Har host 1 nusxa
nginx	TLS, marshrutlash, statik fayllar, tezlik cheklovi	nginx	Yo'q	1
web	REST API, ingest, autentifikatsiya, SSE, Telegram webhook	Python 3.13, Django 5, DRF, uvicorn	Yo'q (holatsiz)	1–N
evaluator	Alert qoidalarini davriy hisoblash, incident holati mashinasi	Python (asyncio), Django ORM	Bazada holat	1 (leader)
prober	HTTP/TCP/TLS/DNS/WHOIS faol tekshiruvlari	Python (asyncio, httpx, dnspython)	Bazaga natija yozadi	1–2
worker	Bildirishnoma yuborish, hisobotlar, retention, o'z zaxirasi	Celery 5 + Redis	Yo'q	1–N
beat	Davriy vazifalar jadvali	Celery beat	Yo'q	1
db	Barcha ma'lumot	PostgreSQL 16 + TimescaleDB 2.x	Ha	1
redis	Celery navbati, kesh, rate-limit, SSE pub/sub	Redis 7	Vaqtinchalik	1
frontend	Veb-panel	React 18 + TypeScript + Vite, build → statik	Yo'q	CDN-siz, nginx
watchdog	Nazoratchi tirikligini tashqaridan tekshirish	Kichik Python skript + systemd, **S-01 da** (Owner qarori; ADR-014)	Faqat oxirgi ping vaqti	1
docker-socket-proxy	Agentga Docker ma'lumotini faqat o'qish uchun berish	`tecnativa/docker-socket-proxy`	Yo'q	Har Docker hostda

6.3. Texnologiya tanlovi — arxitektura qarorlari (ADR)

Har qaror: **Kontekst** → **Qaror** → **Sabab** → **Oqibatlar** → **Muqobillar**.

ADR-001. Markaziy server: Django + DRF

- **Kontekst.** Buyurtmachi Django (Nazar, BiznesRadar, wmg) bilan tajribali; kod egasi bitta odam.
- **Qaror.** Django 5 + DRF, ASGI (uvicorn) da.
- **Sabab.** Tanish stek — tez ishlab chiqish va ekspluatatsiya; Django admin zaxira boshqaruv oynasi sifatida foydali; ORM, migratsiya, autentifikatsiya tayyor. Ingest yuklamasi past (30 host / 15 s ≈ 2 so'rov/soniya) — Django uchun muammo emas.
- **Oqibat.** Ingest yozuvlari `bulk_create`/`COPY` bilan paketlanadi (ORM orqali bittalab emas).
- **Muqobillar.** FastAPI (tezroq, lekin admin/autentifikatsiyani qo'lda yozish kerak); Go backend (eng yengil, lekin buyurtmachi tajribasi kam).

ADR-002. Vaqt qatorlari bazasi: PostgreSQL + TimescaleDB

- **Qaror.** Alohida TSDB (Prometheus/VictoriaMetrics/InfluxDB) o'rniga PostgreSQL ustida TimescaleDB kengaytmasi.
- **Sabab.** Bitta baza: reyestr, incidentlar, audit va vaqt qatorlari birga (JOIN, tranzaksiya, bitta zaxira). Timescale gipertablitsalari, siqish, doimiy agregatlar (continuous aggregates) va saqlash siyosatlari tayyor — o'z downsampling kodimizni yozmaymiz.
- **Oqibat.** Docker image `timescale/timescaledb:latest-pg16`. Zaxira va tiklash `pg_dump` bilan (bizga tanish). TimescaleDB litsenziyasi (TSL) o'z-hosting uchun bepul.
- **Muqobil (agar Timescale tanlanmasa).** Oddiy PostgreSQL deklarativ partitsiyalash (kunlik) + `pg_cron`/Celery bilan agregat. Kod ikkala holatda ishlashi uchun repozitoriy (data access) qatlami orqali yoziladi (NFR-MNT-008).
- **Xavf.** Timescale tajribasi yo'q; R-102.

ADR-003. Agent tili: Go

- **Qaror.** Agent — Go da, statik binar (`CGO_ENABLED=0`), amd64 va arm64.
- **Sabab.** Bitta fayl, interpreter va bog'liqliklarsiz, ~10 MB, ~15–25 MB RAM; Python agent har serverda virtual muhit va versiya muammolarini keltiradi (eski serverda Python 3.13, tizim Python 3.12 — bunday nomuvofiqliklar ma'lum). Cross-compile oson.
- **Oqibat.** Agent kodi alohida modul/repo; hajmi taxminan 3–5 ming qator. Buyurtmachi Go bilan tanish bo'lmasa, F0 da prototip Python (`psutil`) bilan yoziladi va protokol tasdiqlangach Go ga o'tkaziladi (17-bo'lim).
- **Muqobillar.** Python + psutil (oson, lekin og'irroq va bog'liqlik), Rust (eng yengil, lekin o'rganish qiyin).

ADR-004. Agent → core: HTTPS push, JSON+gzip

- **Qaror.** Agent HTTPS POST yuboradi (`/ingest/v1/metrics`), JSON, `Content-Encoding: gzip`.
- **Sabab.** Eng sodda, firewall/proksi bilan muammosiz, curl bilan nosozlikni topish oson. Hajm kichik (≈ 2–4 KB siqilgan paket), shuning uchun protobuf/gRPC qulayligi katta emas.
- **Oqibat.** Protokol versiyalanadi (`/v1/`). Kelajakda yuklama oshsa protobuf qo'shish mumkin.

ADR-005. Faol tekshiruvlar core ichida (prober)

- **Qaror.** HTTP/TLS/DNS tekshiruvlari core serverdagi alohida `prober` jarayoni bilan.
- **Sabab.** Tashqi ko'rinish; agent o'chsa ham sayt tekshiriladi.
- **Oqibat.** Core serverning chiquvchi tarmog'i barqaror bo'lishi kerak; F3 da ikkinchi tekshiruvchi tugun (FR-HTTP-008).

ADR-006. Frontend: React + TypeScript + Vite, statik build

- **Qaror.** SPA; build `dist/` ni nginx beradi (SSR yo'q).
- **Sabab.** Panel autentifikatsiyalangan ichki ilova — SEO kerak emas; statik fayllar oddiy va tez; Next.js ga ehtiyoj yo'q. Buyurtmachi loyihalarida React/TS tajribasi bor.
- **Kutubxonalar.** TanStack Query (ma'lumot keshi), React Router, Tailwind CSS, `uPlot` (juda tez vaqt qatori grafiklari; 100+ nuqtali ko'p grafik uchun ECharts'dan yengil), `i18next` (uz/ru/en), `zod` (API javob validatsiyasi).

ADR-007. Real vaqt: SSE (Server-Sent Events)

- **Qaror.** Dashboard yangilanishi uchun WebSocket emas, SSE.
- **Sabab.** Faqat serverdan klientga yo'nalish kerak; SSE oddiy va avtomatik qayta ulanadi; Redis pub/sub bilan oson.
- **Muqobil.** Har 5 s polling (zaxira rejimi; SSE ishlamasa).

ADR-008. Navbat: Celery + Redis

- **Qaror.** Bildirishnoma, hisobot, retention uchun Celery.

- **Sabab.** Buyurtmachi Nazar loyihasida Celery + Redis + beat ni allaqachon ishlatadi; bir xil tajriba va monitoring.
- **Muhim istisno.** Alert hisoblash (evaluator) va faol tekshiruvlar (prober) Celery'da emas, alohida uzoq yashaydigan jarayonlar: Celery beat'ning soniyalik aniqligi va leader boshqaruvi yetarli emas.

ADR-009. Deploy: Docker Compose, bitta server

- **Qaror.** Core Docker Compose bilan, bitta VPS da.
- **Sabab.** Miqyos kichik; Kubernetes ortiqcha. Compose buyurtmachi `appctl` standartiga mos: Nazoratchi o'zi ham `/opt/applications/projects/Nazoratchi/` da, `.appctl` bilan boshqariladi.
- **Oqibat.** Core — SPOF; shuning uchun RTO ≤ 1 soat (zaxira + qayta ko'tarish) va tashqi watchdog.

ADR-010. Autentifikatsiya: Django sessiyalari (brauzer) + tokenlar (agent/API)

- **Qaror.** Brauzer uchun cookie-sessiya + CSRF; agent/API uchun `Authorization: Bearer`.
- **Sabab.** JWT ning murakkabligi ortiqcha; sessiyani server tomonida bekor qilish oson.

ADR-011. Alert holati: bazada (xotirada emas)

- **Qaror.** Alert/incident holati PostgreSQL da saqlanadi; evaluator qayta ishga tushsa holatni bazadan tiklaydi.
- **Sabab.** Qayta ishga tushganda "tiklandi/yangi alert" xabarlari takrorlanmasligi kerak.

ADR-012. Reyestr — yagona manba

- **Qaror.** Kuzatuv sozlamasi (qaysi domen tekshiriladi, qaysi konteyner qaysi loyihaga tegishli) reyestrdan hosil bo'ladi, agent sozlamasidan emas.
- **Sabab.** Bitta joyda o'zgartirish; ikki manba nomuvofiqlikka olib keladi.

ADR-013. Ma'lumot modeli: "tor" (long) metrika jadvali

- **Qaror.** `metric_samples(time, series_id, value)` — bitta uzun jadval; `series` jadvali (metrika nomi + belgilar/labels) alohida (Prometheus modeliga o'xshash).
- **Sabab.** Yangi metrika qo'shish migratsiyasiz (NFR-CAP-004); siqish samarali.
- **Oqibat.** Qatorlar kardinalligi (cardinality) nazorat qilinadi: har host uchun `series` soni ≤ 1 000 (agent chegarasi), aks holda ogohlantirish.

ADR-014. Watchdog: mustaqil va minimal

- **Qaror (Owner, 2026-10-26).** Watchdog — Nazoratchi koddan mustaqil kichik xizmat (≤ 100 qator), alohida jarayon va alohida Telegram bot bilan; **S-01 (main-2) da**, core (S-00) dan boshqa serverda.
- **Sabab.** Nazoratchi o'chsa, uning o'z xabarlari ham ketmaydi (kod, bot va server mustaqilligi shundan).
- **O'zaro kuzatuv.** Core S-01 ni agent heartbeat orqali kuzatadi; S-01 dagi watchdog core'dan 60 soniyada bir ping kutadi (va ixtiyoriy ravishda `/healthz` ni tekshiradi). Bitta server o'lsa, ikkinchisi xabar beradi.
- **Qoldiq xavf.** S-00 va S-01 bir provayderda (Contabo). Ikkalasi bir vaqtda tushsa, hech kim xabar bermaydi (RS-06). Oxirgi yumshatish — o'z Uptime Kuma yoki tashqi bepul xizmat (majburiy emas).

6.4. Backend modullari (Django ilovalari)

```
nazoratchi/
  apps/
    accounts/       # foydalanuvchi, rol, sessiya, 2FA, tokenlar
    registry/       # Server, Project, Domain, Service (reyestr), teglar
    ingest/         # /ingest/v1/* endpointlari, validatsiya, yozish
    metrics/        # Series, MetricSample, agregatlar, so'rov API
    inventory/      # host ma'lumoti (OS, kernel, jihoz), o'zgarish voqealari
    probes/         # HTTP/TCP/TLS/DNS/WHOIS tekshiruvlari, natijalar, uptime
    backups/        # zaxira holati, restore drill, offsite solishtirish
    alerts/         # qoida, holat, incident, silence, maintenance, bostirish
    notify/         # kanallar (telegram/email/webhook), shablonlar, yuborish
    reports/        # kunlik/haftalik hisobotlar, uptime hisoblash
    audit/          # audit jurnali
    realtime/       # SSE, Redis pub/sub
    core/           # umumiy: sozlamalar, vaqt, kriptografiya, yordamchilar
  workers/
    evaluator.py    # alert hisoblash jarayoni (asyncio)
    prober.py       # faol tekshiruvlar jarayoni (asyncio)
  config/           # Django sozlamalari (base/dev/prod)
```

Bog'liqlik qoidasi (bir yo'nalishli): `core ← registry ← (metrics, probes, backups, inventory) ← alerts ← notify`. `alerts` boshqa modullarni **o'qiydi**, ular esa `alerts` ni import qilmaydi (signal/hodisa orqali).

6.5. Asosiy oqimlar

6.5.1. Metrikalarni qabul qilish (ingest)

1. Agent paket tuzadi: `{agent_id, seq, sent_at, samples:[{name, labels, t, v}], facts:{...}}`.
2. `POST /ingest/v1/metrics + Authorization: Bearer <agent_token>`.
3. nginx tezlik cheklovini qo'llaydi (NFR-SEC-007), so'rovni `web` ga uzatadi.
4. `web` tokenni tekshiradi (xesh bo'yicha), host faolligini (arxiv emasligini) tekshiradi.
5. Paket tekshiriladi (sxema, `sent_at` majburiy; namuna vaqti tuzatilgandan keyin `now − 1 soat ≤ t ≤ now + 1 daqiqa`, 6.10).
6. `series` kesh (Redis/xotira) orqali `series_id` lar aniqlanadi; yo'q bo'lsa yaratiladi (kardinallik chegarasi bilan).
7. Namunalar `COPY/bulk_create` bilan `metric_samples` ga yoziladi; oxirgi qiymatlar `series_latest` jadvalida yangilanadi (UPSERT).
8. `hosts.last_seen = now`; Redis'ga `host:<id>:updated` hodisasi (SSE uchun).
9. Javob: `200 {"ok":true,"server_time":"...","next_interval":15,"commands":[]}`. Qabul qilinmagan (takroriy) paketga ham `200` (idempotent, agent navbatdan o'chiradi).

6.5.2. Alert hisoblash

1. `evaluator` har 15 soniyada (`tick`) yoqilgan qoidalarni yuklaydi (60 s kesh).
2. Har qoida uchun qamrovdagi obyektlar bo'yicha shart hisoblanadi: `series_latest`, oxirgi N daqiqa xom ma'lumoti yoki `probe_results` dan.
3. Natijada har (qoida, obyekt) juftligi uchun holat: `ok` → `pending` (shart bajarildi, `for` kutilmoqda) → `firing` → `resolved`.
4. `firing` ga o'tganda: bostirish (6.7.3) va silence/maintenance tekshiriladi; o'tgan bo'lsa incident yaratiladi/yangilanadi va `notify` ga topshiriq (Celery) yuboriladi.
5. Har tick oxirida `evaluator_heartbeat` bazaga yoziladi (FR-SYS-001).

6.5.3. Faol tekshiruv

1. `prober` har tekshiruv uchun navbatdagi vaqtni (`next_run_at`) bazadan oladi.
2. Asinxron ravishda (`httpx.AsyncClient`, `dnspython`, `ssl`) bajaradi, vaqtlarni o'lchaydi.
3. Natija `probe_results` ga yoziladi; holat o'zgargan bo'lsa (3 ketma-ket qoida) — `check_state` yangilanadi va `evaluator` ga hodisa (Redis) yuboriladi.
4. Xato turi (timeout, dns, tls, 5xx, kalit so'z yo'q) saqlanadi.

6.5.4. Bildirishnoma yuborish

1. `evaluator` Celery vazifasi `notify.send_incident(incident_id, event)` ni navbatga qo'yadi.
2. `worker` kanal sozlamalarini oladi, sokin soatlarni (FR-NTF-006) tekshiradi, xabarni shablondan hosil qiladi.
3. Telegram'ga yuboradi; muvaffaqiyatsiz bo'lsa eksponensial kutish (5 s, 20 s, 1 daq, 5 daq, 15 daq); hammasi yo'qolsa, ikkinchi kanal (email).
4. Yetkazilish natijasi `notifications` jadvaliga yoziladi (kim, qachon, qaysi kanal, holat).

6.5.5. Telegram tugmasi (callback)

1. Telegram `POST /api/v1/telegram/webhook/<secret>` ga yuboradi.
2. `web` `chat_id` ni ruxsat etilganlar ro'yxati bilan solishtiradi, `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token` sarlavhasini tekshiradi.
3. `ack/silence` amali bajariladi, audit jurnaliga yoziladi, xabar yangilanadi (`editMessageText`).

6.5.6. Panelga jonli yangilanish (SSE)

1. Brauzer `GET /api/v1/stream?scope=dashboard` ochadi (cookie bilan).
2. `web` Redis pub/sub'ga obuna bo'ladi; `ingest/evaluator` hodisalarini (host holati, incident) 1 soniyalik partiyalar bilan yuboradi.
3. Aloqa uzilsa brauzer avtomatik qayta ulanadi (`Last-Event-ID`); 3 marta muvaffaqiyatsiz bo'lsa, polling (5 s) ga o'tadi.

6.6. Joylashtirish (deployment) topologiyasi

6.6.1. Serverlar

Server	Rol	Joylashuv	Tavsiya etilgan xususiyat
S-00	Nazoratchi CORE + offsite zaxira (S-01 uchun)	Contabo (`185.214.135.9`), kuzatiladigan S-01 dan **boshqa server**, lekin bir provayderda (R-110)	200 GB SSD, Ubuntu 24.04 (qayta o'rnatiladi), kuniga snapshot
S-01, S-02	Agent o'rnatiladi (S-00 da ham agent bor); S-01 da watchdog ham	Mavjud	—
Watchdog	Nazoratchi tirikligini tekshirish	**S-01** (Owner qarori)	Minimal

Qaror (Owner, 2026-10-26). Core S-00 da, S-01 dan alohida: S-01 o'lsa, S-01 uchun xabar beradigan tizim yo'qolmaydi. S-02 aaclub bilan band va uning nginx front-proksi qoidalariga bog'liq (R-009), shuning uchun core uchun ishlatilmaydi. S-00 oldin yuklanmagan (1.3.1), shu sabab qayta o'rnatishdan keyin darhol provayder snapshoti olinadi. S-03 zaxira uchun ishlatilmaydi.

Vazifalar taqsimoti. Core va S-01 uchun offsite zaxira S-00 da turadi. Watchdog S-01 da turadi (ADR-014). Nazoratchi'ning **o'z zaxirasi** (FR-SYS-003) S-00 dan tashqarida — Owner'ning shaxsiy Telegram chatida, `age` bilan shifrlangan holda saqlanadi.

6.6.2. Docker Compose servislari (core)

Servis	Image	Portlar (127.0.0.1)	Hajm (volume)
`db`	`timescale/timescaledb:latest-pg16`	5432 (faqat ichki tarmoq)	`nazoratchi_pgdata`
`redis`	`redis:7-alpine`	—	`nazoratchi_redis` (AOF o'chiq, kesh)
`web`	`ghcr.io/<owner>/nazoratchi-web:<ver>` (o'zimiz quramiz)	8040	—
`evaluator`	shu image, `command: python -m workers.evaluator`	—	—
`prober`	shu image, `command: python -m workers.prober`	—	—
`worker`	shu image, `celery -A config worker`	—	—
`beat`	shu image, `celery -A config beat`	—	`nazoratchi_beat`
`frontend`	`nginx:alpine` + statik fayllar	3040	—

Port tanlovi `REGISTRY.md` qoidasiga mos: keyingi bo'sh backend/frontend portlari (8040, 3040 taklif qilinadi; S-01 dagi bandlari bilan to'qnashuvni reyestr tekshiradi, FR-REG-010).

6.6.3. Tarmoq va xavfsizlik chegaralari

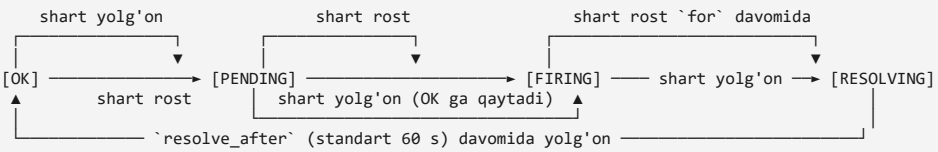
- Tashqariga faqat 80/443 (nginx). `db`, `redis` ichki Docker tarmog'ida; xostga chiqarilmaydi.
- `/ingest/*` — tashqaridan ochiq (agentlar uchun), lekin token + tezlik cheklovi bilan.
- `/api/*`, UI — autentifikatsiya talab qiladi; ixtiyoriy IP allowlist (NFR-SEC-011).
- `/metrics`, `/healthz` — faqat ichki yoki token bilan.
- Agent → core: faqat 443. Core → Telegram: 443 (chiquvchi).
- DNS: `nazoratchi.<domen>` A yozuvi core serverga; sertifikat Let's Encrypt (certbot).

6.6.4. Nazoratchi'ning o'zi `appctl` bilan

`/opt/applications/projects/Nazoratchi/` + `.appctl` (`DB_SERVICE=db`, `DB_USER=nazoratchi`, `DB_NAME=nazoratchi`, `HEALTH_URL=http://127.0.0.1:8040/healthz`). `appctl backup all` uni ham zaxiralaydi; xuddi shu mexanizm bilan Nazoratchi **o'z zaxirasini** ham kuzatadi (FR-SYS-003).

6.7. Alert dvigateli dizayni

6.7.1. Holat mashinasi (har qoida × obyekt)



- `PENDING`: shart rost bo'ldi, lekin `for` hali o'tmadi — xabar yuborilmaydi. Agar shu paytda ma'lumot butunlay yo'qolsa (agent jim), uzluksizlik tasdiqlanmagan hisoblanadi va holat `OK` ga qaytadi; aks holda agent bir soatdan keyin qaytganda eski `PENDING` darrov `FIRING` bo'lib ketardi. `FIRING`/`RESOLVING` ma'lumot yo'qligida o'zgarmaydi.

- `FIRING`: alert faol; incident ochiq.
- `RESOLVING`: shart yolg'on bo'ldi, `resolve_after` kutiladi (titrashdan himoya, FR-ALR-018).
- `OK`: yopildi; "tiklandi" xabari yuboriladi (agar FIRING bo'lgan bo'lsa).

6.7.2. Incident va alert o'rtasidagi bog'liqlik

- **Alert instance** — bitta (qoida × obyekt) ning FIRING holati.
- **Incident** — bir yoki bir nechta alert instance dan tashkil topgan, odam uchun mo'ljallangan yagona voqea. Yangi alert, agar xuddi shu **qamrov kaliti** (masalan, `host:S-01`) bo'yicha ochiq incident bo'lsa, o'shanga qo'shiladi; aks holda yangi incident ochiladi.
- Incident'ning ahamiyati = ichidagi alertlarning eng yuqorisi. Incident `started_at` — birinchi alertning shart rost bo'la boshlagan vaqti (`for` kutish davri ham kiradi), shuning uchun "Davomiyligi" haqiqiy muammo vaqtini ko'rsatadi.
- Incident yopiladi: barcha alert instance lari `OK` bo'lganda (+ 60 s).

6.7.3. Bostirish (suppression) qoidalari

Sharoit	Natija
Host `down` (critical)	Shu hostdagi barcha `docker_*`, `svc_*`, `backup_age_*`, `http_*` (agar loyiha asosiy serveri shu bo'lsa) alertlari bostiriladi va incident "ta'sirlangan" ro'yxatiga qo'shiladi
Domen DNS mos emas	O'sha domen uchun `http_down` va `tls_*` alertlari bostiriladi (sabab bitta)
Maintenance oynasi	Qamrovdagi hamma alert bostiriladi, yig'iladi
Silence	Moslik (matcher) bo'yicha bostiriladi
Server `pause`	Hamma alert bostiriladi

6.7.4. Bashorat (forecast)

Disk to'lishi: oxirgi 6 soatlik (`disk_used_bytes`) nuqtalariga eng kichik kvadratlar usuli bilan chiziq o'tkaziladi; `eta = (jami − hozirgi) / qiyalik`. Chiziq $R^2 < 0.5$ bo'lsa (tartibsiz), bashorat ishonchsiz deb belgilanadi va faqat chegara qoidasi ishlaydi. Qo'shimcha: 24 soatlik va 7 kunlik oynalar ham hisoblanadi, **eng yomon (eng yaqin)** natija ishlatiladi.

6.8. Prober dizayni

- **Rejalashtirish.** Har tekshiruvning `next_run_at` maydoni bor; jitter (±10%) bilan taqsimlanadi, shunda 450 tekshiruv bir soniyada boshlanmaydi.
- **Parallellik.** `asyncio.Semaphore(50)`; har tekshiruv uchun qattiq timeout.
- **HTTP.** `httpx` (HTTP/2 qo'llab-quvvatlanadi), DNS/TCP/TLS/TTFB vaqtlari `httpx` hodisa ilgaklari yoki alohida `socket`/`ssl` o'lchovlari bilan.
- **TLS.** `ssl.create_default_context()` + `getpeercert()`; tekshiruvsiz rejim muddatni o'qish uchun (hostname mos kelmaydigan holatni ham aniqlash uchun alohida o'tish).
- **DNS.** `dnspython`, resolverlar ro'yxati; har resolver uchun alohida natija (`probe_dns_results`).
- **Tasdiqlash qoidasi.** Muvaffaqiyatsiz natijadan keyin 15 s oraliq bilan 2 marta qayta tekshiriladi; 3 ketma-ket xato = `down`. Bitta muvaffaqiyat = `up`. *Amalga oshirish (S4):* qayta tekshiruv oqimni uxlatmaydi — `next_run_at` 15 s ga suriladi; tasdiqlanmagan xatolarda holat o'zgarmaydi (`unknown` bo'lsa `unknown` qoladi). Parallellik: `asyncio` o'rniga 50 oqimli `ThreadPoolExecutor`; vaqti kelganlar `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED` bilan olinib, `next_run_at` avval suriladi (bir nechta prober takrorlamaydi).
- **TLS (S5).** Sertifikat avval tekshiruvsiz o'qiladi (muddati o'tgan yoki nomi mos kelmasa ham ko'rish uchun), `cryptography` bilan `notAfter`, issuer, subject, SAN olinadi; keyin alohida ulanishda zanjir ishonchliligi (`chain_ok`) va SAN ga mosligi (`hostname_ok`, bitta darajali wildcard bilan) tekshiriladi. Tekshiruv `ok` = sertifikat o'qildi; chegaralarni (21/7/3 kun) alert qoidalari qo'llaydi.
- **DNS (S5).** `dnspython`, har resolverga alohida (8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9 va `ns:auto` — domenning o'z NS serveri). Resolver ichki manzil bo'lsa rad etiladi. Javob bermagan resolver (timeout) hisobga olinmaydi; hamma jim bo'lsa `dns` xatosi (tarmoq muammosi), hammasi `NXDOMAIN` — `nxdomain`, aks holda kutilgan IP lar bilan nomuvofiqlik — `mismatch`. Har resolver natijasi `dns_results` ga yoziladi, javob o'zgarsa `dns_changes` ga (FR-DNS-008). WHOIS/RDAP — F2.
- **IP-pinning (S4).** Nom bir marta aniqlanadi, tekshiruvdan o'tgan IP ga ulanadi; `Host` sarlavhasi va TLS SNI/sertifikat tekshiruvi asl nomda qoladi (DNS rebinding oldini oladi, `resolve_to` shu mexanizm). Har yo'naltirish qayta aniqlanadi va tekshiriladi. Vaqtlar (`dns/connect/tls/ttfb`) `httpx` trace hodisalaridan olinadi. S4 da faqat HTTP va TCP; TLS/DNS/WHOIS — S5.

- **Ruxsat etilgan chiquvchi manzillar.** Prober ichki/loopback IP larga (SSRF xavfi) so'rov yubormaydi: manzil aniqlangach shaxsiy diapazonlar (`10/8`, `172.16/12`, `192.168/16`, `127/8`, `169.254/16`) rad etiladi (maxsus ruxsat bilan o'zgartiriladi).

6.9. Muvaffaqiyatsizlik rejimlari (FMEA)

Nosozlik	Ta'siri	Aniqlash	Yumshatish
Core serveri (S-00) o'ldi	Monitoring yo'q	S-01 dagi watchdog (5 daq)	Agent buferi 15 daq; zaxiradan tiklash RTO 1 soat
`db` to'xtadi	Yozib bo'lmaydi	`/healthz` 503, watchdog	Redis navbati (15 daq), `restart: unless-stopped`
`evaluator` qotdi	Yangi alert chiqmaydi	`evaluator_heartbeat` eskirdi → watchdog	Docker healthcheck + avto-restart
`prober` qotdi	Faol tekshiruv natijasi yo'q	`probe_last_run` eskirdi	healthcheck, "ma'lumot eskirgan" alerti
Telegram API ishlamayapti	Xabar yetmaydi	`notify` xato hisoblagichi	Qayta urinish + email zaxira kanal
Agent to'xtadi (host tirik)	Host ma'lumoti yo'q	Heartbeat 120 s	"Agent javob bermayapti" (`high`), TCP:22 tekshiruvi
Host o'ldi	Hamma narsa yo'q	Heartbeat + TCP:22	"Server o'chdi" (`critical`), bostirish
Core va agent o'rtasida tarmoq uzildi	Hamma host "jim"	Ko'p hostlar bir vaqtda jim bo'lsa — "core tarmog'i" gumoni	Massaviy holat: > 50% host jim bo'lsa bitta yig'ma alert, TCP:22 tekshiruvi farqlaydi
Soat siljishi (core)	Vaqt tamg'alari xato	NTP kuzatuvi (FR-HST-013)	chrony, agent soat farqi hisoboti
Disk to'ldi (core)	Yozish to'xtaydi	O'z disk alerti	Retention, hajm chegarasi, 85% da `critical`
Zararli/buzuq paket	Baza ifloslanadi	Validatsiya xatolari soni	Sxema tekshiruvi, qiymat diapazoni, token cheklovi

6.10. Vaqt va soat

- Barcha vaqt UTC (`timestamptz`), API da ISO-8601 (`2026-10-22T09:35:00Z`).
- Namuna vaqti — agent soatidan. Soat siljishi paketdagi `sent_at` bilan aniqlanadi: `|core vaqti − sent_at|

  > 10 daqiqa`bo'lsa, butun paket shu farqqa surilib tuzatiladi va`clock_skew` belgisi qo'yiladi. Aks holda namuna vaqti o'zgartirilmaydi: core o'chib qaytganda 15 daqiqalik bufer (FR-AGT-007) o'z vaqtlari bilan yoziladi (P-02 da aniqlangan: namuna vaqtini "core vaqti bilan almashtirish" buferni buzardi). Tuzatishdan keyin 1 soatdan eski yoki 1 daqiqadan ilgari namuna rad etiladi.

- Agent hodisa tartibi uchun monoton `seq` raqamidan ham foydalanadi.

6.11. Kengaytirish nuqtalari

Kengaytma	Qanday amalga oshadi
Yangi metrika	Agentda yangi kollektor yoki `custom` kollektor; core o'zgarmaydi (ADR-013)
Yangi tekshiruv turi	`probes` ilovasida yangi `Probe` kichik sinfi + prober ro'yxatdan o'tkazish
Yangi bildirishnoma kanali	`notify.channels` da `Channel` interfeysini amalga oshirish (`send`, `validate`)
Yangi alert shart turi	`alerts.conditions` da `Condition` interfeysi
Yangi integratsiya	Kiruvchi webhook/heartbeat endpointi (FR-INT-005)
Ikkinchi core (HA)	F3 dan keyin: bazada replika + ikkinchi core; hozir qamrovda emas (X-6)

7. Agent spetsifikatsiyasi va metrikalar katalogi

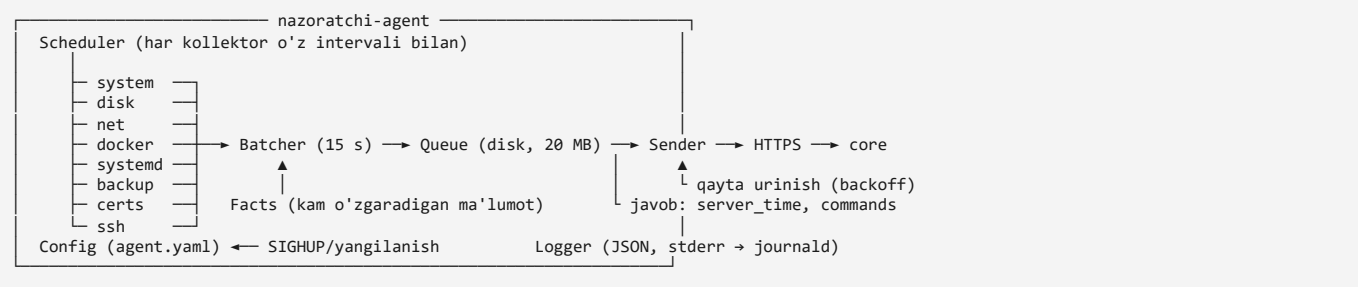
7.1. Agentning vazifasi va chegaralari

`nazoratchi-agent` — kuzatiladigan serverda ishlaydigan yagona, statik Go binari. U:

- tizim, disk, tarmoq, Docker, systemd, zaxira, sertifikat va xavfsizlik ma'lumotlarini yig'adi;
- ularni paketlab core'ga yuboradi;
- core'dan kelgan cheklangan buyruqlarni (faqat interval o'zgartirish, qayta yuklash, o'z-o'zini yangilash) bajaradi.

Agent **qilmaydi**: serverda ixtiyoriy buyruq bajarmaydi (masofaviy shell yo'q), fayl mazmunini yubormaydi, hech qanday kiruvchi port ochmaydi, konteynerlarni boshqarmaydi (X-8, X-3).

7.2. Ichki tuzilma



Qism	Tavsifi
Scheduler	Har kollektor mustaqil goroutine; `ticker` + jitter (±10%); kollektor `timeout` (interval/2) dan oshsa to'xtatiladi va `agent_collector_errors` oshadi
Batcher	Oxirgi 15 soniya ichidagi namunalarni bitta paketga yig'adi; `facts` o'zgarganda yoki 10 daqiqada bir marta qo'shadi
Queue	Diskdagi navbat `/var/lib/nazoratchi/queue/` (har paket alohida fayl `seq.json.gz`); maksimum 20 MB yoki 15 daqiqa; to'lsa eng eski o'chadi
Sender	HTTPS `POST`, TLS 1.2+, timeout 10 s; xato → eksponensial kutish (1, 2, 4, 8, 16, 30 s, jitter bilan); muvaffaqiyatda navbatni vaqt tartibida bo'shatadi
Config	`/etc/nazoratchi/agent.yaml`; xato bo'lsa agent ishga tushmaydi va aniq xabar beradi
Logger	JSON, `level`, `component`; token va maxfiy qiymatlar maskalanadi

7.3. Metrika modeli va nomlash

7.3.1. Qoidalar

- Nom: `snake_case`, birlik oxirida (`_bytes`, `_percent`, `_seconds`, `_per_sec`), bitta nom bitta ma'no.
- Turi: **gauge** (lahzalik qiymat) yoki **counter** (faqat oshadi, qayta boshlanishi mumkin). Tezlikni (`*_per_sec`) agent o'zi hisoblaydi (ikki o'lchov farqi / vaqt); sanagichlar (counter) faqat "umumiy qayta ishga tushishlar" kabi hollarda xom holda yuboriladi.
- Belgilar (labels): kardinallik kichik bo'lishi kerak. Ruxsat: `device`, `mount`, `iface`, `container`, `project`, `service`, `unit`, `core`, `mode`, `name`, `kind`. **Taqiq:** URL, foydalanuvchi ID, IP manzillar (har safar yangi qiymat chiqadigan belgilar).
- Har host uchun noyob qatorlar (series) soni ≤ 1 000 (agent o'zi cheklaydi; oshsa `agent_series_dropped` metrikasi yuboriladi).
- Vaqt tamg'asi: namuna olingan paytdagi UTC, millisekund aniqligida.

7.3.2. Standart intervallar

Kollektor	Interval	Sozlanadi
`system`	15 s	ha (5–60 s)
`disk` (fayl tizimi)	30 s	ha
`diskio`	15 s	ha
`net`	15 s	ha
`docker`	30 s	ha
`systemd`	30 s	ha

Kollektor	Interval	Sozlanadi
`backup`	300 s	ha
`certs`	21 600 s (6 soat)	ha
`ssh`	300 s	ha
`facts`	600 s	ha
`apt`	86 400 s (kuniga 1)	ha
`reboot`	300 s	ha

7.4. Metrikalar katalogi

Quyidagi jadvallarda har metrika uchun: **Nom**, **Tur**, **Birlik**, **Belgilar**, **Manba**, **Izoh**. Ustuvorlik belgisi (F1/F2/F3) — qaysi bosqichda amalga oshirilishi.

7.4.1. `system` kollektori

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`cpu_usage_percent`	gauge	%	`mode` = user, nice, system, idle, iowait, irq, softirq, steal	`/proc/stat` (ikki o'lchov farqi)	Hamma yadro bo'yicha o'rtacha	F1
`cpu_busy_percent`	gauge	%	—	`/proc/stat`	`100 − idle − iowait`	F1
`cpu_core_busy_percent`	gauge	%	`core`	`/proc/stat`	Har yadro (kardinallik = yadro soni)	F2
`load1`, `load5`, `load15`	gauge	—	—	`/proc/loadavg`		F1
`load_per_core_1m`	gauge	—	—	`load1 / cpu_count`	1.0 dan oshsa — yuklama yadro soniga teng	F1
`mem_total_bytes`	gauge	bayt	—	`/proc/meminfo` `MemTotal`		F1
`mem_available_bytes`	gauge	bayt	—	`MemAvailable`	Haqiqiy mavjud xotira	F1
`mem_used_bytes`	gauge	bayt	—	`MemTotal − MemAvailable`		F1
`mem_used_percent`	gauge	%	—	hisoblangan	Alert shu asosida	F1
`mem_free_bytes`	gauge	bayt	—	`MemFree`		F1
`mem_cached_bytes`, `mem_buffers_bytes`	gauge	bayt	—	`Cached`, `Buffers`		F2
`swap_total_bytes`, `swap_used_bytes`	gauge	bayt	—	`SwapTotal`, `SwapTotal−SwapFree`		F1
`swap_used_percent`	gauge	%	—	hisoblangan		F1
`swap_in_pages_per_sec`, `swap_out_pages_per_sec`	gauge	sahifa/s	—	`/proc/vmstat` (`pswpin`, `pswpout`)	Faol swap = xotira bosimi	F2
`oom_kill_total`	counter	son	—	`/proc/vmstat` (`oom_kill`)	Yadro xotira yetishmasligidan jarayon o'ldirganlari soni (host darajasi)	F2
`procs_total`, `procs_running`, `procs_blocked`	gauge	son	—	`/proc/stat`, `/proc/loadavg`		F2
`procs_zombie`	gauge	son	—	`/proc/[pid]/stat`		F2
`threads_total`	gauge	son	—	`/proc/loadavg`		F2
`fd_allocated`, `fd_max`	gauge	son	—	`/proc/sys/fs/file-nr`		F2
`context_switches_per_sec`	gauge	1/s	—	`/proc/stat` `ctxt`		F3

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`uptime_seconds`	gauge	s	—	`/proc/uptime`		F1
`boot_time_seconds`	gauge	unix s	—	`/proc/stat` `btime`	O'zgarsa — reboot voqeasi	F1
`psi_cpu_some_avg10`, `psi_memory_some_avg10`, `psi_io_some_avg10`	gauge	%	—	`/proc/pressure/*`	Resurs bosimi (agar yadro qo'llasa)	F3
`clock_offset_seconds`	gauge	s	—	`chronyc tracking` yoki `timedatectl timesync-status`	Mavjud bo'lsa	F2
`ntp_synchronized`	gauge	0/1	—	`timedatectl show -p NTPSynchronized`		F2
`top_cpu_process_percent`, `top_mem_process_bytes`	gauge	%/byt	`name`, `rank` (1..5)	`/proc/[pid]/stat`	Faqat bajariladigan fayl nomi (argumentsiz), NFR-DAT-001	F3

7.4.2. `disk` va `diskio` kollektorlari

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`fs_total_bytes`	gauge	bayt	`mount`, `device`, `fstype`	`statfs()`	`tmpfs`, `overlay`, `squashfs`, `devtmpfs`, `proc`, `sysfs`, `cgroup*` e'tiborsiz	F1
`fs_used_bytes`	gauge	bayt	xuddi shunday	`statfs()`		F1
`fs_avail_bytes`	gauge	bayt	xuddi shunday	`statfs()` (`f_bavail`)	Oddiy foydalanuvchi uchun bo'sh	F1
`fs_used_percent`	gauge	%	xuddi shunday	hisoblangan	`used / (used + avail)` (`df` ga mos)	F1
`fs_inodes_total`, `fs_inodes_used`	gauge	son	xuddi shunday	`statfs()`		F2
`fs_inodes_used_percent`	gauge	%	xuddi shunday	hisoblangan		F2
`fs_readonly`	gauge	0/1	`mount`, `device`	`/proc/mounts` opsiyalari (`ro`)	**Muhim:** fayl tizimi xato tufayli faqat o'qish rejimiga o'tganini aniqlaydi	F1
`disk_read_bytes_per_sec`, `disk_write_bytes_per_sec`	gauge	bayt/s	`device`	`/proc/diskstats`	Faqat jismoniy/virtual blok qurilmalar (`sd*`, `vd*`, `nvme*`); `loop*`, `ram*`, `dm-*` hisoblanmaydi	F2
`disk_read_iops`, `disk_write_iops`	gauge	1/s	`device`	`/proc/diskstats`		F2
`disk_io_util_percent`	gauge	%	`device`	`/proc/diskstats` (io_ticks)		F2
`disk_await_ms`	gauge	ms	`device`	`/proc/diskstats`	O'rtacha so'rov kutish vaqti	F2

7.4.3. `net` kollektori

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`net_rx_bytes_per_sec`, `net_tx_bytes_per_sec`	gauge	bayt/s	`iface`	`/proc/net/dev`	Standart: `lo`, `veth*`, `br-*`, `docker0` yashirin	F1
`net_rx_packets_per_sec`, `net_tx_packets_per_sec`	gauge	1/s	`iface`	`/proc/net/dev`		F2
`net_rx_errors_per_sec`, `net_tx_errors_per_sec`	gauge	1/s	`iface`	`/proc/net/dev`		F2
`net_rx_drops_per_sec`, `net_tx_drops_per_sec`	gauge	1/s	`iface`	`/proc/net/dev`		F2
`tcp_established`	gauge	son	—	`/proc/net/snmp` (`CurrEstab`)		F2
`tcp_time_wait`	gauge	son	—	`/proc/net/sockstat` (`tw`)		F3
`sockets_used`	gauge	son	—	`/proc/net/sockstat`		F3
`net_listen_ports`	gauge	son	—	`/proc/net/tcp*`	Tashqariga (`0.0.0.0`/`::`) ochiq tinglovchi portlar soni; ro'yxat `facts` da (kutilmagan ochiq port aniqlash, FR-HTTP-007)	F2

7.4.4. `docker` kollektori

Docker ma'lumoti `docker-socket-proxy` orqali (faqat GET) olinadi. Konteyner nomi `/` siz. Kardinallik chegarasi: bitta hostda ≤ 100 konteyner kuzatiladi (oshsa — `docker_series_dropped`).

> **S5 da amalga oshirilgan (F1):** `docker_container_running`, `_restarts_total`, `_uptime_seconds`, `_health`, `_oom_killed`, `docker_containers_running/total` va `docker_container_expected` (quyida). Manzil: `tcp://127.0.0.1:2375` (proksi) yoki `unix:///var/run/docker.sock`. Konteyner holati `/containers/json?all=1`, qolgani har konteyner uchun `/containers/{id}/json` dan (≤ 100 so'rov/30 s). `health` faqat ishlayotgan konteynerda hisoblanadi (Docker to'xtagan konteynerda eski holatni saqlaydi). Resurs sarfi (`cpu_percent`, `mem_*`), `system/df` va log hajmi — **S11 da amalga oshirilgan (F2)**: `GET /containers/{id}/stats?stream=false&one-shot=true` (faqat ishlayotgan konteynerlar; `one-shot` oldingi namunani bermaydi, shuning uchun agent CPU o'lchovini xotirasida saqlab, farqdan foiz hisoblaydi), `GET /system/df` (10 daqiqada bir, 20 s timeout; katta xostda 10 s dan oshishi mumkin), `LogPath` va uning aylantirilgan nusxalari (`<id>-json.log*`) `stat` orqali. Proksi uchun `SYSTEM=1` kerak (`/system/df`); `POST` baribir `403`. **Kardinallik:** har konteyner ~11 qator (F1: 6, F2: 5). Core `MAX_SERIES_PER_HOST = 1000` (7.3.1), shuning uchun amalda ~70 konteynergacha. `max_containers: 100` chegarasi bilan birga qaralsin: 70 dan ortiq konteynerli xostda chegara oshirilishi yoki F2 qatorlari qisqartirilishi kerak. `docker_container_expected` **(0/1):** konteyner kamida 1 soat uzluksiz ishlagan va `RestartPolicy` `no` dan farqli bo'lsa 1 (11.5.1). Bu holat agent **xotirasida** saqlanadi (agent qayta ishga tushsa, qaytadan 1 soat kerak). Kutilgan konteyner ro'yxatdan yo'qolsa 10 daqiqagacha `running=0` yuboriladi, keyin ataylab olib tashlangan deb unutiladi.

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`docker_container_running`	gauge	0/1	`container`, `project`, `service`	`GET /containers/json?all=1`	`project`/`service` — `com.docker.compose.*` labellaridan	F1
`docker_container_health`	gauge	kod	`container`, `project`, `service`	`State.Health.Status`	0 — healthcheck yo'q, 1 — healthy, 2 — unhealthy, 3 — starting	F2
`docker_container_restarts_total`	counter	son	`container`, `project`, `service`	`RestartCount`		F1
`docker_container_uptime_seconds`	gauge	s	`container`, …	`State.StartedAt`		F1
`docker_container_cpu_percent`	gauge	%	`container`, …	`GET /containers/{id}/stats?stream=false`	Bir yadro = 100%	F2
`docker_container_mem_bytes`	gauge	bayt	`container`, …	stats (`usage` − `total_inactive_file`/`inactive_file`/`cache`)	Sahifa keshi hisobga olinmaydi (cgroup v1 va v2)	F2
`docker_container_mem_limit_bytes`	gauge	bayt	`container`, …	stats (`memory_stats.limit`)	Limit xost RAM ga (`/info` `MemTotal`) teng yoki cgroup v1 "cheksiz" qiymati bo'lsa **0 = cheksiz** yuboriladi va `mem_percent` hisoblanmaydi	F2
`docker_container_mem_percent`	gauge	%	`container`, …	hisoblangan		F2
`docker_container_net_rx_bytes_per_sec`, `..._tx_...`	gauge	bayt/s	`container`, …	stats		F3
`docker_container_blk_read_bytes_per_sec`, `..._write_...`	gauge	bayt/s	`container`, …	stats		F3
`docker_container_oom_killed`	gauge	0/1	`container`, …	`State.OOMKilled`		F2
`docker_container_log_bytes`	gauge	bayt	`container`, …	log fayli hajmi (agent o'qiy olsa) yoki `LogPath` `stat`	`/var/lib/docker/containers` ga o'qish huquqi kerak (7.8 ga qarang)	F2
`docker_containers_running`, `docker_containers_total`	gauge	son	—	`GET /info`		F1
`docker_images_bytes`, `docker_containers_bytes`, `docker_volumes_bytes`, `docker_build_cache_bytes`	gauge	bayt	—	`GET /system/df`	Kuniga ko'p marta emas, 10 daqiqada bir	F2
`docker_reclaimable_bytes`	gauge	bayt	—	`GET /system/df`	Tozalab qaytariladigan	F3

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`docker_log_limit_configured`	gauge	0/1	—	`GET /info` (`LoggingDriver`) + `/etc/docker/daemon.json` (o'qiy olsa)		F3

7.4.5. `systemd` kollektori

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`systemd_unit_active`	gauge	0/1	`unit`	D-Bus (`ListUnits`) yoki `systemctl show`	Faqat sozlamadagi unit lar	F1
`systemd_unit_failed`	gauge	0/1	`unit`	`ActiveState == failed`		F1
`systemd_unit_restarts_total`	counter	son	`unit`	`NRestarts`		F2
`systemd_unit_uptime_seconds`	gauge	s	`unit`	`ActiveEnterTimestamp`		F2
`systemd_failed_units_total`	gauge	son	—	`systemctl --failed`		F2
`nginx_config_ok`	gauge	0/1	—	`nginx -t` (kuniga + o'zgarishda; `sudo` kerak: 7.8)		F3
`cron_job_last_success_timestamp`	gauge	unixs	`job`	Heartbeat'lar `/var/lib/nazoratchi/heartbeats/<job>`	Cron skript oxirida `nazoratchi-agent beat <job>` chaqiradi (FR-SVC-004)	F1

> **S6 da amalga oshirilgan (agent):** `systemd_unit_active`, `systemd_unit_failed` (`systemctl show`, shell yo'q; unit nomi `^[A-Za-z0-9:_.@\-]{1,100}$` ga mos, aks holda sozlama xato), `cron_job_last_success_timestamp{job}` (`heartbeats_dir` fayllari `mtime`; cron skript oxirida `nazoratchi-agent beat <job>`). Yo'q unit (`LoadState=not-found`) — `active=0, failed=0`. F2 metrikalari (`restarts_total`, `uptime`, `failed_units_total`) va `nginx_config_ok` hali yo'q.

7.4.6. `backup` kollektori

Manba — `appctl` yozgan `state.json` (FR-INT-003) **va** papka skaneri (qo'shimcha tekshiruv). Agent `BACKUP_ROOT` (standart `/opt/applications/backups`) ni ko'radi; ichidagi har papka — loyiha.

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`backup_last_status`	gauge	0/1	`project`	`state.json` (`status`)	1 — ok, 0 — fail	F1
`backup_last_success_timestamp`	gauge	unixs	`project`	`state.json` (`finished_at` agar ok)		F1
`backup_last_size_bytes`	gauge	bayt	`project`	`state.json` yoki eng yangi fayl hajmi		F1
`backup_last_duration_seconds`	gauge	s	`project`	`state.json`		F2
`backup_newest_file_age_seconds`	gauge	s	`project`, `kind` = daily, weekly, files	papka skaneri (`mtime`)	`.tmp` fayllar hisobga olinmaydi	F1
`backup_files_count`	gauge	son	`project`, `kind`	papka skaneri		F1
`backup_dir_bytes`	gauge	bayt	`project`	papka skaneri (`du`)		F2
`backup_gz_ok`	gauge	0/1	`project`	`gzip -t` (eng yangi `.sql.gz`)	Kuniga 1 marta	F2
`backup_offsite_configured`	gauge	0/1	—	`/opt/applications/appctl.conf` (`OFFSITE` bo'sh emasmi)	FR-BKP-010	F1
`backup_offsite_last_status`	gauge	0/1	—	`state.json` (`offsite.status`)		F2
`backup_offsite_last_success_timestamp`	gauge	unixs	—	`state.json` (`offsite.finished_at`)		F2
`backup_root_free_bytes`	gauge	bayt	—	`statfs(BACKUP_ROOT)`	Zaxira bo'limidagi bo'sh joy	F2

> **S6 da amalga oshirilgan (F1 metrikalari):** `backup_last_status`, `backup_last_success_timestamp`, `backup_last_size_bytes`, `backup_newest_file_age_seconds{kind}`, `backup_files_count{kind}`, `backup_offsite_configured`. Loyiha papkasi nomi `^[A-Za-z0-9_\-]{1,60}$`, `_` bilan boshlanganlari loyiha emas, ≤ 100 loyiha. `*.tmp` va yashirin fayllar, simvolik havolalar hisobga olinmaydi. `kind`: `daily/` — `daily`; `weekly/` da nomida `-files-` bo'lsa `files`, aks holda `weekly`. `backup_last_success_timestamp`: `state.json` `ok` bo'lsa `finished_at`, aks holda eng yangi kunlik fayl `mtime`. `state.json` yo'q bo'lsa (appctl hali yozmagan) xato emas — faqat skaner metrikalari chiqadi; buzuq bo'lsa kollektor xatosi (qolgan loyihalar davom etadi). `error` matni hech qachon metrikaga tushmaydi. `backup_offsite_configured`: avval `_run.json` `offsite.configured`, bo'lmasa `appctl.conf` dagi `OFFSITE=` (matn sifatida o'qiladi, `source` qilinmaydi). `backup_gz_ok`, `backup_dir_bytes`, `backup_root_free_bytes`, `backup_offsite_last_*` — F2.

Offsite zaxira S-00 da turadi; u yerdagi agent bir xil kollektor bilan, lekin `BACKUP_ROOT=/srv/backups/main-server` ko'rsatkichi bilan ishlaydi; core mahalliy va offsite natijalarni loyiha nomi bo'yicha solishtiradi (FR-BKP-012).

7.4.7. `certs` kollektori

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`cert_not_after_timestamp`	gauge	unix s	`name` (papka nomi)	`/etc/letsencrypt/live/*/cert.pem` + sozlamadagi qo'shimcha yo'llar yoki `certs.json` (deploy-hook)	**S11 da amalga oshirilgan.** `path` belgisi yuborilmaydi: core ruxsat etilgan belgilar ro'yxatida yo'q (7.3.1) va fayl yo'lini panelga chiqarish ortiqcha. Bir xil nomli ikkinchi fayl `-2` qo'shimchasi bilan keladi. Bevosita o'qish `certs.json` dan ustun. Ikkalasida ham o'qib bo'lmasa — `agent_collector_errors{collector=certs}`	F2
`cert_days_left`	gauge	kun	`name`	hisoblangan		F2
`certbot_last_renew_status`	gauge	0/1	—	`/var/log/letsencrypt/letsencrypt.log` oxirgi `renew` natijasi		F3
`certbot_last_renew_timestamp`	gauge	unix s	—	xuddi shu		F3

7.4.8. `ssh`, `apt` va `reboot` kollektorlari

> **S11 da amalga oshirilgan (F2):** `reboot_required*` va `kernel_reboot_pending` alohida `reboot` kollektorida (5 daqiqa): `apt` ning standart intervali 24 soat, reboot yoshi va yangi kernel uchun juda sekin. `kernel_reboot_pending` — `uname -r` (`/proc/sys/kernel/osrelease`) va `/boot/vmlinuz-*` ning eng yuqori versiyasi solishtiriladi; ikkalasidan biri noma'lum bo'lsa 0 (noto'g'ri signal bermaslik uchun).

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Manba	Izoh	Faza
`ssh_failed_logins_1h`	gauge	son	—	`journalctl -u ssh --since -1h` (`Failed password`, `Invalid user`)	IP/foydalanuvchi nomi **yuborilmaydi**, faqat son	F3
`ssh_failed_unique_ips_1h`	gauge	son	—	xuddi shu		F3
`ssh_accepted_logins_1h`	gauge	son	—	`Accepted ...`	Kutilmagan kirishni sezish uchun	F3
`fail2ban_banned_ips`	gauge	son	`jail`	`fail2ban-client status sshd`	Mavjud bo'lsa	F3
`apt_upgradable_total`, `apt_security_upgradable_total`	gauge	son	—	`apt-get -s upgrade`	Kuniga 1 marta	F3
`reboot_required`	gauge	0/1	—	`/var/run/reboot-required`		F2
`kernel_reboot_pending`	gauge	0/1	—	ishlayotgan kernel ≠ o'rnatilgan eng yangi kernel	FR-HST-009	F2
`reboot_required_age_seconds`	gauge	s	—	`/var/run/reboot-required` mtime		F2

7.4.9. Agent o'zining metrikalari

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Izoh
`agent_up`	gauge	1	—	Har paketda 1 (heartbeat)

Nom	Tur	Birlik	Belgilar	Izoh
`agent_version_info`	gauge	1	`version`, `go`	Versiya belgi sifatida
`agent_collector_errors`	counter	son	`collector`	Kollektor xatolari
`agent_collect_duration_seconds`	gauge	s	`collector`	Yig'ish vaqti
`agent_queue_files`, `agent_queue_bytes`	gauge	son/bayt	—	Yuborilmagan navbat
`agent_send_failures_total`	counter	son	—	Yuborish xatolari
`agent_series_dropped`	counter	son	—	Kardinallik chegarasidan tashlangan
`agent_clock_skew_seconds`	gauge	s	—	Core javobidagi `server_time` bilan farq (musbat = core oldinda; tarmoq kechikishi ~0,1 s xatolik beradi). **S11 (FR-AGT-012):** |farq| > 5 s bo'lsa agent logga ogohlantirish yozadi (10 daqiqada bir marta, tuzalganda xabar), panel server sahifasida "Soat siljigan" belgisini ko'rsatadi. `chrony`/`timesyncd` holati (FR-HST-013) hali yo'q
`agent_update_rejected_total`	counter	son	—	Imzo/xesh/versiya tekshiruvidan o'tmagan yangilanishlar (14.5.4 `agent_update_rejected`). Alohida hodisa kanali yo'q, shuning uchun hisoblagich sifatida; alert F2 (S13/S14)
`agent_rss_bytes`, `agent_cpu_percent`	gauge	bayt/%	—	Agentning o'z resurs sarfi

7.4.10. Faktlar (`facts`) — kam o'zgaradigan ma'lumot

Metrika emas; JSON obyekt. O'zgarganda core voqea (`host_fact_changed`) yozadi.

Kalit	Misol	Manba
`hostname`	`vmi3679093`	`os.Hostname()`
`os`	`Ubuntu 24.04.3 LTS`	`/etc/os-release`
`kernel_running`	`6.8.0-139-generic`	`uname -r`
`kernel_latest_installed`	`6.8.0-147-generic`	`/boot/vmlinuz-*` (eng yuqori versiya)
`arch`	`amd64`	`runtime.GOARCH`
`agent_build_time`	`2026-11-01T10:00:00+00:00`	`-ldflags -X main.buildTime` (reliz commit vaqti; dev build'da yo'q). **S11 (FR-AGT-011)**
`go_version`	`go1.26.10`	`runtime.Version()`. **S11 (FR-AGT-011)**
`cpu_model`, `cpu_count`	`AMD EPYC ...`, `4`	`/proc/cpuinfo`
`mem_total_bytes`	`8321499136`	`/proc/meminfo`
`boot_id`	UUID	`/proc/sys/kernel/random/boot_id`
`ips`	`["164.68.105.194"]`	interfeyslar (ommaviy IP larni, `lo`/docker siz)
`timezone`	`Etc/UTC`	`timedatectl`
`docker`	`{"version":"28.x","compose":"2.x","log_driver":"json-file"}`	Docker API
`listen_ports`	`[22,80,443]`	`/proc/net/tcp*` (tashqariga ochiqlari)
`systemd_failed`	`[]`	`systemctl --failed`
`nginx_domains`	`["avlo.ai","nazar.avlo.ai"]`	`nginx -T` dan `server_name` (reyestr bilan solishtirish uchun, F3)

7.5. Agent ↔ core protokoli (v1)

7.5.1. Enroll (bir martalik token → doimiy token)

```
POST /ingest/v1/enroll
Content-Type: application/json

{
  "enroll_token": "enr_********",
  "hostname": "vmi3679093",
  "agent_version": "1.0.0",
  "facts": { "os": "Ubuntu 24.04.3 LTS", "arch": "amd64", "cpu_count": 4, "mem_total_bytes": 8321499136 }
}
```

Javob (`200`):

```
{
  "host_id": "0193c0de-7a4e-7b3a-9d41-2f6c8e5a1b90",
  "agent_token": "agt_********",
  "interval_seconds": 15,
  "server_time": "2026-10-22T09:35:00Z"
}
```

Xatolar: `401 invalid_enroll_token`, `410 enroll_token_expired`, `409 host_already_enrolled`. Xato tanasi umumiy formatda (`{"error": {"code":..., "message":..., "request_id":...}}`, 9.1.1). Doimiy token agent tomonida `0600` rejimli faylda saqlanadi (enroll token bir martalik, qayta ishga tushganda yana kerak bo'lmasligi uchun); prototip agent: `--enroll-token` + `--token-file`. IP bo'yicha chegara: 10 so'rov/soat (14.7.3).

7.5.2. Metrika yuborish

> Quyidagi namunadagi `//` izohlar faqat tushuntirish uchun; haqiqiy JSON da izoh bo'lmaydi. `sent_at` majburiy va **har yuborishda yangilanadi** (qayta urinishda ham): core agent soati siljishini shundan aniqlaydi (6.10). `batch_id` esa qayta urinishda o'zgarmaydi.

```
POST /ingest/v1/metrics
Authorization: Bearer agt_********
Content-Type: application/json
Content-Encoding: gzip
X-Nazoratchi-Agent: nazoratchi-agent/1.0.0

{
  "batch_id": "b-5f3c2a90",          // takrorlanmasin, idempotentlik kaliti
  "seq": 128443,                     // monoton oshuvchi
  "sent_at": "2026-10-22T09:35:15.120Z",
  "samples": [
    {"n": "cpu_busy_percent",        "t": 1761125700000, "v": 12.4},
    {"n": "mem_used_percent",        "t": 1761125700000, "v": 41.8},
    {"n": "fs_used_percent",         "t": 1761125700000, "v": 23.1, "l": {"mount": "/", "device": "/dev/sda1", "fstype": "ext4"}},
    {"n": "docker_container_running","t": 1761125700000, "v": 1,    "l": {"container": "nazar-web-1", "project": "nazar", "service": "web"}}
  ],
  "facts": { "kernel_running": "6.8.0-139-generic", "kernel_latest_installed": "6.8.0-147-generic" },
  "events": [
    {"type": "cron_beat", "job": "appctl-backup", "t": 1761125700000, "ok": true}
  ]
}
```

Javob (`200`):

```
{
  "ok": true,
  "accepted": 4,
  "duplicate": false,
  "server_time": "2026-10-22T09:35:15.200Z",
  "interval_seconds": 15,
  "commands": [ {"type": "set_interval", "collector": "docker", "seconds": 60} ]
}
```

Xatolar:

Kod	Ma'nosi	Agent harakati
400	Sxema/qiymat xato	Paket tashlab yuboriladi (navbatda qolmaydi), `agent_send_failures_total` oshadi, logga yoziladi
401	Token noto'g'ri/bekor qilingan	5 daqiqa kutib qayta urinadi; 10 marta ketma-ket 401 → logga "token bekor qilingan", yig'ishda davom etadi (navbatni to'ldiradi)
413	Paket juda katta (> 1 MB)	Paket bo'laklanadi
429	Tezlik chegarasi	`Retry-After` kutiladi
5xx / tarmoq	Core muammosi	Navbatga qoladi, eksponensial kutish

7.5.3. Core buyruqlari (cheklangan to'plam)

Buyruq	Ta'siri
`set_interval`	Kollektor intervalini o'zgartirish (5–600 s)
`reload_config`	Sozlamani qayta yuklash
`update`	Yangi versiyaga yangilanish (7.7)
`collect_now`	Bir martalik zudlik bilan yig'ish (diagnostika)

Boshqa hech qanday buyruq yo'q. Agent noma'lum buyruqni e'tiborsiz qoldiradi va logga yozadi.

> **Holat (S11):** agent faqat `update` ni bajaradi (7.7.3). `set_interval`, `reload_config` va `collect_now` hali bajarilmaydi, faqat logga yoziladi (sozlamani qayta o'qish `SIGHUP` bilan ishlaydi).

7.6. Sozlama fayli

`/etc/nazoratchi/agent.yaml` (egasi `root:nazoratchi`, rejim `0640`; token alohida `/etc/nazoratchi/token`, rejim `0600`, egasi `nazoratchi`):

```
core:
  url: https://nazoratchi.example.uz        # ommaviy manzil
  ca_file: ""                               # ixtiyoriy: o'zi imzolagan CA
  timeout: 10s
host:
  name: ""                                  # bo'sh bo'lsa hostname
collectors:
  system:  { enabled: true,  interval: 15s }
  disk:    { enabled: true,  interval: 30s, ignore_fstypes: [tmpfs, overlay, squashfs, devtmpfs] }
  diskio:  { enabled: true,  interval: 15s }
  reboot:  { enabled: true,  interval: 5m }
  net:     { enabled: true,  interval: 15s, ignore_ifaces: ["lo", "veth*", "br-*", "docker0"] }
  docker:
    enabled: true
    interval: 30s
    endpoint: tcp://127.0.0.1:2375       # docker-socket-proxy
    max_containers: 100
  systemd:
    enabled: true
    interval: 30s
    units: [nginx, docker, cron, ssh, avlo-contact]
  backup:
    enabled: true
    interval: 300s
    root: /opt/applications/backups
    appctl_conf: /opt/applications/appctl.conf
  certs:
    enabled: true
    interval: 6h
    globs: ["/etc/letsencrypt/live/*/cert.pem"]
    state_file: /var/lib/nazoratchi/certs.json   # certbot deploy-hook yozadi
  ssh:     { enabled: true, interval: 5m }
  apt:     { enabled: true, interval: 24h }
queue:
  dir: /var/lib/nazoratchi/queue
  max_bytes: 20971520
  max_age: 15m
log:
  level: info
```

7.7. O'rnatish, yangilash, o'chirish

7.7.1. O'rnatish skripti (`install.sh`) bosqichlari

1. `root` ekanini, `systemd`, `curl`, `sha256sum`, `minisign` borligini tekshiradi.
2. Arxitekturani (`uname -m`) aniqlaydi → `amd64` yoki `arm64`.
3. `https://<core>/agent/v1/nazoratchi-agent-<arch>` va `SHA256SUMS`, `SHA256SUMS.minisig` ni yuklaydi.
4. **Imzoni tekshiradi** (`minisign` ochiq kaliti skript ichiga joylangan); mos kelmasa to'xtaydi.
5. `/usr/local/bin/nazoratchi-agent` ga o'rnatadi (rejim `0755`).
6. `nazoratchi` tizim foydalanuvchisini yaratadi (`--system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin`), `adm`, `systemd-journal` guruhlariga qo'shadi.
7. Docker mavjud bo'lsa `docker-socket-proxy` konteynerini (`127.0.0.1:2375`; `CONTAINERS=1 INFO=1 SYSTEM=1 POST=0`) ko'taradi. Proksi allaqachon mavjud bo'lsa **o'zgartirilmaydi**: S11 dan oldin o'rnatilgan xostlarda `SYSTEM=1` yo'q, `docker system df` uchun proksini qayta yaratish kerak (`docker rm -f nazoratchi-docker-proxy` va `install.sh` ni qayta ishga tushirish). 7b. `/etc/letsencrypt` mavjud bo'lsa certbot deploy-hook'ini (`renewal-hooks/deploy/nazoratchi-certs.sh`) o'rnatadi va bir marta ishga tushiradi.
8. `/etc/nazoratchi/agent.yaml` ni yaratadi (mavjud bo'lsa **o'zgartirmaydi**).

9. Enroll qiladi (`--token`) → doimiy tokenni `/etc/nazoratchi/token` ga yozadi.
10. `/etc/systemd/system/nazoratchi-agent.service` ni yozadi, `daemon-reload`, `enable --now`.
11. 30 soniya kutib, birinchi paket yuborilganini tekshiradi va natijani chop etadi ("Nazoratchi'ga ulandi: <host_name>").

Skript idempotent: qayta ishga tushirilsa, mavjud sozlama va tokenni saqlab, binarni yangilaydi.

> **S7:** `deploy/agent/install.sh`, Debian konteynerida sinalgan (`bash deploy/agent/test.sh`): imzo/SHA-256 rad etish, idempotentlik, enroll. Agent birinchi muvaffaqiyatli paketni `paket yuborildi (birinchi)` deb Info darajasida yozadi (skript 30 s shuni kutadi). `ReadOnlyPaths` yo'llari `-` prefiksli (papka yo'q bo'lsa unit yiqilmaydi). `uninstall` core'ga `goodbye` yuboradi.

7.7.2. systemd unit

```
[Unit]
Description=Nazoratchi monitoring agent
After=network-online.target docker.service
Wants=network-online.target

[Service]
User=nazoratchi
Group=nazoratchi
SupplementaryGroups=adm systemd-journal
ExecStartPre=+/usr/local/lib/nazoratchi/agent-prestart.sh   # 7.7.3: yangilanishni almashtirish/rollback (root)
ExecStart=/usr/local/bin/nazoratchi-agent run --config /etc/nazoratchi/agent.yaml
Restart=always
RestartSec=5
MemoryMax=100M
CPUQuota=20%
# Qattiqlashtirish
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
PrivateTmp=true
ProtectKernelModules=true
ProtectControlGroups=true
RestrictAddressFamilies=AF_INET AF_INET6 AF_UNIX
ReadWritePaths=/var/lib/nazoratchi
ReadOnlyPaths=/opt/applications/backups /etc/letsencrypt
CapabilityBoundingSet=
LockPersonality=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

> Eslatma: `/etc/letsencrypt/live` odatda `root` uchun yopiq (`0700`). Sertifikat muddatini o'qish uchun agent `cert.pem` (ommaviy, maxfiy emas) ni o'qishi kerak, lekin `privkey.pem` ni **hech qachon**. Yechim: `setfacl -m u:nazoratchi:rx /etc/letsencrypt/{live,archive}` va `privkey*.pem` ga `setfacl` **qo'llanmaydi**; yoki root'da ishlaydigan kichik `certbot` ilgagi (`--deploy-hook`) muddatlarni `/var/lib/nazoratchi/certs.json` ga yozadi. Ikkinchisi tavsiya etiladi va **S11 da amalga oshirilgan**: `install.sh` hook'ni o'rnatadi; hook faqat ommaviy `cert.pem` muddatini `openssl x509 -enddate` bilan o'qiydi (`privkey*.pem` ga tegmaydi) va `/var/lib/nazoratchi/certs.json` ga `{"certs":[{"name":..., "not_after":<unix s>}]}` yozadi (atomik, rejim `0640`, guruh `nazoratchi`). Agent yaroqsiz nomlarni (`[A-Za-z0-9._-]{1,200}` ga mos kelmaganni) va 200 dan ortiq yozuvni tashlaydi.

7.7.3. O'z-o'zini yangilash

> **S11 da amalga oshirilgan (F2, FR-AGT-008).** Agent root emas va `ProtectSystem=strict` tufayli `/usr/local/bin` ga yoza olmaydi, shuning uchun yangilanish **ikki bosqichli** (avvalgi "agent o'zi almashtiradi" sxemasi o'rniga).

1. Owner panelda (yoki `POST /servers/{id}/agent-update`, 9.3) yangilashni so'raydi. Core `VERSION` (tarqatish papkasi) dan nishon versiyani oladi va host unga yetguncha **har ingest javobiga** buyruq qo'shadi: `{"type":"update","version":"1.1.0","sha256":"...","url":"/agent/v1/nazoratchi-agent-amd64"}`. Bu buyruq faqat **maslahat**: agent `url` va `sha256` ga ishonmaydi.
2. **Stage (agent, `nazoratchi` foydalanuvchisi).** Manzil faqat `core.url` + qat'iy fayl nomlaridan quriladi (`VERSION`, `SHA256SUMS`, `SHA256SUMS.minisig`, `nazoratchi-agent-<arch>`; yo'naltirishga ergashilmaydi). Agent: (a) `SHA256SUMS` imzosini binarga joylangan minisign ochiq kaliti bilan tekshiradi (`Ed` va `ED`/BLAKE2b, global imzo ham); (b) `VERSION` va binar xeshini **imzolangan** ro'yxat bilan solishtiradi; (c) versiya hozirgidan **qat'iy katta** ekanini tekshiradi; (d) core e'lon qilgan versiya/xesh imzolanganiga mosligini tekshiradi. Faqat shundan keyin `/var/lib/nazoratchi/update/` ga yozadi (oxirida `staged` belgisi) va toza chiqadi (`exit 0`); systemd `Restart=always` bilan qayta ishga tushiradi. Tekshiruvdan o'tmasa: `agent_update_rejected_total` oshadi, sabab logga yoziladi, agent eski binar bilan ishlaydi. Buyruq takrorlansa ham 5 daqiqada bir marta qayta ishlanadi.
3. **Apply (root).** Unit: `ExecStartPre=+/usr/local/lib/nazoratchi/agent-prestart.sh -> nazoratchi-agent apply-update` (o'rnatilgan, root-egalik, ishonchli binar). U staged to'plamni **noldan qayta tekshiradi** (agent yozgan hech

narsaga ishonilmaydi: buzilgan agent rootda ixtiyoriy binar o'rnata olmasligi shart), fayllarni `O_NOFOLLOW` bilan bir marta xotiraga o'qiydi (TOCTOU yo'q), joriy binarni `.old` ga saqlaydi, `pending.json` yozadi va binarni atomik (`rename`) almashtiradi. Holat papkasi `/var/lib/nazoratchi-update/` faqat root yozadi; hamma yoza oladigan bo'lsa rad etiladi.

4. **Tasdiq va rollback.** Yangi agent core'ga birinchi paketni yuborgach `update/confirmed` ga o'z versiyasini yozadi. Keyingi ishga tushishda `apply-update`: tasdiq bor -> `pending` o'chiriladi; tasdiq yo'q va **10 daqiqa ichida** qayta ishga tushgan bo'lsa -> `.old` qaytariladi va `rolled_back.json` yoziladi (shu versiya qayta urinilmaydi, undan yangi reliz kutiladi); 10 daqiqadan keyingi tasdiqsiz qayta ishga tushish (masalan, core uzoq vaqt o'chiq bo'lib, host reboot bo'lgan) oddiy deb hisoblanadi. Yangi binar `apply-update` ni ham ishga tushira olmasa, o'rov skripti (`agent-prestart.sh`) kutilayotgan `pending` bo'lganda `.old` ni o'zi qaytaradi.
5. Core ingest'da `X-Nazoratchi-Agent` versiyasi o'zgarganini ko'radi: `agent_updated` (yoki rollbackda `agent_downgraded`) voqeasi yoziladi va nishonga yetgan so'rov yopiladi.

Cheklovlar: reliz versiyasi `X.Y.Z` bo'lishi shart (pre-reliz va `dev` yangilanmaydi); S11 dan oldin o'rnatilgan xostlarda o'rov skripti va unit yo'q, shuning uchun **bir marta** `install.sh` **ni qayta ishga tushirish** kerak.

7.7.4. O'chirish

`nazoratchi-agent uninstall`: servisni to'xtatadi va o'chiradi, binar va unit faylini o'chiradi, `/etc/nazoratchi` va `/var/lib/nazoratchi` ni o'chiradi (`--keep-config` bilan saqlash mumkin), `nazoratchi` foydalanuvchisini o'chiradi, core'ga `POST /ingest/v1/goodbye` yuboradi (host "arxiv").

7.8. Ruxsatlar va xavfsizlik chegaralari (agent)

Nimaga kirish kerak	Qanday	Nima uchun xavfsiz
`/proc`, `/sys`	Oddiy foydalanuvchi o'qiy oladi	Tizim statistikasi
`journalctl` (SSH loglari)	`systemd-journal` guruhi	Faqat o'qish
Docker ma'lumoti	`docker-socket-proxy` (`127.0.0.1:2375`, `CONTAINERS`, `INFO`, `SYSTEM`; `POST` yopiq)	Agent konteyner yarata/to'xtata olmaydi
Docker log hajmi	`/var/lib/docker/containers` — `root` uchun; yechim: Docker API `LogPath` + `stat` o'rniga `docker system df` / `inspect` dan hajm; zarur bo'lsa `setfacl -m u:nazoratchi:rx` papka darajasida (**fayl mazmuni emas**, faqat `stat`)	Mazmunni o'qimaydi
Zaxira papkasi	`ReadOnlyPaths` + `setfacl -R -m u:nazoratchi:rX /opt/applications/backups`	Faqat nomlari/hajmi/`gzip -t` (o'qish)
`appctl.conf`	O'qish (`OFFSITE` bo'sh emasmi)	Faqat bitta bayroq yuboriladi, qiymati (host/manzil) emas
`nginx -t`	Kam huquqli `sudo` qoidasi yoki root ilgagi natijani faylga yozadi	Agent `sudo` olmaydi; faqat natija faylini o'qiydi
Tarmoq	Faqat chiquvchi 443 core'ga	Kiruvchi port yo'q

7.9. Agent sifat mezonlari va testlari

Test	Tavsifi
Birlik testlari	Har kollektor uchun `/proc` namunalari (fixtures) bilan; qiymatlar `top`, `free`, `df` bilan solishtiriladi
Moslik testi	Ubuntu 22.04 va 24.04, amd64 va arm64 (Docker + QEMU)
Yuklama testi	15 s intervalda 24 soat; CPU/RAM chegarasi (NFR-PRF-007)
Xato testlari	Core o'chirilgan, DNS ishlamaydi, sekin tarmoq, 401/429/500 javoblari, disk to'lgan
Xavfsizlik	`gosec`, `govulncheck`; token loglarda yo'qligi; imzo tekshiruvi
Yangilash	Normal va buzuq binar bilan rollback

7.10. Versiyalash va chiqarish

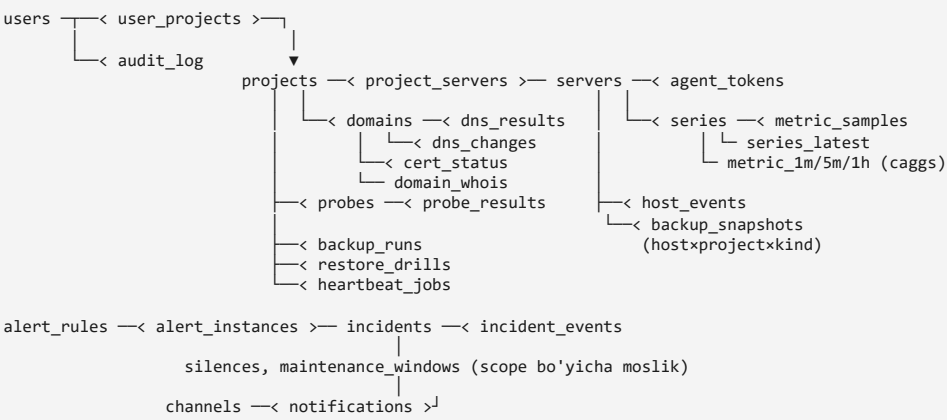
- Semantik versiya (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Core `MAJOR` bir xil bo'lgan agentlarni qabul qiladi.
- Chiqarish artefaktlari: `nazoratchi-agent-linux-amd64`, `-arm64`, `SHA256SUMS`, `SHA256SUMS.minisig`, `install.sh`. CI da `goreleaser`; core o'z ichida bu fayllarni `/agent/v1/` orqali tarqatadi.
- Imzo kaliti (`minisign` maxfiy kaliti) CI sirlarida; ochiq kalit `install.sh` ichida.

8. Ma'lumotlar modeli

8.1. Umumiy tamoyillar

1. **Identifikatorlar.** Reyestr va holat jadvallarida `uuid` (v7, vaqt bo'yicha tartiblangan); vaqt qatorlarida ixcham `bigint`. API da UUID satr ko'rinishida.
2. **Vaqt.** Hamma vaqt `timestamptz` (UTC).
3. **Yumshoq o'chirish.** Reyestr obyektlari o'chirilmaydi: `status = 'archived'` (FR-REG-006).
4. **Qattiq cheklovlar.** `NOT NULL`, `CHECK`, `UNIQUE`, `FOREIGN KEY` bazada, faqat kodda emas.
5. **JSONB** faqat haqiqatan o'zgaruvchan tuzilma uchun (`facts`, `config`, `labels`); qidiriladigan maydonlar alohida ustun.
6. **Maxfiy maydonlar** (`*_enc`) ilova darajasida AES-256-GCM bilan shifrlangan `bytea`.
7. **Nomlash.** Jadvallar — ko'plik, `snake_case`; tashqi kalit — `<obyekt>_id`.

8.2. Mantiqiy (ER) diagramma



8.3. Reyestr jadvallari

> **Yaratish tartibi.** Quyidagi DDL o'qish qulayligi uchun mavzu bo'yicha guruhlangan. Amalda Django migratsiyalari bog'liqlik tartibini o'zi hal qiladi; qo'lda bajarilsa tartib: `users` (8.8) → `servers` → `projects` → `project_servers` → `domains` → qolganlari.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;   -- gen_random_uuid()

CREATE TABLE servers (
  id               uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name             text NOT NULL UNIQUE,
  provider         text,
  public_ipv4      inet,
  public_ipv6      inet,
  role             text,
  tags             text[] NOT NULL DEFAULT '{}',
  location         text,
  monthly_cost_usd numeric(8,2),
  notes            text NOT NULL DEFAULT '',
  status           text NOT NULL DEFAULT 'new'
                   CHECK (status IN ('new','online','offline','paused','archived')),
  last_seen_at     timestamptz,
  paused_at        timestamptz,
  paused_by        uuid REFERENCES users(id),
  agent_version    text,
  agent_update_to  text NOT NULL DEFAULT '',   -- Owner so'ragan nishon versiya (FR-AGT-008); host yetgach tozalanadi
  facts            jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
  created_at       timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at       timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE projects (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug          text NOT NULL UNIQUE CHECK (slug ~ '^[a-zA-Z0-9_-]+$'), -- appctl papka nomi
  name          text NOT NULL,
  description   text NOT NULL DEFAULT '',
  owner_name    text,                -- mijoz/mas'ul
  owner_contact text,
  kind          text NOT NULL CHECK (kind IN ('compose','systemd','static','other')),
  moved         boolean NOT NULL DEFAULT true,   -- false = "ko'chirilmagan"
  status        text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','archived')),
  tags          text[] NOT NULL DEFAULT '{}',
  links         jsonb NOT NULL DEFAULT '[]',     -- [{label,url}]
  notes         text NOT NULL DEFAULT '',
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE project_servers (
  project_id  uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),
  server_id   uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  environment text NOT NULL DEFAULT 'production'
              CHECK (environment IN ('production','staging','dev')),
  ports       int[] NOT NULL DEFAULT '{}',      -- 127.0.0.1 portlar (backend/frontend)
  PRIMARY KEY (project_id, server_id, environment)
);
-- Bir serverda bir xil port ikki loyihaga berilmasligi (FR-REG-010) — ilova darajasida tekshiriladi.

CREATE TABLE domains (
  id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id     uuid REFERENCES projects(id),
  fqdn           text NOT NULL UNIQUE CHECK (fqdn = lower(fqdn)),
  expected_ips   inet[] NOT NULL DEFAULT '{}',  -- DNS mosligi uchun
  dns_provider   text,                          -- 'ahost.uz', 'Namecheap', 'Beget', ...
  registrar      text,
  controlled_by  text NOT NULL DEFAULT 'self' CHECK (controlled_by IN ('self','client','other')),
  tls_enabled    boolean NOT NULL DEFAULT true,
  status         text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','archived')),
  notes          text NOT NULL DEFAULT '',
  created_at     timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX domains_project_idx ON domains(project_id);

CREATE TABLE agent_tokens (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  server_id     uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  name          text NOT NULL,
  token_hash    bytea NOT NULL UNIQUE,   -- SHA-256(token)
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  created_by    uuid REFERENCES users(id),
  last_used_at  timestamptz,
  last_used_ip  inet,
  revoked_at    timestamptz
);
CREATE INDEX agent_tokens_server_idx ON agent_tokens(server_id) WHERE revoked_at IS NULL;

CREATE TABLE enroll_tokens (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  token_hash  bytea NOT NULL UNIQUE,
  server_id   uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  expires_at  timestamptz NOT NULL,
  used_at     timestamptz,
  created_by  uuid REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE host_events (          -- reboot, kernel o'zgardi, agent yangilandi, ...
  id         bigserial PRIMARY KEY,
  server_id  uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  time       timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  type       text NOT NULL,         -- 'reboot','fact_changed','agent_updated','agent_downgraded','agent_update_requested','agent_update_cance
  data       jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'
```

```
);
CREATE INDEX host_events_idx ON host_events(server_id, time DESC);
```

8.4. Vaqt qatorlari

8.4.1. Series va namunalar

```
CREATE TABLE series (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  server_id   uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  name        text NOT NULL,                -- 'cpu_busy_percent'
  labels      jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',  -- {"mount":"/","device":"/dev/sda1"}
  labels_hash text NOT NULL,                -- md5(labels::text) tartiblangan kalit bilan
  unit        text,
  kind        text NOT NULL DEFAULT 'gauge' CHECK (kind IN ('gauge','counter')),
  rollup      boolean NOT NULL DEFAULT false, -- agregat darajalarda saqlansinmi (muhim metrika)
  first_seen  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  last_seen   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (server_id, name, labels_hash)
);
CREATE INDEX series_lookup_idx ON series(server_id, name);

CREATE TABLE metric_samples (
  time      timestamptz      NOT NULL,
  series_id bigint           NOT NULL,
  value     double precision NOT NULL
);
SELECT create_hypertable('metric_samples', 'time', chunk_time_interval => INTERVAL '1 day');
CREATE UNIQUE INDEX metric_samples_uq ON metric_samples (series_id, time);

ALTER TABLE metric_samples SET (
  timescaledb.compress,
  timescaledb.compress_segmentby = 'series_id',
  timescaledb.compress_orderby   = 'time DESC'
);
SELECT add_compression_policy('metric_samples', INTERVAL '2 days');
SELECT add_retention_policy  ('metric_samples', INTERVAL '14 days');

CREATE TABLE series_latest (            -- eng oxirgi qiymat (tez so'rovlar va alert uchun)
  series_id bigint PRIMARY KEY REFERENCES series(id),
  time      timestamptz      NOT NULL,
  value     double precision NOT NULL
);
```

> **Idempotentlik chegarasi.** `ON CONFLICT DO NOTHING` (takroriy namunani o'tkazib yuborish) faqat siqilmagan bo'laklarda (so'nggi 2 kun) ishlaydi; agent buferi 15 daqiqa bilan cheklangani uchun takror paket har doim shu oraliqda keladi. **P-02 da tasdiqlandi** (TimescaleDB 2.17.2): siqilgan bo'lakka takror yozuv dublikat hosil qiladi (41 → 82 qator), UNIQUE indeks siqilgan ma'lumotda ishlamaydi. Shuning uchun ingest 1 soatdan eski namunani yozmaydi (`MAX_SAMPLE_AGE_S`). Siqilgan bo'lakdan qo'lda `DELETE` ham cheklangan (`max_tuples_decompressed_per_dml_transaction`, 100 000): eski ma'lumot faqat retention (`drop_chunks`) bilan o'chiriladi.

8.4.2. Agregatlar (continuous aggregates)

Agregat daraja uchun `sum` va `count` saqlanadi (o'rtacha = `sum/count`); shunda yuqori darajalar quyi darajalardan to'g'ri hisoblanadi.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW metric_1m
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1 minute', time) AS bucket,
       series_id,
       min(value) AS v_min,
       max(value) AS v_max,
       sum(value) AS v_sum,
       count(*)   AS n
FROM metric_samples
GROUP BY bucket, series_id
WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('metric_1m',
  start_offset => INTERVAL '30 minutes', end_offset => INTERVAL '1 minute',
  schedule_interval => INTERVAL '1 minute');
SELECT add_retention_policy('metric_1m', INTERVAL '90 days');

CREATE MATERIALIZED VIEW metric_5m
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('5 minutes', bucket) AS bucket,
       series_id,
       min(v_min) AS v_min, max(v_max) AS v_max, sum(v_sum) AS v_sum, sum(n) AS n
FROM metric_1m
GROUP BY 1, series_id
WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('metric_5m',
  start_offset => INTERVAL '2 hours', end_offset => INTERVAL '5 minutes',
  schedule_interval => INTERVAL '5 minutes');
SELECT add_retention_policy('metric_5m', INTERVAL '365 days');

CREATE MATERIALIZED VIEW metric_1h
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT time_bucket('1 hour', bucket) AS bucket,
       series_id,
       min(v_min) AS v_min, max(v_max) AS v_max, sum(v_sum) AS v_sum, sum(n) AS n
FROM metric_5m
GROUP BY 1, series_id
WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('metric_1h',
  start_offset => INTERVAL '1 day', end_offset => INTERVAL '1 hour',
  schedule_interval => INTERVAL '1 hour');
SELECT add_retention_policy('metric_1h', INTERVAL '1095 days');
```

Eslatmalar:

- Ierarxik agregatlar (agregat ustida agregat) TimescaleDB 2.9+ da mavjud; versiya shu talabga ko'ra tanlanadi.
- `series.rollup = false` bo'lgan qatorlar (har-yadro, har-konteyner tarmoq va h.k.) uchun agregat saqlanmaydi (5.1.3 dagi hajm tejashi). **P-02 da sinab ko'rildi (R-102, hal bo'ldi):** `metric_1m` agregati `JOIN series ... WHERE rollup` bilan TimescaleDB 2.17.2 da yaratiladi va ishlaydi; 5m va 1h unga ierarxik bog'lanadi (faqat `rollup` seriyalar materiallashadi). Cheklov: filtr yangilash paytida hisoblanadi, shuning uchun `rollup` bayrog'i seriya yaratilganda qo'yiladi va keyin o'zgartirilmaydi. Namuna: `backend/apps/metrics/migrations/0002_timescale.py`.
- Agregat siyosati `start_offset` dan eskisini qayta hisoblamaydi, shuning uchun xom ma'lumotni 14 kunda o'chirish agregatlarni buzmaydi.

8.4.3. Tarixiy ma'lumot qaysi jadvaldan olinadi (so'rov marshrutizatsiyasi)

Vaqt oralig'i	Jadval	Nuqtalar soni (taxminan)
≤ 6 soat	`metric_samples` (xom)	≤ 1 440
6 soat — 3 kun	`metric_1m`	≤ 4 320 → UI uchun 1 000 nuqtagacha qayta siyraklanadi
3 kun — 30 kun	`metric_5m`	≤ 8 640 → siyraklanadi
> 30 kun	`metric_1h`	≤ 2 160 (90 kun)

Backend oraliqqa qarab jadvalni tanlaydi va natijani `max_points=1000` ga keltirib (`time_bucket` bilan) qaytaradi.

8.5. Faol tekshiruvlar

```
CREATE TABLE probes (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id   uuid REFERENCES projects(id),
  domain_id    uuid REFERENCES domains(id),
  type         text NOT NULL CHECK (type IN ('http','tcp','tls','dns','whois')),
  name         text NOT NULL,
  config       jsonb NOT NULL,       -- tur bo'yicha sxema (18.4)
  interval_s   int  NOT NULL DEFAULT 60 CHECK (interval_s BETWEEN 10 AND 86400),
  timeout_s    int  NOT NULL DEFAULT 10 CHECK (timeout_s BETWEEN 1 AND 60),
  enabled      boolean NOT NULL DEFAULT true,
  state        text NOT NULL DEFAULT 'unknown' CHECK (state IN ('up','down','unknown','paused')),
  state_since  timestamptz,
  consecutive_failures int NOT NULL DEFAULT 0,
  last_run_at  timestamptz,
  next_run_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  secrets_enc  bytea,                -- shifrlangan sarlavhalar (Authorization va h.k.)
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX probes_due_idx ON probes(next_run_at) WHERE enabled;

CREATE TABLE probe_results (
  time        timestamptz NOT NULL,
  probe_id    uuid        NOT NULL,
  ok          boolean     NOT NULL,
  status_code int,
  total_ms    int,
  dns_ms      int,
  connect_ms  int,
  tls_ms      int,
  ttfb_ms     int,
  error_kind  text,        -- 'timeout','dns','connect','tls','status','keyword','redirect_loop'
  detail      jsonb
);
SELECT create_hypertable('probe_results', 'time', chunk_time_interval => INTERVAL '7 days');
CREATE INDEX probe_results_idx ON probe_results(probe_id, time DESC);
SELECT add_retention_policy('probe_results', INTERVAL '90 days');

CREATE TABLE probe_uptime_daily (    -- uzoq muddatli uptime hisobi (FR-HTTP-009)
  probe_id        uuid NOT NULL REFERENCES probes(id),
  day             date NOT NULL,
  checks_total    int  NOT NULL,
  checks_ok       int  NOT NULL,
  maintenance_s   int  NOT NULL DEFAULT 0,   -- rejalashtirilgan to'xtash vaqti
  avg_total_ms    int,
  p95_total_ms    int,
  PRIMARY KEY (probe_id, day)
);

-- S5: `cert_status` ORM da; UNIQUE (name, source, server) NULL larni teng hisoblaydi (agentsiz yozuvda server NULL).
-- Yangi: `settings(key, value jsonb)` — tizim sozlamalari (hozircha `retired_ips`, Q-12; `seed_registry` yozadi).
CREATE TABLE cert_status (           -- eng oxirgi sertifikat holati (TLS probe yoki agent)
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  domain_id   uuid REFERENCES domains(id),
  server_id   uuid REFERENCES servers(id),
  name        text NOT NULL,               -- 'avlo.ai' yoki papka nomi
  source      text NOT NULL CHECK (source IN ('probe','agent')),
  not_after   timestamptz NOT NULL,
  issuer      text,
  subject     text,
  san         text[] NOT NULL DEFAULT '{}',
  chain_ok    boolean,
  hostname_ok boolean,
  checked_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (name, source, server_id)
);

CREATE TABLE dns_results (
  time       timestamptz NOT NULL,
  domain_id  uuid        NOT NULL,
  probe_id   uuid        NOT NULL,   -- S5: qaysi DNS tekshiruvi (bir domenda bir nechta bo'lishi mumkin)
  resolver   text        NOT NULL,     -- '8.8.8.8','1.1.1.1','9.9.9.9','ns:rdns1.ahost.uz'
  rtype      text        NOT NULL DEFAULT 'A',
  answers    text[]      NOT NULL DEFAULT '{}',
  matches    boolean     NOT NULL,     -- kutilgan IP lar bilan mosmi
  rcode      text,
  latency_ms int
);
SELECT create_hypertable('dns_results', 'time', chunk_time_interval => INTERVAL '7 days');
CREATE INDEX dns_results_idx ON dns_results(domain_id, time DESC);
SELECT add_retention_policy('dns_results', INTERVAL '90 days');

CREATE TABLE dns_changes (
  id         bigserial PRIMARY KEY,
  domain_id  uuid NOT NULL REFERENCES domains(id),
  resolver   text NOT NULL,
  rtype      text NOT NULL,
  old_answers text[] NOT NULL,
  new_answers text[] NOT NULL,
  changed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE domain_whois (
  domain_id   uuid PRIMARY KEY REFERENCES domains(id),
  expires_at  timestamptz,
```

```
  registrar   text,
  source      text NOT NULL CHECK (source IN ('rdap','manual')),
  checked_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

8.6. Zaxira nusxalar

```
-- S6: loyiha zaxira siyosati `projects.backup jsonb` ({expect_daily, expect_weekly_files, require_offsite, db}; seed `backup:` dan).
-- `backup_runs` agent yuborgan state.json dan emas, `backup_*` METRIKALARIDAN hosil bo'ladi: har safar `backup_last_success_timestamp` yangil
-- bitta qator yozadi (faqat kind='daily', server_id, project_slug, finished_at, size_bytes; UNIQUE shu to'rtlikda). Qolgan ustunlar (status,
-- F2 (restore drill bilan birga). Hajm anomaliyasi (AL-071/072) va 30 kunlik grafik shu tarixdan.
CREATE TABLE backup_runs (            -- appctl state.json dan (agent yuboradi)
  id            bigserial PRIMARY KEY,
  server_id     uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  project_id    uuid REFERENCES projects(id),
  project_slug  text NOT NULL,
  kind          text NOT NULL CHECK (kind IN ('daily','weekly','files')),
  status        text NOT NULL CHECK (status IN ('ok','fail')),
  started_at    timestamptz,
  finished_at   timestamptz NOT NULL,
  duration_s    int,
  file_name     text,
  size_bytes    bigint,
  error         text,
  offsite_status text CHECK (offsite_status IN ('ok','fail','skipped')),
  offsite_finished_at timestamptz,
  UNIQUE (server_id, project_slug, kind, finished_at)
);
CREATE INDEX backup_runs_idx ON backup_runs(project_slug, finished_at DESC);

CREATE TABLE backup_snapshots (       -- papka skaneri natijasi (har host × loyiha × tur uchun 1 qator)
  server_id       uuid NOT NULL REFERENCES servers(id),
  project_slug    text NOT NULL,
  kind            text NOT NULL,
  newest_file     text,
  newest_mtime    timestamptz,
  newest_size     bigint,
  files_count     int,
  dir_bytes       bigint,
  gz_ok           boolean,
  checked_at      timestamptz NOT NULL,
  PRIMARY KEY (server_id, project_slug, kind)
);

CREATE TABLE restore_drills (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id    uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),
  performed_at  timestamptz NOT NULL,
  performed_by  uuid REFERENCES users(id),
  backup_file   text NOT NULL,
  backup_age_h  int,
  duration_s    int,
  tables_count  int,
  rows_count    bigint,
  result        text NOT NULL CHECK (result IN ('success','partial','failed')),
  notes         text NOT NULL DEFAULT ''
);
CREATE INDEX restore_drills_idx ON restore_drills(project_id, performed_at DESC);

CREATE TABLE heartbeat_jobs (          -- cron/skript "bajarildim" signallari (FR-SVC-004, FR-INT-005)
  id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name           text NOT NULL UNIQUE,   -- 'appctl-backup@main-2'
  server_id      uuid REFERENCES servers(id),
  project_id     uuid REFERENCES projects(id),
  token_hash     bytea NOT NULL UNIQUE,
  expected_every_s int NOT NULL,
  grace_s        int NOT NULL DEFAULT 3600,
  last_beat_at   timestamptz,
  last_ok        boolean,
  enabled        boolean NOT NULL DEFAULT true
);
```

8.7. Alert tizimi

```
CREATE TABLE alert_rules (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  key          text NOT NULL UNIQUE,        -- 'AL-003'
  name         text NOT NULL,
  description  text NOT NULL DEFAULT '',
  scope        jsonb NOT NULL,              -- {"type":"host"|"project"|"probe"|"domain", "tags":[...], "ids":[...]}
  condition    jsonb NOT NULL,              -- 12.3 sxemasi
  for_seconds  int  NOT NULL DEFAULT 0,
  resolve_after_seconds int NOT NULL DEFAULT 60,
  severity     text NOT NULL CHECK (severity IN ('info','warning','high','critical')),
  channels     uuid[] NOT NULL DEFAULT '{}',   -- bo'sh bo'lsa standart kanallar
  runbook_key  text,                        -- 'RB-004'
  enabled      boolean NOT NULL DEFAULT true,
  built_in     boolean NOT NULL DEFAULT false,
  updated_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE incidents (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  scope_key     text NOT NULL,              -- 'host:<server_id>' | 'project:<id>' | 'domain:<id>'
  title         text NOT NULL,
  severity      text NOT NULL CHECK (severity IN ('info','warning','high','critical')),
  status        text NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open','acknowledged','resolved')),
  started_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  acked_at      timestamptz,
  acked_by      uuid REFERENCES users(id),
  resolved_at   timestamptz,
  suppressed    boolean NOT NULL DEFAULT false,   -- silence/maintenance ichida ochilgan
  root_cause    text,
  summary       jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'
);
CREATE UNIQUE INDEX incidents_one_open_per_scope
  ON incidents(scope_key) WHERE status <> 'resolved';
CREATE INDEX incidents_time_idx ON incidents(started_at DESC);

CREATE TABLE alert_instances (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  rule_id       uuid NOT NULL REFERENCES alert_rules(id),
  subject_type  text NOT NULL,            -- 'host','probe','domain','project','container','unit'
  subject_id    text NOT NULL,            -- UUID yoki 'host:container' kabi kalit
  fingerprint   text NOT NULL,            -- hash(rule_id, subject_type, subject_id, labels)
  state         text NOT NULL CHECK (state IN ('ok','pending','firing','resolving')),
  pending_since timestamptz,
  firing_since  timestamptz,
  resolving_since timestamptz,
  last_eval_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  last_value    double precision,
  labels        jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
  incident_id   uuid REFERENCES incidents(id),
  UNIQUE (fingerprint)
);
CREATE INDEX alert_instances_state_idx ON alert_instances(state) WHERE state <> 'ok';

-- Amalga oshirishda qo'shilgan ustunlar (S4): servers.paused_until, servers.pause_reason (pauza muddati va sababi, FR-HST-016);
-- probe_results — ORM modeli emas, migratsiyada SQL bilan yaratilgan gipertablitsa; probes.secrets_enc hozircha ishlatilmaydi.
-- Amalga oshirishda qo'shilgan ustunlar (S3):
--   alert_rules.runbook_hint text         -- xabardagi "Nima qilish kerak" matni
--   incidents.last_notified_at, reminders_sent   -- takroriy eslatmalar (12.4.1)
--   alert_instances.subject_name, detail, suppressed, notified_at   -- xabar matni va bostirish holati
-- `evaluator_state` (id=1, last_run_at, last_duration_ms): dvigatel ishlayotganini bildiradi (AL-084).
-- notifications.incident_id -> incidents(id) ON DELETE SET NULL (migratsiya bilan bog'langan).

CREATE TABLE incident_events (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  incident_id uuid NOT NULL REFERENCES incidents(id),
  time        timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  type        text NOT NULL,   -- opened, alert_added, alert_resolved, acked, comment, notified, escalated, resolved, severity_changed
  user_id     uuid REFERENCES users(id),
  data        jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'
);
CREATE INDEX incident_events_idx ON incident_events(incident_id, time);

CREATE TABLE silences (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  matchers   jsonb NOT NULL,      -- [{"label":"server","op":"=","value":"main-2"}, ...]
  starts_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  ends_at    timestamptz NOT NULL CHECK (ends_at > starts_at),
  reason     text NOT NULL CHECK (length(reason) > 0),
  created_by uuid REFERENCES users(id),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  cancelled_at timestamptz
);

CREATE TABLE maintenance_windows (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  scope      jsonb NOT NULL,      -- {"servers":[...], "projects":[...]}
  starts_at  timestamptz NOT NULL,
  ends_at    timestamptz NOT NULL CHECK (ends_at > starts_at),
  reason     text NOT NULL,
  created_by uuid REFERENCES users(id),
  cancelled_at timestamptz
);
```

8.8. Bildirishnomalar, foydalanuvchilar, audit

```
CREATE TABLE channels (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  type          text NOT NULL CHECK (type IN ('telegram','email','webhook')),
  name          text NOT NULL UNIQUE,
  config_enc    bytea NOT NULL,        -- shifrlangan JSON: bot_token, chat_id / smtp / url, secret
  min_severity  text NOT NULL DEFAULT 'warning'
                CHECK (min_severity IN ('info','warning','high','critical')),
  quiet_hours   jsonb,                 -- {"from":"23:00","to":"07:00","tz":"Asia/Tashkent","pass":["critical"]}
  is_default    boolean NOT NULL DEFAULT false,
  enabled       boolean NOT NULL DEFAULT true,
  last_ok_at    timestamptz,
  last_error    text
);

CREATE TABLE notifications (
  id           bigserial PRIMARY KEY,
  incident_id  uuid REFERENCES incidents(id),
  channel_id   uuid NOT NULL REFERENCES channels(id),
  event        text NOT NULL,         -- 'opened','escalated','resolved','reminder','digest','test'
  status       text NOT NULL CHECK (status IN ('queued','sent','failed','suppressed')),
  attempts     int  NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  sent_at      timestamptz,
  external_id  text,                  -- Telegram message_id (tahrirlash uchun)
  error        text,
  payload      jsonb NOT NULL,        -- yuboriladigan xabar {"text","buttons"} (sirlarsiz); qayta urinish uchun
  next_attempt_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()   -- status='queued' bo'lganda keyingi urinish vaqti
);
-- incident_id: incidents jadvali S3 da yaratiladi; shu paytgacha FK emas (keyin migratsiya bilan bog'lanadi).
CREATE INDEX notifications_due_idx ON notifications(next_attempt_at) WHERE status = 'queued';
CREATE INDEX notifications_idx ON notifications(incident_id, created_at);

CREATE TABLE users (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  login         text NOT NULL UNIQUE,
  email         text UNIQUE,
  password_hash text NOT NULL,          -- argon2id
  role          text NOT NULL CHECK (role IN ('owner','operator','viewer')),
  totp_secret_enc bytea,
  telegram_chat_id bigint,
  language      text NOT NULL DEFAULT 'uz' CHECK (language IN ('uz','ru','en')),
  timezone      text NOT NULL DEFAULT 'Asia/Tashkent',
  is_active     boolean NOT NULL DEFAULT true,
  failed_logins int NOT NULL DEFAULT 0,
  locked_until  timestamptz,
  last_login_at timestamptz,
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE user_projects (          -- viewer cheklovi (FR-AUTH-005)
  user_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id),
  PRIMARY KEY (user_id, project_id)
);

CREATE TABLE user_sessions (          -- Django sessiya saqlagichi + egasi (FR-AUTH-004); amalda Django nomi: accounts_usersession
  session_key  varchar(40) PRIMARY KEY,
  session_data text NOT NULL,
  expire_date  timestamptz NOT NULL,
  user_id      uuid,                          -- users.id; FK emas (Django sessiyani ro'yxatdan o'tkazmasdan yozadi); NULL: kirilmagan sessiy
  public_id    uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  -- API'da ko'rinadigan id; session_key hech qachon chiqmaydi
  ip           inet,
  user_agent   varchar(300) NOT NULL DEFAULT '',
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX user_sessions_expire_idx ON user_sessions(expire_date);
CREATE INDEX user_sessions_user_idx ON user_sessions(user_id);
CREATE INDEX user_sessions_public_idx ON user_sessions(public_id);   -- UNIQUE emas, pastga qarang
-- `public_id` ataylab UNIQUE emas: Django `cycle_key()` yangi qatorni eskisi o'chirilishidan OLDIN
-- yaratadi, UNIQUE bo'lsa `create()` cheksiz qayta uriniladi (S1 da topilgan). Ro'yxat/o'chirish
-- so'rovlari `user_id` bilan birga filtrlanadi, shuning uchun to'qnashuv xavfsizlikka ta'sir qilmaydi.

CREATE TABLE audit_log (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  time        timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  user_id     uuid REFERENCES users(id),
  ip          inet,
  action      text NOT NULL,          -- 'login','logout','server.create','rule.update','silence.create',...
  object_type text,
  object_id   text,
  before      jsonb,
  after       jsonb
);
CREATE INDEX audit_log_idx ON audit_log(time DESC);
-- Audit jurnali faqat qo'shiladi: ilova foydalanuvchisiga UPDATE/DELETE huquqi berilmaydi.
REVOKE UPDATE, DELETE ON audit_log FROM nazoratchi_app;
```

8.9. Kritik so'rovlar va kutilgan rejalar

№	So'rov	Maqsad	Indeks / yo'l	Kutilgan vaqt
Q1	Host sahifasidagi "hozirgi" qiymatlar	Eng oxirgi qiymatlar	`series (server_id)` → `series_latest` PK	< 20 ms
Q2	Grafik: 1 qator, 24 soat	UI grafigi	`metric_1m` (series_id, bucket)	< 100 ms
Q3	Barcha loyihalar uchun zaxira yoshi	Zaxiralar sahifasi	`backup_runs (project_slug, finished_at desc)` + `backup_snapshots` PK	< 50 ms
Q4	Ochiq incidentlar	Dashboard	`incidents` qisman indeks (status <> 'resolved')	< 10 ms
Q5	Probe uptime 30 kun	Uptime foizi	`probe_uptime_daily` PK	< 30 ms
Q6	Disk bashorati (regressiya)	Alert/forecast	`metric_samples (series_id, time)` oxirgi 6 soat	< 100 ms
Q7	"Jim" hostlar	Server o'chdi	`servers (last_seen_at)`	< 10 ms

Namuna (Q1):

```
SELECT s.name, s.labels, l.value, l.time
FROM series s
JOIN series_latest l ON l.series_id = s.id
WHERE s.server_id = $1;
```

Namuna (Q2, 24 soatlik CPU):

```
SELECT bucket AS t, v_sum / n AS avg, v_min, v_max
FROM metric_1m
WHERE series_id = $1 AND bucket >= now() - INTERVAL '24 hours'
ORDER BY bucket;
```

Namuna (Q6, to'lishga qolgan vaqt):

```
WITH pts AS (
  SELECT extract(epoch FROM time) AS x, value AS y
  FROM metric_samples
  WHERE series_id = $1 AND time >= now() - INTERVAL '6 hours'
), fit AS (
  SELECT regr_slope(y, x) AS slope, regr_intercept(y, x) AS icpt, regr_r2(y, x) AS r2
  FROM pts
)
SELECT slope, r2,
       CASE WHEN slope > 0 THEN ($2 - (slope * extract(epoch FROM now()) + icpt)) / slope END AS seconds_to_full
FROM fit;   -- $2 = fs_total_bytes
```

8.10. Saqlash siyosati (retention) xulosasi

Ma'lumot	Saqlash	Mexanizm
`metric_samples` (xom)	14 kun (2 kundan keyin siqiladi)	Timescale retention + compression
`metric_1m`	90 kun	CAgg retention
`metric_5m`	365 kun	CAgg retention
`metric_1h`	3 yil	CAgg retention
`probe_results`	90 kun	Timescale retention
`probe_uptime_daily`	cheksiz (kichik)	—
`dns_results`	90 kun	Timescale retention
`dns_changes`, `host_events`	cheksiz	—
`incidents`, `incident_events`	cheksiz (yiliga ~ yuzlab)	—
`notifications`	1 yil	Celery vazifasi
`audit_log`	≥ 1 yil (tavsiya: cheksiz)	Faqat qo'shiladi
`backup_runs`	2 yil	Celery vazifasi

Sozlamalar paneldan o'zgartiriladi (NFR-DAT-002), o'zgarish audit jurnaliga yoziladi.

8.11. Boshlang'ich ma'lumot (seed)

Birinchi o'rnatishda reyestr 2-bo'limdagi inventardan to'ldiriladi (`seed/inventory.yaml`, 18-bo'limdagi format): S-00, S-01, S-02 (S-03 arxivda), 7 ishlayotgan loyiha, ~20 domen, kutilgan IP lar, DNS provayderlar va "ko'chirilmagan" loyihalar. Shu bilan 90-kunlik KPI (G-6) dastlabki kundan boshlanadi.

8.12. Migratsiya qoidalari

- Django migratsiyalari + Timescale maxsus buyruqlari (`RunSQL`) bilan; har migratsiya qaytariladigan (`reverse_sql`).
- Gipertablitsa va agregatlar migratsiyasi tranzaksiyadan tashqarida bajarilishi kerak (`atomic = False`; `CREATE MATERIALIZED VIEW ... WITH (timescaledb.continuous)` talabi).
- Katta jadvallarga ustun qo'shish `DEFAULT` siz va `NULL` ruxsat bilan (qulflanishni oldini olish), keyin to'ldirish va cheklov qo'shish.
- Sxema o'zgarishi paytida ingest to'xtamaydi; agentlar buferi bilan qoplaydi (FR-SYS-006).

9. API spetsifikatsiyasi

9.1. Umumiy qoidalar

Mavzu	Qoida
Bazaviy manzil	`https://<core>/api/v1/` (brauzer/API), `https://<core>/ingest/v1/` (agent), `https://<core>/hb/` (heartbeat)
Format	JSON (`application/json; charset=utf-8`), maydon nomlari `snake_case`
Vaqt	ISO-8601 UTC: `2026-10-22T09:35:00Z`. Vaqt oralig'i parametrlari ham shu formatda
Identifikator	UUID satr
Autentifikatsiya	Brauzer: cookie-sessiya + `X-CSRFToken` (o'zgartiruvchi so'rovlarda). API tokeni: `Authorization: Bearer nzr_...`. Agent: `Authorization: Bearer agt_...`
Ruxsat	3.2-bo'limdagi rollar matritsasi; ruxsat yo'q — `403`, kirmagan — `401`
Versiyalash	URL da `/v1/`; buzuvchi o'zgarish yangi `/v2/` ni talab qiladi; eski versiya kamida 6 oy ishlaydi
Sahifalash	Kursor bo'yicha: `?limit=50&cursor=<opaque>`; javobda `next_cursor` (oxirida `null`). `limit` ≤ 200
Filtr va saralash	`?filter[status]=open&filter[severity]=critical&sort=-started_at`
Maydonlarni tanlash	`?fields=id,name,status` (ixtiyoriy)
Idempotentlik	O'zgartiruvchi `POST` da `Idempotency-Key: <uuid>` sarlavhasi qo'llab-quvvatlanadi (24 soat)
Tezlik cheklovi	Foydalanuvchi bo'yicha 120 so'rov/daqiqa; javob sarlavhalari `X-RateLimit-Limit`, `X-RateLimit-Remaining`, `Retry-After`
Hujjat	OpenAPI 3.1 sxemasi `/api/v1/schema/` da, Swagger UI `/api/v1/docs/` (faqat Owner/Operator)
Kodlash	`UTF-8`; matnlar `NFC` normallashtirilgan
Til	`Accept-Language: uz`, `ru` yoki `en` — xato va shablon matnlari uchun

9.1.1. Xato formati

Barcha xatolar bir xil shaklda:

```
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Ma'lumot noto'g'ri kiritilgan.",
    "details": [
      {"field": "fqdn", "code": "invalid", "message": "Domen nomi noto'g'ri."}
    ],
    "request_id": "req_01JA4E9Q3T7"
  }
}
```

HTTP	`code`	Ma'nosi
400	`bad_request`, `validation_error`	So'rov noto'g'ri / maydon xato
401	`unauthenticated`, `invalid_token`, `token_revoked`	Kirmagan yoki token noto'g'ri
403	`forbidden`, `csrf_failed`	Ruxsat yo'q
404	`not_found`	Obyekt yo'q yoki ko'rishga ruxsat yo'q (mavjudligini oshkor qilmaydi); noma'lum `/api/`, `/ingest/`, `/agent/` yo'llari ham shu formatda
409	`conflict`, `duplicate`	Takroriy nom, joriy holat bilan nomuvofiqlik
410	`gone`, `enroll_token_expired`	Muddati o'tgan
413	`payload_too_large`	Hajm chegarasi (ingest: 1 MB)
415	`unsupported_media_type`	JSON emas
422	`unprocessable`	Mantiqiy xato (masalan, `ends_at < starts_at`)
423	`account_locked`	Ko'p xato kirishdan keyin
429	`rate_limited`	Tezlik chegarasi; `Retry-After`
500	`internal_error`	Kutilmagan xato; `request_id` loglarda qidiriladi
503	`unavailable`	Baza/navbat vaqtincha mavjud emas

9.2. Autentifikatsiya va foydalanuvchi

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
POST	`/auth/login`	—	`{login, password}` → sessiya cookie; 2FA yoqilgan bo'lsa `202 {"mfa_required":true,"mfa_token":"..."}`

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
POST	`/auth/mfa`	—	`{mfa_token, code}` → sessiya
POST	`/auth/logout`	hamma	Joriy sessiyani tugatadi
POST	`/auth/logout-all`	hamma	Barcha sessiyalardan chiqish
GET	`/auth/me`	hamma	Joriy foydalanuvchi, rol, til, vaqt zonasi, ruxsat etilgan loyihalar
PATCH	`/auth/me`	hamma	Til, vaqt zonasi, parol almashtirish (`current_password` bilan)
POST	`/auth/mfa/setup`	hamma	TOTP sirini va QR (`otpauth://`) ni qaytaradi
POST	`/auth/mfa/confirm`	hamma	`{code}` → 2FA yoqiladi, 10 ta zaxira kod qaytariladi (faqat bir marta)
GET	`/auth/sessions`	hamma	Faol sessiyalar
DELETE	`/auth/sessions/{id}`	hamma	Sessiyani tugatish
GET/POST	`/users/`	owner	Foydalanuvchilar ro'yxati / yaratish (`role`, `projects[]`)
GET/PATCH/DELETE	`/users/{id}`	owner	Ko'rish / o'zgartirish (rol, faollik) / o'chirish (aslida o'chirib qo'yish, `is_active=false`)
POST	`/users/{id}/unlock`	owner	Bloklangan hisobni ochish

Namuna:

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{"login": "jasur", "password": "********"}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: __Host-nzr_sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Path=/

{"user": {"id": "0193...", "login": "jasur", "role": "owner", "language": "uz",
          "timezone": "Asia/Tashkent", "mfa_enabled": true}}
```

9.3. Serverlar

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/servers/`	hamma	Ro'yxat (filtr: `status`, `tag`, `q`)
POST	`/servers/`	owner, operator	Yangi server yaratish → enroll tokeni va o'rnatish buyrug'ini qaytaradi
GET	`/servers/{id}`	hamma	Tafsilot: reyestr maydonlari, `facts`, so'nggi qiymatlar, ochiq incidentlar soni, `clock_skew_seconds` (agent o'lchagan soat farqi, 5 daqiqadan eski bo'lsa `null`; FR-AGT-012)
PATCH	`/servers/{id}`	owner, operator	Maydonlarni o'zgartirish
POST	`/servers/{id}/pause`	owner, operator	`{reason, until?}` → pauza (FR-HST-016)
POST	`/servers/{id}/resume`	owner, operator	Pauzani bekor qilish
POST	`/servers/{id}/archive`	owner	Arxivga o'tkazish
POST	`/servers/{id}/agent-update`	owner	Agentni eng yangi relizga yangilashni so'rash (FR-AGT-008, 7.7.3). `202` + server (`agent_update_to`). `409`: agent versiyasi noma'lum/dev, arxitektura noma'lum, core'da reliz fayllari yo'q yoki agent allaqachon eng yangi
DELETE	`/servers/{id}/agent-update`	owner	So'rovni bekor qilish (`409`, agar so'ralmagan bo'lsa)
GET	`/servers/{id}/events`	hamma	Reboot, fakt o'zgarishi, yangilanish tarixi

> **Server obyektidagi agent maydonlari (S11, FR-AGT-008/011):** `agent_version` (agent bildirgan), `agent_update_to` (Owner so'ragan nishon, bo'sh bo'lsa so'ralmagan), `agent_latest` (core'dagi `VERSION`, reliz fayllari yo'q bo'lsa `null`),

> `agent_outdated` (`true` eskirgan, `false` yangi, `null` noma'lum: `dev` build yoki reliz yo'q). Ro'yxatda `VERSION` bir so'rovda bir marta o'qiladi. | GET | `/servers/{id}/containers` | hamma | Konteynerlar va oxirgi qiymatlari | | GET | `/servers/{id}/services` | hamma | systemd servislar | | GET | `/servers/{id}/filesystems` | hamma | Fayl tizimlari, bandlik, bashorat (to'lishga qolgan kun) | | POST | `/servers/{id}/enroll-token` | owner | Yangi bir martalik enroll tokeni (1 soat amal qiladi) | | GET | `/servers/{id}/tokens` | owner | Agent tokenlari ro'yxati (token qiymatisiz) | | DELETE | `/servers/{id}/tokens/{token_id}` | owner | Tokenni bekor qilish |

Qoidalar (S4): `GET /servers/` — `status` (arxivlangan faqat `?status=archived` bilan), `tag`, `q` (nom, provayder, IP boshi). `PATCH` da `status` va `name` dan boshqa tizim maydonlari o'zgarmaydi; nom takrorlansa `409`. `pause`: `{reason (majburiy), until? (≤ 90 kun)}`, muddat tugagach evaluator o'zi davom ettiradi; allaqachon pauzada bo'lsa `409`. `archive`: tokenlar bekor qilinadi, server alert bermaydi, tarix saqlanadi. `tokens` javobida token qiymati yo'q (faqat xesh saqlanadi). `GET /servers/{id}` ga `open_incidents` qo'shilgan.

Namuna — server yaratish:

```
POST /api/v1/servers/
{"name": "main-2", "provider": "Contabo", "public_ipv4": "164.68.105.194",
 "role": "production", "tags": ["contabo", "docker"]}
```

```
201 Created
{
  "id": "0193c0de-7a4e-7b3a-9d41-2f6c8e5a1b90",
  "name": "main-2",
  "status": "new",
  "enroll": {
    "token": "enr_Zk3...",
    "expires_at": "2026-10-22T10:35:00Z",
    "install_command": "curl -fsSL https://nazoratchi.example.uz/install.sh | sudo bash -s -- --token enr_Zk3..."
  }
}
```

9.4. Loyihalar, domenlar, servislar

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/projects/`	hamma (L)	Birlashtirilgan ro'yxat (FR-REG-004): domenlar, serverlar, holat, oxirgi zaxira yoshi, eng yaqin sertifikat muddati
POST	`/projects/`	owner, operator	Loyiha yaratish (`domains[]` bilan birga — avtomatik tekshiruvlar yaratiladi)
GET	`/projects/{id}`	hamma (L)	Tafsilot
PATCH	`/projects/{id}`	owner, operator	O'zgartirish
POST	`/projects/{id}/archive`	owner	Arxivlash
GET	`/projects/{id}/status`	hamma (L)	Umumiy holat: domenlar (HTTP/TLS/DNS), konteynerlar, servislar, zaxira, incidentlar
PUT	`/projects/{id}/servers`	owner, operator	Serverlarga biriktirish (`[{server_id, environment, ports}]`); port to'qnashuvida `409`
GET	`/projects/ports/next`	owner, operator	`?server_id=` uchun keyingi bo'sh port juftligi
GET	`/domains/`	hamma (L)	Domenlar ro'yxati (`filter[days_left_lt]=21`, `filter[dns_ok]=false`)
POST	`/domains/`	owner, operator	Domen yaratish; `auto_probes=true` bo'lsa HTTP, TLS, DNS tekshiruvlari yaratiladi
GET/PATCH	`/domains/{id}`	hamma (L) / owner, operator	Ko'rish / o'zgartirish
GET	`/domains/{id}/dns`	hamma (L)	Resolverlar bo'yicha oxirgi natija va o'zgarishlar tarixi
POST	`/domains/{id}/dns/watch`	owner, operator	Tarqalish rejimi (FR-DNS-005): `{expect_ips:[...], until}`
PUT	`/domains/{id}/whois`	owner, operator	Domen muddatini qo'lda kiritish (`.uz` uchun)
GET	`/registry/export`	owner	Butun reyestr YAML/JSON (FR-REG-009)
POST	`/registry/import`	owner	Reyestrni import qilish (`?dry_run=true` bilan farqni ko'rsatadi)

Qoidalar (S4):

- `POST /projects/` tanasi: loyiha maydonlari + ixtiyoriy `servers: [{server_id, environment, ports}]`, `domains: [{fqdn, ...}]`, `auto_probes` (standart `true`: ko'chirilgan loyihaning har domeni uchun HTTP tekshiruv). Hammasi bitta tranzaksiyada: biror domen takrorlansa loyiha ham yaratilmaydi (`409`). `slug` yaratilgandan keyin o'zgarmaydi.

- **Port to'qnashuvi:** faol loyihalar orasida bir serverda bir port ikki marta berilsa `409 port_conflict`, `details[]` da band qilgan loyiha va keyingi bo'sh port taklifi. Arxivlangan loyiha portni bo'shatadi. Portlar 1024–65535, bir biriktirishda ≤ 10 ta; berilgan tartib saqlanadi.
- **Keyingi bo'sh port** (`GET /projects/ports/next?server_id=`): `[A, B]`, A — 8000–8999 dagi eng kichik bo'sh port, B — `3000 + (A − 8000)`, u band bo'lsa 3000–3999 dagi eng kichik bo'sh. (REGISTRY.md qoidasining amalga oshirilgan talqini; hujjat bilan farq qilsa, shu yerni yangilang.)
- `domains`: `fqdn` kichik harfga keltiriladi, oxirgi nuqta olib tashlanadi, IP va bir bo'g'inli nomlar rad etiladi. Domen `archived` bo'lsa uning tekshiruvlari o'chadi. Loyiha arxivlansa, uning tekshiruvlari ham o'chadi (alert yo'q, tarix qoladi).
- `GET /projects/` standart holatda arxivlanganlarni ko'rsatmaydi; filtrlar: `status`, `q` (nom, slug, domen), `tag`, `server_id`, `moved`.
- S5 da qo'shilgan: `GET /domains/{id}/dns` (har resolver bo'yicha oxirgi natija va `changes[]` o'zgarishlar tarixi). Yaratilmagan: `/projects/{id}/status`, `/domains/{id}/dns/watch`, `/domains/{id}/whois` (F2), `/registry/export|import` (F2).

9.5. Metrikalar so'rovi

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/metrics/query`	hamma (L)	Vaqt qatorini olish
GET	`/metrics/latest`	hamma (L)	Server uchun oxirgi qiymatlar: `?server_id=&names=cpu_busy_percent,mem_used_percent`
GET	`/metrics/names`	hamma	Mavjud metrika nomlari va belgilar
GET	`/metrics/top`	hamma (L)	Eng yuklangan (CPU/RAM/disk) serverlar va konteynerlar

`/metrics/query` parametrlari:

Parametr	Majburiy	Tavsif
`server_id`	ha	Server
`name`	ha	Metrika nomi (`cpu_busy_percent`)
`labels`	yo'q	`labels[mount]=/`
`from`, `to`	ha	ISO vaqt; `to` ≤ hozir
`step`	yo'q	Soniya; ko'rsatilmasa avtomatik (`max_points=1000`)
`agg`	yo'q	`avg` (standart), `min`, `max`, `last`
`max_points`	yo'q	100–2000, standart 1000

```
GET /api/v1/metrics/query?server_id=0193c0de-...&name=cpu_busy_percent&from=2026-10-22T08:00:00Z&to=2026-10-22T09:00:00Z
```

```
{
  "name": "cpu_busy_percent",
  "unit": "%",
  "step_seconds": 15,
  "source": "raw",
  "series": [
    {"labels": {}, "points": [[1761120000000, 11.8], [1761120015000, 12.4], [1761120030000, 13.0]]}
  ]
}
```

Qoidalar (S4-S5): `step` (soniya) berilsa nuqtalar soni `ceil(oraliq/step)` (≤ 2000); aks holda `max_points` (100–2000, standart 1000). Oraliq ≤ 400 kun, `to` kelajakda bo'lmasligi kerak (≤ 1 daqiqa tolerantlik), `from`/`to` vaqt zonasi bilan. `agg`: `avg|min|max|last`. Ko'pi bilan 50 seriya. **Bo'shliq:** qo'shni nuqtalar orasi `max(3 qadam, 2 daqiqa)` dan uzoq bo'lsa, orasiga `null` nuqta qo'yiladi (agent jim bo'lgan davr grafikda uziladi, oddiy 15-30 s namuna oralig'i bo'shliq emas). `GET /metrics/latest?server_id=&names=a,b` — har seriyaning oxirgi qiymati. `GET /metrics/names[?server_id=]` — nom, birlik, tur, belgi kalitlari. `GET /metrics/top?metric=&limit=` — oxirgi 5 daqiqadagi qiymat bo'yicha kamayish tartibida (arxivlangan serverlar yashirin). `GET /servers/{id}/containers` — konteynerlar va oxirgi qiymatlari (5 daqiqadan eskisi `stale: true`); `GET /servers/{id}/filesystems` — bandlik va `days_until_full` (oxirgi 6 soat, $R^2 \geq 0.5$ bo'lsa).

`points` — `[vaqt_ms, qiymat]` juftliklari (ixcham). `source` — qaysi daraja ishlatilgani: `raw`, `1m`, `5m`, `1h` (8.4.3). Ma'lumot bo'lmagan oraliqlar `null` qiymat bilan beriladi (grafikda bo'shliq).

9.6. Faol tekshiruvlar

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/probes/`	hamma (L)	Ro'yxat (filtr: `type`, `state`, `project_id`)
POST	`/probes/`	owner, operator	Yaratish

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/probes/{id}`	hamma (L)	Tafsilot va oxirgi natija
PATCH	`/probes/{id}`	owner, operator	O'zgartirish (interval, chegara, yoqish/o'chirish)
DELETE	`/probes/{id}`	owner	O'chirish (aslida arxiv)
POST	`/probes/{id}/run`	owner, operator	Zudlik bilan bir marta bajarish (natija javobda)
GET	`/probes/{id}/results`	hamma (L)	Natijalar tarixi (`from`, `to`, `limit`)
GET	`/probes/{id}/uptime`	hamma (L)	Uptime %: 24 soat, 7, 30, 90 kun
GET	`/certs/`	hamma (L)	Barcha sertifikatlar va qolgan kun

Namuna — HTTP tekshiruv yaratish:

```
POST /api/v1/probes/
{
  "type": "http",
  "project_id": "0193...",
  "domain_id": "0193...",
  "name": "Nazar healthz",
  "interval_s": 60,
  "timeout_s": 10,
  "config": {
    "url": "https://nazar.avlo.ai/healthz/",
    "method": "GET",
    "expected_status": [200],
    "keyword": null,
    "follow_redirects": true,
    "max_redirects": 5,
    "headers": {"X-Check": "nazoratchi"},
    "latency_warn_ms": 3000
  }
}
```

Konfiguratsiya sxemalari (tur bo'yicha) 18.4-bo'limda.

Qoidalar (S4): hozircha `http` va `tcp` turlari (qolganlari `400`). `DELETE` tekshiruvni o'chirmaydi: `enabled=false`, `state=paused` (tarix saqlanadi); qayta yoqilganda holat `unknown` dan boshlanadi. `config.allow_private=true` (ichki manzillarga ruxsat, SSRF) faqat Owner tomonidan o'rnatiladi. `POST /probes/{id}/run` — bir marta bajaradi, natijani qayd etadi va tasdiqlash qoidasini qo'llaydi. `GET /probes/{id}/results`: `from`, `to`, `limit` (≤ 500). `GET /probes/{id}/uptime`: 1, 7, 30, 90 kun. `GET /certs/` — sertifikatlar va `days_left` (`?days_left_lt=21`, `?project_id=`), muddati yaqinlari birinchi. TLS va DNS turlari endi qo'llab-quvvatlanadi (`tls`: 18.4.3, `dns`: 18.4.4; DNS uchun `domain` majburiy emas, lekin tarix faqat domenli tekshiruvlar uchun yoziladi); `whois` — F2.

9.7. Zaxira nusxalar

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/backups/overview`	hamma (L)	Barcha loyihalar bo'yicha jadval: oxirgi zaxira, yoshi, hajmi, offsite, oxirgi drill
GET	`/backups/projects/{project_id}`	hamma (L)	Loyiha zaxira kartasi: oxirgi 30 ta run, hajm grafigi, holat
GET	`/backups/runs`	hamma (L)	Run'lar ro'yxati (`project`, `status`, `from`, `to`)
GET	`/backups/offsite`	hamma (L)	Mahalliy va offsite solishtirish
GET	`/backups/drills`	hamma (L)	Restore drill tarixi
POST	`/backups/drills`	owner, operator	Drill natijasini kiritish
PATCH	`/backups/drills/{id}`	owner, operator	Tuzatish
GET/PUT	`/backups/policy`	owner	Har loyiha uchun siyosat: kutilgan yosh (26 s), hajm chegarasi, drill davriyligi (90 kun)

> **F1 S10 da qo'shildi:** `GET/POST /backups/drills` (filtr `project`, `result`), `GET/PATCH /backups/drills/{id}`; `drills` yo'li `{slug}` dan oldin. Tanasi: `project` (slug), `performed_at`, `backup_file`, `backup_age_h`, `duration_s`, `tables_count`, `rows_count`, `result` (`success|partial|failed`), `notes`; kelajak sanasi rad etiladi, loyihani PATCH bilan o'zgartirib bo'lmaydi, har yozuv audit'ga tushadi. `GET /backups/` va `GET /backups/{slug}` javobida `drill` bloki: `every_days` (siyosatdagi `drill_every_days`, standart 90), `last`, `last_success_days`, `never`, `overdue`; karta qo'shimcha `drills` (oxirgi 20). AL-081…083 hali F2. **S6 da amalga oshirilgan (soddalashtirilgan yo'llar):** `GET /backups/` (jadval) va `GET /backups/{slug}` (karta). Yuqoridagi `/backups/overview`, `/projects/{id}`, `/runs`, `/offsite`, `/drills`, `/policy` — F2. Siyosat hozircha `PATCH /projects/{id}` dagi `backup` maydoni orqali. `GET /backups/` elementi: `project, project_id, name, server, server_id, expect_daily, expect_weekly_files, require_offsite, state, age_hours, last_success_at, last_size_bytes, last_status (ok|fail|null), daily_count, weekly_count, files_count,`

> `newest_age_seconds{kind}, offsite_configured (server darajasida), data_seen_at`. `state`: `ok`, `late` (> 26 s), `critical` (> 50 s), `failed` (oxirgi zaxira xato), `stale` (agent 15 daqiqadan beri jim: ma'lumot ishonchsiz), `missing` (kutilgan, lekin hech qachon olinmagan, loyiha ≥ 26 soatlik), `unknown` (yangi loyiha), `none` (zaxira kutilmaydi). Ro'yxatga faqat faol, ko'chirilgan va siyosati bor yoki agent ma'lumot yuborayotgan loyihalar kiradi. Karta qo'shimcha: `runs[]` (oxirgi 30, eskidan yangiga: `finished_at, size_bytes`), `size_median_7`, `size_ratio`, `size_anomaly`.

Namuna — `GET /backups/overview` javobi:

```
{
  "generated_at": "2026-10-22T09:35:00Z",
  "items": [
    {
      "project": {"id": "0193...", "slug": "BiznesRadar", "name": "BiznesRadar"},
      "server": "main-2",
      "last_success_at": "2026-10-22T03:15:41Z",
      "age_hours": 6.3,
      "size_bytes": 48273114,
      "gz_ok": true,
      "daily_count": 7, "weekly_count": 5,
      "offsite": {"configured": true, "last_success_at": "2026-10-22T03:16:55Z", "in_sync": true},
      "last_drill": {"performed_at": "2026-09-30T10:00:00Z", "result": "success", "days_ago": 22},
      "status": "ok"
    },
    {
      "project": {"slug": "lutfan_ai"},
      "age_hours": 31.2,
      "status": "stale",
      "problems": ["backup_too_old"]
    }
  ]
}
```

`status` qiymatlari: `ok`, `warning` (offsite yo'q, drill muddati o'tgan), `stale` (yosh > chegara), `failed` (oxirgi run `fail`), `suspicious` (hajm anomaliyasi), `unknown`.

9.8. Alertlar va incidentlar

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/alert-rules/`	hamma	Qoidalar (filtr: `enabled`, `severity`, `built_in`)
POST	`/alert-rules/`	owner, operator	Yangi qoida
GET/PATCH	`/alert-rules/{id}`	hamma / owner, operator	Ko'rish / o'zgartirish
POST	`/alert-rules/{id}/test`	owner, operator	Qoidani hozirgi ma'lumotda quruq hisoblash (kim "firing" bo'lardi), alert yubormasdan
GET	`/alerts/`	hamma (L)	Faol alert instance lar (`pending` / `firing` / `resolving`)
GET	`/incidents/`	hamma (L)	Incidentlar (`filter[status]`, `severity`, `server_id`, `project_id`, `from`, `to`)
GET	`/incidents/{id}`	hamma (L)	Tafsilot: alertlar, ta'sirlanganlar, vaqt chizig'i
POST	`/incidents/{id}/ack`	owner, operator	Qabul qilish (`{comment?}`)
POST	`/incidents/{id}/comments`	owner, operator	Izoh
PATCH	`/incidents/{id}`	owner, operator	`root_cause` ni kiritish
POST	`/incidents/{id}/resolve`	owner, operator	Qo'lda yopish (faqat shart allaqachon yo'qolgan bo'lsa; aks holda `409`)
GET/POST	`/silences/`	hamma / owner, operator	Ro'yxat / yaratish (`matchers`, `ends_at`, `reason`)
DELETE	`/silences/{id}`	owner, operator	Bekor qilish
GET/POST	`/maintenance/`	hamma / owner, operator	Ro'yxat / yaratish
DELETE	`/maintenance/{id}`	owner, operator	Bekor qilish

Namuna — silence:

```
POST /api/v1/silences/
{
  "matchers": [{"label": "server", "op": "=", "value": "main-2"},
               {"label": "severity", "op": "!=", "value": "critical"}],
  "ends_at": "2026-10-22T12:00:00Z",
  "reason": "Kernel yangilanishi va reboot"
}
```

9.9. Bildirishnoma kanallari

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/channels/`	owner	Kanallar (maxfiy maydonlarsiz: `bot_token: "••••"`)
POST	`/channels/`	owner	Yaratish
PATCH/DELETE	`/channels/{id}`	owner	O'zgartirish / o'chirish
POST	`/channels/{id}/test`	owner	Sinov xabari (FR-ALR-020)
GET	`/notifications/`	owner, operator	Yuborilgan xabarlar tarixi (muvaffaqiyat/xato); `?channel=`, `?status=`, `?before=<id>`
POST	`/telegram/webhook/{secret}`	Telegram	Bot callback (9.12)

Qoidalar (F1 S2):

- Yaratishda `config` yoziladi: `{"bot_token": "123456:ABC...", "chat_id": -1001234567890}` (`chat_id` — butun son yoki `@kanal_nomi`). Javobda `config` **hech qachon** qaytmaydi, o'rniga `config_masked`: `{"bot_token": "••••", "chat_id": ...}`. Audit jurnaliga ham sir tushmaydi.
- `PATCH` da `config` qisman bo'lishi mumkin: berilmagan kalit (masalan, `bot_token`) eskicha qoladi. Kanal turini o'zgartirib bo'lmaydi. Hozircha faqat `telegram` (email F2, webhook F3) — qolganlari `400`.
- `POST /channels/{id}/test`: bitta urinish, qayta urinishsiz. Muvaffaqiyatda `200 {"ok": true}`, Telegram xatosida `502 {"ok": false, "error": "..."}` (xato matnida token bo'lmaydi).
- `GET /notifications/`: 50 tadan, yangisidan eskisiga; keyingi sahifa uchun `next_before` qiymatini `?before=` ga bering (`null` — oxiri). Xabar matni va sirlar tarixda qaytmaydi.

9.10. Hisobotlar, audit, tizim

Metod	Yo'l	Rol	Tavsif
GET	`/reports/uptime`	hamma (L)	Oy/chorak uptime (`from`, `to`, `group=project` yoki `group=domain`)
GET	`/reports/incidents`	hamma (L)	Incident statistikasi: soni, MTTR, ahamiyat bo'yicha
GET	`/reports/backups`	hamma (L)	Zaxira muvaffaqiyat foizi
GET	`/reports/weekly`	owner, operator	Haftalik hisobot (JSON/PDF: `Accept: application/pdf`)
GET	`/audit/`	owner	Audit jurnali (`user`, `action`, `from`, `to`)
GET	`/settings/`	owner	Tizim sozlamalari (retention, standart kanallar, chegaralar)
PATCH	`/settings/`	owner	O'zgartirish
GET	`/system/status`	owner, operator	Nazoratchi o'zining holati: evaluator, prober, navbat, baza hajmi, oxirgi zaxira
GET	`/dashboard/summary`	hamma (L)	Bosh sahifa ma'lumoti: banner holati, sonlar, eng yaqin muddatlar
GET	`/stream`	hamma (L)	SSE oqimi (9.11)

9.11. SSE oqimi

```
GET /api/v1/stream?scope=dashboard
Accept: text/event-stream
```

Voqealar (`event:` turi va `data:` JSON):

Voqea	Qachon	`data`
`host.status`	Host holati o'zgarganda	`{"server_id":"...","status":"offline","since":"..."}`
`host.metrics`	Har 5 s (partiya)	`{"server_id":"...","cpu":12.4,"mem":41.8,"disk":23.1}`
`incident.opened` / `incident.updated` / `incident.resolved`	Incident o'zgarganda	Incident qisqa obyekti
`probe.state`	Tekshiruv holati o'zgarganda	`{"probe_id":"...","state":"down"}`
`backup.updated`	Zaxira holati yangilanganda	`{"project":"BiznesRadar","status":"ok"}`
`ping`	Har 25 s	`{}` (aloqani ushlab turish)

`scope`: `dashboard`, `server:<id>`, `project:<id>`, `incidents`. Cheklangan viewer faqat o'z loyihalariga tegishli voqealarni oladi. `Last-Event-ID` bilan qayta ulanganda o'tkazib yuborilgan voqealar (5 daqiqagacha) qayta yuboriladi.

9.12. Telegram webhook

`POST /api/v1/telegram/webhook/{secret}` — Telegram yuboradi. Talablar:

1. `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token` sarlavhasi sozlamadagi qiymatga teng bo'lishi kerak.
2. `callback_query.from.id` / `message.chat.id` ruxsat etilgan chat ID lar ro'yxatida bo'lishi kerak.
3. `callback_data` formati: `ack:<incident_id>:<sig>`, `snz:<incident_id>:<daqiqa>:<sig>`. `sig` — HMAC-SHA256 ning dastlabki 12 hex belgisi (kalit `SECRET_KEY` dan olingan; butun qiymat Telegram chegarasi 64 baytga sig'adi). Muddat 15 daqiqadan 24 soatgacha. Chat ID kanallardan birining `chat_id` siga teng bo'lishi shart. Bosgan odam `users.telegram_chat_id` bilan bog'langan bo'lsa, uning roli tekshiriladi (`viewer` rad etiladi, audit shu foydalanuvchi nomidan); bog'lanmagan bo'lsa chat ruxsati yetarli va amal `telegram:<username>` deb yoziladi. "1 soat jim" qamrovi: host incident'i — `server`, loyiha incident'i — `project`, qolgani — `rule`. Maxfiy kalit `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`: URL segmenti VA sarlavha ikkalasi ham shunga teng bo'lishi kerak; bo'sh bo'lsa webhook o'chiq. O'rnatish: `setWebhook(url=https://<core>/api/v1/telegram/webhook/<secret>, secret_token=<secret>)`.
4. Javob har doim `200` (Telegram qayta yubormasligi uchun); ruxsatsiz so'rov faqat loglanadi.

Qo'llab-quvvatlanadigan bot buyruqlari (F2):

Buyruq	Natija
`/status`	Qisqa umumiy holat (serverlar, ochiq incidentlar)
`/incidents`	Ochiq incidentlar
`/silence <server> <daqiqa> <sabab>`	Jim qilish
`/backups`	Zaxira holati
`/help`	Yordam

9.13. Agent (ingest) endpointlari

Protokol tafsiloti 7.5-bo'limda. Qisqa jadval:

Metod	Yo'l	Autentifikatsiya	Tavsif
POST	`/ingest/v1/enroll`	`enroll_token` (tanada)	Enroll
POST	`/ingest/v1/metrics`	Bearer `agt_`	Metrika paketi
POST	`/ingest/v1/goodbye`	Bearer `agt_`	Agent o'chirildi
GET	`/agent/v1/latest`	—	`{version, sha256, url}` (oxirgi agent versiyasi)
GET	`/agent/v1/nazoratchi-agent-{arch}`	—	Agent binari
GET	`/install.sh`	—	O'rnatish skripti

9.14. Kiruvchi heartbeat (cron va skriptlar uchun)

```
GET|POST https://<core>/hb/<token>[?status=ok|fail][&msg=<qisqa matn>][&duration=<s>]
```

- `token` — `heartbeat_jobs` yaratilganda berilgan maxfiy kalit (URL da; shuning uchun alohida, tor ruxsatli).
- `status` ko'rsatilmasa `ok`. `fail` — darhol alert (`AL-048`).
- `msg` 200 belgigacha; maxfiy ma'lumot yubormaslik ogohlantiriladi.
- Javob: `200 ok` (matn), tezkor (< 50 ms), tezlik cheklovi: token bo'yicha daqiqada 10.

Namuna — `appctl-backup` uchun (E-03): cron qatori o'zgarmaydi, heartbeat'ni `appctl` o'zi yuboradi (10.3.5). Token `appctl.secret` ga yoziladi:

```
sudo bash setup.sh --heartbeat-url=https://nazoratchi.example.uz/hb/<TOKEN>   # yoki: appctl heartbeat-set <url>
appctl heartbeat ok                                                           # qo'lda sinash
```

```
15 3 * * * root /usr/local/bin/appctl backup all >> /var/log/appctl-backup.log 2>&1
```

Eski namunadagi \ bilan ko'p qatorli `&& curl ... || curl ...` zanjiri `/etc/cron.d` da ishlamaydi (qator bo'linmaydi) va faqat `curl` yiqilganda ham noto'g'ri `fail` yuboradi, shuning uchun almashtirildi.

9.15. Tizim endpointlari

Metod	Yo'l	Kirish	Javob
GET	`/healthz`	ichki/tashqi watchdog	Liveness: `200 {"status":"ok"}` yoki `503` (baza/navbat)
GET	`/readyz`	ichki	Tayyorlik: baza, Redis, notifier va evaluator yurak urishi (tsikl yangi) tekshiriladi; biri yiqilsa `503`
GET	`/metrics`	`METRICS_TOKEN` yoki faqat loopback	Prometheus matni (NFR-OBS-001); nginx tashqariga bermaydi
GET	`/api/v1/version`	hamma	`{"version":"1.0.0","build":"...","agent_latest":"1.0.0"}`

> **S7 da amalga oshirilgan:** evaluator har tsikl muvaffaqiyatli tugagach (kamida 60 s oralig'ida) `WATCHDOG_URL` (`https://<host>/ping/<id>`) ga ping yuboradi; tsikl yiqilsa ping to'xtaydi va watchdog 5 daqiqada xabar beradi (AL-084). `WATCHDOG_URL` `https://` bo'lishi shart (maxfiy id ochiq ketmasligi uchun; loopback `http` mumkin). Tarqatish: `GET /install.sh` (`__CORE_URL__`, `__MINISIGN_PUBKEY__` almashtiriladi; kalit yo'q bo'lsa `503`), `GET /agent/v1/<nazoratchi-agent-amd64|arm64|SHA256SUMS|SHA256SUMS.minisig>` (oq ro'yxat).

9.16. Moslik va o'zgarishlar siyosati

- Javobga yangi maydon qo'shish — buzuvchi emas (klient noma'lum maydonlarni e'tiborsiz qoldirishi kerak).
- Maydonni o'chirish yoki ma'nosini o'zgartirish — buzuvchi, yangi versiya.
- Agent protokoli alohida versiyalanadi (`/ingest/v1/`); eski agentlar kamida 2 minor versiya davomida qo'llab-quvvatlanadi (NFR-MNT-009).
- Barcha o'zgartiruvchi so'rovlar audit jurnaliga yoziladi (FR-AUD-001).

10. Zaxira nusxalar (backup) monitoringi

10.1. Nima uchun alohida bo'lim

Zaxira — Nazoratchi'ning eng muhim qiymat beradigan qismi, chunki bu yerda xato **jim** bo'ladi: zaxira ishlamayotgani faqat kerak bo'lgan kuni, tiklash paytida ma'lum bo'ladi. 2026-10 hodisasida aynan shu xavf amalga oshishiga oz qoldi: zaxiralar faqat o'sha serverning o'zida edi.

Bu bo'limning printsipi: **"tekshirilmagan zaxira — zaxira emas".** Nazoratchi to'rt savolga doim javob berishi kerak:

1. **Bormi?** Har loyiha uchun yaqinda zaxira olinganmi? (yosh)
2. **To'g'rimi?** Fayl butun va mazmunli ko'rinadimi? (hajm, yaxlitlik)
3. **Boshqa joydami?** Server o'lsa, nusxa boshqa serverda bormi? (offsite)
4. **Tiklasa bo'ladimi?** Oxirgi marta qachon haqiqatan tiklab ko'rilgan? (restore drill)

10.2. Chegaralar: kim nima qiladi

Vazifa	Mas'ul
Zaxira olish (`pg_dump`, `tar`), saqlash muddati, offsite `rsync`	`appctl` (mavjud)
Zaxira fayllarini va holatini kuzatish, anomaliyani aniqlash, alert	**Nazoratchi**
Tiklash testining natijasini qayd etish, eslatish	**Nazoratchi**
Tiklash testining o'zini bajarish	Operator (qo'lda) yoki `appctl drill` (F3, 10.8)
Haqiqiy ma'lumotni tiklash (avariya)	Operator (`appctl restore`, 10.10)

Nazoratchi zaxirani **o'zi olmaydi** va hech qachon `appctl restore` ni avtomatik ishga tushirmaydi (`restore` mavjud bazani o'chiradi; X-7).

10.3. `appctl` ga kerakli o'zgartirishlar

Hozirgi `appctl backup` natijani faqat terminal chiqishi va `/var/log/appctl-backup.log` ga yozadi. Nazoratchi uchun mashinada o'qiladigan natija kerak. Quyidagi ishlar Nazoratchi loyihasining **F1 oldi shartidir** (17-bo'lim, ish E-01..E-03).

10.3.1. Loyiha holati fayli: `state.json`

Har `appctl backup <loyiha>` oxirida (muvaffaqiyat ham, xato ham) yoziladi: `/opt/applications/backups/<loyiha>/state.json`. Yozish atomik (`.tmp` → `mv`).

```
{
  "schema": 1,
  "project": "BiznesRadar",
  "host": "vmi3679093",
  "status": "ok",
  "started_at": "2026-10-22T03:15:01Z",
  "finished_at": "2026-10-22T03:15:41Z",
  "duration_s": 40,
  "daily": {
    "status": "ok",
    "file": "BiznesRadar-20261022-031501.sql.gz",
    "size_bytes": 48273114,
    "error": null
  },
  "weekly_files": {
    "status": "ok",
    "file": "BiznesRadar-files-20261018-031501.tar.gz",
    "size_bytes": 1204331520,
    "error": null
  }
}
```

Qoidalar:

- `status` — `ok` faqat barcha bajarilgan qadamlar muvaffaqiyatli bo'lsa; aks holda `fail` va `error` da bir qatorli sabab (maks. 300 belgi, yangi qatorsiz).
- `weekly_files` — haftalik fayl zaxirasi (yakshanba) bo'lmagan kunlarda `null`.
- `daily` — loyihada `DB_SERVICE` yo'q bo'lsa (baza dumpi olinmaydi) `null`. Dump xato bo'lsa `status: "fail"`, `file: null`, `size_bytes: 0`, `error` to'ldiriladi.
- Offsite natijasi `state.json` da **emas**, `_run.json` da (`rsync` barcha loyihalar uchun bir marta bajariladi).
- Haftalik `tar` xatosi ham `status: "fail"` beradi va `appctl backup` chiqish kodi 1 bo'ladi (asl skript bu holda jimgina 0 qaytarardi; E-01 da aniqlangan).

- `error`: faqat bosma ASCII, maks. 300 belgi, `token|secret|password|authorization` qiymatlari `***` bilan yopiladi.
- Vaqt — UTC, ISO-8601.
- `error` matnida parol/token bo'lishi mumkin emas (`pg_dump` xato matni odatda bunday ma'lumot bermaydi; baribir agent yuborishdan oldin `NFR-SEC-008` regex'i bilan maskalaydi).

10.3.2. Umumiy ishga tushirish holati: `_run.json`

`appctl backup all` (yoki cron) oxirida `/opt/applications/backups/_run.json`:

```
{
  "schema": 1,
  "host": "vmi3679093",
  "run_id": "20261022-031501",
  "started_at": "2026-10-22T03:15:01Z",
  "finished_at": "2026-10-22T03:17:12Z",
  "projects": [
    {"name": "BiznesRadar", "status": "ok"},
    {"name": "Nazar", "status": "ok"},
    {"name": "lutfan_ai", "status": "ok"}
  ],
  "offsite": {
    "configured": true,
    "status": "ok",
    "target_host": "185.214.135.9",
    "exit_code": 0,
    "finished_at": "2026-10-22T03:17:12Z",
    "bytes_sent": 51237892
  }
}
```

`offsite.configured=false` bo'lsa, `status` yo'q (`null`) — bu AL-075 ni ishga tushiradi.

10.3.3. Yozish kodi (appctl ga qo'shiladigan eskiz)

```
json_escape() {
  local s=${1//\\/\\\\}
  s=${s//\"/\\\"}; s=${s//$'\n'/ }; s=${s//$'\t'/ }
  printf '%s' "${s:0:300}"
}

# write_state <loyiha> <status> <started> <kundalik_fayl> <hajm> <xato>
write_state() {
  local dir="$BACKUPS/$1" err="null"
  [ -n "${6:-}" ] && err="\"$(json_escape "$6")\""
  printf '{"schema":1,"project":"%s","host":"%s","status":"%s","started_at":"%s","finished_at":"%s","daily":{"status":"%s","file":"%s","size_b
    "$1" "$(hostname)" "$2" "$3" "$(date -u +%FT%TZ)" "$2" "${4:-}" "${5:-0}" "$err" \
    > "$dir/state.json.tmp" && mv "$dir/state.json.tmp" "$dir/state.json"
}
```

> Bu eskiz yo'nalishni ko'rsatadi; haftalik fayl bloki va davomiylik hisobi amalga oshirishda qo'shiladi. `jq` ga bog'liq bo'lmaslik uchun (serverlarda bo'lmasligi mumkin) JSON `printf` bilan yoziladi.
>
> **Amalga oshirildi (E-01):** `deploy/appctl-patches/appctl` (README va 20 ta sinov bilan). Eskizdagi `json_escape` tuzatildi: 300 belgida kesishdan *keyin* qochirish `\"` ni bo'lib, yaroqsiz JSON berishi mumkin edi (avval kesiladi, keyin qochiriladi); ASCII bo'lmagan baytlar va boshqaruv belgilari yaroqsiz JSON/UTF-8 hosil qilardi (bosma ASCII ga keltiriladi); maxfiy qiymatlar yopiladi.

10.3.4. `appctl list --json` va `appctl status --json`

Ikkala buyruq ham `--json` bayrog'ini qo'llab-quvvatlaydi (sxema 18.1-bo'limda). Nazoratchi agenti `appctl status --json` ni 5 daqiqada bir marta chaqiradi (yoki zaxira/sertifikat ma'lumotini fayllardan o'zi o'qiydi; ikkala usul ham F1 da mumkin, ustuvor — fayllar, chunki ular `appctl` bajarilishiga bog'liq emas).

10.3.5. Cron heartbeat

`appctl backup all` oxirida Nazoratchi heartbeat'i yuboradi (9.14-bo'lim). Bu `state.json` dan mustaqil ikkinchi signal: cron umuman ishlamasa (masalan, `crond` o'chiq yoki fayl o'chirilgan), `state.json` yangilanmaydi va heartbeat ham kelmaydi — AL-047 va AL-068 birgalikda aniqlaydi.

Amalga oshirildi (E-03), TZ dagi dastlabki dizayndan farqli. Heartbeat cron qatoriga emas, `appctl` ichiga qo'yildi (`/etc/cron.d/appctl-backup` o'zgarmaydi). Sabablari:

1. `/etc/cron.d` qatorini `\` bilan bir necha qatorga bo'lib bo'lmaydi (cron buni qo'llab-quvvatlamaydi), 9.14 dagi eski namuna cron'da ishlamasdi.
2. `A && curl ok || curl fail` zanjiri zaxira muvaffaqiyatli bo'lib, faqat birinchi `curl` yiqilsa, noto'g'ri "fail" yuborardi.
3. Token URL ichida; `/etc/cron.d` hamma o'qiy oladigan (0644) fayl, `appctl.conf` ni esa agent o'qiydi (7.8). Token `/opt/applications/appctl.secret` da (0600, `HEARTBEAT_URL`).

Xatti-harakat (barchasi sinalgan, `deploy/appctl-patches/`):

- Faqat `backup all` (cron ishi) yuboradi; bitta loyiha zaxirasi yubormaydi. Muvaffaqiyatda `status=ok&duration=<s>`, xatoda `status=fail&duration=<s>&msg=fail: <loyihalar>[,offsite]` (loyiha nomlari, maxfiy ma'lumotsiz).
- **R-109:** heartbeat zaxira natijasini, fayllarni va chiqish kodini hech qachon o'zgartirmaydi. Xato bo'lsa (core yetib bo'lmaydi, 500, `curl` yo'q) faqat stderr'ga ogohlantirish; URL (token) chop etilmaydi. `curl --connect-timeout 5 -m 10` (`HEARTBEAT_TIMEOUT`).
- Kutilmagan to'xtash (SIGTERM/SIGINT/SIGHUP) EXIT tuzog'i orqali bitta `fail` yuboradi (`... to'xtatildi (kod 143)`): jimlik (AL-047) o'rniga tezroq AL-048.
- `appctl heartbeat [ok|fail] [xabar]` — sozlamani qo'lda sinash; `appctl heartbeat-set <https-url>` URL ni qat'iy tekshirib (bash o'qiydigan fayl!) `appctl.secret` ga yozadi; `setup.sh --heartbeat-url=...` (yoki `NAZORATCHI_HEARTBEAT_URL`) shuni chaqiradi, noto'g'ri URL bo'lsa nginx o'zgartirilmasdan to'xtaydi.

E-03 da topilgan: asl skriptda buzuq `.appctl backup all` ichida jimgina o'tib ketardi (dump o'tkazib yuborilib, loyiha `ok`). Endi shu loyiha `fail` bo'ladi, qolganlari zaxiralanadi.

10.4. Loyiha zaxira holati: qoidalar

Har loyiha uchun holat quyidagi tartibda (yuqoridan pastga, birinchi mos kelgani) hisoblanadi:

Tartib	Holat	Shart	Rang
1	`failed`	oxirgi `state.json.status = fail`	qizil
2	`stale`	eng yangi muvaffaqiyatli kunlik zaxira yoshi > `max_age_h` (standart 26)	qizil
3	`suspicious`	hajm anomaliyasi (10.5.2) yoki `gz_ok = false`	qizil/to'q sariq
4	`warning`	offsite sozlanmagan yoki orqada; drill muddati o'tgan; haftalik fayl yo'q	sariq
5	`ok`	yuqoridagilarning hech biri	yashil
—	`unknown`	agent jim yoki loyiha uchun zaxira siyosati belgilanmagan	kulrang

Eslatma: `failed` ham, `stale` ham bo'lishi mumkin; UI barcha muammolarni ro'yxat qilib ko'rsatadi, eng og'iri belgilangan rangni beradi.

10.4.1. Siyosat (har loyiha uchun sozlanadi)

Parametr	Standart	Izoh
`expect_daily`	`true`	Kunlik DB dump kutiladi (statik saytlar uchun `false`)
`max_age_h`	26	24 soat + 2 soat zaxira (cron kechikishi, katta dump)
`critical_age_h`	50	Ikki kun o'tkazib yuborilgan
`expect_weekly_files`	`BACKUP_PATHS` bor bo'lsa `true`	Yakshanba tar.gz
`weekly_max_age_h`	192	8 kun
`size_floor_bytes`	1 024	`appctl` ning o'z chegarasi
`size_min_ratio`	0.5	Median'ning 50% idan kichik — shubhali
`size_max_ratio`	3.0	Median'ning 300% idan katta — shubhali
`require_offsite`	`true`	Offsite sinxron kutiladi
`drill_every_days`	90	Tiklash testi davriyligi
`retention_daily` / `retention_weekly`	7 / 5	`appctl` bilan mos

10.5. Hisoblash qoidalari (aniq)

10.5.1. Zaxira yoshi

`age_h = (now − finished_at_of_latest_successful_daily) / 3600`.

"Eng yangi muvaffaqiyatli" manbalari ustuvorlik tartibida:

1. `state.json` (`daily.status = ok` → `finished_at`);
2. agar `state.json` yo'q yoki eskirgan — papka skaneri: eng yangi `*.sql.gz` (`.tmp` siz) `mtime` si.

Ikkala manba farq qilsa (masalan, `state.json` "ok", lekin fayl yo'q), **fayl** haqiqat manbai: `backup_state_mismatch` belgisi qo'yiladi va holat `suspicious`.

Soat zonasi. Serverlar `UTC` da; cron `03:15` = `08:15 Asia/Tashkent`. UI vaqtni foydalanuvchi zonasida ko'rsatadi; hisoblash UTC da.

10.5.2. Hajm anomaliyasi

- Asos: oxirgi 7 ta **muvaffaqiyatli kunlik** zaxira hajmlarining medianasi (`M`).
- Yangi zaxira hajmi `S` bo'lsa:
  - `S < size_floor_bytes` → `failed` (appctl o'zi qabul qilmaydi, ammo tekshiriladi);
  - `S < M × size_min_ratio` → "shubhali (juda kichik)" (AL-071);
  - `S > M × size_max_ratio` → "shubhali (juda katta)" (AL-072, `info`).
- 7 tadan kam tarix bo'lsa (yangi loyiha) — faqat `size_floor_bytes` tekshiriladi.
- Qo'lda "bu normal" deb belgilash mumkin (`baseline_reset`): bazada katta ma'lumot o'chirilgan/qo'shilgan bo'lsa, tarix qayta boshlanadi.

10.5.3. Yaxlitlik

Agent eng yangi `*.sql.gz` ga kuniga 1 marta `gzip -t` (o'qish orqali) bajaradi (CPU: 50 MB fayl ≈ 0.3 s). Natija `backup_gz_ok`. Fayl o'zgarish vaqti oxirgi tekshiruvdan keyin o'zgarmagan bo'lsa, qayta tekshirilmaydi. `gzip -t` xato bersa — `suspicious` + AL-073 (`critical`).

10.5.4. Haftalik fayl zaxirasi

`BACKUP_PATHS` bor loyihalar (BiznesRadar media, lutfan_ai media+minio, wmg sqlite+media) uchun yakshanba kuni `...-files-*.tar.gz` chiqishi kerak. 8 kundan eski bo'lsa — AL-074. `tar` fayli ham `gzip -t` bilan tekshiriladi (haftada 1 marta; hajmi katta bo'lsa — faqat `gzip -t` ning birinchi 64 MB si, F3).

10.5.5. Saqlash siyosati

Kunlik fayllar soni ≤ `retention_daily + 2`, haftalik ≤ `retention_weekly + 2` bo'lishi kerak; oshsa — `info` belgi (appctl tozalamayapti, disk to'lishi mumkin).

10.6. Offsite monitoringi

10.6.1. Ikki darajali tekshiruv

Daraja	Manba	Nimani isbotlaydi	Ishonchlilik
1	`_run.json.offsite` (asosiy serverdagi `appctl` natijasi)	`rsync` xatosiz tugadi	O'rtacha (rsync "muvaffaqiyat" qaytarsa ham mazmun to'liq bo'lmasligi mumkin)
2	Offsite papkadagi agent skaneri (S-00)	Fayl **haqiqatan** u yerda, hajmi mos	Yuqori

Nazoratchi ikkalasini ham ishlatadi. Offsite serverda agent bo'lmasa, faqat 1-daraja ishlaydi va panelda "offsite tasdiqlanmagan (agent yo'q)" belgisi ko'rinadi.

10.6.2. Solishtirish algoritmi

Har loyiha uchun, har 15 daqiqada:

1. Mahalliy eng yangi kunlik fayl: `(nom, hajm, mtime)`.
2. Offsite'dagi shu loyiha papkasi (`<offsite_root>/<loyiha>/daily/`) eng yangi fayli: `(nom, hajm, mtime)`.
3. Agar `nom` bir xil va `hajm` bir xil → `in_sync = true`.
4. Aks holda `lag_h = (mahalliy.mtime − offsite.mtime)`; `lag_h` > 26 (AL-076) yoki > 50 (AL-077) bo'lsa alert.
5. Nom farqi, lekin hajm mos kelmasa: `out_of_sync` (AL-078) — rsync oraliq holatda bo'lishi mumkinligi uchun 30 daqiqa kutiladi.

Offsite'da `--delete` bo'lmagani sababli, u yerda mahalliydan ko'ra **ko'p** fayl bo'lishi normal.

10.6.3. Offsite serverni tayyorlash (spetsifikatsiya)

Parametr	Qiymat
Joy	**S-00** (Owner qarori): asosiy S-01 dan boshqa server, core bilan bir serverda; bir provayder (Contabo) — R-110. S-03 ishlatilmaydi
Papka	`/srv/backups/main-server`, alohida foydalanuvchi (`appctl.conf` `OFFSITE` shunga moslanadi)
Kirish	Faqat SSH-kalit; asosiy serverning kalitiga `command="rrsync /srv/backups/main-server"` cheklovi (faqat shu papkaga yozish)
Agent	S-00 dagi `nazoratchi-agent`, `backup.root` shu papkaga ko'rsatilgan
Disk	200 GB SSD S-00 da core bazasi (≈ 6–14 GB), Docker va offsite uchun; offsite papkasi alohida kvota/bo'lim bilan cheklanadi, 25% bo'sh
Tozalash	Offsite'da alohida cron: 30 kundan eski kunlik, 12 haftadan eski haftalik fayllarni o'chirish

Parametr	Qiymat
Xavfsizlik	Asosiy server buzilsa, hujumchi offsite zaxirani o'chira olmasligi uchun: `rrsync` yozuv-faqat (`--ro` emas, lekin `--delete` yo'q) yoki offsite'da `chattr +a` / kunlik snapshot

> Bu talablar `rsync -a` (`--delete` siz) tanlovi bilan bog'liq: hujumchi yoki xato asosiy serverda fayllarni o'chirsa ham, offsite'dagi nusxalar o'chmaydi.

10.7. Zaxira hajmi va disk

- `backup_dir_bytes` (har loyiha) va `backup_root_free_bytes` kuzatiladi.
- 90 kunlik o'sish chizig'i bo'yicha "zaxira bo'limi to'lishiga N kun" bashorati (FR-BKP-008).
- `backup_root_free_bytes` < 15% (yoki < 5 GB) → AL-079 (`warning`); < 5% → `critical` (rejalashtirilgan zaxira yozilmay qolishi mumkin).
- Offsite uchun ham xuddi shu (AL-080).

10.8. Restore drill (tiklash testi)

10.8.1. Maqsad

Zaxiradan haqiqatan ma'lumotni tiklab ko'rish, shuni isbotlash: (a) fayl o'qiladi, (b) bazaga yuklanadi, (c) ma'lumot mazmunli (jadvallar va qatorlar bor), (d) ilova shu bilan ishlay oladi (F3), (e) qancha vaqt ketishini bilish (RTO).

10.8.2. Xavfsizlik qoidasi (juda muhim)

> `appctl restore` **ni ishlab turgan (production) bazaga drill uchun ishlatish qat'iyan taqiqlanadi** — u bazani `DROP DATABASE ... WITH (FORCE)` bilan o'chiradi. Drill faqat **alohida (vaqtinchalik) bazada** bajariladi.

10.8.3. Qo'lda drill tartibi (PostgreSQL loyihalar, F2)

1. Eng yangi (yoki tanlangan) `*.sql.gz` ni aniqlash.
2. Shu loyihaning **PostgreSQL asosiy versiyasi bilan bir xil** vaqtinchalik konteyner ko'tarish (masalan, BiznesRadar — 17, Nazar — 16, lutfan_ai — 15):

```
docker run -d --rm --name drill-pg -e POSTGRES_PASSWORD=drill -p 127.0.0.1:55432:5432 postgres:17
```

3. Bazani va rolni yaratish (dump rol nomiga bog'liq bo'lsa):

```
docker exec drill-pg psql -U postgres -c "CREATE ROLE biznesradar LOGIN; CREATE DATABASE biznesradar OWNER biznesradar;"
```

4. Yuklash va vaqtni o'lchash:

```
time gunzip -c BiznesRadar-20261022-031501.sql.gz | docker exec -i drill-pg psql -U postgres -d biznesradar -v ON_ERROR_STOP=1 -q
```

5. Tekshirish: jadvallar soni va asosiy jadvallardagi qatorlar soni; ularni ishlab turgan bazadagi qiymat bilan (taxminan, zaxira vaqtidan keyingi o'sishni hisobga olib) solishtirish:

```
docker exec drill-pg psql -U postgres -d biznesradar -Atc "SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'"
docker exec drill-pg psql -U postgres -d biznesradar -Atc "SELECT relname, n_live_tup FROM pg_stat_user_tables ORDER BY n_live_tup DESC L
```

6. Konteynerni to'xtatish (`docker stop drill-pg`) — `--rm` tufayli o'chadi.
7. Natijani panelda qayd etish (FR-BKP-016): sana, fayl, davomiylik, jadval/qator soni, natija, izoh.

Muvaffaqiyat mezonlari: xatosiz yuklandi; jadvallar soni ishlab turgan bazadagi bilan bir xil (yoki kamida shu); eng katta 3 jadvalning qator soni ishlab turgan bazadagidan 5% dan ko'p kam emas.

10.8.4. Boshqa turdagi loyihalar

Tur	Drill usuli	Tekshiruv
SQLite (wmg)	`.sqlite3` nusxasini vaqtinchalik papkaga ochish, `sqlite3 db 'PRAGMA integrity_check'` va `SELECT count(*)`	`integrity_check = ok`; asosiy jadvallar bo'sh emas
Media (tar.gz)	`tar -tzf` ro'yxat; tasodifiy 20 fayl ni vaqtinchalik papkaga chiqarib solishtirish (`sha256sum`)	Xatosiz; fayllar soni kutilganga yaqin
MinIO ma'lumoti	Vaqtinchalik MinIO konteyneriga tiklab, bucket ro'yxatini ko'rish	Bucketlar bor, ob'ektlar ochiladi

Tur	Drill usuli	Tekshiruv
Nazoratchi'ning o'zi	Yangi bo'sh serverda tiklash yo'riqnomasi (15.9) bo'yicha	Panel ochiladi, reyestr to'liq

10.8.5. Davriylik va eslatma

- Har loyiha uchun `drill_every_days` (standart 90). Eslatma: muddatdan 14 kun oldin `info`, muddati o'tganda `warning` (AL-082), 100 kun — yuqoriroq.
- Birinchi drill — Nazoratchi F1 ishga tushishi bilan, **hammasi uchun** (hozirgi zaxiralar hech qachon tiklab ko'rilmagan).
- Drill xato bilan tugasa (`failed`) — AL-083 (`high`) va zaxira holati `warning` → `failed` (agar oxirgi muvaffaqiyatli drill 100 kundan eski bo'lsa).

10.8.6. Avtomatik drill (`appctl drill`, F3, ixtiyoriy)

`appctl drill <loyiha> [fayl]` — yuqoridagi 1–6 qadamlarni o'zi bajaradi (vaqtinchalik konteyner, yuklash, hisoblash, tozalash) va natijani API orqali yuboradi (`POST /backups/drills`, API token bilan). Haftada bir marta bitta tasodifiy loyiha uchun cron orqali. Bu talab FR-BKP-020 (4-bo'lim).

10.9. Zaxira sahifasi va alertlar bilan bog'lanish

Ko'rsatkich / hodisa	Alert (12-bo'lim)	UI joyi
Yosh > 26 s / > 50 s	AL-068 / AL-069	Zaxiralar jadvali, loyiha kartasi
`status = fail`	AL-070	Loyiha kartasi, incident
Hajm kichik / katta	AL-071 / AL-072	Hajm grafigi (anomaliya nuqtasi)
`gz_ok = false`	AL-073	Kartada qizil belgi
Haftalik fayl yo'q	AL-074	Kartada
Offsite sozlanmagan	AL-075	Dashboard va jadvalda doimiy belgi
Offsite eskirdi / farq	AL-076, AL-077, AL-078	"Offsite" ustuni
Zaxira bo'limi to'ldi	AL-079, AL-080	Server sahifasi
Drill muddati / xato	AL-081, AL-082, AL-083	Kartadagi "Oxirgi drill"

10.10. Avariya holatida tiklash (ma'lumot uchun)

Nazoratchi bu jarayonni bajarmaydi, lekin panel zarur ma'lumotni bir joyda ko'rsatadi ("Tiklash yo'riqnomasi" tugmasi → runbook RB-030):

1. Eng yangi **tekshirilgan** zaxira (`gz_ok = true`, hajm normal) — mahalliy yoki offsite.
2. Zaxira fayli joyi va serveri.
3. `appctl restore <loyiha> <fayl.sql.gz> --yes` buyrug'i (ogohlantirish: mavjud bazani o'chiradi).
4. Oxirgi drill natijasi: davomiylik (RTO bahosi) va muvaffaqiyat.
5. Loyiha `.appctl` konfigi va `docker-compose` fayli joylashuvi.

10.11. Qabul mezonlari (zaxira moduli)

№	Sinov	Kutilgan natija
T-BKP-01	`appctl backup BiznesRadar` muvaffaqiyatli	`state.json` yozildi; panel 5 daqiqada yangilandi
T-BKP-02	Cron'ni o'chirib 27 soat kutish (yoki vaqtni siljitish)	AL-068 `high` alerti
T-BKP-03	Dump faylini kesib qo'yish (`truncate`)	AL-073 `critical`
T-BKP-04	`pg_dump` xatosini keltirib chiqarish (noto'g'ri `DB_USER`)	`state.json: fail`, AL-070, xato matni xabarda
T-BKP-05	`OFFSITE` bo'sh	AL-075 doimiy ogohlantirish
T-BKP-06	Offsite'ga rsync'ni to'xtatish	26 soatdan keyin AL-076
T-BKP-07	Offsite'da faylni o'chirish/kichraytirish	AL-078
T-BKP-08	Bo'sh (1 KB) dump	`appctl` rad etadi; Nazoratchi `failed` ko'rsatadi
T-BKP-09	Drill natijasini kiritish	Kartada yangilandi, eslatma muddati qayta boshlandi
T-BKP-10	`state.json` ni o'chirib, fayl qoldirish	Skaner manbasi ishlaydi, `unknown` emas

11. Loyiha, servis, domen va sertifikat monitoringi

Bu bo'lim ikki xil kuzatuvni birlashtiradi:

- **Tashqaridan (faol)** — core'dagi `prober` mijoz nuqtai nazaridan tekshiradi: sayt ochiladimi, sertifikat yaroqlimi, DNS to'g'ri joyga qaraydimi.
- **Ichkaridan (passiv)** — agent serverning ichidan ko'radi: konteyner, systemd servis, cron.

Ikkalasi ham kerak: "tashqaridan ishlamayapti, ichkaridan hammasi yaxshi" holati (masalan, DNS yoki nginx muammosi) va "tashqaridan ishlayapti, lekin ichkarida worker o'lgan" holati faqat shu birlashma bilan topiladi.

11.1. Loyiha holati qanday hisoblanadi

Loyiha kartasidagi umumiy rang quyidagi tarkibiy qismlardan **eng yomoni** bo'yicha olinadi:

Tarkibiy qism	Manba	Qizil bo'ladi, agar	Sariq bo'ladi, agar
Domenlar (HTTP)	prober	Hech bo'lmaganda bitta asosiy domen `down`	Sekin javob yoki bitta ikkilamchi domen `down`
Sertifikat	prober, agent	≤ 3 kun yoki yaroqsiz	≤ 21 kun
DNS	prober	Kutilgan IP ga qaramaydi (10 daq. dan ko'p)	Resolverlar bir-biriga mos kelmaydi
Konteynerlar/servislar	agent	Kutilgan konteyner ishlamayapti / `unhealthy` / crash loop	Qayta ishga tushishlar ko'p, xotira limitga yaqin
Zaxira	agent	`failed`, `stale`	Offsite yo'q, drill muddati o'tgan
Server	agent	Server o'chiq	Disk/RAM ogohlantirish
Incident	alert tizimi	Ochiq `critical`/`high` incident	Ochiq `warning`

Kulrang — "noma'lum": ma'lumot kelmayapti yoki loyiha pauzada/ko'chirilmagan.

Har tarkibiy qismning holati loyiha sahifasida alohida ko'rinadi; umumiy rang faqat bosh sahifadagi xulosa uchun.

11.2. HTTP(S) tekshiruvlari

11.2.1. Tekshiruv bajarilishi (bir urinish)

1. DNS so'rov (tizim resolveri, vaqt o'lchanadi).
2. TCP ulanish (`connect_ms`).
3. TLS qo'l siqish (`tls_ms`), sertifikat tekshiruvi (zanjir, hostname, muddat).
4. HTTP so'rov (`GET` yoki `HEAD`), sarlavhalar: `User-Agent: Nazoratchi/1.0 (+https://<core>/about)`, foydalanuvchi sarlavhalari.
5. Birinchi bayt (`ttfb_ms`) va to'liq javob (`total_ms`) vaqti; javob tanasi birinchi 64 KB gacha o'qiladi (kalit so'z tekshiruvi uchun).
6. Baholash: status kodi kutilgan oraliqda; kalit so'z (bo'lsa); vaqt chegarasi.

11.2.2. Tasdiqlash qoidasi

Soxta (bir martalik) xatoni alert qilmaslik uchun:

```
urinish 1 muvaffaqiyatsiz → 15 s kutish → urinish 2 → 15 s kutish → urinish 3
3 ta ketma-ket muvaffaqiyatsiz  → holat = DOWN   (alert hisoblash `for` bilan davom etadi)
1 ta muvaffaqiyat               → holat = UP
```

Shu sababli eng tez aniqlash vaqti ≈ 30 s (qayta urinishlar) + interval (60 s) kechikishi: **≤ 90 soniya** (G-2).

11.2.3. Xato turlari

`error_kind`	Sabab	Odatdagi ma'nosi
`dns`	Nom hal qilinmadi	DNS yozuvi yo'q/xato
`connect`	TCP ulanmadi / timeout	Server o'chiq, firewall, port yopiq
`tls`	Qo'l siqish/sertifikat xatosi	Sertifikat tugagan, hostname mos emas
`timeout`	Javob vaqti oshdi	Ilova qotgan, server haddan tashqari band
`status`	Kutilmagan status kodi	5xx — ilova xatosi; 4xx — sozlama
`keyword`	Kalit so'z topilmadi/topildi (teskari rejim)	Soxta "xizmat ishlamayapti" sahifasi

error_kind	Sabab	Odatdagi ma'nosi
redirect	Yo'naltirish halqasi / ko'p yo'naltirish	nginx/ilova sozlamasi

Alert xabarida shu turdan kelib chiqib **birinchi tekshirish qadami** ko'rsatiladi (masalan, `connect` → "serverga ulanish: RB-001", `tls` → "RB-006").

11.2.4. Django loyihalar uchun maxsus sozlama

Nazar kabi Django loyihalar tashqi so'rovni `ALLOWED_HOSTS` va `SECURE_SSL_REDIRECT` tufayli `400`/`301` bilan rad etishi mumkin (bu 2026-10 da bevosita uchragan). Nazoratchi'da:

- Odatiy: haqiqiy domen orqali `https://` bilan tekshirish — Django uchun hech qanday maxsus sozlama kerak emas, chunki so'rov to'g'ri `Host` va `X-Forwarded-Proto` bilan keladi.
- Ichki (loopback) tekshiruv kerak bo'lsa (agent ichidan), `headers` bilan `Host` va `X-Forwarded-Proto: https` beriladi (`appctl` dagi `HEALTH_CURL_OPTS` bilan bir xil g'oya).
- Maxsus `healthz` yo'li bo'lsa (Nazar: `/healthz/`), shu ishlatiladi; bo'lmasa — bosh sahifa.

11.2.5. Standart tekshiruv to'plami (boshlang'ich seed)

Quyidagi tekshiruvlar Nazoratchi birinchi ishga tushganda reyestrdan avtomatik taklif qilinadi. "Kutilgan" ustuni 2026-10-22 holatidagi real xatti-harakatga asoslangan; belgi (?) — aniqlash kerak.

Loyiha	URL	Kutilgan status	Izoh
Nazar	`https://nazar.avlo.ai/healthz/`	200	`healthz` mavjud
Nazar	`https://nazar.avlo.ai/`	200–399	Til bo'yicha yo'naltirish (307) normal
Nazar (Beyondlinks UI)	`https://app.beyondlinks.uz/`	200–399	Xuddi shunday
BiznesRadar	`https://biznesradar.uz/`	200	Bosh sahifa
BiznesRadar	`https://api.biznesradar.uz/`	404 (?)	Ildiz yo'li 404 normal; haqiqiy health yo'li (?) aniqlash
BiznesRadar	`https://cabinet.biznesradar.uz/`	404 (?)	Xuddi shunday
BiznesRadar	`https://admin.biznesradar.uz/`	200–399 (?)	
beyondlinks_landing	`https://beyondlinks.uz/`	200	Statik
freighthubllc	`https://freighthubllc.co/` va `.com`	200	Statik
avlo.ai	`https://avlo.ai/`	200	Statik sayt
avlo.ai	`https://avlo.ai/api/`	404/405 (?)	`GET` ga backend javobi; aniq kodni birinchi sinovda aniqlash
asadbekashurov.uz	`https://asadbekashurov.uz/`	200	S-02 da
asadbekashurov.uz	`https://www.asadbekashurov.uz/`	301 → asosiy	Yo'naltirishni tekshirish (`follow_redirects=false`)
lutfan_ai	`https://lutfanai.uz/`	200 (?)	DNS GCP da; ko'chirilgach tekshiruv yoqiladi
wmg	`https://moliyaviyerkinlik.wmg.uz/`, `https://investitsiya.wmg.uz/`	200 (?)	DNS mijozda

11.2.6. TCP tekshiruvlari (xavfsizlik va mavjudlik)

Maqsad	Host:port	Kutilgan
SSH mavjud (server tirikligi ikkilamchi signal)	`164.68.105.194:22`, `173.249.37.152:22`	ochiq
HTTPS ochiq	`...:443`	ochiq
Yopiq bo'lishi kerak (xavfsizlik)	`...:5432`, `:6379`, `:9000`, `:8020`, `:3017`, `:2375`	yopiq (ulanish rad etiladi)

Yopiq bo'lishi kerak bo'lgan portlar tekshiruvi (`expect: closed`) — Docker port nashri `ufw` ni chetlab o'tishi (2026-10 da ko'rilgan) kabi xatolarni topadi (AL-030).

11.3. Sertifikat (TLS) monitoringi

11.3.1. Ikki manba

Manba	Nima ko'radi	Qachon foydali
Prober (TLS probe)	Tashqaridan haqiqatan taqdim etilayotgan sertifikat	Ishlayotgan sertifikat — foydalanuvchi ko'radigan narsa
Agent (`certs`)	Serverdagi `/etc/letsencrypt/live/*` fayllari	Yangilangan, lekin nginx hali o'qimagan (reload qilinmagan) sertifikatni topish

Ikkalasi taqqoslanadi: agent'dagi sertifikat yangi (`not_after` kattaroq), prober hali eskisini ko'rsatsa — **"sertifikat yangilangan, lekin nginx reload qilinmagan"** (AL-061 ning alohida holati). Bu `certbot` deploy-hook muammosining klassik belgisi.

11.3.2. Qaysi nomlar tekshiriladi

Har faol domenning FQDN va (agar reyestrda `www` bor bo'lsa) `www.` varianti. Sertifikat SAN ro'yxatida `FQDN` yo'q bo'lsa — `hostname_ok = false` (AL-060).

11.3.3. Chegaralar va ahamiyat

Qolgan kun	Holat	Alert	Ahamiyat
> 21	OK	—	—
8–21	Yaqinlashmoqda	AL-057	`warning`
4–7	Yuqori	AL-058	`high`
1–3	Kritik	AL-059	`critical`
≤ 0	O'tib ketgan	AL-059 (`critical`, "tugadi")	`critical`

Let's Encrypt sertifikatlari certbot tomonidan **30 kun qolganda** avtomatik yangilanadi; shuning uchun 21 kunlik ogohlantirish "yangilanish ishlamayapti" degan ishonchli signal (30 kundan 21 kunga tushgan bo'lsa, kamida ~9 kun yangilash urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lgan).

11.3.4. Yangilanish natijasi

- **S-01 (certbot, nginx authenticator):** agent `/var/log/letsencrypt/letsencrypt.log` dan oxirgi `renew` natijasini o'qiydi (`certbot_last_renew_status`).
- **S-02 (`asadbekashurov.uz`, konteyner certbot, kunlik cron):** cron natijasini yozuvchi heartbeat (`/hb/<token>`) — `cron: asadbekashurov-certbot` (FR-SVC-004).
- Ikki ketma-ket muvaffaqiyatsiz yangilash → AL-061 (`high`), sertifikat muddati yaqin bo'lmasa ham.

11.3.5. Maxsus holatlar

Holat	Nazoratchi qanday ishlaydi
Domen DNS i boshqa serverga qaraydi	Sertifikat o'sha server taqdim etganini tekshiradi (Nazoratchi domenning haqiqiy egasini emas, ko'rinayotgan holatni baholaydi); DNS mos emasligi alohida alert (AL-062)
Sertifikat yo'q (HTTP faqat)	`tls_enabled = false` bo'lsa tekshirilmaydi
Wildcard sertifikat	`SAN` da `*.domen` bo'lsa, subdomenlar mos deb hisoblanadi
Front-proksi orqali (S-02: SNI bo'yicha)	Prober `SNI` bilan ulanadi, shuning uchun to'g'ri stekning sertifikatini ko'radi

11.4. DNS va domen monitoringi

11.4.1. Reyestrdagi DNS ma'lumoti

Har domen uchun saqlanadi:

- `expected_ips` — qaysi IP lar kutiladi (masalan, `164.68.105.194`);
- `dns_provider` — DNS qayerda boshqariladi (`ahost.uz`, Namecheap, Google Cloud DNS, Beget);
- `controlled_by` — `self` yoki `client` (mijoz o'zgartiradi: wmg.uz);
- `registrar`, domen muddati (WHOIS yoki qo'lda).

11.4.2. Tekshirish

Har 5 daqiqada (o'zgartirish rejimida — 1 daqiqada):

Resolver	Maqsad
8.8.8.8 (Google)	Eng keng tarqalgan; o'zgarishni sekin oladi
1.1.1.1 (Cloudflare)	Tez yangilanadi
9.9.9.9 (Quad9)	Qo'shimcha nuqta
Domenning o'z NS serveri (`rdns1.ahost.uz` va h.k.)	**Haqiqat manbai** — o'zgartirish aynan shu yerda ko'rinadi

Holatlar:

Holat	Ma'nosi	Alert
`match`	Hammasi kutilgan IP	—
`propagating`	NS yangi IP da, ba'zi resolverlar hali eski	Ma'lumot (alert yo'q)
`mismatch`	NS ham kutilgan IP ni bermaydi	AL-062 (`high`, 10 daqiqadan keyin)
`retired_ip`	Domen **eski/yopilgan** IP ga qaraydi (masalan, o'chirilgan GCP `34.173.220.247`)	AL-063 (`high`) — ko'chirishdan keyin unutilgan yozuv
`resolver_disagree`	NS kutilgan, lekin 30+ daqiqadan beri resolverlar mos emas	AL-065 (`warning`) — TTL/kesh muammosi
`nxdomain`	Domen mavjud emas	AL-062 (`critical`)

"Yopilgan IP ro'yxati" sozlamada (`retired_ips = [34.173.220.247]`, o'chirilgan GCP) — Nazoratchi shu IP ga qaragan har bir domenni darrov belgilaydi. Bu `lutfanai.uz` va `*.wmg.uz` kabi DNS yangilanmagan domenlarni **avtomatik** topadi. `185.214.135.9` endi core serveri; unga qaragan boshqa loyiha domeni kutilgan IP ga mos kelmasligi uchun baribir AL-062 (`mismatch`) beradi.

11.4.3. Domen muddati

- `.com`, `.ai` va boshqa RDAP qo'llaydigan zonalar uchun avtomatik (RDAP, kuniga 1 marta).
- `.uz` uchun RDAP har doim mavjud emas — muddat **qo'lda kiritiladi** (FR-DNS-006), tizim eslatadi.
- Chegaralar: 60 / 30 / 14 / 7 kun (AL-066: ≤ 30 kun `warning`, AL-067: ≤ 7 kun `critical`).

11.4.4. Kesib o'tish (cut-over) yordamchisi

Domen bir serverdan boshqasiga ko'chirilayotganda (2026-10 da ko'p marta bajarilgan jarayon) Nazoratchi quyidagi ishni bajaradi:

Oldindan tekshiruv (DNS o'zgartirilishidan oldin):

1. Operator: "domen X ni IP Y ga ko'chiraman".
2. Nazoratchi `prober` orqali **to'g'ridan-to'g'ri Y IP ga**, `Host: X` va `SNI: X` bilan HTTPS so'rov yuboradi (`curl --resolve X:443:Y` ning ekvivalenti).
3. Natija: HTTP status, sertifikat (muddati, hostname mosligi), javob vaqti.
4. Hammasi yaxshi bo'lsa — "tayyor, DNS ni o'zgartirishingiz mumkin"; aks holda sabab ("sertifikat yo'q", "502", ...) ko'rsatiladi. Bu aynan ko'chirish jarayonida qo'lda qilingan `curl --resolve` tekshiruvini avtomatlashtiradi.

Kuzatish (DNS o'zgartirilgandan keyin):

1. Tarqalish rejimi yoqiladi (FR-DNS-005): har 1 daqiqada barcha resolverlar so'raladi.
2. Panelda real vaqtda: qaysi resolver yangi IP ga o'tdi, qaysisi hali eski.
3. Hammasi o'tganda Telegram'ga "domen X yangi serverga to'liq o'tdi" xabari va avtomatik HTTP + TLS tekshiruv natijasi.
4. 2 soat o'tib ham ba'zi resolverlar eski bo'lsa — maslahat: "Google DNS keshini tozalash: dns.google/cache", TTL qiymati.

Bu funksiya talab sifatida FR-DNS-009 (4-bo'lim).

11.5. Konteynerlar (Docker)

11.5.1. Qaysi konteyner "kutilgan"

Nazoratchi konteyner o'chib qolganini ("kutilgan, lekin yo'q") qanday biladi — qo'lda ro'yxat yuritmasdan?

1. Agent har 30 soniyada barcha konteynerlarni (`all=1`) ko'radi.
2. Konteyner **kutilgan** deb belgilanadi, agar: (a) kamida 1 soat uzluksiz `running` bo'lgan **va** (b) `RestartPolicy` `no` dan farqli (`always`/`unless-stopped`/`on-failure`).

3. Kutilgan konteyner yo'qolsa yoki `exited` bo'lsa → AL-035 (`high`), 90 soniyadan keyin. *(S5)* "Kutilgan" belgisi agent xotirasida (`docker_container_expected`), core'da emas; agent qayta ishga tushsa 1 soat qaytadan kutiladi. Ro'yxatdan butunlay yo'qolgan konteyner 10 daqiqa alert beradi, keyin unutiladi: ataylab olib tashlash uchun alohida amal kerak emas (F3 da paneldagi tugma bilan almashadi).
4. **Ataylab olib tashlash:** operator panelda "kutilgan ro'yxatdan chiqarish" tugmasini bosadi yoki `appctl down <loyiha>` natijasida loyiha uchun avtomatik maintenance (F3). Shu holda alert yo'q.
5. Compose loyihada konteyner nomi (`nazar-web-1`) o'zgarmaydi; yangi image bilan qayta yaratilganda (`--build`) 1 daqiqagacha yo'q bo'lishi normal — shuning uchun 90 s `for`.

11.5.2. Crash loop

- Mezon: 10 daqiqada `docker_container_restarts_total` ≥ 3 ga oshdi (AL-036).
- Xabarda: konteyner, loyiha, oxirgi `exit code`, `OOMKilled` belgisi, runbook RB-020 (`docker logs --tail 100 <konteyner>`).

11.5.3. Resurslar

Mezon	Alert
RAM ≥ 90% limitdan 10 daqiqa (limit belgilangan bo'lsa)	AL-039 (`warning`)
`OOMKilled = true`	AL-038 (`high`)
Konteyner CPU ≥ 95% (bir yadro) 30 daqiqa	AL-040 (`info`)
Log fayli > 100 MB yoki log limiti yo'q	AL-041 (`warning`) — eski konteynerlarga `daemon.json` limiti qo'llanmaganini topadi

11.5.4. Noma'lum konteynerlar

Reyestrdagi hech bir loyihaga bog'lanmagan konteynerlar "noma'lum" ro'yxatida; AL-042 (`info`): "Reyestrda yo'q konteyner ishlayapti" — yangi ko'tarilgan loyiha reyestrga qo'shilmagani yoki ruxsatsiz konteyner (xavfsizlik) belgisi.

11.6. systemd servislari va cron

Mezon	Alert
Sozlamadagi unit `failed` yoki kutilmagan `inactive` (90 s)	AL-043 (`high`)
`NRestarts` 10 daqiqada ≥ 3	AL-044 (`high`)
`systemctl --failed` soni > 0 (1 soat)	AL-045 (`warning`)
`nginx -t` xato	AL-046 (`high`)
Heartbeat kutilgan oraliqda kelmadi	AL-047 (`high`)
Heartbeat `status=fail`	AL-048 (`high`)

Boshlang'ich kuzatiladigan unit lar (S-01): `nginx`, `docker`, `cron`, `ssh`, `avlo-contact` (`fail2ban` o'rnatilgach qo'shiladi). S-02: `nginx`, `docker`, `ssh`, `fail2ban`.

Boshlang'ich cron heartbeat'lar:

Nom	Server	Kutilgan oraliq	Grace
`appctl-backup`	S-01	24 soat	2 soat
`certbot-renew`	S-01	24 soat (certbot timer: kuniga 2 marta)	12 soat
`asadbekashurov-certbot`	S-02	24 soat	3 soat
`nazoratchi-self-backup`	S-00	24 soat	2 soat

11.7. Server darajasidagi ichki-tashqi mosligi

Quyidagi kombinatsiyalar diagnostika uchun alohida ko'rsatiladi (incident xulosasida):

HTTP tashqaridan	Konteyner/servis ichkaridan	Taxminiy sabab	Birinchi qadam
❌	✅ (hammasi ishlayapti)	nginx/DNS/firewall/sertifikat	`nginx -t`, DNS holati, `ufw status`
❌	❌ (konteyner yo'q)	Ilova yiqilgan	`docker ps -a`, `docker logs`
✅	❌ (worker yo'q)	Fon vazifalari to'xtagan (Celery worker/beat)	`appctl ps <loyiha>`
❌	❌ + host jim	Server o'lgan	RB-001
✅	✅	Hammasi joyida	—

11.8. Qabul sinovlari (servis monitoringi)

№	Sinov	Kutilgan natija
T-SVC-01	Nginx'ni to'xtatish	90 s ichida `http_down`, ichki servislar sog'lom ekani ko'rsatiladi
T-SVC-02	Sinov konteynerini doimiy xato bilan ishga tushirish	AL-036 crash loop
T-SVC-03	`systemctl stop avlo-contact`	AL-043 90 s ichida
T-SVC-04	Sinov sertifikati (3 kunlik)	AL-059 `critical`
T-SVC-05	A yozuvini boshqa IP ga o'zgartirish (sinov domen)	AL-062/AL-063 10 daqiqadan keyin
T-SVC-06	Cut-over oldindan tekshiruv: sertifikati yo'q serverga	"sertifikat yo'q" aniq sababi bilan rad
T-SVC-07	Xost reboot qilish	`reboot aniqlandi` voqeasi, `Server o'chdi` bo'lmasa — qisqa uzilish alerti yo'q (120 s dan oz)
T-SVC-08	Yopiq bo'lishi kerak port (5432) ni ochish	AL-030 (`high`)
T-SVC-09	`docker compose up -d --build` paytida konteyner 40 s yo'qolishi	Alert **yo'q** (90 s `for`)

12. Alert (ogohlantirish) tizimi

12.1. Tamoyillar

Yomon alert tizimi monitoringning o'zidan ham zararliroq: soxta xabarlar odamni charchatadi va u haqiqiy xabarni ham e'tiborsiz qoldiradi. Shuning uchun quyidagi tamoyillar qat'iy:

1. **Har alert harakat talab qilishi kerak.** "Qiziq, lekin hech narsa qilmaydigan" ma'lumot alert emas — u panelda yoki haftalik hisobotda ko'rinadi (`info`).
2. **Alert simptomni emas, ta'sirni ko'rsatishi kerak.** Foydalanuvchiga ta'sir qiladigan holat (sayt ochilmayapti) yuqori ahamiyat; sababchi holat (CPU 92%) pastroq.
3. **Bir muammo — bitta xabar.** Server o'lsa, 40 ta alert emas, bitta incident (suppression).
4. **Xabar o'zi yetarli bo'lishi kerak:** nima, qayerda, qancha, qachondan, nima qilish kerak.
5. **Chegaralar sinab tanlanadi.** Standart qiymatlar boshlang'ich; 4 haftalik kuzatuvdan keyin sozlanadi (12.11).
6. **Tiklanish ham xabar qilinadi,** shunda odam "hal bo'ldimi?" deb tekshirib o'tirmaydi.
7. **Jimlik — signal.** Ma'lumotning yo'qligi (heartbeat, cron) ham alert.

12.2. Ahamiyat darajalari

Daraja	Ma'nosi	Misol	Kutilgan reaksiya	Belgi
`critical`	Xizmat to'xtagan yoki darhol to'xtash xavfi, ma'lumot yo'qolishi xavfi	Server o'chdi, sayt ishlamayapti, disk 95%, sertifikat 3 kun, zaxira buzuq	**Zudlik bilan** (kechasi ham)	🔴
`high`	Jiddiy muammo; tez orada kritikka aylanishi mumkin yoki qisman ta'sir	Konteyner o'chdi, zaxira kechikdi, DNS mos emas	Bir necha soat ichida (ish vaqtida darrov)	🟠
`warning`	Diqqat talab qiladigan, lekin shoshilinch emas	CPU 90%, disk 80%, sertifikat 21 kun	Bugun-ertaga	🟡
`info`	Ma'lumot	Reboot kerak, agent eskirgan	Hisobotda ko'rib chiqiladi	🔵

12.3. Qoida sxemasi

Qoida `alert_rules.condition` (JSONB) maydonida saqlanadi. Beshta shart turi:

12.3.1. `threshold` — chegara

```
{
  "type": "threshold",
  "metric": "cpu_busy_percent",
  "labels": {},
  "op": ">",
  "value": 90,
  "aggregate": "avg",
  "window_s": 60
}
```

`aggregate`: `avg|min|max|last` — `window_s` oralig'ida; `for_seconds` shart shu holda uzluksiz bajarilishi kerakligini bildiradi (qoida darajasida).

Ixtiyoriy `when`: `{"metric": "docker_container_expected", "op": "==", "value": 1}` — shart faqat shu seriyaning (xuddi shu server va belgilar) hamroh metrikasi `when` ni qanoatlantirsa qo'llanadi, aks holda natija `yolg'on`. AL-035 shuni ishlatadi (faqat "kutilgan" konteyner).

12.3.2. `absent` — ma'lumot yo'qligi

```
{"type": "absent", "metric": "agent_up", "max_age_s": 120}
```

Berilgan qamrovdagi obyekt uchun metrikaning oxirgi namunasi `max_age_s` dan eski bo'lsa rost.

12.3.3. `rate` — o'zgarish tezligi

```
{"type": "rate", "metric": "docker_container_restarts_total", "increase": 3, "window_s": 600}
```

`window_s` ichida qiymat `increase` dan ko'proqqa oshgan bo'lsa rost (counter qayta boshlanishi hisobga olinadi).

12.3.4. `forecast` — bashorat

```
{
  "type": "forecast",
  "metric": "fs_used_bytes",
  "labels": {"mount": "/"},
  "limit_metric": "fs_total_bytes",
  "horizon_s": 604800,
  "fit_window_s": 21600,
  "min_r2": 0.5,
  "min_used_percent": 50
}
```

Chiziqli regressiya (6.7.4) bo'yicha `horizon_s` ichida limitga yetsa rost. `min_r2` dan past bo'lsa yoki bandlik `min_used_percent` dan kam bo'lsa — hisoblanmaydi (soxta bashorat oldini olish).

12.3.5. `state` — holat

```
{"type": "state", "source": "probe", "field": "state", "equals": "down"}
```

`source`: `probe` (tekshiruv holati), `backup` (zaxira holati: `status`, `age_h`), `cert` (`days_left`), `dns` (`status`), `heartbeat`. Boshqa manbalar uchun maxsus maydonlar 18.3-bo'limda.

Amalga oshirilgan manbalar (S3):

source	field	equals	Ma'nosi
reachability	tcp22	"up" / "down"	Serverning public_ipv4 ga TCP:22 ulanish (3 s, natija 20 s keshlanadi). Loopback va link-local manzillar tekshirilmaydi. Bu to'liq prober (S4/S5) kelguncha AL-001/AL-002 uchun minimal tashqi tekshiruv. IP kiritilmagan bo'lsa natija "noma'lum"
heartbeat_job	overdue	true	now - last_beat_at > expected_every_s + grace_s (hali bir marta ham xabar bermagan bo'lsa — noma'lum)
heartbeat_job	failed	true	Oxirgi heartbeat status=fail
channel	failing	true	Kanalga oxirgi 3 yuborish ketma-ket failed
fleet	mass_silent	true	Hostlarning ≥ 50% (kamida 2 ta) 120 s dan beri jim (AL-008)
probe	state	"down" / "up"	Faol tekshiruv holati (S4). Ixtiyoriy primary: true/false filtri (config.primary). unknown/paused holat — noma'lum. Ko'chirilmagan (moved=false) va arxivlangan loyiha tekshiruvlari hisoblanmaydi. Incident qamrovi — project:<id>
prober	stalled	true	Yoqilgan tekshiruvlar bor, lekin hech biri 180 s da bajarilmagan (AL-085)
backup	age_hours_gt	butun son (soat)	Loyihaning oxirgi muvaffaqiyatli zaxirasi yoshi > equals soat. Hech qachon olinmagan bo'lsa — loyiha shu soatdan eski bo'lgandagina
backup	last_failed	true	backup_last_status = 0 (appctl state.json)
backup	size_small / size_large	true	Eng yangi zaxira hajmi oldingi 7 tasi medianasining < 0.5 / > 3 baravari; tarix < 8 ta bo'lsa — noma'lum (FR-BKP-005)
cert	days_left_lte	butun son	cert_status (TLS tekshiruvi): floor((not_after - hozir)/1 kun) ≤ equals; manfiy = muddati o'tgan. Holat 2 kundan eski bo'lsa — noma'lum
cert	invalid	true	chain_ok = false yoki hostname_ok = false
dns	mismatch	true	DNS tekshiruvi down (3 marta tasdiqlangan) VA config.mismatch_after_min (standart 10) davomida shunday
dns	retired	true	Oxirgi natijada javob config.retired_ips ichida (domen o'chirilgan IP ga qaraydi)

"Ma'lumot yo'q" (uch qiymatli mantiq). Shart hisoblanayotgan metrika yangi bo'lmasa (`last` uchun `max(window_s, 120)` s dan eski) yoki hisoblash uchun nuqta yetmasa, natija `rost`/`yolg'on` emas, *noma'lum*. Holat mashinasi noma'lumda `FIRING`/`RESOLVING` ni o'zgartirmaydi (6.7.1): agent jim bo'lganda CPU alerti soxta "tiklandi" bo'lib qolmaydi; jimlikni AL-001/AL-002 ushlaydi. Birlashtirishda: `and` da bitta `yolg'on` yetarli (qolganlari hisoblanmaydi: qimmat TCP tekshiruvi faqat agent jim bo'lganda bajariladi), `or` da bitta `rost`.

Obyektlar (fan-out). `threshold`, `rate`, `forecast` har mos seriya uchun alohida obyekt beradi (host × mount), `absent`, `reachability` va birlashtirishlar — har host uchun bitta, `heartbeat_job` — har job, `channel` — har kanal. Qoida `scope.tags`/`scope.ids` bilan serverlarga cheklanadi.

12.3.6. Birlashtirish

`and` / `or` / `not` (chuqurligi ≤ 3; operandlar `of` ro'yxatida, `not` uchun aynan bitta, `and`/`or` uchun 2..5; faqat host darajasidagi shartlar: `threshold`, `absent`, `rate`, `forecast`, `reachability`):

```
{"type": "and", "of": [
  {"type": "absent", "metric": "agent_up", "max_age_s": 120},
  {"type": "state", "source": "probe", "field": "tcp22", "equals": "down"}
]}
```

12.4. Yetkazish siyosati

12.4.1. Kanal va vaqt

Ahamiyat	Telegram	Email	Sokin soatlarda (23:00–07:00)	Takroriy eslatma
`critical`	darhol	darhol	**darhol**	30 daqiqada bir, ack bo'lguncha (6 marta, keyin 2 soatda bir)
`high`	darhol	07:00 yig'ma	07:00 da	2 soatda bir, ack bo'lguncha (3 marta)
`warning`	darhol (kunduzi), ertalabki yig'ma (kechasi)	kunlik hisobot	07:00 yig'ma	Bir marta; 24 soatdan keyin hali ochiq bo'lsa qayta
`info`	faqat kunlik hisobotda	haftalik	—	—

Qiymatlar sozlamada kanal darajasida o'zgartiriladi (`min_severity`, `quiet_hours`).

12.4.2. Eskalatsiya (F3)

`critical` 15 daqiqa qabul qilinmasa — ikkinchi kontakt/kanalga yuboriladi; 45 daqiqada ham qabul qilinmasa — "ikkala kontaktga ham" xabar.

12.4.3. Takroriy eslatma to'xtashi

- Incident `ack` qilinsa — eslatmalar to'xtaydi (lekin ahamiyat oshsa, qayta xabar).
- `silence` / `maintenance` — to'xtaydi.
- Incident yopilsa — "tiklandi".

12.5. Bostirish, guruhlash, titrashdan himoya

12.5.1. Bog'liqlik bo'yicha bostirish (suppression)

6.7.3 dagi qoidalarga qo'shimcha: bostirilgan alert "yo'qolmaydi" — incident ichida "ta'sirlangan" ro'yxatida ko'rinadi va asosiy sabab hal bo'lganda, shart hamon rost bo'lsa, ularning o'zi yangidan hisoblanadi (masalan, server qaytdi, lekin konteyner hamon ishlamayapti — yangi xabar).

12.5.1a. Ahamiyat bo'yicha bostirish (amalga oshirilgan)

Bir obyekt va bir metrikada bir nechta chegara qoidasi bo'lsa (AL-019/020/021), ularning eng yuqori ahamiyatlisi `FIRING` bo'lganda pastroqlari bostiriladi (80% → 90% → 95% da uchta xabar o'rniga bittasi, eng og'iri). Yuqorisi yopilib pastrog'i hamon rost bo'lsa, pastrog'i xabar beradi. Bostirish sabablari: `pause`, `maintenance`, `silence`, `host_down` (AL-001 dan keyin shu hostning boshqa alertlari), `mass_silence` (AL-008 dan keyin AL-001/002), `superseded`. Bostirilgan alert incident'da qoladi.

> **S3 holati.** Guruhlash (12.5.2), titrash/beqarorlik va gisterezis (12.5.3), eskalatsiya (12.4.2), sokin soatlar va email hozircha yo'q (F2/F3). Tugma bilan `ack` (Telegram) S4 da; `ack` hozir API orqali.

12.5.2. Guruhlash

60 soniyalik oyna ichida bir qamrov (`scope_key`) bo'yicha 3 va undan ko'p alert bitta xabarga birlashadi: sarlavha — eng og'ir alert, tanasida qisqa ro'yxat (maks. 10 ta, qolgani "+N ta").

12.5.3. Titrash (flapping)

- 1 soat ichida 5 martadan ko'p `FIRING ⇔ OK` o'tishi — "beqaror" belgisi.
- Beqaror alert uchun har o'tishda xabar yuborilmaydi; o'rniga bitta "beqaror: N marta o'zgardi" xabari va 30 daqiqalik tinch davr kutiladi.
- Gisterezis: ko'p qoidada yoqish chegarasi va o'chirish chegarasi farqli (masalan, disk: yoqish 80%, o'chirish 78%).

12.5.4. Massaviy jimlik

Agar ≥ 2 host va ≥ 50% hostlar 2 daqiqa ichida jim bo'lsa — AL-008 (core tarmog'i yoki core muammosi gumoni) bitta incident; alohida AL-001/AL-002 lar bostiriladi, chunki ularning sababi Nazoratchi tomonida bo'lishi ehtimoli yuqori.

12.6. Silence va maintenance

12.6.1. Silence

- Moslash (matchers): `server`, `project`, `rule`, `severity`, `domain`, `container`, `tag` bo'yicha (`=`, `!=`, `=~` regex).
- Muddat: 15 daqiqa – 30 kun. Sabab majburiy.
- **Silence alertni o'chirmaydi:** holat hisoblanaveradi, incident ochiladi (`suppressed=true`), faqat bildirishnoma yuborilmaydi. Silence tugagach ham shart rost bo'lsa — xabar yuboriladi.
- Silence tugashiga 15 daqiqa qolganda `info` eslatma (agar o'sha qamrovda ochiq incident bo'lsa).

12.6.2. Maintenance oynasi

- Qamrov: server(lar) yoki loyiha(lar); boshlanish/tugash vaqti.
- Oyna ichida: bildirishnoma yuborilmaydi; uptime hisobida "rejalashtirilgan to'xtash" sifatida alohida; boshqa incidentlar kabi yig'iladi.
- Oyna tugagach: ochiq `firing` alertlar yuboriladi ("texnik ish tugadi, hali hal bo'lmagan: ...").
- **Reboot oldidan nazorat ro'yxati** (L-4 saboq): oyna yaratilganda panel eslatadi: "Snapshot olindimi? Zaxira yangimi? Offsite'dagi nusxa tekshirildimi?" (12.9-bo'lim).

12.6.3. Ustuvorlik

`pause` (server) > `maintenance` > `silence` > oddiy yuborish. Hammasi audit jurnalida.

12.7. Qoidalar katalogi (AL-001 … AL-089)

Ustunlar: **ID**; **Nom**; **Qamrov**; **Shart**; `for` — shart shuncha vaqt uzluksiz rost bo'lishi; **Ahamiyat**; **Faza**; **Runbook**. Metrika nomlari 7-bo'limdagi katalogga mos. `*` — chegara sozlanadi.

12.7.1. Server va agent (A)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-001	Server o'chdi	host	Heartbeat ≥ 120 s yo'q **va** TCP:22/ICMP tashqi tekshiruv muvaffaqiyatsiz	0	critical	F1	RB-001
AL-002	Agent javob bermayapti	host	Heartbeat ≥ 120 s yo'q, lekin TCP:22 javob beradi	3 daq	high	F1	RB-002
AL-003	Kutilmagan reboot	host	`boot_time_seconds` o'zgardi va maintenance oynasi yo'q	0	high	F1	RB-003
AL-004	Agent eskirgan	host	Agent versiyasi core'dagi so'nggi versiyadan ≥ 2 minor orqada	1 soat	info	F2	RB-043
AL-005	Agent navbati o'smoqda	host	`agent_queue_files` > 10	10 daq	warning	F2	RB-002
AL-006	Agent kollektor xatolari	host	`agent_collector_errors` o'sish tezligi > 0	15 daq	warning	F2	RB-002
AL-007	Soat siljishi	host	`abs(agent_clock_skew_seconds)` > 5	10 daq	warning	F2	RB-016
AL-008	Ko'p host jim (core tarmog'i)	global	≥ 50% hostlar (kamida 2) heartbeat'siz	2 daq	critical	F1	RB-012

12.7.2. CPU, RAM (B)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-009	CPU yuqori	host	`cpu_busy_percent` > 90*	10 daq	warning	F1	RB-009
AL-010	CPU to'yingan	host	`cpu_busy_percent` > 97*	15 daq	high	F2	RB-009
AL-011	Yuklama yuqori	host	`load_per_core_1m` > 2*	15 daq	warning	F2	RB-009
AL-012	Disk kutish (iowait)	host	`cpu_usage_percent{mode=iowait}` > 30*	10 daq	warning	F2	RB-011

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-013	CPU steal yuqori	host	`cpu_usage_percent{mode=steal}` > 15* (provayder resursi yetmayapti)	15 daq	warning	F2	RB-009
AL-014	RAM yuqori	host	`mem_used_percent` > 90*	10 daq	warning	F1	RB-010
AL-015	RAM kritik	host	`mem_used_percent` > 96*	5 daq	critical	F1	RB-010
AL-016	Swap faol ishlatilmoqda	host	`swap_used_percent` > 50 **va** `swap_in_pages_per_sec` > 100	10 daq	warning	F2	RB-010
AL-017	Yadro OOM o'ldirdi	host	`oom_kill_total` oshdi (rate, 10 daq)	0	high	F2	RB-010
AL-018	Zombi jarayonlar ko'p	host	`procs_zombie` > 20	30 daq	info	F3	RB-009

12.7.3. Disk va fayl tizimi (C)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-019	Disk 80%	host × mount	`fs_used_percent` > 80*	5 daq	warning	F1	RB-004
AL-020	Disk 90%	host × mount	`fs_used_percent` > 90*	5 daq	high	F1	RB-004
AL-021	Disk 95%	host × mount	`fs_used_percent` > 95*	2 daq	critical	F1	RB-004
AL-022	Disk 7 kunda to'ladi (bashorat)	host × mount	Bashorat < 7 kun (R^2 ≥ 0.5, band ≥ 50%)	30 daq	warning	F1	RB-004
AL-023	Disk 24 soatda to'ladi (bashorat)	host × mount	Bashorat < 24 soat	15 daq	critical	F1	RB-004
AL-024	Inode yuqori	host × mount	`fs_inodes_used_percent` > 85*	10 daq	warning	F2	RB-004
AL-025	Fayl tizimi faqat o'qish	host × mount	`fs_readonly = 1` (real FS)	1 daq	critical	F1	RB-005
AL-026	Disk I/O to'yingan	host × device	`disk_io_util_percent` > 90*	15 daq	warning	F2	RB-011
AL-027	Disk kechikishi yuqori	host × device	`disk_await_ms` > 100*	10 daq	warning	F2	RB-011
AL-028	Docker tozalab bo'ladigan hajm katta	host	`docker_reclaimable_bytes` > 20 GB yoki > 25% disk	1 soat	info	F3	RB-004

12.7.4. Tarmoq, OS, xavfsizlik (D)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-029	Tarmoq xatolari	host × iface	`net_rx_errors_per_sec + net_tx_drops_per_sec` > 10*	10 daq	warning	F2	RB-013
AL-030	Kutilmagan ochiq port	host	TCP tekshiruvi `expect: closed` portlardan biri ochiq **yoki** `facts.listen_ports` kutilgan ro'yxatdan tashqari	2 daq	high	F2	RB-027
AL-031	SSH hujumi (bruteforce)	host	`ssh_failed_logins_1h` > 200*	0	warning	F3	RB-014
AL-032	Reboot uzoq kutilmoqda	host	`reboot_required_age_seconds` > 14 kun	0	warning	F2	RB-015
AL-033	Yangi kernel kutilmoqda	host	`kernel_reboot_pending = 1`	24 soat	info	F2	RB-015
AL-034	Xavfsizlik yangilanishlari	host	`apt_security_upgradable_total` > 0	7 kun	warning	F3	RB-015

12.7.5. Docker (E)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-035	Konteyner ishlamayapti	container	Kutilgan konteyner `running` emas (11.5.1)	90 s	high	F1	RB-020
AL-036	Konteyner crash loop	container	`docker_container_restarts_total` 10 daq ≥ 3 ga oshdi	0	high	F1	RB-020
AL-037	Konteyner sog'lom emas	container	`docker_container_health = 2`	2 daq	high	F2	RB-020
AL-038	Konteyner OOM bilan o'ldi	container	`docker_container_oom_killed = 1`	0	high	F2	RB-021
AL-039	Konteyner xotirasi limitga yaqin	container	`docker_container_mem_percent` > 90* (limit bor bo'lsa)	10 daq	warning	F2	RB-021

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-040	Konteyner CPU yuqori	container	`docker_container_cpu_percent` > 95*	30 daq	info	F3	RB-009
AL-041	Konteyner logi katta / limitsiz	container	`docker_container_log_bytes` > 100 MB*	1 soat	warning	F2	RB-021
AL-042	Reyestrda yo'q konteyner	container	Hech bir loyihaga bog'lanmagan konteyner ishlayapti	1 soat	info	F2	RB-020

12.7.6. systemd va cron (F)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-043	Servis ishlamayapti	unit	`systemd_unit_active = 0` yoki `systemd_unit_failed = 1`	90 s	high	F1	RB-022
AL-044	Servis qayta ishga tushish halqasi	unit	`systemd_unit_restarts_total` 10 daq ≥ 3 ga oshdi	0	high	F2	RB-022
AL-045	Muvaffaqiyatsiz unitlar bor	host	`systemd_failed_units_total` > 0	1 soat	warning	F2	RB-022
AL-046	nginx konfigi yaroqsiz	host	`nginx_config_ok = 0`	5 daq	high	F3	RB-023
AL-047	Heartbeat kelmadi	job	`now - last_beat_at` > `expected_every_s + grace_s`	0	high	F1	RB-024
AL-048	Heartbeat "xato" dedi	job	Oxirgi heartbeat `status=fail`	0	high	F1	RB-024

12.7.7. HTTP va TCP tekshiruvlari (G)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-049	Sayt ishlamayapti	probe (http)	Holat `down` (3 ketma-ket muvaffaqiyatsiz)	0	critical (teg `primary`) / high	F1	RB-025
AL-050	Sayt sekin	probe (http)	`total_ms` > `latency_warn_ms` (3000*)	5 daq	warning	F2	RB-026
AL-051	Kalit so'z mos emas	probe (http)	Kalit so'z tekshiruvi 3 marta xato	0	high	F2	RB-025
AL-052	TTFB yuqori	probe (http)	`ttfb_ms` > 2000*	10 daq	warning	F3	RB-026
AL-053	TCP port ishlamayapti	probe (tcp)	`expect: open` bo'lgan port 3 marta ulanmadi	0	high	F2	RB-025
AL-054	Uptime past	probe	30 kunlik uptime < 99.5%*	1 soat	info	F3	RB-025
AL-055	Tekshiruv bajarilmayapti	probe	`now - last_run_at` > 3 × interval	0	high	F2	RB-040
AL-056	Tekshiruv titrayapti	probe	1 soatda > 5 holat o'zgarishi	0	warning	F2	RB-025

12.7.8. Sertifikat (H)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-057	Sertifikat 21 kunda tugaydi	domain	`days_left` ≤ 21*	0	warning	F1	RB-006
AL-058	Sertifikat 7 kunda tugaydi	domain	`days_left` ≤ 7*	0	high	F1	RB-006
AL-059	Sertifikat 3 kunda tugaydi / tugadi	domain	`days_left` ≤ 3*	0	critical	F1	RB-006
AL-060	Sertifikat yaroqsiz	domain	Zanjir to'liq emas yoki hostname SAN da yo'q	10 daq	high	F2	RB-006
AL-061	Sertifikat yangilanmayapti	domain/host	Yangilash ketma-ket 2 marta xato; yoki agentdagi sertifikat yangi, tashqaridagi eski (nginx reload qilinmagan)	0	high	F2	RB-006

12.7.9. DNS va domen (I)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-062	DNS kutilgan IP ga qaramaydi	domain	NS serveri kutilgan IP ni bermaydi (yoki NXDOMAIN)	10 daq	high (NXDOMAIN: critical)	F1	RB-007
AL-063	Domen yopilgan IP ga qaraydi	domain	A yozuvi `retired_ips` ro'yxatida	10 daq	high	F1	RB-007
AL-064	NS yozuvi o'zgardi	domain	NS to'plami o'zgardi	0	info	F3	RB-007
AL-065	Resolverlar bir-biriga mos emas	domain	NS to'g'ri, lekin ≥ 1 ommaviy resolver boshqa javob beradi	30 daq	warning	F2	RB-007

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-066	Domen muddati 30 kunda tugaydi	domain	`whois.expires_at − now` ≤ 30 kun	0	warning	F2	RB-008
AL-067	Domen muddati 7 kunda tugaydi	domain	≤ 7 kun	0	critical	F2	RB-008

12.7.10. Zaxira (J)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-068	Zaxira kechikdi	project	Eng yangi muvaffaqiyatli zaxira yoshi > 26 soat*	0	high	F1	RB-031
AL-069	Zaxira uzoq vaqt olinmadi	project	Yosh > 50 soat*	0	critical	F1	RB-031
AL-070	Zaxira muvaffaqiyatsiz	project	Oxirgi `state.json.status = fail`	0	high	F1	RB-031
AL-071	Zaxira shubhali: juda kichik	project	Hajm < median(7) × 0.5*	0	high	F1	RB-032
AL-072	Zaxira shubhali: juda katta	project	Hajm > median(7) × 3*	0	info	F2	RB-032
AL-073	Zaxira fayli buzuq	project	`backup_gz_ok = 0`	0	critical	F2	RB-032
AL-074	Haftalik fayl zaxirasi yo'q	project	Haftalik fayl yoshi > 192 soat*	0	warning	F2	RB-031
AL-075	Offsite zaxira sozlanmagan	host	`backup_offsite_configured = 0`	0	warning (doimiy)	F1	RB-033
AL-076	Offsite eskirdi	project	Offsite'dagi eng yangi fayl orqada > 26 soat*	0	high	F2	RB-033
AL-077	Offsite uzoq vaqt yangilanmadi	project	Orqada > 50 soat*	0	critical	F2	RB-033
AL-078	Offsite nusxa mos emas	project	Nom/hajm mos kelmaydi 30 daqiqadan ortiq	30 daq	warning	F2	RB-033
AL-079	Zaxira bo'limida joy kam	host	`backup_root_free_bytes` < 15% yoki < 5 GB*	10 daq	warning (< 5%: critical)	F2	RB-004
AL-080	Offsite serverda joy kam	host (offsite)	Xuddi shu, offsite serverda	10 daq	warning	F2	RB-033
AL-081	Restore drill muddati yaqin	project	Oxirgi muvaffaqiyatli drill > `drill_every_days − 14` kun	0	info	F1	RB-034
AL-082	Restore drill muddati o'tdi	project	Oxirgi muvaffaqiyatli drill > `drill_every_days` kun (yoki hech qachon)	0	warning	F1	RB-034
AL-083	Restore drill muvaffaqiyatsiz	project	Oxirgi drill natijasi `failed`	0	high	F1	RB-034

12.7.11. Nazoratchi'ning o'zi (K)

ID	Nom	Qamrov	Shart	for	Ahamiyat	Faza	RB
AL-084	Alert dvigateli qotdi	system	`evaluator_heartbeat` > 60 s eskirgan	0	critical	F1	RB-040
AL-085	Prober qotdi	system	Hech bir tekshiruv 3 daqiqada bajarilmadi	0	high	F1	RB-040
AL-086	Bildirishnoma kanali ishlamayapti	channel	Kanalga yuborish ketma-ket 3 marta xato	0	high	F1	RB-041
AL-087	Nazoratchi bazasi katta	system	Baza hajmi > 80% byudjetdan (NFR-CAP-002)	1 soat	warning	F2	RB-042
AL-088	Qabul qilishda xatolar ko'p	system	Ingest xatolari > 5% (10 daq)	10 daq	warning	F2	RB-042
AL-089	Saqlash vazifasi bajarilmadi	system	Retention/agregat vazifasi 26 soatdan beri muvaffaqiyatsiz	0	warning	F2	RB-042

> **Eslatma (AL-086).** Telegram kanali ishlamayotgan bo'lsa, bu alert o'sha kanalga yuborila olmaydi. Shuning uchun u har doim ikkinchi kanal (email) va panel orqali ko'rsatiladi, tashqi watchdog ham uni qayd etadi (FR-NTF-004).

12.7.12. Faza bo'yicha xulosa

Faza	Alertlar soni
F1 (MVP)	35 ta (muhim: server o'chdi, disk, RAM, konteyner, sayt, sertifikat, DNS, zaxira, heartbeat, o'zini kuzatish)
F2	48 ta

Faza	Alertlar soni
F3	9 ta
Jami	**89 ta**

Ahamiyat bo'yicha (asosiy daraja): `critical` 13, `high` 30, `warning` 36, `info` 10.

> **S3 da yoqilgan standart qoidalar (16 ta):** AL-001, 002, 003, 008, 009, 014, 015, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 047, 048, 086. **S7 da qo'shilgan (2 ta):** AL-090 (o'z zaxirasi 30 soatdan eski), AL-091 (o'z zaxirasi yuborilmadi), `self_backup` state manbasi (`SelfBackup` yozuvlari). AL-084 (evaluator qotdi) core ichida baholanmaydi: `Pinger` ping yubormay qo'yadi va mustaqil watchdog (S-01) Telegram'ga xabar beradi. **S6 da qo'shilgan (6 ta):** AL-068 (zaxira kechikdi, 26 s), AL-069 (50 s, `critical`), AL-070 (muvaffaqiyatsiz), AL-071 (juda kichik), AL-072 (juda katta, `info`), AL-075 (offsite sozlanmagan, `warning`). `backup` manbasi faqat `expect_daily` siyosatli, faol va ko'chirilgan loyihalarni baholaydi; zaxira serveri — loyihaning `production` biriktirishi (bo'lmasa loyiha o'tkazib yuboriladi). Agent 15 daqiqadan beri jim bo'lsa natija noma'lum. AL-068/069 zinapoyasida eng og'iri xabar beradi. AL-075 doimiy ogohlantirish (yopilmaydi, `OFFSITE` to'ldirilguncha yoki silence qilinguncha). AL-073/074/076…083 (F2) yo'q. **S5 da qo'shilgan (8 ta):** AL-035 (kutilgan konteyner), AL-036 (crash loop: 10 daqiqada > 2 ta qayta ishga tushish), AL-057/058/059 (sertifikat 21/7/3 kun), AL-060 (zanjir/nom yaroqsiz), AL-062 (DNS mos emas), AL-063 (yopilgan IP). Sertifikat zinapoyasida eng og'iri xabar beradi (`superseded`); domen DNS si mos emas bo'lsa shu domenning HTTP va sertifikat alertlari bostiriladi (`dns_mismatch`, 6.7.3). AL-062 da NXDOMAIN uchun alohida `critical` hozircha yo'q. **S4 da qo'shilgan (3 ta):** AL-049 (asosiy sayt, `critical`), AL-049H (asosiy bo'lmagan, `high`: katalogdagi "critical (teg `primary`) / high" ikki qoidaga bo'lingan), AL-085 (prober qotdi). Tekshiruv alertlari loyihaning HAMMA serveri pauzada/texnik ishda yoki o'chgan bo'lsa bostiriladi (6.7.3). Qolgan F1 qoidalari (docker, tekshiruvlar, sertifikat, DNS, zaxira) ularning ma'lumoti paydo bo'lgan sprintda qo'shiladi. AL-084/085 tashqi kuzatuvchi (watchdog, S7) bilan. Standart qoidalar bazada yo'q bo'lsagina yaratiladi: foydalanuvchi o'zgartirgan chegaraga tegilmaydi.

12.8. Qoidani sozlash

- Har qoida uchun: yoqish/o'chirish, chegara, `for`, ahamiyat, qamrov (teg/ID), kanallar.
- **Qoida testi** (`POST /alert-rules/{id}/test`): joriy ma'lumotda quruq hisoblash va "hozir firing bo'ladigan obyektlar" ro'yxatini ko'rsatadi; alert yuborilmaydi. Yangi chegarani qo'llashdan oldin shu bilan tekshiriladi.
- Qoida tarixi: har o'zgarish audit jurnalida (kim, eski/yangi qiymat).
- O'rnatilgan qoidalar (`built_in`) o'chirilmaydi, faqat o'chirib qo'yiladi; yangi versiyada standart qiymatlar yangilanganda, foydalanuvchi o'zgartirgan qiymatlar saqlanadi.

12.9. Xabar shablonlari (Telegram, o'zbek tilida)

12.9.0. Yuborish va qayta urinish (FR-NTF-004)

Xabar avval `notifications` ga `queued` bo'lib yoziladi, `notifier` jarayoni yuboradi. Vaqtinchalik xatoda (tarmoq, `5xx`, `429`) jami 5 urinish: 1-dan keyin 5 s, 2-dan 15 s, 3-dan 60 s, 4-dan 300 s kutiladi; `429` da Telegram bergan `retry_after` ishlatiladi. Doimiy xatoda (`400`, `401`, `403`: noto'g'ri token yoki chat, bot bloklangan) qayta urinilmaydi: darhol `failed`, sabab `channels.last_error` da (panelda ko'rinadi). Telegram HTML rejimida yuboriladi, o'zgaruvchan matn (server nomi, log satri) ekranlanadi; sarlavha 150 belgigacha, butun xabar 1000 belgigacha (uzun bo'lsa o'rtadagi satrlar qisqartiriladi, runbook va havola qoladi). Email zaxira kanali F2 da (FR-NTF-005); hozircha kanal ishlamasa faqat panelda ko'rinadi.

Umumiy tuzilma: **ahamiyat belgisi + sarlavha**, bo'sh qator, **qayerda**, **nima bo'ldi** (qiymat va chegara), **qachondan**, **ta'sir**, **nima qilish kerak** (runbook), tugmalar.

12.9.1. Server o'chdi (AL-001)

```
🔴 Server o'chdi: main-2 (164.68.105.194)

Aloqa yo'q: 2 daqiqa (oxirgi marta 09:33 da ko'rilgan)
TCP:22 — javob yo'q, ICMP — javob yo'q

Ta'sirlangan loyihalar (6): Nazar, BiznesRadar, beyondlinks.uz, avlo.ai,
freighthubllc, wmg

Nima qilish kerak: RB-001 → provayder panelidan holatni tekshiring (VNC/Rescue)
Incident: https://nazoratchi.example.uz/incidents/0193...

[ Qabul qilaman ]  [ 1 soat jim ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.2. Disk to'lmoqda (AL-022)

```
🟡 Disk 7 kunda to'ladi: main-2 ( / )

Hozir: 78% (62.4 GB / 80 GB)
O'sish: +1.9 GB/kun → to'lishga ≈ 9.3 kun (7 kundan kam bashorat: oxirgi 24 soat bo'yicha 6.1 kun)

Eng katta: /var/lib/docker (41 GB), /opt/applications/backups (12 GB)

Nima qilish kerak: RB-004 → `docker system df`, eski image/log tozalash

[ Qabul qilaman ]  [ 24 soat jim ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.3. Zaxira kechikdi (AL-068)

```
🟠 Zaxira kechikdi: BiznesRadar

Oxirgi muvaffaqiyatli: 2 kun 3 soat oldin (2026-10-20 03:15 UTC)
Kutilgan: har 24 soatda (chegara 26 soat)
Oxirgi log (appctl-backup.log):
  [BiznesRadar] XATO: dump muvaffaqiyatsiz

Nima qilish kerak: RB-031 → `appctl backup BiznesRadar` ni qo'lda ishga tushiring

[ Qabul qilaman ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.4. Tiklandi

```
✅ Tiklandi: Server o'chdi — main-2

Davomiyligi: 12 daqiqa (09:33 – 09:45)
Sabab: (kiritilmagan)  ← panelda izoh qo'shing

[ Panelda ochish ]
```

12.9.5. Sertifikat (AL-058)

```
🟠 Sertifikat 7 kunda tugaydi: nazar.avlo.ai

Tugash: 2026-10-29 (qolgan: 7 kun)
Chiqaruvchi: Let's Encrypt (R11)
Server: main-2. Oxirgi yangilash urinishi: 2026-10-21 04:12 — muvaffaqiyatsiz

Nima qilish kerak: RB-006 → `certbot renew --dry-run`, `journalctl -u certbot`

[ Qabul qilaman ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.6. DNS (AL-063)

```
🟠 Domen yopilgan IP ga qaraydi: lutfanai.uz

Hozir: 34.173.220.247 (o'chirilgan GCP serveri)
Kutilgan: 164.68.105.194
DNS provayder: (reyestrda ko'rsatiladi)

Nima qilish kerak: RB-007 → DNS A yozuvini yangilang

[ Qabul qilaman ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.7. Yig'ma (guruhlangan) xabar

```
🔴 main-2: 7 ta muammo (1 incident)

• Server o'chdi (asosiy sabab)
• Sayt ishlamayapti: nazar.avlo.ai, biznesradar.uz, avlo.ai (+3)
• Konteyner ishlamayapti: 14 ta
• Zaxira holati noma'lum

[ Qabul qilaman ]  [ Panelda ochish ]
```

12.9.8. Texnik ish oldidan nazorat ro'yxati (maintenance yaratilganda)

```
🛠 Texnik ish rejalashtirildi: main-2, 22 okt 14:00–15:00

Reboot oldidan tekshiring:
 ☐ Snapshot olindi (Contabo panel)
 ☐ Oxirgi zaxira yangi (BiznesRadar 6 soat, Nazar 6 soat) — avto-tekshiruv ✅
 ☐ Offsite nusxa mos — ❌ OFFSITE sozlanmagan
 ☐ DNS TTL pasaytirildi (agar kesib o'tish bo'lsa)
```

(Avtomatik belgilanadigan bandlar Nazoratchi ma'lumotidan hisoblanadi; qo'lda bandlarni operator belgilaydi.)

12.10. Davriy hisobotlar

12.10.1. Kunlik (08:00 Asia/Tashkent, Telegram)

```
📊 Kunlik xulosa — 22 oktyabr

Serverlar: 3/3 onlayn   Loyihalar: 9 ta (hammasi sog'lom)
Ochiq incident: 1 (🟡 disk 80%)
Zaxira: 8/8 yangi (eng eskisi 6 soat), offsite: ❌ sozlanmagan
Muddatlar: sertifikat ≥ 41 kun, domen ≥ 118 kun, drill muddati o'tgan: 6
Kecha: 2 incident (jami 14 daqiqa)
```

12.10.2. Haftalik (dushanba 09:00, email + Telegram qisqa)

Tarkibi: uptime (har loyiha, 7 kun), incidentlar jadvali (ahamiyat, davomiyligi, sabab), MTTR, eng ko'p alert bergan qoidalar (shovqin nazorati), disk/RAM tendensiyalari (7 kunlik o'zgarish), zaxira va drill holati, yaqin muddatlar (sertifikat, domen), hal qilinmagan "doimiy" ogohlantirishlar (masalan, offsite yo'q).

12.11. Alert sifatini boshqarish

Ko'rsatkich	Maqsad	Qanday o'lchanadi
Haftalik "qo'ng'iroq" (high+critical) alertlar soni	≤ 10 (barqaror holatda)	Panel hisoboti
Soxta alertlar ulushi	≤ 5%	Operator incidentni "soxta" deb belgilaydi (maxsus yopish sababi)
Aniqlanmay qolgan haqiqiy muammo	0 (har post-mortemda tekshiriladi)	Incident tahlili
Ack vaqti (critical)	median ≤ 10 daqiqa	Incident hodisalaridan

Oylik ko'rib chiqish (30 daqiqa): eng ko'p ishga tushgan 5 qoida → chegarasini oshirish/`for` ni uzaytirish/o'chirish; soxta deb belgilangan incidentlarni tahlil qilish; yangi post-mortemdan yangi qoida qo'shish.

Post-mortem qoidasi: har `critical` incidentdan keyin "Bu muammoni oldinroq aniqlay olardikmi?" savoliga javob yoziladi va kerak bo'lsa yangi qoida (yoki chegara) qo'shiladi.

12.12. Alert tizimi testlari

№	Sinov	Kutilgan natija
T-ALR-01	Sun'iy "agent_up" to'xtatish (agentni stop)	120 s dan keyin AL-002 yoki AL-001 (TCP:22 ga qarab)
T-ALR-02	`for` davomiyligi: 4 daqiqa CPU 95% (chegara 10 daq)	Alert yo'q
T-ALR-03	`for` davomiyligi: 11 daqiqa CPU 95%	AL-009
T-ALR-04	Bostirish: serverni o'chirish	Faqat bitta incident, ta'sirlanganlar ro'yxati bilan
T-ALR-05	Titrash: 10 marta tez holat o'zgarishi	"Beqaror" xabari, ≤ 2 xabar
T-ALR-06	Silence: 1 soatga	Xabar yo'q; incident `suppressed`; tugagach xabar
T-ALR-07	Maintenance oynasi	Xabar yo'q; oyna tugagach hal bo'lmagan alertlar yuboriladi
T-ALR-08	Ack tugmasi (Telegram)	Incident `acknowledged`, eslatmalar to'xtaydi
T-ALR-09	Telegram'ni bloklash	Email zaxira kanal, AL-086
T-ALR-10	Evaluator qayta ishga tushishi	Ochiq incidentlar saqlanadi, takroriy "yangi alert" xabarlari yo'q
T-ALR-11	Sokin soatlar	Kechasi `warning` kelmaydi; `critical` keladi
T-ALR-12	Disk forecast: sun'iy o'sish	AL-022/AL-023 to'g'ri vaqtda
T-ALR-13	Takroriy eslatma	`critical` 30 daqiqada bir (ack gacha)

13. Foydalanuvchi interfeysi

13.1. Dizayn tamoyillari

1. **5 soniya qoidasi.** Bosh sahifaga qarab, 5 soniyada "hammasi joyidami?" ga javob olinishi kerak. Birinchi ekran — raqamlar emas, **xulosa**: "Hammasi joyida" yoki "2 ta muammo".
2. **Muammo tepada.** Sog'lom narsalar jim; muammolar yuqorida, rangli, bosiladigan.
3. **Bir bosishda sababga.** Dashboard → incident → server/loyiha → grafik: har bosqich bir bosish.
4. **Rang yagona signal emas.** Har holat rang + belgi + matn (rang ko'rlik va qora-oq chop uchun).
5. **Zichlik.** DevOps foydalanuvchi uchun ma'lumot zich, lekin o'qiladigan: bir ekranda 10 ta serverni sparkline'lar bilan sig'dirish.
6. **Ishonch.** Ma'lumot yangiligini doimo ko'rsatish ("yangilandi: 3 soniya oldin"); ma'lumot kelmayotgan bo'lsa — "eskirgan", hech qachon eski raqamni "hozirgi" deb ko'rsatmaslik.
7. **Xavfsiz amallar.** Qaytarib bo'lmaydigan amallar (token bekor qilish, arxivlash) tasdiqlanadi va nima bo'lishi yozib ko'rsatiladi.
8. **Tezlik.** Skeleton yuklash, kesh, `stale-while-revalidate`; hech qachon bo'sh oq ekran.

13.2. Axborot arxitekturasi (sitemap)

```
/                       Bosh sahifa (Dashboard)
/servers                Serverlar ro'yxati
/servers/:id            Server sahifasi  (Umumiy | Resurslar | Konteynerlar | Servislar | Tarix)
/projects               Loyihalar ro'yxati
/projects/:id           Loyiha sahifasi  (Holat | Domenlar | Konteynerlar | Zaxira | Incidentlar | Sozlama)
/domains                Domenlar va sertifikatlar
/domains/:id            Domen sahifasi (DNS, TLS, HTTP tarixi)
/backups                Zaxiralar (umumiy jadval)
/backups/:project       Loyiha zaxira kartasi, restore drill
/incidents              Incidentlar (ochiq / yopilgan)
/incidents/:id          Incident tafsiloti
/alerts/rules           Alert qoidalari
/alerts/silences        Jim qilishlar va texnik ishlar (maintenance)
/reports                Hisobotlar
/settings               Sozlamalar (Kanallar | Foydalanuvchilar | Tokenlar | Saqlash | Tizim)
/audit                  Audit jurnali
/status/:slug           Ommaviy holat sahifasi (F3, avtorizatsiyasiz)
/login                  Kirish
```

Asosiy navigatsiya (chap panel desktopda, pastki panel mobilda): Bosh sahifa, Serverlar, Loyihalar, Zaxiralar, Incidentlar (ochiq soni nishonchasi bilan), Yana (Domenlar, Qoidalar, Hisobotlar, Sozlamalar). Yuqorida: global qidiruv (`/`), vaqt zonasi/til, foydalanuvchi menyusi, "yangilandi: N soniya oldin" ko'rsatkichi.

13.3. Ekranlar ro'yxati

ID	Ekran	Asosiy maqsad	Talablar
SCR-01	Dashboard	Umumiy holat, muammolar, muddatlar	FR-UI-001, 002
SCR-02	Serverlar ro'yxati	Hamma serverni bir qarashda	FR-UI-004
SCR-03	Server sahifasi	Resurslar, konteynerlar, servislar, tarix	FR-UI-005
SCR-04	Loyihalar ro'yxati	Birlashtirilgan reyestr	FR-UI-003
SCR-05	Loyiha sahifasi	Loyiha holati va barcha tarkibiy qismlari	FR-UI-006
SCR-06	Zaxiralar	Hamma loyiha zaxirasi jadvali	FR-UI-008
SCR-07	Zaxira kartasi + drill	Bitta loyiha zaxirasi, drill kiritish	FR-BKP-003, 016
SCR-08	Domenlar va sertifikatlar	Muddatlar, DNS mosligi	FR-UI-009
SCR-09	Domen sahifasi (+ cut-over)	DNS resolverlar, tarixi, kesib o'tish yordamchisi	FR-DNS-002, 005, 009
SCR-10	Incidentlar ro'yxati	Ochiq va yopilgan incidentlar	FR-UI-010
SCR-11	Incident tafsiloti	Vaqt chizig'i, ta'sirlanganlar, izohlar	FR-UI-010, FR-ALR-016
SCR-12	Alert qoidalari	Ko'rish, tahrirlash, sinash	FR-ALR-007
SCR-13	Jim qilish va texnik ishlar	Silence, maintenance	FR-UI-011
SCR-14	Hisobotlar	Uptime, incident, zaxira statistikasi	FR-UI-012
SCR-15	Sozlamalar	Kanallar, foydalanuvchilar, tokenlar, saqlash	FR-UI-013
SCR-16	Audit jurnali	O'zgarishlar tarixi	FR-AUD-003
SCR-17	Server qo'shish	O'rnatish buyrug'i, birinchi aloqa kutish	UC-01

ID	Ekran	Asosiy maqsad	Talablar
SCR-18	Loyiha qo'shish	Forma, avtomatik tekshiruvlar taklifi	UC-10
SCR-19	Kirish va 2FA	Autentifikatsiya	FR-AUTH-*
SCR-20	Ommaviy holat sahifasi (F3)	Mijozlar uchun	FR-UI-019

13.4. Rang va holat qoidalari

13.4.1. Holatlar (yagona lug'at)

Holat	Rang (semantik)	Belgi	Matn (uz)	Qachon
`ok`	Yashil	● / ✓	Joyida	Hammasi me'yorda
`warning`	Sariq	▲	Diqqat	Ogohlantirish ochiq
`high`	To'q sariq	▲▲	Muhim	`high` incident ochiq
`critical`	Qizil	✕ / !	Kritik	`critical` incident ochiq yoki xizmat to'xtagan
`unknown`	Kulrang	?	Noma'lum	Ma'lumot kelmayapti
`paused`	Kulrang, shtrixli chegara	⏸	Pauza	Pauza/maintenance
`info`	Ko'k	i	Ma'lumot	Faqat ma'lumot

13.4.2. Aggregatsiya

Obyektning umumiy holati = tarkibiy qismlar holatlarining **eng yomoni** (`critical > high > warning > unknown > ok`). Istisno: `unknown` faqat qolganlar `ok` bo'lsa ko'rinadi (aniq muammo noma'lumdan muhimroq). Pauza/maintenance — alohida "pauza" holati, lekin ichidagi muammolar ko'rinadi.

13.4.3. Rang tokenlari

Ranglar CSS o'zgaruvchilari (`:root`) sifatida; yorug' va qorong'i mavzu uchun alohida qiymatlar. Mavzu: tizim sozlamasi (`prefers-color-scheme`) + qo'lda almashtirish (`data-theme`).

```
:root {
  --bg: #f7f8fa;      --surface: #ffffff;   --text: #1b1f24;   --muted: #5c6670;  --border: #dde1e6;
  --ok: #1f9d55;      --warning: #c28400;   --high: #d9622b;   --critical: #cf2e2e;
  --unknown: #7a828c; --info: #2b6fd6;
  --ok-bg: #e7f6ed;   --warning-bg: #fdf3d9; --high-bg: #fde9df; --critical-bg: #fbe5e5;
}
:root[data-theme="dark"] {
  --bg: #0f1216;      --surface: #171b21;   --text: #e6e9ed;   --muted: #98a2ad;  --border: #2a313a;
  --ok: #3ccf7a;      --warning: #f0b429;   --high: #ff8a50;   --critical: #ff5c5c;
  --unknown: #8b95a1; --info: #5c9dff;
  --ok-bg: #12301f;   --warning-bg: #3a2e0c; --high-bg: #3d2112; --critical-bg: #3d1616;
}
```

> Qiymatlar boshlang'ich; amalga oshirishda kontrast (matn ≥ 4.5:1, katta matn va grafik elementlari ≥ 3:1) avtomatik tekshiriladi (NFR-USA-003).

13.4.4. Grafik ranglari

- Bir grafikda ≤ 6 qator; ranglar rang ko'rlikka chidamli palitradan, qator nomi bilan legend.
- Chegara chiziqlari (warning/critical) — shtrixli, tegishli holat rangida, 40% shaffoflik.
- Ma'lumot yo'q oraliq (`null`) — ko'rinadigan bo'shliq (kulrang fon bilan "ma'lumot yo'q"), chiziq **tutashtirilmaydi**.

13.5. Maketlar (wireframe)

Quyidagi maketlar tuzilmani ko'rsatadi, vizual dizayn emas.

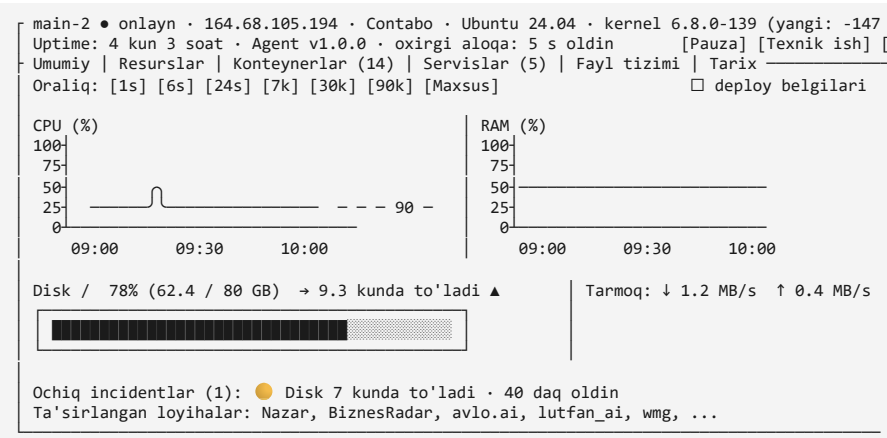
13.5.1. SCR-01 Dashboard (desktop)



Elementlar:

- **Banner** — butun sahifaning holati ("Hammasi joyida" yashil / "N ta muammo" ahamiyat rangida).
- **Xulosa kartochkalari** — serverlar, loyihalar, zaxira, muddatlar; har biri tegishli sahifaga havola.
- **Ochiq incidentlar** — eng og'ir tepada; tugmalar: Qabul, Ochish.
- **Serverlar jadvali** — qisqa grafiklar (sparkline, oxirgi 1 soat).
- **Loyiha kartochkalari** — holat rangi; muammo bo'lsa sababi bir qatorda.

13.5.2. SCR-03 Server sahifasi



Tablar:

- **Umumiy** — "hozirgi" ko'rsatkichlar, ochiq incidentlar, ta'sirlangan loyihalar, faktlar (OS, kernel, CPU, RAM).
- **Resurslar** — CPU (rejimlar bo'yicha), yuklama, RAM/swap, disk I/O, tarmoq grafiklari.
- **Konteynerlar** — jadval: nom, loyiha, holat, uptime, CPU, RAM, qayta ishga tushishlar, log hajmi; qatorni bosish → konteyner grafiklari.
- **Servislar** — systemd unitlar holati, qayta ishga tushishlar.
- **Fayl tizimi** — har mount: hajm, band, inode, bashorat.
- **Tarix** — host voqealari (reboot, kernel o'zgardi, agent yangilandi), incidentlar.

13.5.3. SCR-05 Loyiha sahifasi

```
┌ Nazar ● joyida · production · main-2 · Docker Compose                    [Sozlama] [⋯]
├ Holat | Domenlar | Konteynerlar | Zaxira | Incidentlar | Havolalar ──────────────────
│ ┌ Domenlar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ nazar.avlo.ai        ● 200  184 ms   TLS 41 k ●   DNS ● 164.68.105.194        │
│ │ app.beyondlinks.uz   ● 307  210 ms   TLS 63 k ●   DNS ● 164.68.105.194        │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│ ┌ Konteynerlar (7) ──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ ● db        postgres:16     ↑ 4 k   CPU 2%   RAM 310 MB                        │
│ │ ● redis     redis:7         ↑ 4 k   CPU 1%   RAM  22 MB                        │
│ │ ● web       nazar-web       ↑ 2 k   CPU 8%   RAM 420 MB   restart: 0           │
│ │ ● worker / worker-yandex / beat / frontend ...                                 │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│ ┌ Zaxira ────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Oxirgi: 6 soat oldin · 48.3 MB · ✓ yaxlit · Offsite: ✕ sozlanmagan             │
│ │ Oxirgi drill: hech qachon ▲   [ Drill natijasini kiritish ]                    │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│ Uptime (30 kun): 99.97%  ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (har kun — rangli blok)
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

13.5.4. SCR-06 Zaxiralar jadvali

```
Zaxiralar                                              [ Faqat muammolilar ☐ ]   [ CSV ]
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Loyiha       │ Server   │ Oxirgisi │ Hajm     │ Yaxl │ Offsite  │ Oxirgi drill │ Holat        │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ BiznesRadar  │ main-2   │ 6 s      │ 46 MB    │ ✓    │ ✕ yo'q   │ hech qachon  │ ▲ Diqqat     │
│ Nazar        │ main-2   │ 6 s      │ 12 MB    │ ✓    │ ✕ yo'q   │ hech qachon  │ ▲ Diqqat     │
│ lutfan_ai    │ main-2   │ 31 s     │ 8 MB     │ ✓    │ ✕ yo'q   │ hech qachon  │ ✕ Kechikdi   │
│ wmg          │ main-2   │ 6 s      │ 3 MB     │ ✓    │ ✕ yo'q   │ hech qachon  │ ▲ Diqqat     │
│ Nazoratchi   │ core-1   │ 2 s      │ 5 MB     │ ✓    │ ✓ mos    │ 12 kun       │ ● Joyida     │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘
```

Qatorni bosish → loyiha zaxira kartasi (SCR-07): so'nggi 30 run, hajm grafigi (anomaliya nuqtalari), fayllar ro'yxati, offsite solishtirish, drill tarixi va "Drill natijasini kiritish" formasi.

13.5.5. SCR-08 Domenlar va sertifikatlar

```
Domenlar                                  Filtr: [ Hammasi ▾ ]  [ Muddati yaqin ☐ ]  [ DNS muammolari ☐ ]
┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ Domen            │ Loyiha   │ HTTP     │ Sertifikat │ DNS    │ Domen muddati│
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ nazar.avlo.ai    │ Nazar    │ ● 200    │ 41 kun ● │ ● mos    │ 118 kun      │
│ lutfanai.uz      │ lutfan_ai│ ✕ ulanmadi│ ?       │ ▲ GCP    │ qo'lda ▲     │
│ asadbekashurov.uz│ asadbek..│ ● 200    │ 82 kun ● │ ● mos    │ qo'lda ▲     │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘
```

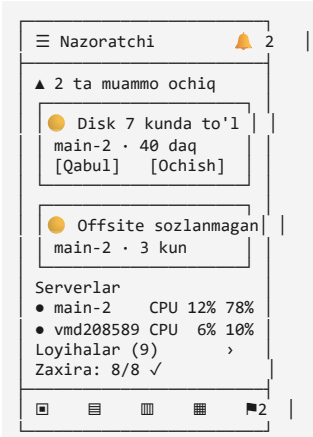
13.5.6. SCR-09 Domen sahifasi va kesib o'tish yordamchisi

```
lutfanai.uz · DNS provayder: (aniqlanadi) · nazorat: biz
┌ DNS holati ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Kutilgan IP: 164.68.105.194                                                      │
│  Resolver              Javob              Holat                                  │
│  NS (domen NS)         34.173.220.247     ✕ eski IP (yopilgan bulut)             │
│  Google 8.8.8.8        34.173.220.247     ✕                                      │
│  Cloudflare 1.1.1.1    34.173.220.247     ✕                                      │
│  Quad9 9.9.9.9         34.173.220.247     ✕                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌ Kesib o'tish yordamchisi ────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1) Oldindan tekshirish: yangi IP [164.68.105.194]   [ Tekshirish ]               │
│    ✓ HTTPS 200 (Host: lutfanai.uz)   ✓ Sertifikat 54 kun  ✓ javob 190 ms         │
│    ✗ www.lutfanai.uz  — sertifikat yo'q (SAN da yo'q)                            │
│ 2) DNS ni o'zgartiring (provayderda) → [ Kuzatishni boshlash ]                   │
│ 3) Tarqalish: 0/4 resolver yangi IP da   (Google keshini tozalash: dns.google/cache) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

13.5.7. SCR-11 Incident tafsiloti

```
🔴 Server o'chdi · main-2                                  Holat: Qabul qilingan (Jasur, 09:40)
Boshlanishi: 09:33 · Davomiyligi: 12 daqiqa (davom etmoqda) · Ahamiyat: critical
├ Vaqt chizig'i ──────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 09:33  Ochildi: Server o'chdi (AL-001)
│ 09:33  +6 ta alert bostirildi (sayt ishlamayapti ×3, konteynerlar ×14, zaxira)
│ 09:33  Telegram'ga yuborildi
│ 09:40  Jasur qabul qildi
│ 09:41  Izoh: "Contabo panelida restart berdim"
├ Ta'sirlangan ──────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Loyihalar: Nazar, BiznesRadar, avlo.ai, ...  ·  Domenlar: 14  ·  Konteynerlar: 14
├ Nima qilish kerak (RB-001) ────────────────────────────────────────────────────
│ 1. Provayder panelida holat ... 2. VNC ... 3. Rescue ...   [ Runbook'ni to'liq ochish ]
├ Izoh yozish ───────────────────────────────────────────────────────────────────
│ [_____________________________________]  [ Qo'shish ]   [ Sabab: ▾ ]   [ Yopish ]
```

13.5.8. Mobil dashboard (360–414 px)



13.6. Komponentlar kutubxonasi

Komponent	Vazifa	Asosiy xususiyatlar
`StatusBadge`	Holat belgisi	`status` (ok/warning/high/critical/unknown/paused/info), belgi + matn, `size`
`StatusDot`	Kichik nuqta	Rang + `aria-label`
`Sparkline`	Kichik grafik	60 nuqtagacha, rang holatga qarab, tooltip yo'q (yengil)
`MetricChart`	Asosiy grafik	uPlot, vaqt oralig'i, chegara chiziqlari, deploy/incident belgilari, sinxron kursor
`TimeRangePicker`	Oraliq tanlash	Tezkor tugmalar + maxsus; URL bilan sinxron (`?range=24h`)
`DataTable`	Jadval	Saralash, filtr, sahifalash/virtualizatsiya, ustunlarni yashirish, CSV
`IncidentCard`	Incident kartochkasi	Ahamiyat, sarlavha, vaqt, tugmalar (Qabul, Ochish)
`ProjectCard`	Loyiha kartochkasi	Holat, sabab, domenlar soni
`UptimeBar`	Kunlik uptime chizig'i	30/90 ta rangli blok, hover → kun, foiz
`GaugeBar`	Foizli ko'rsatkich	Disk/RAM; chegara belgilari; bashorat yozuvi
`CertBadge`	Sertifikat muddati	Qolgan kun, rang chegaralari 21/7/3
`BackupStatus`	Zaxira holati	Yosh, hajm, yaxlitlik, offsite, drill
`FreshnessLabel`	Yangilik belgisi	"3 s oldin"; > 60 s bo'lsa sariq "eskirgan"
`ConfirmDialog`	Tasdiqlash	Xavfli amallar uchun, nima bo'lishini yozadi
`CommandBlock`	Buyruq ko'rsatish	Nusxalash tugmasi (o'rnatish buyrug'i, runbook buyruqlari)
`EmptyState`	Bo'sh holat	Tushuntirish + keyingi qadam tugmasi

13.7. Grafiklar spetsifikatsiyasi

Mavzu	Talab
Kutubxona	uPlot (tez, kichik); ko'p grafik (20+) bir sahifada ham tez
Vaqt o'qi	Foydalanuvchi vaqt zonasi; oraliqqa qarab belgilar (`09:00`, `22 okt`)
Qiymat o'qi	Birlik bilan (`%`, `GB`, `MB/s`); bayt birliklari avtomatik (KB/MB/GB, 1024 asosida)
Chegara chiziqlari	Tegishli alert qoidasi chegarasi (masalan, 90%) shtrixli
Bo'shliqlar	`null` nuqta — chiziq uziladi, "ma'lumot yo'q" fon
Hodisa belgilari	Incident (rangli vertikal polosa), reboot, deploy (F3) — vertikal chiziq + tooltip
Tooltip	Kursor ostidagi aniq vaqt va qiymat; birdan ko'p qator bo'lsa hammasi
Sinxron kursor	Bir sahifadagi grafiklarda kursor vaqti sinxron
Zoom	Sichqoncha bilan oraliq tanlash → yaqinlashtirish; "Qaytarish" tugmasi
Nuqtalar soni	≤ 1 000 (API `max_points`); undan ko'p bo'lsa backend siyraklaydi
Ranglar	13.4.4
Aksessibilitet	Grafik ostida "ma'lumotlar jadvali" ochiladigan blok (ekran o'quvchi uchun)
Yangilanish	SSE/polling bilan so'nggi nuqta qo'shiladi, butun grafik qayta chizilmaydi
Yuklash holati	Skeleton; xato bo'lsa "Qayta urinish" tugmasi

13.8. Interaktivlik va jonli yangilanish

- **SSE** (`/api/v1/stream`) — dashboard va server sahifasi uchun. Uzilsa, avtomatik qayta ulanish (eksponensial, 1→30 s); 3 xatodan keyin polling (5 s) va "Jonli yangilanish o'chiq" belgisi.
- **Ma'lumot keshi:** TanStack Query; `staleTime` 10 s (ro'yxatlar), 30 s (grafiklar); ekran qayta fokus olganda yangilanadi.
- **Optimistik amallar:** "Qabul qilaman" — darhol UI da o'zgaradi, xato bo'lsa qaytariladi va sababi ko'rsatiladi.
- **Klaviatura:** `/` — qidiruv; `g d` — dashboard; `g s` — serverlar; `g p` — loyihalar; `g i` — incidentlar; `?` — yorliqlar ro'yxati. Matn maydonida ishlamaydi.
- **URL — holat manbai:** filtrlar, vaqt oralig'i, tab URL'da (havolani ulashish mumkin).

13.9. Mobil moslashuv (NFR-USA-002)

> **S9:** mobil pastki panel 5 ustun: Bosh sahifa, Serverlar, Loyihalar, Incidentlar va "Yana" menyusi (Zaxiralar, Domenlar, Texnik ish, Sozlamalar); 8 bo'lim 360 px da 3 ustunga sig'maydi.

Element	Desktop	Mobil (< 768 px)
Navigatsiya	Chap panel	Pastki panel (5 band)
Jadvallar	To'liq ustunlar	Kartochka ko'rinishi (asosiy 3–4 maydon), qolgani "Batafsil"
Grafiklar	2 ustun	1 ustun, kamroq nuqta, tooltip bosish bilan
Tugmalar	Oddiy	Kamida 44×44 px
Incident amallari	Satr ichida	Katta tugmalar, eng muhim — "Qabul qilaman"
Formalar	Ko'p ustunli	1 ustun, to'g'ri klaviatura turi (`inputmode`)

Gorizontal sahifa skroli bo'lmasligi shart (faqat keng jadvallar ichki skroll bilan).

13.10. Til va formatlash (i18n)

- Tillar: `uz` (standart, lotin), `ru`, `en`. Kalitlar `i18next` JSON fayllarida: `dashboard.banner.ok`, `incident.status.acknowledged`, ...
- Ko'plik shakllari: o'zbekchada son bilan birga birlik birlik shaklida ("3 server", "1 daqiqa"); rus tilida to'liq plural qoidalari (`one/few/many`).
- **Son formati:** `uz` — bo'sh joy minglik ajratgich, vergul kasr (`12 345,6`); `en` — vergul/nuqta. `Intl.NumberFormat` ishlatiladi; qo'lda formatlash yo'q.
- **Sana/vaqt:** `Intl.DateTimeFormat`, zona `Asia/Tashkent` (sozlanadi); mutlaq format `2026-10-22 14:35`; nisbiy ("5 daqiqa oldin") — tooltip'da aniq vaqt.
- **Hajm birliklari:** `bayt, KB, MB, GB, TB` (1024). **Davomiylik:** "4 kun 3 soat", "12 daqiqa".
- **Imlo:** o'zbek lotin imlosining to'g'ri harflari (`o'`, `g'`, `sh`, `ch`, `ng`); tarjimalar lingvistik tekshiruvdan o'tadi. ASCII almashtirishlar (`o'` o'rniga `o`) qabul qilinmaydi.

13.11. Aksessibilitet (NFR-USA-003)

- Klaviatura bilan to'liq boshqarish; ko'rinadigan fokus halqasi.
- ARIA: holat belgilari `role="img"` + `aria-label` ("Holat: kritik"); jonli hududlar (`aria-live="polite"`) incident paydo bo'lganda.
- Rang yagona signal emas (13.4.1).
- Kontrast: matn ≥ 4.5:1; katta matn/grafik ≥ 3:1 (ikkala mavzuda).
- `prefers-reduced-motion` — animatsiyalar o'chiriladi.
- Matn kattalashtirish 200% gacha tartib buzilmaydi.

13.12. Bo'sh, yuklanish va xato holatlari

Holat	Ko'rsatish
Birinchi ishga tushirish (serverlar yo'q)	"Hali server qo'shilmagan" + katta "Server qo'shish" tugmasi (UC-01)
Ma'lumot yuklanmoqda	Skeleton (kartochka/jadval shaklida)
Server yangi (hali ma'lumot yo'q)	"Birinchi ma'lumot kutilmoqda..." + o'rnatish buyrug'i qayta ko'rsatiladi
Ma'lumot eskirgan	Sariq "Ma'lumot N daqiqa oldin yangilangan"
API xatosi	Qisqa xabar + "Qayta urinish" + `request_id` (nusxalash)

Holat	Ko'rsatish
Ruxsat yo'q (403)	"Bu bo'limni ko'rish uchun ruxsat yo'q" (rolni ko'rsatadi)
Filtr natijasiz	"Hech narsa topilmadi" + "Filtrni tozalash"
Aloqa yo'q (offline)	Yuqorida banner: "Internet aloqasi yo'q"; oxirgi keshdagi ma'lumot ko'rinadi

13.13. Frontend texnik tafsilotlari

```
frontend/
  src/
    app/            # router, providerlar, layout
    features/       # dashboard, servers, projects, backups, domains, incidents, alerts, settings, auth
    components/     # umumiy komponentlar (13.6)
    api/            # OpenAPI dan avtomatik yaratilgan klient va tiplar (openapi-typescript)
    lib/            # format (Intl), vaqt, yordamchilar
    i18n/           # uz.json, ru.json, en.json
    styles/         # tokens.css (13.4.3), global
  tests/            # Vitest (birlik), Playwright (E2E)
```

Mavzu	Qaror
Til	TypeScript (`strict`)
Router	React Router
Server holati	TanStack Query
UI holati	React konteksti / Zustand (kichik); Redux ishlatilmaydi
Stil	Tailwind CSS + CSS tokenlari
Grafiklar	uPlot (qoplama: `MetricChart`)
Formalar	React Hook Form + `zod`
API klient	`openapi-typescript` + `openapi-fetch`; sxema o'zgarsa CI tipni qayta yaratadi
Test	Vitest + Testing Library; Playwright E2E (asosiy oqimlar)
Byudjet	Boshlang'ich JS ≤ 400 KB (gzip), LCP ≤ 2.5 s (4G), CLS < 0.1
Xavfsizlik	CSP bilan mos (inline skriptsiz); XSS: React escaping, `dangerouslySetInnerHTML` taqiqlangan

13.14. Forma spetsifikatsiyalari (asosiylari)

13.14.1. Server qo'shish (SCR-17)

Maydon	Tur	Majburiy	Tekshiruv
Nom	matn	ha	2–40 belgi, noyob, harf/raqam/ `-` / `_`
Provayder	tanlov/matn	yo'q	Contabo, Hetzner, GCP, ...
Ommaviy IPv4	matn	yo'q (agent aniqlaydi)	IPv4 formati
Rol	tanlov	yo'q	production, staging, backup, core
Teglar	teglar	yo'q	kichik harf, `-`
Izoh	matn	yo'q	≤ 500 belgi

Yuborilgandan keyin: o'rnatish buyrug'i (`CommandBlock`), "Birinchi aloqa kutilmoqda..." (avtomatik, SSE) → ulangach "Ulandi ✓" va server sahifasiga o'tish tugmasi.

13.14.2. Loyiha qo'shish (SCR-18)

Maydon	Tur	Majburiy	Tekshiruv
Nom	matn	ha	2–60
`slug` (`appctl` papka nomi)	matn	ha	`^[A-Za-z0-9_-]+$`, noyob
Tur	tanlov	ha	compose / systemd / static / other
Server(lar) + muhit	ko'p tanlov	ha	production/staging
Portlar	raqamlar	yo'q	1024–65535, serverda band emas (FR-REG-010); "Keyingi bo'sh" tugmasi
Domenlar	ro'yxat	yo'q	FQDN; har biri uchun kutilgan IP (standart: serverning IP si), `primary` belgisi
Zaxira siyosati	blok	yo'q	Kunlik DB? haftalik fayl? offsite? (standart 10.4.1)
Avtomatik tekshiruvlar	belgi	—	HTTP + TLS + DNS (yoqilgan)

13.14.3. Silence va texnik ish

Silence: moslash (server/loyiha/qoida/...), muddat (tezkor: 1 s, 4 s, 24 s, 7 k, maxsus), sabab (majburiy). Maintenance: qamrov, boshlanish/tugash, sabab, "Nazorat ro'yxati" (12.9.8).

13.15. Mikromatn qo'llanmasi (o'zbekcha)

- Qisqa, aniq, buyruq maylida: "Saqlash", "Bekor qilish", "Qabul qilaman".
- Texnik atamalar o'zgarishsiz: `Docker`, `nginx`, `DNS`, `TLS`, `appctl`; qolgan so'zlar o'zbekcha: "zaxira nusxa" (backup), "sertifikat", "holat", "ogohlantirish".
- Xato xabari: nima bo'ldi + nima qilish ("Domen noto'g'ri kiritilgan. Misol: `example.uz`").
- Raqam va birlik orasida bo'shliq: "12 daqiqa", "46 MB", "78 %" emas — "78%" (foiz yopishiq).
- Tasdiqlash xabarida oqibat: "Token bekor qilinadi, agent ulana olmaydi. Davom etasizmi?"
- Salbiy emas, yo'naltiruvchi: "Server qo'shilmagan" emas, "Birinchi serveringizni qo'shing".

13.16. Qabul sinovlari (UI)

№	Sinov	Kutilgan natija
T-UI-01	Dashboard 5 soniya qoidasi: yangi odamga ko'rsatib, "hammasi joyidami?" deb so'rash	To'g'ri javob ≤ 5 s
T-UI-02	360 px kenglikda barcha asosiy ekranlar	Gorizontal skroll yo'q, tugmalar bosiladi
T-UI-03	Qorong'i va yorug' mavzu kontrasti (axe)	Jiddiy xato yo'q
T-UI-04	Klaviatura bilan Dashboard → Incident → Qabul qilish	Sichqonchasiz bajariladi
T-UI-05	SSE uzish	Polling'ga o'tadi, belgi chiqadi, tiklanganda qaytadi
T-UI-06	20 grafik bir sahifada	Kadr tezligi ≥ 30 fps, o'lchov ≥ 2 s ichida yuklanadi
T-UI-07	Til almashtirish uz/ru/en	Hamma matn o'zgaradi, qattiq yozilgan matn yo'q
T-UI-08	Ma'lumot yo'q oraliq (agent o'chgan)	Grafikda bo'shliq, chiziq tutashmaydi
T-UI-09	Cheklangan viewer	Faqat o'z loyihasi ko'rinadi (F3)
T-UI-10	Eski ma'lumot (agent jim)	"Eskirgan" belgisi, qiymat "hozirgi" deb ko'rsatilmaydi

14. Xavfsizlik

14.1. Nima himoya qilinadi

Monitoring tizimi o'zi "kalit" emas, lekin **xarita**: u barcha serverlar, loyihalar, domenlar va zaxiralar joylashuvini bir joyga to'playdi. Hujumchi uchun bu razvedka. Undan tashqari, tizimda bir nechta maxfiy qiymat bor.

Aktiv	Ahamiyati	Buzilsa nima bo'ladi
Infratuzilma xaritasi (reyestr: IP, domen, port, loyiha)	Yuqori	Hujum yuzasi ochiladi; maqsadli hujum osonlashadi
Telegram bot tokeni	Yuqori	Soxta alertlar yuborish, xabarlarni o'qish
Agent tokenlari	O'rta	Soxta metrika yuborish (monitoringni aldash: "hammasi joyida" deb ko'rsatish)
Agent yangilanish kanali	**Juda yuqori**	Hujumchi barcha serverlarda o'z kodini bajara oladi
Foydalanuvchi hisoblari	Yuqori	Sozlamalarni o'zgartirish, alertlarni o'chirish
Tekshiruv sarlavhalari (`Authorization`, API kalitlar)	O'rta	Tekshirilayotgan xizmatga kirish
Zaxira holati ma'lumoti	O'rta	Qaysi zaxira zaif ekanini bilish
Audit jurnali	O'rta	Izlarni yashirish
Core serveri	Yuqori	Yuqoridagilarning hammasi

14.2. Xavf modeli (STRIDE)

№	Tahdid	Turi	Ehtimol	Ta'sir	Chora (talab)
TH-01	Kirish sahifasiga parol terib hujum (bruteforce, credential stuffing)	Spoofing	Yuqori	Yuqori	Argon2id, blok (5/15 daq), 2FA, tezlik chegarasi (FR-AUTH-001/003/007)
TH-02	Sessiya o'g'irlanishi (XSS, cookie)	Spoofing	O'rta	Yuqori	`HttpOnly/Secure/SameSite`, CSP, XSS himoyasi, qisqa muddat (14.8)
TH-03	CSRF orqali amal bajartirish	Tampering	O'rta	O'rta	CSRF token, `SameSite=Lax`, `Origin` tekshiruvi
TH-04	Soxta agent (token taxmin qilish/o'g'irlash)	Spoofing	Past	O'rta	256-bit token, xesh saqlash, tezlik chegarasi, bekor qilish (FR-AUTH-006)
TH-05	Buzilgan agent hostdan soxta ma'lumot (alertni yashirish)	Tampering	Past	O'rta	Tashqi faol tekshiruvlar mustaqil; heartbeat + tashqi TCP:22; ma'lumot sifat tekshiruvlari
TH-06	Core buzilib, agentlarga zararli yangilanish yuborish	Elevation	Past	**Juda yuqori**	Imzolangan yangilanish; imzo kaliti core'da **yo'q** (14.5.4)
TH-07	Core buzilib, agent tokenlarini yig'ish	Info disclosure	Past	O'rta	Tokenlar bazada faqat xesh; agent faqat ma'lumot yuboradi, buyruq olmaydi (14.5.3)
TH-08	SSRF: prober orqali ichki tarmoqqa so'rov	Info disclosure / Elevation	O'rta	Yuqori	Shaxsiy diapazonlarni rad etish (6.8), yo'naltirishdan keyin ham tekshirish
TH-09	SQL injection	Tampering	Past	Yuqori	ORM/parametrli so'rovlar; xom SQL faqat tasdiqlangan joylarda
TH-10	XSS orqali saqlangan ma'lumot (loyiha nomi, izoh, konteyner nomi)	Tampering	O'rta	Yuqori	React escaping; markdown izohlarni tozalash (`DOMPurify`); `dangerouslySetInnerHTML` taqiq
TH-11	Webhook/Telegram callback soxtalashtirish	Spoofing	O'rta	O'rta	Maxfiy URL segmenti, `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token`, chat ID ro'yxati, HMAC imzoli callback
TH-12	Maxfiy qiymatlar loglarga tushishi	Info disclosure	O'rta	O'rta	Log filtrlari, `NFR-SEC-008`, avtomatik skaner
TH-13	Core DoS: ingest'ni to'ldirish	DoS	O'rta	O'rta	Tezlik chegarasi, paket hajmi 1 MB, token bo'yicha cheklov, nginx `limit_req`
TH-14	Disk to'ldirish (metrika xaosi, yuqori kardinallik)	DoS	O'rta	O'rta	Kardinallik chegarasi (≤ 1 000 series/host), retention, disk alerti
TH-15	Ichki odam: operator rolidan ortiqcha amal	Elevation	Past	O'rta	RBAC, obyekt darajasida tekshiruv, audit jurnali
TH-16	Zaxira (Nazoratchi bazasi) ma'lumoti sizib chiqishi	Info disclosure	Past	Yuqori	Telegram'ga yuboriladigan zaxira `age` bilan shifrlangan, maxfiy kalit alohida (Owner'da)
TH-17	Ta'minot zanjiri: zararli kutubxona	Tampering	O'rta	Yuqori	Versiyalarni qotirish, `pip-audit` / `npm audit` / `govulncheck`, minimal bog'liqlik
TH-18	Man-in-the-middle (agent ↔ core)	Tampering / Info	Past	Yuqori	TLS 1.2+, sertifikat tekshiruvi (CA qotirish ixtiyoriy)

№	Tahdid	Turi	Ehtimol	Ta'sir	Chora (talab)
TH-19	Docker socket orqali root huquqi (agent)	Elevation	O'rta	**Juda yuqori**	`docker-socket-proxy` (faqat GET), agent root emas, `docker` guruhida emas
TH-20	Monitoringni "ko'r" qilish: Nazoratchi o'zi o'chirilsa	DoS	O'rta	Yuqori	Alohida serverdagi watchdog (S-01, FR-SYS-002)

14.3. Autentifikatsiya va sessiya

14.3.1. Parol

Parametr	Qiymat
Algoritm	Argon2id; `time_cost=3`, `memory_cost=64 MiB`, `parallelism=2` (o'lchov bilan sozlanadi: ≤ 300 ms)
Minimal uzunlik	12; maksimal 128
Tekshiruv	Eng ko'p ishlatiladigan 10 000 ta parol ro'yxati bilan taqqoslash; login/email bilan o'xshashlik
Saqlash	Faqat xesh (tuz ichida); parol hech qayerda saqlanmaydi/loglanmaydi
O'zgartirish	Joriy parol talab qilinadi; boshqa sessiyalar tugatiladi
Muddat	Majburiy muddatli almashtirish yo'q (NIST 800-63B); buzilish gumonida majburiy almashtirish

14.3.2. Kirishga urinishlar

- 5 ta ketma-ket xato (login + IP bo'yicha ikkalasi ham hisoblanadi) → 15 daqiqa blok (`423`), har keyingi blok 2 baravar uzayadi (maks. 24 soat).
- Xato javoblari "login yoki parol noto'g'ri" bir xil matn va **bir xil vaqt** (timing farqini yashirish uchun soxta xesh solishtirish).
- Barcha urinishlar audit jurnalida (muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz).
- Egasi (Owner) uchun muvaffaqiyatsiz urinishlar > 10/soat → Telegram ogohlantirish.

14.3.3. Ikki bosqichli tasdiqlash (TOTP)

- RFC 6238; 6 raqam, 30 s, ±1 oyna. Sir 160 bit, bazada shifrlangan (`totp_secret_enc`).
- Bir marta ishlatiladigan zaxira kodlar (10 ta, xeshlangan).
- Owner roli uchun 2FA **majburiy** (F2 dan); boshqalar uchun tavsiya.
- Qayta ishlatishdan himoya: bir kod bir marta (oxirgi ishlatilgan vaqt oynasi saqlanadi).

14.3.4. Sessiya

Parametr	Qiymat
Saqlash	Server tomonida (baza/Redis); cookie faqat tasodifiy identifikator
Cookie	`HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Path=/`, nomi `__Host-nzr_sid` (faqat prod; dev'da http bo'lgani uchun `nzr_sid`, `Secure`/`__Host-` brauzer tomonidan rad etilardi)
Muddat	Harakatsizlik 12 soat; mutlaq 7 kun
Aylantirish	Kirishdan keyin va rol/parol o'zgarganda yangi identifikator
Chiqish	Serverda sessiya o'chiriladi; "barcha qurilmalardan chiqish"
Bir vaqtdagi sessiyalar	Cheklanmagan, lekin ro'yxatda ko'rinadi (qurilma, IP, vaqt)

14.3.5. Parolni tiklash

Email orqali emas (email hisobi alohida zaif nuqta) — Telegram bot orqali: faqat oldindan bog'langan `telegram_chat_id` ga 15 daqiqalik bir martalik havola. Havola ishlatilgach, barcha sessiyalar tugatiladi, 2FA qayta tasdiqlanadi (yoqilgan bo'lsa).

14.4. Avtorizatsiya

- **RBAC** (3.2 matritsasi) markaziy dekorator/ruxsat sinfi bilan; har endpoint o'z ruxsat talabini e'lon qiladi; e'lon qilinmagan endpoint **rad etiladi** (xavfsiz standart).
- **Obyekt darajasidagi tekshiruv:** viewer faqat `user_projects` dagi loyihalar va ularga bog'liq obyektlarni ko'radi; ID taxmin qilish `404` beradi (mavjudligini oshkor qilmaydi).
- **Maxfiy maydonlar** (kanal sozlamasi, tekshiruv sarlavhalari) API javobida **hech qachon** to'liq qaytmaydi (`••••` bilan maskalanadi); o'zgartirish uchun yangi qiymat yuboriladi.
- **Eng kam huquq:** Operator foydalanuvchi, token, kanal, tizim sozlamalarini o'zgartira olmaydi.
- **Audit:** barcha o'zgartiruvchi amallar (FR-AUD-001).

14.5. Agent xavfsizligi

14.5.1. Enroll va token hayoti

```
[Owner/Operator] ── yaratadi ──► enroll_token (1 soat, bir marta)
        │
        ▼ (o'rnatish buyrug'i ichida)
[Agent] ── enroll_token + facts ──► [Core] ── tekshiradi ──► agent_token (256 bit) ──► [Agent]
                                                              (bazada: SHA-256 xesh)
```

- `agent_token` faqat agent fayli `/etc/nazoratchi/token` (rejim `0600`, egasi `nazoratchi`) da.
- Token **host bilan bog'langan**: boshqa hostdan ishlatilsa (ma'lumot `host_id` mos emas yoki IP o'zgargan bo'lsa) — ogohlantirish (`info`), lekin rad etilmaydi (dinamik IP lar bo'lishi mumkin).
- Rotatsiya: Owner yangi token yaratadi → agentga `reload_config` orqali yetkaziladi (eski token 24 soat parallel ishlaydi) → eski bekor qilinadi. Tavsiya: yiliga 1 marta yoki buzilish gumonida.
- Bekor qilish: darhol (`revoked_at`); agent 401 oladi va 5 daqiqada qayta urinadi (14.5.3).

14.5.2. Agent nima qila olmaydi (cheklov kafolati)

- Masofaviy buyruq bajarmaydi (shell yo'q) — core faqat 4 turdagi buyruq beradi (7.5.3).
- Konteyner yaratmaydi/to'xtatmaydi/o'chirmaydi (Docker proksi — faqat GET).
- Fayl mazmunini o'qimaydi (faqat nom, hajm, `mtime`, `gzip -t` natijasi).
- Hech qanday kiruvchi port ochmaydi.
- `root` emas; `NoNewPrivileges`, `ProtectSystem=strict`, bo'sh `CapabilityBoundingSet`.

14.5.3. Core buzilsa agentga ta'siri

Agent core'dan faqat quyidagilarni qabul qiladi: `set_interval`, `reload_config`, `collect_now`, `update`. Birinchi uchtasi zararsiz (resurs sarfini oshirishdan tashqari, intervalda 5 s pastki chegara bor). `update` **xavfli** — shu sabab 14.5.4.

14.5.4. Imzolangan yangilanishlar (TH-06)

Talab (NFR-SEC-012, majburiy):

1. Agent binarlari CI muhitida `minisign` **maxfiy kaliti** bilan imzolanadi. Maxfiy kalit faqat CI sirlarida (yoki offlayn, egasida) turadi; **core serverda yo'q**.
2. Ochiq kalit agent binariga **joylangan** (compile-time) — yangilanish orqali ham, sozlama orqali ham o'zgartirib bo'lmaydi (kalit almashtirish uchun yangi qo'lda o'rnatish yoki ikkita kalitli "o'tish" davri).
3. Agent `update` buyrug'ini qabul qilganda: faylni yuklaydi → imzoni tekshiradi → **faqat shundan keyin** almashtiradi. Imzo mos kelmasa — rad etadi, `agent_update_rejected_total` hisoblagichini oshiradi (alohida hodisa kanali yo'q) va logga yozadi. **Tekshiruv ikki marta**: agent yuklaganda, so'ng root `apply-update` almashtirishdan oldin noldan (agent yozadigan papka ishonchsiz, 7.7.3). `VERSION` ham `SHA256SUMS` ichida, ya'ni imzolangan: core versiyani o'zboshimcha ko'rsata olmaydi.
4. Eskiga qaytarishdan himoya (rollback attack): yangilanish versiyasi hozirgidan **katta** bo'lishi kerak (yoki aniq `--allow-downgrade` bilan).
5. `install.sh` (birinchi o'rnatish) core'dan yuklanadi — bu **trust-on-first-use** (TOFU). Yumshatish: skript ichidagi minisign ochiq kaliti va SHA-256 qiymati hujjatda (README) alohida ham e'lon qilinadi; operator o'rnatishdan oldin `sha256sum install.sh` ni solishtira oladi.

14.5.5. Soxta ma'lumotdan himoya (TH-05)

Buzilgan agent "hammasi joyida" deb yolg'on yuborishi mumkin. Cheklov (to'liq himoya emas):

- Faol tekshiruvlar (HTTP/TLS/DNS/TCP) mustaqil va agentga bog'liq emas.
- Heartbeat tashqi TCP:22/ICMP bilan birga baholanadi.
- Statistik tekshiruv: qiymatlar diapazondan tashqarida (masalan, `cpu_busy_percent > 100`) yoki namunalar vaqti kelajakda bo'lsa — rad etiladi va `ingest_rejected` hisoblanadi.
- Agent versiyasi/`boot_id` o'zgarishi voqea sifatida yoziladi.

14.6. Maxfiy ma'lumotlarni saqlash

Maxfiy qiymat	Saqlash	Himoya
Foydalanuvchi parollari	`users.password_hash`	Argon2id

Maxfiy qiymat	Saqlash	Himoya
Agent/API/heartbeat tokenlari	`*.token_hash`	SHA-256 (256-bit tasodifiy tokenlar uchun yetarli); token faqat yaratilganda ko'rsatiladi
Telegram bot tokeni, SMTP paroli, webhook siri	`channels.config_enc`	AES-256-GCM, har yozuv uchun yangi `nonce`, `aad = channel_id`
Tekshiruv sarlavhalari	`probes.secrets_enc`	AES-256-GCM
TOTP siri	`users.totp_secret_enc`	AES-256-GCM
Django `SECRET_KEY`	Muhit o'zgaruvchisi / fayl	Repoda yo'q
Shifrlash asosiy kaliti (`NAZORATCHI_MASTER_KEY`, 32 bayt)	`/opt/applications/projects/Nazoratchi/.env` yoki `/etc/nazoratchi/master.key`	Fayl rejimi `0400`, egasi — servis foydalanuvchisi; bazadan alohida; zaxirada **alohida** saqlanadi (parol menejeri)
Imzo kaliti (minisign)	CI sirlari / oflayn	Core'da yo'q

Kalit rotatsiyasi: `master.key` almashtirish — `nazoratchi rotate-key` buyrug'i (barcha `*_enc` maydonlarni eski kalit bilan ochib, yangisi bilan qayta shifrlaydi; tranzaksiyada). Kalitni yo'qotish = shifrlangan maydonlarni yo'qotish (kanal sozlamalarini qayta kiritish kerak) — shuning uchun kalit nusxasi parol menejerida saqlanishi shart.

14.7. Tarmoq va infratuzilma xavfsizligi

14.7.1. Core serveri

Chora	Tafsilot
Firewall (`ufw`)	Faqat 22 (kalit bilan), 80, 443
SSH	Faqat kalit (`PasswordAuthentication no`), `root` kirishi taqiqlangan yoki `prohibit-password`; `fail2ban`
Docker	Portlar `127.0.0.1` ga bog'langan (Docker nashr qilingan portlar `ufw` ni chetlab o'tadi); `db`, `redis` xostga chiqarilmaydi
nginx	`server_tokens off`; TLS 1.2+; zamonaviy shifrlar; HSTS; `limit_req` (ingest, login)
Yangilanishlar	`unattended-upgrades` (xavfsizlik); **reboot rejalashtirilgan** oyna bilan (L-4 saboqi)
Snapshot	Kunlik provayder snapshot; reboot/kernel oldidan qo'lda
Core ni kuzatish	Watchdog (S-01); core'ga ham agent o'rnatiladi (disk/RAM)

14.7.2. SSRF himoyasi (prober)

1. Domen/URL kiritilganda va **har so'rovda** (yo'naltirishdan keyin ham) manzil aniqlanadi.
2. Rad etiladigan diapazonlar: `127.0.0.0/8`, `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`, `169.254.0.0/16` (bulut metadata), `100.64.0.0/10`, `::1`, `fc00::/7`, `fe80::/10`.
3. DNS rebinding: aniqlangan IP bilan ulaniladi (qayta aniqlanmaydi).
4. Faqat `http`/`https` protokollari; `file://`, `gopher://` va h.k. taqiq.
5. Maxsus istisno (loopback tekshiruvi uchun) faqat Owner tomonidan, har tekshiruv uchun alohida `allow_private=true` bilan va audit bilan.
6. Javob tanasi ≤ 64 KB o'qiladi; timeout qattiq.

14.7.3. Tezlik chegaralari (nginx va ilova)

Endpoint	Chegara
`/auth/login`	IP bo'yicha 10/daqiqa; hisob bo'yicha 5 xato/15 daq
`/ingest/v1/metrics`	Token bo'yicha 30/daqiqa (normal ≈ 4/daqiqa)
`/ingest/v1/enroll`	IP bo'yicha 10/soat
`/hb/<token>`	Token bo'yicha 10/daqiqa
`/api/v1/*`	Foydalanuvchi bo'yicha 120/daqiqa
Telegram webhook	Telegram IP diapazonlari (ixtiyoriy) + maxfiy segment

14.8. Ilova xavfsizligi

14.8.1. Kirishni tekshirish va chiqishni kodlash

- Barcha kirish DRF serializerlari bilan (turi, uzunligi, formati); noma'lum maydonlar rad etiladi.
- ORM parametrlari; xom SQL (agregatlar) faqat parametr bog'lash bilan (`%s`).
- JSON javoblar `Content-Type: application/json` + `X-Content-Type-Options: nosniff`.

- Markdown izohlar (incident, loyiha) — cheklangan (qalin, havola, ro'yxat), `DOMPurify` bilan tozalash, havolalar `rel="noopener noreferrer"`.

14.8.2. Sarlavhalar

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' data:;
                         connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'none'; form-action 'self'
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: same-origin
X-Frame-Options: DENY
Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
```

CORS: ruxsat yo'q (panel va API bir xil origin). Agent API (`/ingest`) CORS talab qilmaydi.

14.8.3. CSRF

Cookie-sessiyali so'rovlarda `X-CSRFToken` majburiy; `Origin`/`Referer` tekshiruvi; API tokenli so'rovlarda (cookie yo'q) CSRF talab qilinmaydi.

14.8.4. Fayl yuklash

Tizimda fayl yuklash **yo'q** (F1–F3); import (reyestr YAML) — hajm ≤ 1 MB, xavfsiz YAML yuklovchi (`safe_load`), sxema validatsiyasi.

14.9. Loglar va audit (xavfsizlik jihati)

- Loglarda taqiqlanganlar: parol, token, `Authorization`, `Cookie`, `Set-Cookie`, `.env` qiymatlari, TOTP kodlari, Telegram bot tokeni (URL ichida bo'lishi mumkin: `api.telegram.org/bot<TOKEN>/...` — `httpx` loglari filtrlanadi).
- Maxfiy qiymatlarni maskalash filtri (regex: `(?i)((?:token|secret|password|authorization)\S*\s*[=:]\s*(?:(?:bearer|basic)\s+)?)\S+`, qiymat `***` bilan almashadi; `Authorization: Bearer <token>` da "Bearer" dan keyingi token ham yopilishi shart — P-02 testi eski regexda shu xatoni topdi) barcha log yozuvlariga qo'llanadi; test: sun'iy token yuborilganda logda ko'rinmasligi.
- Audit jurnali faqat qo'shiladi; ilova DB roli `UPDATE/DELETE` huquqiga ega emas (8.8).
- Xavfsizlik hodisalari alohida belgilanadi: `login_failed`, `account_locked`, `token_revoked`, `agent_update_rejected` (metrika `agent_update_rejected_total`), `permission_denied`. F1–F2 da ular kunlik/haftalik hisobotda ko'rsatiladi; alohida alert qoidasi F3 da qo'shilishi mumkin (hozir katalogda yo'q).

14.10. Nazoratchi'ning o'z zaxirasi va tiklash

- Kunlik mantiqiy `pg_dump` (reyestr, incident, audit, sozlamalar; metrikalar kirmaydi) + `.env` (shifrlangan) + `master.key` **emas** (u alohida saqlanadi).
- `age` bilan shifrlanadi (NFR-SEC-010): ochiq kalit core'da, maxfiy kalit — faqat Owner'da (parol menejeri).
- **Saqlash joyi (Q-13):** Owner'ning shaxsiy Telegram chati (bot orqali, `sendDocument`; guruhga emas). Bot API fayl chegarasi 50 MB: katta bo'lsa bo'laklanadi yoki metrikasiz sxema kichraytiriladi. Telegram faqat shifrlangan faylni ko'radi. Owner botni bir marta `/start` qilgan bo'lishi kerak.
- Yuborish natijasi qayd etiladi; ketma-ket 2 kun yuborilmasa alert. Owner chatni o'chirib yubormasligi kerak.
- Tiklash tartibi sinovdan o'tkaziladi (yiliga 1 marta; NFR-REL-006), 15.9-bo'lim.

14.11. Ta'minot zanjiri

Chora	Tafsilot
Versiyalarni qotirish	`uv.lock`/`requirements.txt` (hash bilan), `pnpm-lock.yaml`, `go.sum`; Docker image'lar versiya tegi bilan (digest tavsiya)
Skanerlash	CI da `pip-audit`, `npm audit`, `govulncheck`, `trivy` (image); jiddiy zaiflikda build to'xtaydi
Minimal bog'liqlik	Yangi kutubxona qo'shish sababi PR da yoziladi
SBOM	CI har relizda (`syft`) SBOM yaratadi
Image kelib chiqishi	Image'lar faqat o'zimizning CI da quriladi; `ghcr.io` yoki o'z registry; imzo (`cosign`) — F3
Dependabot/Renovate	Haftalik yangilanish PR lari
Imzo kaliti	CI sirlarida, 2FA bilan himoyalangan hisob; kamida 2 kishi (yoki egasi + zaxira) ruxsat

> Eslatma (2026-10 tajribasidan): MinIO ommaviy image'lari endi tortib bo'lmadi va manbadan qurish kerak bo'ldi. Bu "uchinchi tomon image'iga bog'liqlik" xavfini ko'rsatdi: Nazoratchi faqat o'z image'lari va keng qo'llab-quvvatlanadigan

> rasmiy image'lardan (`postgres`, `redis`, `nginx`, `timescale/timescaledb`) foydalanadi va ularning nusxasini o'z registry'ga qo'yish mumkin bo'lishi uchun versiyalarni qotiradi.

14.12. Hodisaga javob (Nazoratchi uchun)

14.12.1. Agent tokeni sizdi (yoki hostda buzilish gumoni)

1. Panelda tokenni bekor qilish (Sozlamalar → Tokenlar).
2. Hostda: agentni to'xtatish, `token` faylini o'chirish, hostni tekshirish (RB-014 dagi qadamlar).
3. Yangi enroll tokeni → agentni qayta o'rnatish.
4. Audit jurnalida o'sha token bilan so'nggi 7 kundagi kirishlar (`last_used_ip`) ko'rib chiqiladi.

14.12.2. Core buzilishi gumoni

1. Core'ni tarmoqdan ajratish (firewall/provayder panel).
2. **Agentlarni to'xtatish shart emas:** `update` imzosiz ishlamaydi (14.5.4), shuning uchun agentlar xavfsiz. Ular core'ga ma'lumot yuborishda davom etadi (buferga yig'adi) — core tiklanguncha tashqi watchdog va provayder monitoringiga tayaning.
3. Yangi serverda zaxiradan tiklash; **barcha maxfiy qiymatlarni almashtirish**: `master.key`, Django `SECRET_KEY`, Telegram bot tokeni (BotFather orqali yangi), SMTP paroli, barcha foydalanuvchi parollari va sessiyalar, agent tokenlari, tekshiruv sarlavhalari.
4. Hodisa tahlili: kirish vektori, davomiyligi, nima o'qilgan.

14.12.3. Telegram bot tokeni sizdi

BotFather'da `/revoke`, yangi token → `channels` da yangilash → eski tokenli xabarlar yuborilmaydi. Webhook maxfiy segmentini ham almashtirish.

14.13. Xavfsizlik tekshiruv ro'yxati (reliz oldidan)

№	Tekshiruv	Qanday
S-01	OWASP ASVS L1 (barcha) va L2 (autentifikatsiya, sessiya, kirish tekshiruvi) bandlari	Ro'yxat bo'yicha qo'lda + ZAP
S-02	`testssl.sh` — A daraja	Avtomatik
S-03	`securityheaders.com` — A	Avtomatik
S-04	Maxfiy qiymat loglarda yo'q	Loglarni skaner qilish testi
S-05	Bazada ochiq matnli maxfiy qiymat yo'q	`SELECT` bilan tekshirish
S-06	Agent: root emas, `docker` guruhida emas, yangilanish imzosi	Qo'lda + test (buzuq imzo bilan rad etish)
S-07	Prober: ichki IP ga so'rov rad etiladi	Birlik va E2E test
S-08	Tezlik chegaralari ishlaydi	`k6` bilan
S-09	RBAC: viewer/operator ruxsatsiz endpointlarga `403`	Avtomatik test (matritsa bo'yicha)
S-10	CSRF: tokensiz POST rad etiladi	Avtomatik
S-11	`db`/`redis` portlari tashqaridan yopiq	`nmap` tashqaridan
S-12	Bog'liqlik skanerlari toza (jiddiy zaiflik yo'q)	CI
S-13	Zaxira tiklash sinovi muvaffaqiyatli	Qo'lda

14.14. Qoldiq xavflar (qabul qilingan)

№	Xavf	Sabab	Qabul sharti
RS-01	TOFU: `install.sh` birinchi yuklanishda core'ga ishonadi	Soddalik; hozircha bitta egasi	Ochiq kalit va skript xeshi README da e'lon qilinadi
RS-02	Watchdog va Nazoratchi bir egasi hisoblari ostida (Telegram bot ham)	Kichik jamoa	Alohida bot; server bir (S-00, ADR-014 istisnosi, RS-06)
RS-03	Buzilgan agent soxta ma'lumot yuborishi mumkin	Push modelining tabiati	Faol tekshiruvlar mustaqil (14.5.5)
RS-04	Bitta core (SPOF)	Byudjet	RTO ≤ 1 soat, watchdog
RS-05	Parol bilan SSH (core uchun tavsiya etilmaydi; kalitga o'tish rejalashtirilgan)	Hozirgi serverlarda shunday	Core uchun kalit majburiy; S-01 uchun alohida ish

№	Xavf	Sabab	Qabul sharti
RS-06	S-00 (core, offsite) va S-01 (watchdog, ishchi loyihalar) bir provayderda; ikkalasi bir vaqtda tushsa hech kim xabar bermaydi	Owner qarori (2026-10-26), byudjet	Aniqlash: o'zaro kuzatuv. Yumshatish ixtiyoriy: tashqi bepul xizmat; provayder snapshoti; S-01 zaxiralari S-01 da ham qoladi
RS-07	Nazoratchi o'z zaxirasi Telegram'da: Telegram yoki Owner hisobi yo'qolsa zaxira yo'qoladi; Bot API fayl chegarasi 50 MB	Q-13 qarori (2026-10-26)	`age` shifrlash; chatni o'chirmaslik; vaqti-vaqti bilan nusxani qo'lda saqlash; tiklash mashqi (15.9)

15. O'rnatish, deploy va ekspluatatsiya

15.1. Muhitlar

Muhit	Maqsad	Qayerda	Ma'lumot
dev	Ishlab chiqish	Dasturchi kompyuteri (Docker Compose, `docker-compose.dev.yml`)	Sun'iy (generator)
ci	Avtomatik testlar	GitHub Actions ishchisi	Vaqtinchalik
staging (ixtiyoriy, F2)	Reliz oldi sinov, yuklama testi	Core bilan bir xil konfiguratsiyada kichik VPS yoki vaqtincha	Sinov agentlari + generator
prod	Haqiqiy monitoring	S-00 (15.2)	Haqiqiy

Tavsiya: staging alohida VPS sifatida doimiy bo'lmasligi mumkin; yuklama testi vaqtida vaqtincha ko'tarib, tugagach o'chirish yetarli (xarajatni tejash).

15.2. Core serverini tayyorlash (S-00)

> **Owner qarori (2026-10-26).** Core S-00 da (`185.214.135.9`, Contabo, 200 GB SSD). Server tozalanib Ubuntu 24.04 bilan yangidan o'rnatiladi; u oldin yuklanmagan (1.3.1), shu sabab o'rnatishdan keyin darhol provayder snapshoti olinadi. S-01 uchun offsite zaxira ham shu serverda; watchdog esa S-01 da. `retired_ips` dan bu IP olib tashlanadi; unga qaragan eski DNS yozuvlari (masalan, `avloai.uz`) ko'chiriladi, nginx'da `default_server` `return 444` bo'ladi.

15.2.1. Talablar

Parametr	Minimal	Tavsiya
OS	Ubuntu 24.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
CPU / RAM	2 vCPU / 4 GB	2–4 vCPU / 4–8 GB
Disk	40 GB SSD	80 GB SSD
Tarmoq	Statik ommaviy IPv4	+ IPv6
Joylashuv	Kuzatiladigan serverlardan **boshqa server**, imkon bo'lsa boshqa provayder	—
Domen	`nazoratchi.<domen>` (A yozuvi shu serverga)	—

15.2.2. Boshlang'ich sozlash (bir marta)

```
# 1. Tizim
apt-get update && apt-get -y upgrade
timedatectl set-timezone UTC          # server vaqti UTC da
apt-get install -y ufw fail2ban unattended-upgrades curl ca-certificates gnupg nginx certbot python3-certbot-nginx

# 2. Foydalanuvchi va SSH (parolsiz, kalit bilan)
adduser --disabled-password --gecos "" ops
usermod -aG sudo ops
mkdir -p /home/ops/.ssh && cp ~/.ssh/authorized_keys /home/ops/.ssh/ && chown -R ops:ops /home/ops/.ssh
printf 'PasswordAuthentication no\nPermitRootLogin no\n' > /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
sshd -t && systemctl reload ssh      # YANGI terminalda ops bilan kirib tekshiring, keyin sessiyani yoping

# 3. Firewall
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp && ufw --force enable

# 4. Docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
cat > /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{ "log-driver": "json-file", "log-opts": { "max-size": "10m", "max-file": "3" }, "live-restore": true }
EOF
systemctl restart docker

# 5. appctl va papkalar (mavjud deploy/server/setup.sh bilan)
bash setup.sh --fail2ban
```

> **Muhim (L-4 saboqi):** `unattended-upgrades` yangi kernel o'rnatishi mumkin. Avtomatik reboot **o'chiq** bo'lishi kerak (`Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false"`); reboot rejalashtirilgan oynada, snapshotdan keyin qo'lda bajariladi. Nazoratchi `reboot_required` ni alert qiladi (AL-032, AL-033).

15.2.3. Papkalar

```
/opt/applications/
  projects/Nazoratchi/            # compose, .env, .appctl
    docker-compose.yml
    .env                        # maxfiy (0600)
    .appctl
    nginx/                      # (ixtiyoriy) konteyner ichidagi konfiglar
  nginx/nazoratchi.<domen>.conf   # host nginx konfigi
  backups/Nazoratchi/             # appctl zaxiralari
/etc/nazoratchi/master.key        # 0400 (yoki .env ichida)
```

15.3. Repozitoriy tuzilmasi

```
nazoratchi/                       # monorepo
  backend/                    # Django loyihasi (6.4-bo'lim)
    apps/ workers/ config/ tests/
    pyproject.toml uv.lock
  frontend/                   # React (13.13)
  agent/                      # Go agenti
    cmd/nazoratchi-agent/ internal/collectors/ internal/sender/ ...
    go.mod
  deploy/
    docker-compose.yml        # prod
    docker-compose.dev.yml
    nginx/nazoratchi.conf.template
    install.sh                # agent o'rnatuvchi (shablon)
    appctl-patches/           # appctl ga o'zgarishlar (10.3)
  docs/
    TZ/                       # shu hujjat
    runbooks/                 # RB-001 ... (18.2)
    adr/                      # arxitektura qarorlari
  seed/inventory.yaml         # boshlang'ich reyestr (8.11, 18.5)
  .github/workflows/          # CI/CD
```

15.4. Docker Compose (prod)

`/opt/applications/projects/Nazoratchi/docker-compose.yml`:

```
name: nazoratchi

x-app: &app
  image: ghcr.io/${GHCR_OWNER}/nazoratchi-backend:${NAZORATCHI_VERSION}
  env_file: .env
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    db:    { condition: service_healthy }
    redis: { condition: service_healthy }
  logging:
    driver: json-file
    options: { max-size: "10m", max-file: "3" }

services:
  db:
    image: timescale/timescaledb:2.17.2-pg16        # versiya reliz oldidan tekshiriladi
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: ${DB_NAME}
      POSTGRES_USER: ${DB_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - nazoratchi_pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER} -d ${DB_NAME}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
    shm_size: 256mb
    command: >
      postgres -c shared_buffers=512MB -c effective_cache_size=1536MB
               -c max_connections=60 -c work_mem=16MB
               -c timescaledb.max_background_workers=8
               -c shared_preload_libraries=timescaledb

  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    command: ["redis-server", "--save", "", "--appendonly", "no", "--maxmemory", "256mb", "--maxmemory-policy", "allkeys-lru"]
    healthcheck:
      test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
      interval: 10s
      timeout: 3s
      retries: 10

  web:
    <<: *app
    command: ["uvicorn", "config.asgi:application", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2", "--proxy-headers"]
    ports: ["127.0.0.1:8040:8000"]
    healthcheck:
      test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request,sys; sys.exit(0 if urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/healthz').status==
      interval: 15s
      timeout: 5s
      retries: 5

  evaluator:                            # alert dvigateli (har 15 s); S3 da: manage.py buyrug'i
    <<: *app
    command: ["python", "manage.py", "run_evaluator", "--interval", "15"]
    healthcheck: { disable: true }      # image'dagi HEALTHCHECK web uchun; ishchilarda :8000 yo'q

  prober:
    <<: *app
    command: ["python", "manage.py", "run_prober"]
    healthcheck: { disable: true }

  notifier:                             # navbatdagi bildirishnomalarni yuboradi (S3 da evaluator ichiga o'tishi mumkin)
    <<: *app
    command: ["python", "manage.py", "notify_worker"]
    healthcheck: { disable: true }

  worker:
    <<: *app
    command: ["celery", "-A", "config", "worker", "-l", "info", "--concurrency", "2"]

  beat:
    <<: *app
    command: ["celery", "-A", "config", "beat", "-l", "info", "--schedule", "/data/celerybeat-schedule"]
    volumes:
      - nazoratchi_beat:/data

  frontend:
    image: ghcr.io/${GHCR_OWNER}/nazoratchi-frontend:${NAZORATCHI_VERSION}
    restart: unless-stopped
    ports: ["127.0.0.1:3040:80"]

volumes:
  nazoratchi_pgdata:
  nazoratchi_beat:
```

> **S9 da amalga oshirilgan:** `deploy/docker-compose.yml`. Celery (`worker`/`beat`) yo'q: kodda ishlatilmaydi. Qo'shimcha servis `self-backup` (`manage.py self_backup --loop --hour 3`). `web` agent fayllari uchun `AGENT_DIST_HOST_DIR` ni `/data/agent` ga o'qish rejimida ulaydi. Backend image repo ildizidan quriladi (`docker build -f backend/Dockerfile`

> `.`): `install.sh` va `seed/` image ichida. Frontend image `nginxinc/nginx-unprivileged` (konteyner porti 8080, host `127.0.0.1:3040`).

Eslatmalar:

- Portlar faqat `127.0.0.1` ga (Docker nashri `ufw` ni chetlab o'tadi).
- `evaluator` va `prober` **bitta nusxada** ishlaydi (`replicas` yo'q). Ikkinchi nusxa tasodifan ishga tushsa, takroriy alert bo'lmasligi uchun baza darajasidagi `advisory lock` bilan "leader" tanlanadi (6.2). Amalda: `apps/core/leader.py`, alohida ulanishda `pg_try_advisory_lock`; leader bo'lmagan nusxa har davrda qayta urinadi, leader o'lsa qulf o'zi bo'shaydi. Django ulanishi `connect_timeout=5` bilan: baza javob bermasa so'rovlar osilib qolmaydi.
- `web`, `worker`, `evaluator`, `prober` bir image'dan, buyruqlari farqli.
- Migratsiyalar `deploy` paytida alohida bir martalik buyruq bilan (15.7).

15.5. Muhit o'zgaruvchilari (`.env`)

`.env.example` (qiymatlar o'rniga izoh; **haqiqiy qiymatlar repoda yo'q**):

O'zgaruvchi	Misol / format	Izoh
`NAZORATCHI_VERSION`	`1.0.0`	Image tegi
`GHCR_OWNER`	`<tashkilot>`	Registry egasi
`DJANGO_SETTINGS_MODULE`	`config.settings.prod`	
`SECRET_KEY`	50+ belgi, tasodifiy	Django
`ALLOWED_HOSTS`	`nazoratchi.example.uz`	Vergul bilan. Prod sozlamasi `127.0.0.1` va `localhost` ni o'zi qo'shadi: konteyner healthcheck va host watchdog `/healthz` ga shu orqali kiradi (aks holda 400)
`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	`https://nazoratchi.example.uz`	
`PUBLIC_URL`	`https://nazoratchi.example.uz`	Alert havolalari, install buyrug'i
`DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST=db`, `DB_PORT=5432`		Bazaga ulanish
`REDIS_URL`	`redis://redis:6379/0`	
`NAZORATCHI_MASTER_KEY`	base64, 32 bayt	Maxfiy maydonlarni shifrlash (14.6). **Majburiy**: yo'q yoki 32 bayt emas bo'lsa core ishga tushmaydi
`TELEGRAM_API_BASE`	`https://api.telegram.org`	Ixtiyoriy; faqat sinov uchun (soxta Bot API)
`TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`	tasodifiy, `[A-Za-z0-9_-]`, 32+ belgi	Tugmalar (ack, jim) uchun webhook siri; bo'sh = webhook o'chiq (9.12)
`TZ_DEFAULT`	`Asia/Tashkent`	UI uchun standart zona
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	`<TOKEN>`	**Faqat boshlang'ich**; keyin panel orqali kanalda saqlanadi (shifrlangan)
`TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`	tasodifiy	Webhook yo'li va sarlavha
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`		Email kanal (ixtiyoriy)
`WATCHDOG_URL`	`https://watchdog.example.uz/ping/<id>`	S-01 dagi watchdog (FR-SYS-002)
`RETIRED_IPS`	`34.173.220.247`	DNS "yopilgan IP" ro'yxati (11.4.2)
`RETENTION_RAW_DAYS`	`14`	8.10
`RETENTION_1M_DAYS`	`90`	
`RETENTION_5M_DAYS`	`365`	
`RETENTION_1H_DAYS`	`1095`	
`INGEST_MAX_BODY_BYTES`	`1048576`	
`LOG_LEVEL`	`INFO`	
`SENTRY_DSN`	bo'sh	Ixtiyoriy

Qoida: `.env` fayli rejimi `0600`, egasi — deploy foydalanuvchisi; repoda yo'q; zaxirada shifrlangan holda.

15.6. Host nginx (core)

`/opt/applications/nginx/nazoratchi.example.uz.conf` (HTTP qismini certbot to'ldiradi):

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=nzr_login:10m rate=10r/m;
limit_req_zone $http_authorization zone=nzr_ingest:10m rate=30r/m;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=nzr_api:10m rate=20r/s;

server {
    server_name nazoratchi.example.uz;
    server_tokens off;

    # Xavfsizlik sarlavhalari (14.8.2)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    add_header Referrer-Policy same-origin always;
    add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; img-src 'self' data:; frame-ancestors 'none'; base-uri 'none'; form-action 'self'"

    client_max_body_size 2m;

    location /ingest/ {
        limit_req zone=nzr_ingest burst=10 nodelay;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }
    location /hb/ {
        limit_req zone=nzr_ingest burst=10 nodelay;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }
    location /api/v1/auth/login {
        limit_req zone=nzr_login burst=5 nodelay;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }
    location /api/ {
        limit_req zone=nzr_api burst=40 nodelay;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }
    location ~ ^/(healthz|install\.sh|agent/) {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }
    location ~ ^/(metrics|readyz) { return 404; }   # ichki endpointlar tashqariga berilmaydi

    location / {                                    # SPA
        proxy_pass http://127.0.0.1:3040;
        include /etc/nginx/proxy_params;
    }

    listen 80;
}
# certbot --nginx -d nazoratchi.example.uz  → 443 va yo'naltirishni o'zi qo'shadi
```

`/etc/nginx/proxy_params` standart: `Host`, `X-Real-IP`, `X-Forwarded-For`, `X-Forwarded-Proto`. Eslatma: `limit_req` kaliti `$http_authorization` — agent tokeni bo'yicha chegara.

15.7. Birinchi ishga tushirish (bootstrap)

1. DNS: `nazoratchi.example.uz` A → S-00 IP (`185.214.135.9`); `appctl nginx`; `certbot --nginx -d ...`.
2. `docker compose pull && docker compose up -d db redis`.
3. Migratsiya (bir martalik): `docker compose run --rm web python manage.py migrate`.
4. Birinchi Owner yaratish: `docker compose run --rm web python manage.py createowner --login jasur` (parol terminalda so'raladi; skriptda saqlanmaydi).
5. `docker compose up -d` (hamma servis).
6. Boshlang'ich reyestr: `manage.py seed_inventory seed/inventory.yaml --dry-run`, so'ng haqiqiy.
7. Panelga kirish (HTTPS), 2FA yoqish (Owner uchun majburiy).
8. Telegram kanalini sozlash va **sinov xabari** (FR-ALR-020).
9. Watchdog S-01 da o'rnatiladi (alohida bot, systemd, nginx qoidasi va subdomen; `appctl` ga tegilmaydi); `WATCHDOG_URL` shunga qaratiladi; sinov: core'ni to'xtatib, 5–6 daqiqada xabar kelishini tekshirish. Telegram'da zaxira uchun `age` kalit jufti yaratiladi (maxfiy kalit parol menejeriga) va birinchi sinov zaxira yuboriladi.
10. Birinchi agent (S-00, core'ning o'zi va offsite papka; keyin S-02) — UC-01; panelda "Onlayn" ni tekshirish.
11. `appctl` ga Nazoratchi `.appctl` yozish va `appctl backup Nazoratchi`.

> **S9:** 3-5-qadamlar `deploy/bootstrap.sh <login>` bilan bajariladi (idempotent). Reyestr seed buyrug'i `manage.py seed_registry --file seed/inventory.yaml [--dry-run]`.

15.8. Agentlarni mavjud serverlarga tarqatish

Tartib — kamroq xavfdan ko'proqqa:

Qadam	Server	Sabab	Tekshiruv
1	S-00 (core + offsite)	Yangi o'rnatilgan, ishlab turgan loyiha yo'q	Agent ishlaydi, zaxira skaneri bo'sh papkada xatosiz; disk/RAM ko'rinadi
2	S-02 (vmd208589)	Aaclub staging bor; Docker bor; resurs katta	Docker proksi ishlaydi; `nginx.conf` ga tegilmadi
3	S-01 (main-2)	Asosiy server	Yuk oshmadi (CPU ≤ +1%); 24 soat kuzatuv

S-01 uchun qo'shimcha oldi shartlar:

- `appctl` ga `state.json`/`_run.json`/`--json` o'zgartirishlari o'rnatiladi (10.3) va bir marta `appctl backup all` bilan tekshiriladi.
- `docker-socket-proxy` konteyneri `127.0.0.1:2375` ga (faqat GET).
- ACL: `setfacl -R -m u:nazoratchi:rX /opt/applications/backups` (zaxira papkasi); `/etc/letsencrypt` uchun deploy-hook (7.7.2 eslatmasi).
- `nazoratchi` foydalanuvchisi `docker` guruhida **emas**.
- Cron'larga heartbeat qo'shiladi (`appctl-backup`, `certbot-renew`).

S-02 uchun ehtiyot choralari:

- `/etc/nginx/nginx.conf` front-proksiga **tegilmaydi**. Agent faqat o'qiydi.
- `asadbekashurov-certbot` cron'iga heartbeat qo'shish — `/etc/cron.d/asadbekashurov-certbot` ni tahrirlash (faqat shu fayl).

15.9. Nazoratchi'ni tiklash (yangi serverda) — RB-044

Maqsad: RTO ≤ 1 soat (NFR-REL-006).

> **S9:** haqiqiy buyruqlar `docs/runbooks/RB-044.md` da (`manage.py restore_self_backup <fayl> --identity <kalit> --yes`).

1. Yangi server (15.2) — 20 daqiqa.
2. `docker` va `appctl` tayyor; `Nazoratchi` papkasini yaratish; eng yangi zaxirani Owner'ning Telegram chatidan yuklab olish va `age` maxfiy kaliti (parol menejeridan) bilan ochish.
3. `.env` ni tiklash (shifrlangan zaxiradan) **va** `master.key` ni parol menejeridan.
4. `docker compose up -d db`, bazani tiklash: `appctl restore Nazoratchi <fayl.sql.gz> --yes` (yangi bo'sh serverda — xavfsiz).
5. `docker compose up -d` (hammasi).
6. DNS: `nazoratchi.example.uz` yangi IP ga (TTL kichik bo'lishi uchun doimiy 300 s).
7. Agentlar yangi core'ga ulanadi (domen o'zgarmagani uchun avtomatik); buferdagi ma'lumot yuboriladi.
8. Sinov: panel ochiladi, reyestr to'liq, sinov alerti keladi.
9. Natija va vaqt — drill jurnaliga.

15.10. CI/CD (GitHub Actions)

15.10.1. Pipeline bosqichlari

Bosqich	Qachon	Nima qiladi	Muvaffaqiyatsiz bo'lsa
`lint`	Har PR/push	`ruff`, `mypy`, `eslint`, `tsc --noEmit`, `go vet`, `staticcheck`	Birlashtirish bloklanadi
`test-backend`	Har PR/push	`pytest` (Timescale konteyneri bilan), qamrov hisoboti	Bloklanadi
`test-frontend`	Har PR/push	`vitest`; `playwright` (asosiy oqimlar)	Bloklanadi
`test-agent`	Har PR/push	`go test ./...` (fixtures bilan), amd64+arm64 cross-compile	Bloklanadi
`security`	Har PR/push + haftalik	`pip-audit`, `npm audit`, `govulncheck`, `trivy fs`	Jiddiy zaiflikda bloklanadi
`build`	`main` ga birlashganda	Docker image'lar (backend, frontend), `nazoratchi-agent` binarlari, SBOM	—
`sign`	Reliz tegida (`v*`)	Agent binarlarini `minisign` bilan imzolash (maxfiy kalit CI sirida)	Reliz to'xtaydi
`release`	Reliz tegida	GitHub Release, image'larni `ghcr.io` ga, agent artefaktlarini core'ga yuklash uchun paket	—

Bosqich	Qachon	Nima qiladi	Muvaffaqiyatsiz bo'lsa
`deploy-prod`	Qo'lda (`workflow_dispatch`) yoki reliz tasdiqlangach	`ssh` orqali: `appctl deploy Nazoratchi` (15.11)	Avtomatik rollback (15.11.3)

> **S9:** `release.yml` (teg `v*`): backend/frontend image'lari ghcr.io ga (SBOM, provenance), agent amd64/arm64 binarlari, `SHA256SUMS` va `SHA256SUMS.minisig` (sirlar `MINISIGN_SECRET_KEY`, `MINISIGN_PASSWORD`), GitHub Release. CI ga shellcheck, nginx `-t`, prod compose, frontend image va `install.sh` funksional testi qo'shildi. **S11 (agent yangilanishi):** reliz endi `VERSION` fayli (`X.Y.Z`) ham beradi va u `SHA256SUMS` ichida imzolanadi. Minisign **ochiq** kaliti repo o'zgaruvchisi `MINISIGN_PUBKEY` (Settings -> Variables) dan binarga joylanadi (`-X main.releasePubKey`); o'zgaruvchi yoki `X.Y.Z` shaklidagi teg bo'lmasa reliz to'xtaydi. Reliz fayllari (`VERSION`, `SHA256SUMS`, `SHA256SUMS.minisig`, binarlar) core'ning `AGENT_DIST_DIR` papkasiga qo'yiladi. CI dagi `install.sh` testi endi o'z-o'zini yangilash e2e testini ham ishga tushiradi (`deploy/agent/test.sh`).

15.10.2. Namuna workflow qismi (test-backend)

```
name: ci
on: [push, pull_request]
jobs:
  test-backend:
    runs-on: ubuntu-24.04
    services:
      db:
        image: timescale/timescaledb:2.17.2-pg16
        env: { POSTGRES_PASSWORD: ci, POSTGRES_DB: nazoratchi }
        ports: ["5432:5432"]
        options: >-
          --health-cmd "pg_isready -U postgres" --health-interval 5s --health-retries 10
      redis:
        image: redis:7-alpine
        ports: ["6379:6379"]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: astral-sh/setup-uv@v5
      - run: uv sync --frozen
        working-directory: backend
      - run: uv run ruff check . && uv run mypy apps
        working-directory: backend
      - run: uv run pytest --cov=apps --cov-fail-under=70
        working-directory: backend
        env:
          DB_HOST: localhost
          DB_PASSWORD: ci
          REDIS_URL: redis://localhost:6379/0
```

Sirlar (GitHub Secrets): `MINISIGN_KEY`, `GHCR_TOKEN`, `DEPLOY_SSH_KEY` (faqat deploy foydalanuvchisi, cheklangan `command=`), `DEPLOY_HOST`. Maxfiy qiymatlar loglarga chiqmaydi.

15.11. Yangilash (deploy) tartibi

15.11.1. Oddiy yangilash (backend/frontend)

1. Oldindan: oxirgi zaxira yangi (`appctl backup Nazoratchi`), ochiq `critical` incident yo'q.
2. `NAZORATCHI_VERSION` ni yangilash (`.env`), `docker compose pull`.
3. Migratsiyalar: `docker compose run --rm web python manage.py migrate --noinput` (orqaga qaytariladigan; katta jadvallarda `CONCURRENTLY` va `atomic = False`).
4. `docker compose up -d --remove-orphans` (`appctl deploy Nazoratchi` shuni bajaradi).
5. Health check: `/healthz` 200, `evaluator_heartbeat` yangilanyapti, sinov ingest 200.
6. Kuzatuv: 15 daqiqa xatolar yo'qligini ko'rish (panel → "Tizim holati").

Uzilish: `web` qayta ishga tushganda ingest 5–10 soniya javob bermaydi; agent buferi buni qoplaydi (NFR-REL-002). Alert hisoblash 15–30 soniya to'xtaydi (bir martalik `for` siljishi).

15.11.2. Agent reliz tarqatish

1. Yangi agent binari core'ga `/agent/v1/` ga yuklanadi (CI imzolagan).
2. Core `latest` ni yangilaydi; hostlar `update` buyrug'ini **bosqichma-bosqich** oladi: avval 1 ta (S-00), 1 soat kutish, so'ng qolganlari.
3. Agent o'zini yangilaydi, imzoni tekshiradi, rollback himoyasi bilan (7.7.3).

15.11.3. Rollback

- Backend: oldingi `NAZORATCHI_VERSION` ga qaytish va `docker compose up -d`. Migratsiya orqaga qaytariladigan bo'lsa, `migrate <app> <oldingi_raqam>`; aks holda (nisbatan kam hollarda) — bazani oldindan olingan zaxiradan tiklash (RTO ichida).
- Agent: `.old` binarga avtomatik qaytish (7.7.3), yoki core'da `latest` ni oldingi versiyaga o'rnatib `update` yuborish (versiya pasaytirish uchun maxsus bayroq kerak — 14.5.4).

15.12. Ekspluatatsiya: davriy vazifalar

Davriylik	Vazifa	Kim
Doimiy	Alertlarga javob	Operator/Owner
Kunlik (avtomatik)	Zaxira (03:15), retention, kunlik hisobot (08:00)	Tizim
Haftalik	Haftalik hisobotni ko'rish; ochiq doimiy ogohlantirishlarni tahlil qilish; `docker image prune` kerakmi	Operator
Oylik	Alert sifatini ko'rib chiqish (12.11); bog'liqlik yangilanishlari; disk/baza hajmi tendensiyasi; sertifikat va domen muddatlari	Operator
Chorak	Restore drill (har loyiha); Nazoratchi'ni tiklash mashqi (15.9); agent token rotatsiyasini ko'rib chiqish	Operator
Yillik	`master.key` va tokenlar rotatsiyasi; xavfsizlik tekshiruvi (14.13); Timescale/Postgres/Docker katta yangilanishlari rejasi	Owner

15.13. Monitoring monitoringi

Nimani	Kim kuzatadi	Qanday
Core ishlayaptimi	Watchdog (S-01)	Core har 60 s ping; 5 daq. kelmasa Telegram
Core host (disk/RAM)	Core'dagi agent (o'zini kuzatadi) + watchdog (to'liq uzilish uchun)	AL-019..AL-023, AL-014/015
Alert dvigateli	`evaluator_heartbeat`	AL-084
Bildirishnoma	`notifications` xato soni	AL-086
Zaxira	Nazoratchi'ning o'z `BACKUP` qoidalari	AL-068..

Muhim cheklov: Core to'liq o'lsa, alertlar uni kuzatuvchi watchdog'dan boshqa joydan kelmaydi. Shu sababli watchdog (a) core'dan alohida serverda (S-01), (b) alohida Telegram botida bo'lishi shart (ADR-014). O'zaro kuzatuv: S-01 ni core kuzatadi. Ikkalasi bir vaqtda tushsa (bir provayder) xabar bo'lmaydi (RS-06).

15.14. Masshtablash bosqichlari

Belgi	Choralar
Baza hajmi > 80% byudjetdan	Retention qisqartirish (xom 14 → 7 kun), `rollup=false` metrikalarni agregatlamaslik, diskni oshirish
Ingest p95 > 300 ms	`web` workerlarini 2 → 4; `db` `shared_buffers`; indeks tekshiruvi
30+ host	Core: 4 vCPU / 8 GB; Timescale chunk intervalini ko'rib chiqish
100+ host	Ingest'ni alohida `ingest` servisga ajratish (gorizontal), agent paketlarini Redis navbatiga; alohida DB serveri
Core ishonchliligi talabi oshsa	Ikkinchi core (replika, X-6 qamrovdan chiqarilgan: alohida loyiha)

15.15. Tizimni to'xtatish (decommission)

1. Barcha agentlarda `nazoratchi-agent uninstall`.
2. Ma'lumotni eksport (reyestr YAML, incident tarixi, audit CSV) va arxivlash.
3. Core'ni to'xtatish; DNS yozuvini o'chirish; `master.key` va maxfiy qiymatlarni yo'q qilish.
4. Telegram botini o'chirish yoki tokenni bekor qilish.
5. Watchdog'ni to'xtatish.

15.16. Qabul sinovlari (o'rnatish)

№	Sinov	Kutilgan natija
T-DEP-01	Toza Ubuntu 24.04 da 15.2 + 15.7	60 daqiqada ishlaydigan panel
T-DEP-02	Server reboot	3 daqiqada barcha servis ko'tariladi, qo'lda aralashuvsiz (NFR-REL-009)
T-DEP-03	Yangilash (15.11.1)	Ma'lumot yo'qolmaydi; agent buferi qoplaydi

№	Sinov	Kutilgan natija
T-DEP-04	Migratsiya xato bilan to'xtasa	Eski versiyaga qaytish ishlaydi
T-DEP-05	Tiklash (15.9)	RTO ≤ 60 daqiqa, reyestr to'liq
T-DEP-06	Agent o'rnatish 3 serverda	Hammasi onlayn; S-01 da yuk ortishi ≤ 1%
T-DEP-07	CI pipeline: PR → build → release → imzolangan agent	Imzo tekshiruvidan o'tadi
T-DEP-08	Core uzoq o'chiq (30 daq) → qayta yoqish	Agent buferi bo'shliqsiz yuboriladi

16. Test rejasi va qabul mezonlari

16.1. Strategiya

Monitoring tizimida eng xavfli nuqson — **"jim nosozlik"**: tizim ishlayotgandek ko'rinadi, lekin alert chiqarmaydi. Shu sababli test strategiyasi oddiy funksional tekshiruvdan tashqari quyidagilarga alohida e'tibor beradi:

1. **Alert to'g'riligi** (to'g'ri vaqtda, to'g'ri qamrovda, takrorlanmasdan).
2. **Ma'lumot to'liqligi** (uzilishda yo'qolmaslik, takrorlanmaslik).
3. **Nosozlik holatida xatti-harakat** (baza, Redis, tarmoq, Telegram, soat).
4. **Xavfsizlik chegaralari** (SSRF, RBAC, token, imzo).

16.1.1. Test piramidasi

Daraja	Ulushi	Vositalar	Qachon ishga tushadi
Birlik (unit)	~65%	`pytest`, `vitest`, `go test`	Har commit (CI)
Integratsiya	~25%	`pytest` + haqiqiy Timescale/Redis (Docker), `testcontainers`	Har PR (CI)
E2E (brauzer + agent + core)	~8%	Playwright; agent simulyatori	Har PR (asosiy oqimlar), kechasi (to'liq)
Yuklama, chaos, xavfsizlik	~2% (lekin muhim)	`k6`, qo'lda stsenariylar, ZAP	Har reliz oldidan

16.1.2. Qamrov maqsadlari

Komponent	Qator qamrovi
Alert dvigateli (`alerts`)	≥ 90%
Zaxira tahlili (`backups`), DNS holat tasnifi (`probes`)	≥ 90%
Ingest (`ingest`), Kripto (`core.crypto`)	≥ 90%
Qolgan backend	≥ 70%
Agent kollektorlari	≥ 75% (fixtures bilan)
Frontend (mantiq va komponentlar)	≥ 60%
Umumiy backend	≥ 80% (NFR-MNT-001: mantiq uchun ≥ 85%)

16.2. Birlik testlari (majburiy ro'yxat)

16.2.1. Alert dvigateli

№	Test	Kutilgan
T-U-ALR-01	`threshold`: qiymat chegaradan o'tdi, `for` o'tmadi	holat `pending`, xabar yo'q
T-U-ALR-02	`threshold`: `for` o'tdi	`firing`, incident ochildi
T-U-ALR-03	`firing` → shart yolg'on → `resolve_after` o'tmaguncha	`resolving`, xabar yo'q
T-U-ALR-04	`resolving` ichida shart yana rost	`firing` ga qaytadi, yangi xabar yo'q
T-U-ALR-05	`absent`: oxirgi namuna `max_age_s` dan eski	Rost
T-U-ALR-06	`rate`: counter qayta boshlandi (qiymat kamaydi)	Noto'g'ri musbat yo'q (reset hisobga olinadi)
T-U-ALR-07	`forecast`: chiziqli o'sish	`eta` ±5% aniqlikda
T-U-ALR-08	`forecast`: $R^2 < 0.5$	Hisoblanmaydi (alert yo'q)
T-U-ALR-09	`forecast`: band < 50%	Hisoblanmaydi
T-U-ALR-10	`and` / `or` / `not` birlashmalari (chuqurlik 3)	To'g'ri mantiq jadvali
T-U-ALR-11	Bostirish: host `down` → shu hostdagi konteyner alerti	Alohida xabar yo'q, incident ro'yxatida
T-U-ALR-12	Bostirish tugagach shart hamon rost	Yangi alert chiqadi
T-U-ALR-13	Silence matcher: `server="main-2"`, `severity!="critical"`	Faqat mos kelganlar bostiriladi
T-U-ALR-14	Maintenance oynasi tugashi	Hal bo'lmagan alertlar yuboriladi
T-U-ALR-15	Titrash: 1 soatda 6 o'tish	"Beqaror" belgisi, xabarlar kamaytirildi
T-U-ALR-16	Guruhlash: 60 s ichida 5 alert	1 xabar
T-U-ALR-17	Incident: xuddi shu `scope_key` bo'yicha ikkinchi alert	Mavjud incidentga qo'shiladi

№	Test	Kutilgan
T-U-ALR-18	Incident yopilishi: hamma alert `ok` + 60 s	`resolved`
T-U-ALR-19	Qayta ishga tushish: holat bazadan tiklanadi	Takroriy "yangi" xabar yo'q
T-U-ALR-20	Takroriy eslatma jadvali (`critical`)	30 daq, 6 marta, keyin 2 soat
T-U-ALR-21	Sokin soatlar: `warning`	Xabar kechiktirildi, 07:00 yig'ma
T-U-ALR-22	Vaqt zonasi: sokin soat Asia/Tashkent bo'yicha (UTC+5)	To'g'ri chegara
T-U-ALR-23	Ikkita evaluator nusxasi (advisory lock)	Faqat bittasi ishlaydi

16.2.2. Zaxira tahlili

№	Test	Kutilgan
T-U-BKP-01	`state.json` ok, fayl mos	`ok`
T-U-BKP-02	`state.json` ok, fayl yo'q	`suspicious` + `backup_state_mismatch`
T-U-BKP-03	`state.json` yo'q, fayl bor (skaner)	Skaner manbasi bilan `ok`/`stale`
T-U-BKP-04	Yosh 25.9 s / 26.1 s chegara	`ok` / `stale`
T-U-BKP-05	Hajm median×0.49 / ×0.51	`suspicious` / `ok`
T-U-BKP-06	Tarix 7 dan kam	Faqat `size_floor_bytes` tekshiriladi
T-U-BKP-07	`.tmp` fayl	Hisobga olinmaydi
T-U-BKP-08	Offsite: nom mos, hajm mos	`in_sync`
T-U-BKP-09	Offsite: hajm farqli, 29 daq / 31 daq	Alert yo'q / AL-078
T-U-BKP-10	Offsite'da ko'proq fayl (`--delete` yo'q)	Normal
T-U-BKP-11	Drill muddati: 75 / 91 / 101 kun	`ok` / `due` / `overdue`
T-U-BKP-12	Bir nechta muammo birga	Hammasi ro'yxat, rang — eng og'iri
T-U-BKP-13	`baseline_reset`	Median tarixi qayta boshlanadi

16.2.3. DNS va TLS tasnifi

№	Test	Kutilgan
T-U-DNS-01	NS ham, resolverlar ham kutilgan IP	`match`
T-U-DNS-02	NS yangi, resolverlar eski	`propagating`, alert yo'q
T-U-DNS-03	NS eski (kutilmagan) 10 daq+	`mismatch`
T-U-DNS-04	A yozuvi `retired_ips` ichida	`retired_ip` (AL-063)
T-U-DNS-05	NXDOMAIN	`nxdomain`, `critical`
T-U-DNS-06	NS to'g'ri, resolver 30 daq+ boshqa	`resolver_disagree`
T-U-TLS-01	Qolgan kun 22 / 21 / 8 / 7 / 4 / 3 / 0 / −1	Chegaralar bo'yicha to'g'ri daraja
T-U-TLS-02	SAN da hostname yo'q	`hostname_ok = false`
T-U-TLS-03	Wildcard SAN (`*.avlo.ai`) `nazar.avlo.ai` ga	Mos
T-U-TLS-04	Agent yangi sertifikat, prober eski	"reload qilinmagan" (AL-061)

16.2.4. Ingest va ma'lumot

№	Test	Kutilgan
T-U-ING-01	To'g'ri paket	`200`, namunalar yozildi, `series_latest` yangilandi
T-U-ING-02	Takroriy `batch_id`	`200 duplicate=true`, ikkilanmagan
T-U-ING-03	Bir xil `(series_id, time)` ikki marta	`ON CONFLICT DO NOTHING`, xato yo'q
T-U-ING-04	Agent soati 11 daqiqa orqada (`sent_at` va namunalar birga)	Butun paket farqqa surildi, `clock_skew`
T-U-ING-05	Qiymat diapazondan tashqari (`cpu_busy_percent = 140`)	Namuna rad etildi, hisoblagich oshdi
T-U-ING-06	`NaN`/`Inf` qiymat	Rad etildi
T-U-ING-07	Kardinallik: 1 001-series	Rad etildi, `agent_series_dropped` signali
T-U-ING-08	Token noto'g'ri / bekor	`401`
T-U-ING-09	Paket > 1 MB	`413`
T-U-ING-10	gzip buzuq	`400`
T-U-ING-11	`labels` da taqiqlangan kalit (masalan, `url`)	Rad etildi
T-U-ING-12	Core 14 daqiqa o'chib qaytdi: bufer namunasi 14 daqiqa eski	O'z vaqti bilan yoziladi, `clock_skew` yo'q
T-U-ING-13	1 soatdan eski yoki 5 daqiqa kelajakdagi namuna	Rad etildi

№	Test	Kutilgan
T-U-ING-14	`sent_at` yo'q yoki noto'g'ri	`400 validation_error`
T-U-DAT-01	Agregat: `metric_1m` yig'indisi xom bilan mos	`sum/n` teng
T-U-DAT-02	Ierarxik agregat 5m = 5 ta 1m dan	Mos
T-U-DAT-03	So'rov marshrutizatsiyasi (oraliq → jadval)	8.4.3 jadvaliga mos
T-U-DAT-04	Retention: 15 kunlik xom	O'chirilgan, agregat saqlangan

16.2.5. Kripto va xavfsizlik birlik testlari

№	Test	Kutilgan
T-U-SEC-01	AES-GCM: shifrlash → ochish	Teng; `nonce` har safar farqli
T-U-SEC-02	AES-GCM: `aad` boshqa kanal ID	Ochish xato
T-U-SEC-03	Kalit rotatsiyasi	Hamma maydon yangi kalit bilan ochiladi
T-U-SEC-04	SSRF filtri: `127.0.0.1`, `10.x`, `169.254.169.254`, `::1`, `localhost`	Rad etildi
T-U-SEC-05	SSRF: DNS rebinding (birinchi ochiq IP, ikkinchi ichki)	Aniqlangan IP ga ulaniladi; ichki rad
T-U-SEC-06	SSRF: yo'naltirish ichki IP ga	Rad etildi
T-U-SEC-07	Login timing: mavjud/mavjud emas login	Vaqt farqi ≤ 20 ms (o'lchovda)
T-U-SEC-08	Log maskalash: token, parol	Logda ko'rinmaydi
T-U-SEC-09	RBAC matritsasi (3.2) barcha endpointlar	Mos `200/403`
T-U-SEC-10	Viewer: boshqa loyiha ID	`404`
T-U-SEC-11	Agent yangilanishi: imzo mos emas	Rad etiladi. **S11:** `agent/internal/update` birlik testlari (begona kalit, almashtirilgan binar/`VERSION`, orqaga qaytarish, buzilgan staged, symlink) va `deploy/agent/test/update-in-container.sh` e2e (haqiqiy `minisign`, rollback, fallback)
T-U-SEC-12	Agent yangilanishi: versiya pasayishi	Rad etiladi

16.2.6. Agent birlik testlari

№	Test	Kutilgan
T-U-AGT-01	`/proc/stat` fixtures bo'yicha CPU foizi	Ma'lum javobga teng
T-U-AGT-02	`/proc/meminfo` bo'yicha `mem_used_percent`	`free` formulasiga mos
T-U-AGT-03	`statfs` bo'yicha `fs_used_percent`	`df` ga mos (±0.1%)
T-U-AGT-04	`tmpfs/overlay/squashfs` e'tiborsiz	Metrika yaratilmaydi
T-U-AGT-05	`/proc/diskstats` farqlari → IOPS, await	To'g'ri
T-U-AGT-06	`/proc/net/dev` → bayt/s; counter reset	Manfiy tezlik yo'q
T-U-AGT-07	Docker API javobi (fixtures) → metrikalar	To'g'ri; `compose` labellari
T-U-AGT-08	`state.json` o'qish: ok / fail / buzuq JSON	Xato bilan yiqilmaydi, `unknown`
T-U-AGT-09	Kollektor panic	Qolgan kollektorlar ishlaydi (FR-AGT-014)
T-U-AGT-10	Bufer: to'lganda eng eskisini o'chirish	20 MB chegarasi

№	Test	Kutilgan
T-U-AGT-11	Sender: 5xx → backoff jadvali	1,2,4,8,16,30 s ± jitter
T-U-AGT-12	Konfig xato (noto'g'ri YAML)	Ishga tushmaydi, aniq xabar
T-U-AGT-13	Token faylidagi ruxsat 0644	Ogohlantirish / rad

16.3. Integratsiya testlari

№	Test	Kutilgan
T-I-01	Agent simulyatori → `ingest` → bazada metrika → API `query`	Qiymatlar mos, vaqt mos
T-I-02	`heartbeat` to'xtashi → evaluator → incident → Telegram (soxta server)	Xabar 10 s ichida (NFR-PRF-004)
T-I-03	HTTP probe soxta serverga: 200 → 500 → 200	`up → down → up`, tasdiqlash qoidasi (3 xato)
T-I-04	TLS probe: sinov sertifikatlari (1/3/7/21/40 kun)	Mos alertlar
T-I-05	DNS probe: sinov DNS server (A yozuvini o'zgartirish)	Holatlar 11.4.2 ga mos
T-I-06	Zaxira: `appctl` bilan haqiqiy `backup` (test loyiha) → agent → core	Kartada ko'rinadi
T-I-07	Telegram webhook: `ack` callback	Incident `acknowledged`, audit yozuvi
T-I-08	Telegram callback noto'g'ri imzo / begona chat	Hech narsa bo'lmaydi, `200` qaytadi
T-I-09	SSE: yangi incident → brauzer	≤ 5 s ichida UI'da
T-I-10	Sokin soatlar + `critical`	Darrov keladi
T-I-11	Retention vazifasi	Eski ma'lumot o'chirildi, agregat saqlandi
T-I-12	Reyestr import/eksport aylanishi	Bir xil natija (diff yo'q)
T-I-13	Heartbeat endpoint (`/hb/<token>`) ok/fail/yo'q	AL-048 / AL-047
T-I-14	Maintenance oynasi + incident	Xabar yo'q → oyna tugagach yuboriladi
T-I-15	Kanal xatosi → email zaxira	Email yuborildi, AL-086

16.4. End-to-end (E2E) stsenariylar

Brauzer (Playwright) va haqiqiy agent (test konteynerida):

№	Stsenariy	Qadamlar	Kutilgan
T-E-01	UC-01: yangi server qo'shish	Panelda yaratish → buyruqni test konteynerida ishga tushirish	Server "Onlayn" ≤ 60 s
T-E-02	UC-02: server o'chdi	Test agent konteynerini to'xtatish	2–3 daq ichida incident; Telegram (soxta) xabari
T-E-03	UC-03: disk bashorati	Sun'iy o'sish (generator)	AL-022 keyin AL-023
T-E-04	UC-04: zaxira muvaffaqiyatsiz	`state.json: fail`	AL-070; xabarda xato matni
T-E-05	UC-07/11.4.4: kesib o'tish	Soxta DNS'da A yozuvini o'zgartirish	"tarqaldi" xabari
T-E-06	UC-08: maintenance	Oyna yaratish → alert chiqarish	Xabar yo'q → oyna tugagach keladi
T-E-07	UC-09: incident bilan ishlash	Ack → izoh → hal bo'lishi	Vaqt chizig'i to'liq
T-E-08	UC-10: yangi loyiha qo'shish	Forma → avtomatik tekshiruvlar	1 daqiqada tekshiruvlar ishlaydi
T-E-09	UC-11: restore drill kiritish	Forma	Kartada yangilandi, eslatma qayta boshlandi
T-E-10	UC-12: watchdog	Core'ni to'xtatish	5–6 daqiqada watchdog xabari
T-E-11	Kirish + 2FA + chiqish		Sessiya xavfsizligi (cookie xususiyatlari)
T-E-12	Viewer cheklovi		Faqat o'z loyihasi

16.5. Unumdorlik (yuklama) testi

16.5.1. Vositalar va ma'lumot

- Agent simulyatori (Go yoki `k6`): har virtual agent haqiqiy paket hajmi/ketma-ketligi bilan (7.4 katalogi, ~243 qator/host) har 15 s yuboradi.
- Ma'lumot generatori (16.9): real naqshlar (kunlik tsikl, spayk, sekin o'sish).

16.5.2. Stsenariylar

№	Stsenariy	Parametrlar	Muvaffaqiyat mezoni
T-P-01	Barqaror yuklama (maqsad miqyosi)	10 agent, 1 soat	Ingest p95 ≤ 300 ms (NFR-PRF-001), xato 0%, CPU ≤ 40%
T-P-02	Barqaror yuklama (zaxira miqyosi)	30 agent, 4 soat	p95 ≤ 300 ms, p99 ≤ 1 s, navbat o'smaydi
T-P-03	Chegara: 60 agent	60 agent, 30 daqiqa	Qachon buzilishini aniqlash (bilish uchun, mezon yo'q)
T-P-04	Spayk: 30 agent bir vaqtda qayta ulandi (core qaytdi, buferdan yuboradi)	30 × 15 daq. bufer	Hammasi 5 daqiqada qabul qilindi, bo'shliq yo'q
T-P-05	7 kunlik tarix grafigi so'rovi	30 host, 90 kunlik ma'lumot	p95 ≤ 2 s (NFR-PRF-006)
T-P-06	Dashboard (50 loyiha, 10 server)	20 parallel foydalanuvchi	LCP ≤ 2 s, API p95 ≤ 500 ms
T-P-07	450 faol tekshiruv	60 s interval, 24 soat	Prober CPU ≤ 30% (NFR-PRF-010); kechikish ≤ 5 s
T-P-08	Alert hisoblash vaqti	89 qoida × 30 host	Bir tick ≤ 3 s (interval 15 s)
T-P-09	Baza hajmi o'sishi	30 agent × 3 kun	Bashorat (5.1.3) bilan ±30%
T-P-10	Agent resurslari	24 soat	CPU ≤ 1%, RAM ≤ 60 MB (NFR-PRF-007)

T-P-09 natijasi bilan 5.1.3 dagi siqish koeffitsiyentlari tuzatiladi (xavf R-104).

16.6. Chaos va nosozlik testlari

Maqsad: nosozlikda tizim yolg'on xabar bermasligi va ma'lumotni yo'qotmasligi.

№	Nosozlik	Kutilgan xatti-harakat
T-C-01	`db` konteynerini 5 daqiqaga to'xtatish	`/healthz` 503; ingest navbatga yoziladi; tiklangach ma'lumot yo'qolmaydi; UI "kechikmoqda"
T-C-02	`redis` ni to'xtatish	Ingest ishlaydi (kesh yo'qolsa ham); SSE → polling; Celery vazifalari kechikadi, tiklangach bajariladi
T-C-03	`evaluator` jarayonini `kill -9`	Docker avto-restart; holat bazadan tiklandi; takroriy xabar yo'q; AL-084 vaqtincha
T-C-04	`prober` ni to'xtatish	AL-085 3 daqiqada; boshqa funksiyalar ishlaydi
T-C-05	Telegram API'ga chiqishni bloklash	Qayta urinish; email zaxira; AL-086
T-C-06	Core ↔ agent tarmog'ini uzish (15 daq)	Agent buferlaydi; tiklangach yuboradi; core "aloqa yo'q" belgilaydi
T-C-07	Core soatini 10 daqiqa siljitish	Namunalar `clock_skew` bilan; qoidalar buzilmaydi
T-C-08	Agent soatini 1 soat siljitish	Namunalar core vaqti bilan almashtiriladi; AL-007
T-C-09	Core diskini to'ldirish (95%)	AL-021; yozishda xato — tizim yiqilmaydi, retention yordam beradi
T-C-10	Agentga `SIGKILL`	systemd 5 s da qayta ishga tushiradi; AL-002 kechikish < 2 daq bo'lsa chiqmaydi
T-C-11	Agent diskini to'ldirish	Bufer yozolmaydi, xotira buferi; yiqilmaydi

№	Nosozlik	Kutilgan xatti-harakat
T-C-12	Docker daemon to'xtashi (kuzatiladigan hostda)	`docker` kollektori xato, boshqalar ishlaydi (FR-AGT-014)
T-C-13	Chiqish tarmog'i sekin (3 s kechikish, 5% yo'qotish)	Agent backoff; ma'lumot yo'qolmaydi
T-C-14	2 ta evaluator nusxasi ataylab	Bittasi "leader" (advisory lock)
T-C-15	Retention paytida yuklama	Ingest p95 buzilmaydi
T-C-16	Core reboot (to'liq server)	3 daqiqada hammasi tiklandi (T-DEP-02)
T-C-17	Buzuq paket oqimi (fuzz)	`400`; yiqilish yo'q; log hajmi o'smaydi

16.7. Xavfsizlik testlari

14.13 dagi ro'yxatdan tashqari:

№	Test	Kutilgan
T-S-01	OWASP ZAP (faol skaner) — autentifikatsiyalangan	Jiddiy/yuqori topilma yo'q
T-S-02	Token taxmin qilish (tezlik chegarasi ostida 10 000 urinish)	Hammasi `401`, chegara ishladi
T-S-03	Bruteforce login	5 urinishdan keyin blok
T-S-04	Sessiya: cookie xususiyatlari	`HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; __Host-`
T-S-05	CSRF (cookie bilan POST, token yo'q)	`403`
T-S-06	XSS: loyiha nomiga `<script>`, izohga `<img onerror>`	Escaped / tozalangan
T-S-07	SQLi: filtr parametrlariga payload	Xato yoki bo'sh natija; so'rov buzilmaydi
T-S-08	IDOR: boshqa viewer loyihasi ID si	`404`
T-S-09	Agent: buzuq imzoli yangilanish	Rad etildi, voqea yuborildi
T-S-10	Agent: `docker run` urinishi (proksi orqali)	`403`
T-S-11	`db` / `redis` tashqaridan	`nmap`: yopiq
T-S-12	TLS: `testssl.sh`	A daraja
T-S-13	Zaxira fayllarida maxfiy ma'lumot	Nazoratchi zaxirasida `master.key` yo'q
T-S-14	Maxfiy qiymatlar API javoblarida	Hech qachon to'liq

16.8. Qabul sinovlari (UAT) — umumiy yig'ma

Buyurtmachi (Owner) tomonidan o'tkaziladi. Tizim **qabul qilingan** deb hisoblanadi, agar quyidagilar bajarilsa:

№	Mezon	Tekshiruv
UAT-01	Barcha M (Must) talablar bajarilgan	Traceability matritsasi (16.12), har qatorda "o'tdi"
UAT-02	F1 uchun belgilangan testlarning 100% muvaffaqiyatli	CI + qo'lda
UAT-03	3 ta haqiqiy server (S-00, S-01, S-02) 14 kun uzluksiz kuzatuvda	Ma'lumot bo'shliqlari yo'q; agent resurs mezonlari
UAT-04	Haqiqiy sinov: serverlardan birini (test uchun) ataylab to'xtatish	AL-001 ≤ 2 daqiqada, Telegram'da
UAT-05	Haqiqiy sinov: zaxira cron'ini 27 soat to'xtatish (yoki vaqt siljitish)	AL-068
UAT-06	Haqiqiy sinov: sinov sertifikat/domen	Muddat ogohlantirishi
UAT-07	14 kunlik soxta alertlar ulushi	≤ 5% (qo'lda belgilanadi)
UAT-08	Barcha seed loyihalar uchun tekshiruvlar ishlayapti	11.2.5 jadvaliga mos
UAT-09	Birinchi restore drill'lar kamida 2 ta loyiha uchun bajarilgan va qayd etilgan	Kartada ko'rinadi
UAT-10	Nazoratchi'ni tiklash mashqi (15.9) RTO ichida	Vaqt qayd etilgan
UAT-11	Hujjatlar: README, runbook'lar (18.2), o'rnatish yo'riqnomasi	Mavjud va tekshirilgan
UAT-12	Xavfsizlik ro'yxati (14.13)	Barcha bandlar o'tdi

16.9. Sinov ma'lumotlari generatori

Generator — alohida kichik dastur (`tools/simulator`, F1 S10 da `simulate.py`: stdlib, token ro'yxati bo'yicha virtual agentlar, p50/p95/p99 va mezon tekshiruvi), konfiguratsiya fayli bo'yicha virtual hostlarni yaratadi.

Holat (2026-10-28, F1 S10): xavfsizlik, chaos va unumdorlik testlarining bajarilgan va kutilayotgan qismi `docs/sinov/B13-natijalar.md` da. Avtomatik: `backend/tests/test_security.py` (T-S-04..08, 14; S-09, S-10), `backend/tests/test_chaos.py` (T-C-02, 14, 17); real: T-C-01 va T-P-01 (qisqartirilgan). Haqiqiy serverni talab qiladigan bandlar (ZAP, testssl, T-C-03..13, T-P-02..10) UAT oldidan S-01 da bajariladi.

Naqsh	Tavsifi
`steady`	Doimiy CPU ~10–20%, shovqin bilan
`daily`	Kunlik tsikl (kunduzi yuqori, kechasi past)
`spike`	Qisqa spayk (2–3 daqiqa, 95%) — alert **bermasligi** kerak (`for` testi)
`sustained_high`	12 daqiqa 93% — alert **berishi** kerak
`mem_leak`	RAM sekin o'sadi (+1%/soat) → 90% ga yetadi
`disk_growth`	Disk +2 GB/kun → forecast
`flapping`	Konteyner har 2 daqiqada tushib-ko'tariladi
`crash_loop`	Restart soni tez oshadi
`backup_ok` / `backup_fail` / `backup_small` / `backup_stale`	`state.json` va fayllar yaratadi
`silent`	Heartbeat to'xtaydi (host o'chdi)
`clock_skew`	Agent vaqti siljigan
`high_cardinality`	Ko'p noyob label (kardinallik chegarasi testi)

Generator deterministik (`--seed`) bo'lishi kerak: bir xil seed — bir xil natija (testlar takrorlanishi uchun).

16.10. Nuqsonlar va reliz mezonlari

16.10.1. Nuqson darajalari

Daraja	Ta'rif	Misol	Reaksiya
S1 — kritik	Alert yo'qoladi, ma'lumot yo'qoladi, xavfsizlik teshigi, tizim ishlamaydi	Server o'chganda alert chiqmaydi	Reliz bloklanadi; zudlik bilan tuzatish
S2 — yuqori	Asosiy funksiya noto'g'ri, lekin aylanib o'tish mumkin	Disk bashorati 2 baravar xato	Reliz oldidan tuzatiladi
S3 — o'rta	Qulaylik, kosmetik, kam uchraydigan	Tarjima xatosi	Keyingi relizga ruxsat
S4 — past	Takomillashtirish	Rang nuanslari	Ro'yxatda

16.10.2. Reliz chiqish mezonlari (exit criteria)

- S1 va S2 nuqsonlar: 0 ta ochiq.
- F-bosqich uchun belgilangan hamma test o'tgan; CI yashil.
- Yuklama testi (T-P-01, T-P-02, T-P-10) mezonlari bajarilgan.
- Xavfsizlik ro'yxati (14.13) o'tgan.
- Zaxira va tiklash sinovi bajarilgan (T-DEP-05).
- Hujjatlar yangilangan; o'zgarishlar jurnali (CHANGELOG).

16.10.3. Regressiya

- Har S1/S2 nuqsonga **regressiya testi** yoziladi (test avval muvaffaqiyatsiz, tuzatishdan keyin o'tadi).
- Har yangi alert qoidasi uchun kamida 2 ta test (rost va yolg'on holat).
- Har o'tgan hodisadan (post-mortem) chiqqan qoida — avtomatik testga aylanadi.

16.11. Tugallangan deb hisoblash (Definition of Done)

Har vazifa (user story / talab) tugallangan hisoblanadi, agar:

1. Kod yozilgan va ko'rib chiqilgan (kamida 1 ko'rik; yolg'iz ishlasa — o'z-o'zini ko'rib chiqish ro'yxati bo'yicha, 17.6).
2. Birlik/integratsiya testlari yozilgan va o'tgan; qamrov kamaymagan.
3. Statik tahlil toza (`ruff`, `mypy`, `eslint`, `tsc`, `go vet`).
4. Xavfsizlik jihati ko'rib chiqilgan (kirish tekshiruvi, ruxsat, log).
5. Migratsiya (bo'lsa) qaytariladigan va sinovdan o'tgan.
6. Matnlar `uz` (va `ru`, `en`) tarjimasi qo'shilgan.
7. Hujjat (API sxemasi avtomatik, runbook, TZ da o'zgarish) yangilangan.

8. Tegishli talab ID si PR tavsifida ko'rsatilgan.
9. Staging/dev da qo'lda tekshirilgan.

16.12. Izlanuvchanlik matritsasi (traceability) — modul bo'yicha

To'liq "talab → test" jadvali loyiha davomida avtomatik hosil qilinadi (har testda `@requirement("FR-XXX-NNN")` belgisi; skript hisobot yaratadi). Quyida modul darajasidagi xulosa:

Modul	Talablar	Asosiy testlar
REG	FR-REG-001..012	T-I-12, T-E-08, T-U-SEC-10
HST	FR-HST-001..017	T-U-AGT-01..06, T-P-10, T-E-02, T-E-03
AGT	FR-AGT-001..014	T-U-AGT-*, T-E-01, T-C-06, T-C-10, T-C-11, T-DEP-06
DKR	FR-DKR-001..010	T-U-AGT-07, T-SVC-02, T-SVC-09
SVC	FR-SVC-001..006	T-SVC-03, T-I-13
HTTP	FR-HTTP-001..010	T-I-03, T-SVC-01, T-P-07
TLS	FR-TLS-001..008	T-U-TLS-*, T-I-04, T-SVC-04
DNS	FR-DNS-001..009	T-U-DNS-*, T-I-05, T-E-05, T-SVC-05, T-SVC-06
BKP	FR-BKP-001..020	T-U-BKP-*, T-BKP-01..10, T-E-04, T-E-09
ALR	FR-ALR-001..020	T-U-ALR-*, T-ALR-01..13, T-I-02, T-I-14
NTF	FR-NTF-001..009	T-I-07, T-I-08, T-I-10, T-I-15, T-ALR-09, T-ALR-11
UI	FR-UI-001..019	T-UI-01..10, T-E-11, T-E-12
AUTH	FR-AUTH-001..008	T-S-02..05, T-E-11, T-U-SEC-07
AUD	FR-AUD-001..004	T-U-SEC-09, T-I-07
INT	FR-INT-001..006	T-I-06, T-I-13, T-BKP-01
SYS	FR-SYS-001..006	T-E-10, T-C-01..04, T-DEP-05
NFR-PRF	NFR-PRF-*	T-P-01..10
NFR-REL	NFR-REL-*	T-C-*, T-DEP-02, T-DEP-08
NFR-SEC	NFR-SEC-*	T-S-*, T-U-SEC-*
NFR-USA	NFR-USA-*	T-UI-02..04, T-UI-07
NFR-MNT	NFR-MNT-*	CI hisobotlari (qamrov, lint)

17. Loyiha rejasi, resurslar va xavflar

17.1. Yondashuv

- **Iterativ (qisqa sikllar).** 2 haftalik sprintlar; har sprint oxirida ishlaydigan natija va qisqa demo (Owner bilan).
- **Vertikal kesimlar.** Avval "yupqa, lekin to'liq" yo'l (agent → core → alert → Telegram), keyin kengaytirish. Birinchi haftalarda Telegram'ga haqiqiy alert kelishi kerak.
- **Eng katta xavfni erta yo'qotish.** Protokol, Timescale agregatlari va `appctl` o'zgartirishlari F0 da sinab ko'riladi.
- **Rollar.** Owner (mahsulot egasi, qabul qiluvchi); Dasturchi(lar) (backend/agent/frontend); Operator (sinov va ekspluatatsiya). Kichik jamoada bir kishi bir necha rolni bajaradi.

17.2. Fazalar

Faza	Maqsad	Asosiy natija	Chiqish mezoni
F0 — Tayyorgarlik	Texnik xavflarni kamaytirish, poydevor	Repo + CI; Python prototip agent va minimal ingest; `appctl` o'zgartirishlari (E-01..E-03); Timescale agregatlari sinovi	Prototipda 1 server metrikasi grafikda ko'rinadi; `appctl backup` `state.json` yozadi
F1 — MVP	Eng muhim ehtiyojni yopish: server o'chsa, disk to'lsa, sayt tushsa, zaxira buzilsa, sertifikat tugasa — Telegram'da xabar	4–5-bo'limlardagi F1 talablar (18.7); 32 ta F1 alert; asosiy panel	UAT-01..UAT-12 (16.8)
F2 — Kengaytirilgan	To'liqlik va qulaylik	F2 talablar: 2FA, hisobotlar, kengaytirilgan zaxira/drill, cut-over yordamchisi, qoidalar UI, ru/en, staging va yuklama testlari	F2 testlari; soxta alert ≤ 5% (90 kun)
F3 — Yetuklik	Qo'shimcha imkoniyatlar	Viewer cheklovi, status sahifa, ko'p lokatsiyali tekshiruv, avto-drill, eskalatsiya, supply-chain	F3 testlari

17.3. Ish paketlari va baho (kishi-kun)

Baho — bir tajribali dasturchi uchun taxminiy, ±30%. Kishi-kun = 1 ta to'liq samarali ish kuni (uchrashuv, kod ko'rigi, nosozlik tuzatish ichida).

17.3.1. F0 — Tayyorgarlik (7.5 kun)

ID	Ish	Kun	Natija
E-01	`appctl`: `state.json`, `_run.json` (10.3.1–10.3.3)	1.0	Zaxira natijasi mashinada o'qiladi
E-02	`appctl`: `list --json`, `status --json` (18.1)	1.0	JSON chiqish (bajarildi 2026-10-26)
E-03	`setup.sh`/cron: heartbeat chaqiruvi (10.3.5, 9.14)	0.5	Cron signal yuboradi (bajarildi 2026-10-26)
P-01	Repozitoriy, CI skeleti (lint, test), `docker-compose.dev.yml`	2.0	Yashil CI
P-02	Protokol prototipi: Python agent (`psutil`) + minimal ingest + Timescale agregat sinovi	3.0	Metrika grafikda; agregatlar ishlaydi; R-102 baholandi

17.3.2. F1 — MVP (80 kun)

ID	Ish paketi	Tarkibi	Kun
B1	Core skeleti	Django loyiha, sozlamalar, modellar (8-bo'lim asosiy), migratsiyalar, foydalanuvchi/autentifikatsiya, audit asosi, Docker	5
B2	Reyestr	Server/Loyiha/Domen CRUD, seed, port tekshiruvi, arxiv	4
B3	Ingest	Enroll, metrika qabul qilish, series kesh, `COPY`, `series_latest`, heartbeat, tezlik chegarasi	4
B4	Metrika so'rovlari	Query API, agregat marshrutizatsiyasi, caggs, retention	3
B5a	Agent: tizim	Go: skelet, konfig, scheduler, sender, bufer; CPU/RAM/disk/net kollektorlari	6
B5b	Agent: Docker	Docker API (proksi orqali), konteyner holati, compose bog'lash	3
B5c	Agent: systemd/backup/certs	systemd, zaxira skaneri (`state.json`), sertifikat skaneri	3
B5d	Agent: o'rnatish	`install.sh`, systemd unit, imzo tekshiruvi (o'rnatish), enroll, uninstall	3
B6	Prober	HTTP/TCP/TLS/DNS tekshiruvlari, tasdiqlash qoidasi, SSRF filtri	6

ID	Ish paketi	Tarkibi	Kun
B7	Alert dvigateli	Qoida modeli, shart turlari, holat mashinasi, incident, bostirish, silence, F1 qoidalar to'plami (32)	7
B8	Bildirishnoma	Telegram (xabar, tugmalar, webhook), email zaxira, qayta urinish, shablonlar	4
B9	Frontend (F1)	Uskuna, auth, Dashboard, serverlar, server sahifasi, loyihalar, loyiha sahifasi, zaxiralar, domenlar, incidentlar, maintenance (oddiy), sozlamalar (kanallar)	14
B10	Zaxira monitoringi	Holat qoidalari, yosh/hajm/offsite (1-daraja), zaxira kartasi	4
B11	O'zini kuzatish	`/healthz`, evaluator heartbeat, watchdog, o'z zaxirasi	3
B12	Deploy va hujjat	Compose, nginx, CI/CD build+release, bootstrap, runbook'lar (asosiy 15 ta), README	5
B13	Sinov va mustahkamlash	Birlik/integratsiya/E2E to'ldirish, yuklama T-P-01, chaos asosiy, xavfsizlik tekshiruvi, UAT tayyorlash	6
	Jami F1		**80**

17.3.3. F2 — Kengaytirilgan (73 kun)

ID	Ish paketi	Tarkibi	Kun
C1	Agent kengaytmalari	O'z-o'zini yangilash (imzo, rollback), diskio/inode/jarayonlar, `apt`/reboot/kernel, mahalliy sertifikat (deploy-hook)	6
C2	Docker kengaytmalari	Health, resurs statistikasi, OOM, log hajmi, `system df`	4
C3	Tekshiruv kengaytmalari	Kalit so'z, sarlavhalar, yo'naltirish, vaqt komponentlari, kunlik uptime, ko'p resolver/tarqalish rejimi, RDAP, cut-over yordamchisi	8
C4	Alert kengaytmalari	Titrash, guruhlash, qoidalar UI, qoida testi, F2 qoidalar (48)	9
C5	Bildirishnoma kengaytmalari	Sokin soatlar, kunlik/haftalik hisobot, bot buyruqlari, email shablonlari	6
C6	Zaxira kengaytmalari	Yaxlitlik, offsite solishtirish (2-daraja), drill (UI+jurnal+eslatma), siyosat, hajm bashorati asosi	7
C7	Frontend (F2)	Kengaytirilgan grafiklar (zoom, belgilar), qoidalar/silence/maintenance UI, hisobotlar, domen sahifasi, qorong'i mavzu, SSE, a11y, ru/en	15
C8	Xavfsizlik	2FA, sessiyalar/token UI, audit UI, ZAP, sarlavhalar, parol siyosati kuchaytirish	6
C9	Hisobotlar	Uptime/incident/zaxira hisobotlari, CSV/PDF	4
C10	Operatsion	Staging, yuklama va chaos testlari to'liq, runbook'lar to'liq (40+), kuzatuv	8
	Jami F2		**73**

17.3.4. F3 — Yetuklik (32 kun)

ID	Ish	Kun
D1	Loyiha bo'yicha cheklangan viewer (FR-AUTH-005, NFR-DAT-004)	3
D2	Ommaviy holat sahifasi (FR-UI-019)	3
D3	Ikkinchi tekshiruvchi tugun (FR-HTTP-008)	4
D4	`appctl drill` avtomatik drill (FR-BKP-020)	4
D5	Eskalatsiya (FR-ALR-015)	2
D6	SSH/apt metrikalari, `nginx -t` tekshiruvi, top-N jarayonlar	3
D7	Webhook kanali, deploy belgilari (FR-NTF-007, FR-INT-006)	3
D8	Global qidiruv, CSV eksport (FR-UI-015/018)	2
D9	Supply-chain: `cosign`, SBOM, Renovate	3
D10	Silliqlash va xatolarni tuzatish	5
	Jami F3	**32**

17.3.5. Umumiy baho

Faza	Kishi-kun	1 dasturchi (haftasiga 4 samarali kun)	2 dasturchi (parallel)
F0	7.5	≈ 2 hafta	≈ 1 hafta
F1	80	≈ 20 hafta	≈ 10–11 hafta
F2	73	≈ 18 hafta	≈ 9–10 hafta
F3	32	≈ 8 hafta	≈ 4–5 hafta

Faza	Kishi-kun	1 dasturchi (haftasiga 4 samarali kun)	2 dasturchi (parallel)
Jami	**≈ 193**	**≈ 48 hafta (≈ 11 oy)**	**≈ 25 hafta (≈ 6 oy)**

> **Halol xulosa.** Bu hajm bir kishi uchun jiddiy ish. F1 (MVP) o'zi ham 4–5 oy talab qiladi. Agar maqsad tezroq natija bo'lsa, quyidagi variantlar mavjud:
>
> 1. **Oraliq yechim** (1.9): Uptime Kuma + Healthchecks (o'z-hosting) + `appctl` ga heartbeat — 1–2 kunda ishlaydi va ehtiyojning 60–70% ini yopadi (server/sayt/sertifikat/cron signal).
> 2. **Kichraytirilgan MVP (F1-lite)**: faqat agent (tizim + zaxira + sertifikat) + oddiy panel + Telegram; prober va murakkab alert qoidalarisiz. ≈ 35–40 kun.
> 3. **Mavjud vositalar + o'z qo'shimchasi**: Prometheus/Netdata metrikalar uchun, zaxira/reyestr modulini alohida kichik xizmat qilib yozish. Qaror 17.11-bo'limdagi savollar orqali Owner tomonidan qabul qilinadi.

17.4. Muhim bosqichlar (milestones)

1 dasturchi varianti uchun (hafta raqami loyiha boshidan):

Bosqich	Hafta	Natija	Ko'rsatish (demo)
M0 — Protokol prototipi	2	Python agent → ingest → grafik; `appctl state.json`	Bitta server grafigi brauzerda
M1 — Birinchi alert	6	Go agent (tizim), reyestr, alert dvigateli (asosiy qoidalar), Telegram	Agentni to'xtatib, Telegram'da "Server o'chdi"
M2 — Faol tekshiruvlar va zaxira	11	Prober, sertifikat/DNS, zaxira kartasi, Docker	Domen/sertifikat/zaxira holati panelda
M3 — Panel va ishonchlilik	16	To'liq F1 paneli, watchdog, o'z zaxirasi, deploy	S-00/S-02 da agentlar
M4 — F1 qabul (UAT)	20	S-01 agenti, 14 kunlik UAT	UAT-01..12
M5 — F2	38	Kengaytirilgan funksiyalar	Hisobotlar, 2FA, drill
M6 — F3	48	Yetuklik	—

Eslatma: har bosqichda real serverlarda agent kuzatuvi **mumkin bo'lgan eng erta** boshlanadi (M1 dan S-00, M3 dan S-02, UAT boshida S-01) — shunda real ma'lumot bilan chegaralar sozlanadi.

17.5. Resurslar va xarajatlar

17.5.1. Odam resursi

Rol	Ish hajmi	Izoh
Dasturchi (backend + agent)	F0–F3: ≈ 140 kun	Python/Django + Go
Dasturchi (frontend) yoki bir kishi	≈ 50 kun	React/TS
Owner (qabul, qarorlar)	Haftasiga ≈ 2 soat	Demo, savollar
Operator (sinov)	UAT davrida ≈ 2 hafta qisman	Haqiqiy serverlar

(Bir kishi bajarsa, 17.3.5 ning 1-dasturchi ustuni qo'llanadi.)

17.5.2. Infratuzilma (taxminiy; narxlar provayderga bog'liq, hujjatda aniq summa yo'q)

Element	Izoh
S-00 (core + offsite)	Mavjud Contabo server (200 GB SSD) qayta o'rnatiladi, yangi xarajat yo'q; S-01 bilan bir provayder (R-110)
Watchdog	S-01 da (Owner qarori), qo'shimcha xarajatsiz
Offsite zaxira	S-00 da (S-03 ishlatilmaydi); disk hajmi 200 GB ichida nazorat qilinadi
Domen	`nazoratchi.<mavjud domen>` — qo'shimcha xarajatsiz
Litsenziya	Hamma komponent ochiq manbali (Go, Python/Django, PostgreSQL, TimescaleDB community, Redis 7, nginx, React)
Telegram	Bepul (Bot API)
CI	GitHub Actions (xususiy repo uchun bepul limit ichida yetarli bo'lishi mumkin)

17.5.3. Ish muhiti

Dev kompyuteri (Docker), GitHub repo, Telegram sinov boti va sinov guruhi, test serveri (vaqtincha VPS yoki lokal VM'lar: Ubuntu 22.04/24.04 amd64+arm64 uchun).

17.6. Dasturchi uchun o'z-o'zini ko'rib chiqish ro'yxati

Yolg'iz ishlaganda kod ko'rigi yo'qligi uchun har PR oldidan:

1. Talab ID si bilan bog'langanmi?
2. Test avval muvaffaqiyatsiz bo'lib, keyin o'tdimi (regressiya)?
3. Maxfiy qiymat log/javob/xato matniga tushmaydimi?
4. Yangi so'rov indeks bilan ishlaydimi (`EXPLAIN`)?
5. Nosozlikda (baza/Redis/tarmoq yo'q) nima bo'ladi — jim yutib yubormaydimi?
6. Yangi alert qoidasi uchun "yolg'on rost" holati testlandimi?
7. UI da holat rang bilan birga matn/belgiga egami? Barcha matn tarjima kalitidami?
8. Migratsiya qaytariladimi?
9. 24 soatdan keyin PR ni yangi ko'z bilan qayta o'qish (muhim o'zgarishlar uchun).

17.7. Xavf reyestri (loyiha xavflari)

Ehtimol/ta'sir: **Y**uqori / **O**'rta / **P**ast.

ID	Xavf	Ehtimol	Ta'sir	Oldini olish / Yumshatish	Egasi
R-101	**Ish hajmi o'sib ketishi (scope creep)**	Y	Y	MoSCoW; F1 qamrovi muzlatiladi; yangi g'oyalar F3/ro'yxatga	Owner
R-102	**TimescaleDB** tajriba yo'q; ierarxik/join agregatlar kutilganidek ishlamasligi	P	O	**P-02 da hal qilindi (2026-10-26):** ierarxik va JOIN li agregatlar, siqish, siyosatlar 2.17.2 da ishlaydi (docs/P-02-timescale-sinov.md). Zaxira reja (oddiy partitsiya + Celery) kerak emas	Dastur chi
R-103	Go agent: o'rganish egri chizig'i	O	O	F0 da Python prototip; Go agentni kichik (3–5 ming qator) saqlash; yoki Python agent (PyInstaller) zaxirasi	Dastur chi
R-104	Hajm/unumdorlik baholari noto'g'ri (5.1)	O	O	T-P-01..09 erta; baholarni yangilash; kardinallik chegaralari	Dastur chi
R-105	**Soxta alertlar** — ishonch yo'qoladi, odamlar e'tiborsiz qoladi	Y	Y	`for`, tasdiqlash, gisterezis, bostirish; 4 hafta "yumshoq" rejim (faqat kunlik xulosa); oylik ko'rik (12.11)	Opera tor
R-106	**Bitta odam (bus factor)**	Y	Y	Hujjat (shu TZ + ADR + runbook); sodda texnologiyalar; kodning ochiq tuzilmasi	Owner
R-107	Telegram API vaqtincha ishlamasligi / bloklanishi	P	Y	Email zaxira kanal; ikkinchi kanal (webhook); AL-086	Dastur chi
R-108	**Agent ishlab turgan serverda yuk/muammo keltiradi**	O	Y	Resurs cheklovlari (`MemoryMax`, `CPUQuota`); bosqichma-bosqich tarqatish (S-00 → S-02 → S-01); 24 soat kuzatuv; tezkor o'chirish (`uninstall`)	Opera tor
R-109	`appctl` **o'zgartirishi zaxirani buzadi** (eng xavfli)	O	**Y**	O'zgartirishlar kichik va izolyatsiyalangan (state.json yozishdagi xato zaxirani to'xtatmasligi shart: buyruq oxirida `|| true`); avval nusxada sinov; ikki bosqich; o'zgarishdan keyin `appctl backup all` qo'lda tekshiruv; `set -e` ta'siri e'tiborga olinadi	Dastur chi
R-110	Core va kuzatiladigan serverlar bir provayderda — bog'liq nosozlik	O	Y	Qabul qilingan (Owner): core S-00 va S-01 bir provayderda (Contabo); o'zaro kuzatuv (watchdog S-01 da), o'z zaxirasi Telegram'da	Owner
R-111	Vaqt bahosi kam	Y	O	Bufer 20%; har sprintda baholashni yangilash; F1-lite varianti (17.3.5)	Dastur chi
R-112	`docker-socket-proxy` noto'g'ri sozlanishi — agent Docker'ni boshqara oladi	P	Y	Konfiguratsiya testi (T-S-10); `POST=0` majburiy	Dastur chi
R-113	`.uz` domenlar uchun avtomatik WHOIS/RDAP yo'q	Y	P	Qo'lda kiritish + eslatma (FR-DNS-006)	Opera tor
R-114	S-02 nginx.conf boshqa loyiha tomonidan qayta yoziladi; asadbekashurov.uz yo'qoladi	O	O	Nazoratchi tekshiruvlari darrov topadi (AL-049); aaclub repo egasi bilan kelishuv; qoidani repoga ham qo'shish	Owner
R-115	Maxfiy qiymatlar loglarga tushishi	O	Y	Log filtri + avtomatik skaner testi (T-U-SEC-08)	Dastur chi
R-116	DNS tekshiruvi soxta alert beradi (resolver keshi)	O	P	Tarqalish rejimi, 10 daq. kutish, NS manba haqiqati (11.4)	Dastur chi
R-117	**Restore drill'lar e'tiborsiz qoladi** (jarayon xavfi)	Y	Y	Eslatmalar, panelda ko'rinadigan "hech qachon" belgisi; UAT-09 majburiy	Owner

ID	Xavf	Ehtimol	Ta'sir	Oldini olish / Yumshatish	Egasi
R-118	Ortiqcha murakkablik: tayyor yechim yetarli edi	O	O	1.9 va 17.3.5 dagi qarorni F0 oxirida qayta ko'rish ("davom etamizmi?")	Owner
R-119	Redis litsenziyasi / yangi versiya o'zgarishi	P	P	Redis 7.x (BSD) ga qotirish yoki Valkey; Celery/kesh uchun muhim emas	Dasturchi
R-120	Agent yangilanish kanali orqali buzilish (core hujumi)	P	Y	Imzolangan yangilanish (14.5.4) — majburiy talab	Dasturchi
R-121	Telegram bot tokeni sizishi	P	Y	Maxfiy saqlash, rotatsiya yo'riqnomasi (14.12.3)	Owner
R-122	Serverlar soni kutilgandan tez o'sadi	P	P	15.14 masshtablash bosqichlari	Operator
R-123	Kernel/OS yangilanishi core'ni buzadi (2026-10 saboqi)	O	Y	Avtomatik reboot o'chiq; snapshot; texnik ish oynasi; core'da ham `reboot_required` alerti	Operator

17.8. Bog'liqliklar va taxminlar

ID	Bog'liqlik/taxmin	Agar bajarilmasa
DEP-01	S-00 (core) qayta o'rnatiladi va snapshot olinadi (F0 oxirigacha)	Vaqtincha boshqa serverda (tavsiya etilmaydi, 6.6.1)
DEP-02	`nazoratchi.<domen>` domeni/subdomeni mavjud	Vaqtincha IP orqali (TLS yo'q — tavsiya etilmaydi)
DEP-03	Telegram bot va chat yaratilgan (Owner)	Email bilan boshlanadi
DEP-04	S-00 da offsite papka va SSH kaliti (`rrsync`) sozlanadi	10.6 offsite qismi kechikadi
DEP-05	`appctl` o'zgartirishlariga Owner roziligi	Papka skaneri (kamroq ishonchli) bilan
DEP-06	Serverlarga root kirish (agent o'rnatish uchun)	—
DEP-07	Owner haftasiga ~2 soat qaror/demo uchun	Kechikish
DEP-08	GitHub repo va CI mavjud	Boshqa CI (GitLab/Gitea)

17.9. Muloqot va hisobot

- Haftalik qisqa hisobot (Telegram/email): bajarilgan, keyingi hafta, to'siqlar, xavflar.
- Har 2 haftada demo (15–20 daqiqa) va talablar bo'yicha qarorlar.
- O'zgarishlar jurnali (`CHANGELOG.md`), talab o'zgarishi TZ hujjat tarixiga yoziladi.
- Har bosqich oxirida qisqa retrospektiva (nima ishladi, nima yo'q).

17.10. Hozirgi holatdan o'tish rejasi

Qadam	Qachon	Nima
1	Hoziroq (1–2 kun)	Oraliq yechim: Uptime Kuma (HTTP/TLS/TCP) + Telegram; `OFFSITE` zaxirani sozlash (ushbu loyihaga bog'liq emas, lekin eng muhim)
2	F0	S-00 ni qayta o'rnatish va tayyorlash; `appctl` o'zgartirishlari; protokol prototipi
3	M1	S-00 da agent; birinchi Telegram alertlari
4	M3	S-02 da agent; Uptime Kuma bilan parallel ishlash
5	M4	S-01 da agent; UAT 14 kun
6	UAT keyin	Uptime Kuma o'chiriladi yoki ikkilamchi tekshiruv sifatida qoladi; 4 haftalik "yumshoq rejim" (soxta alert tuning)
7	F2/F3	Qolgan loyihalar (ko'chirilmaganlar) ko'chirilgani sayin reyestrga qo'shiladi

17.11. Owner qarori kerak bo'lgan savollar

№	Savol	Variantlar	Tavsiya	Ta'siri
Q-01	Nazoratchi'ni yozamizmi yoki tayyor yechimlar bilan boshlaymizmi?	(a) to'liq Nazoratchi; (b) F1-lite; (c) Uptime Kuma + Netdata + o'z zaxira modulingiz	(c) darhol boshlang; (b)/(a) ni F0 natijasi bilan qaror qiling	Muddat 6 oy ↔ 1 hafta
Q-02	Core qayerda?	Alohida VPS (boshqa provayder) / S-02 / S-01	Alohida VPS	Ishonchlilik
Q-03	Agent tili	Go / Python	Go (F0 da Python prototip)	O'rganish vs ekspluatatsiya soddaligi
Q-04	Telegram: shaxsiy chat yoki guruh; kim ikkinchi kontakt?		Guruh (2 kishi)	Eskalatsiya

№	Savol	Variantlar	Tavsiya	Ta'siri
Q-05	Domen nomi	`nazoratchi.avlo.ai` / boshqa	Mavjud domen ostida subdomen	TLS, DNS
Q-06	Loyiha nomi "Nazoratchi" tasdiqlanadimi?		Ishchi nom	Brending
Q-07	Offsite server (38.242.143.248) rostan ham sizniki va joy yetarlimi?		Tekshirish	10.6
Q-08	`appctl` ga o'zgartirish kiritishga rozimisiz?		Ha (ehtiyotkorlik bilan)	R-109
Q-09	Mijozlarga (masalan, wmg.uz) holat ko'rsatish kerakmi?		F3 (status sahifa)	Qamrov
Q-10	S-02 (aaclub) serveriga agent o'rnatishga ruxsat egasidan olinganmi?		Kelishing	Ruxsat
Q-11	Reboot/kernel yangilanishi rejasi (S-01 da 6.8.0-147 kutmoqda) qachon?		Offsite + snapshotdan keyin	Xavfsizlik

> **Javoblar (2026-10-26)** — to'liq ro'yxat QARORLAR.md da: Q-01 to'liq F0→F3; Q-02 core S-00 da; Q-03 Go; Q-04 guruh; Q-05 domen nomga qarab; Q-06 "Nazoratchi"; Q-07 offsite S-00 ga (S-03 ishlatilmaydi); Q-08 ha; Q-10 ruxsat kerak emas; Q-11 hozircha reboot yo'q. Q-12 GCP IP yopilgan (`retired_ips`); Q-13 o'z zaxirasi `age` bilan shifrlanib Owner'ning shaxsiy Telegram chatiga; Q-14 watchdog S-01 da (o'zaro kuzatuv).

17.12. Topshirish va qabul tartibi

1. Har faza oxirida: ishlaydigan tizim (prod), testlar hisoboti, yangilangan hujjatlar.
2. Owner UAT ro'yxatini (16.8) o'tkazadi; har band uchun imzo (o'tdi/o'tmadi).
3. O'tmagan band — nuqson ro'yxatiga (daraja 16.10.1), tuzatilib qayta tekshiriladi.
4. Faza qabul qilingach, TZ hujjat tarixiga yozuv va keyingi faza boshlanadi.
5. Yakuniy topshirish: manba kod, hujjatlar, runbook'lar, maxfiy qiymatlar ro'yxati (qiymatlarsiz, qayerda saqlanishi), tiklash yo'riqnomasi (15.9) sinalgan.

18. Ilovalar

18.1. `appctl --json` chiqish sxemalari

Mavjud `appctl` ga `list --json` va `status --json` qo'shiladi (FR-INT-001, FR-INT-002). Qoidalar: faqat stdout'ga JSON (diagnostika stderr'ga); bir qator yoki chiroyli — farqi yo'q; parol/token **hech qachon**; chiqish kodi 0 (muvaffaqiyat); xatoda `{"schema":1,"error":"..."}` va kod 1.

18.1.1. `appctl list --json`

```
{
  "schema": 1,
  "host": "vmi3679093",
  "generated_at": "2026-10-22T09:35:00Z",
  "projects": [
    {
      "name": "Nazar",
      "compose_file": "docker-compose.prod.yml",
      "compose_extra": null,
      "state": "running",
      "running": 7,
      "total": 7,
      "health_url": "http://127.0.0.1:8020/healthz/",
      "db": {"service": "db", "user": "nazar", "name": "nazar"},
      "backup_paths": []
    },
    {
      "name": "lutfan_ai",
      "compose_file": "docker-compose.yml",
      "compose_extra": "docker-compose.server.yml",
      "state": "partial",
      "running": 5,
      "total": 6,
      "health_url": null,
      "db": {"service": "postgres", "user": "lutfan", "name": "lutfan"},
      "backup_paths": ["/var/lib/docker/volumes/lutfan_ai_media/_data"]
    }
  ]
}
```

`state`: `running` (hammasi ishlayapti) | `partial` (bir qismi ishlayapti) | `stopped` (hech biri ishlamayapti, shu jumladan konteyner yo'q) | `unknown` (Docker javob bermadi; agent buni "to'xtagan" deb hisoblamasligi shart). Inson rejimidagi `appctl list` 0/N ni "qisman" deb ko'rsatadi; JSON da ogohlantirish mantig'i uchun farqlanadi. `db` — `.appctl` da `DB_SERVICE` bo'lmasa `null`. `health_url` dagi maxfiy qismlar (`token=…`) `***` bilan yopiladi; `HEALTH_CURL_OPTS` (sarlavhalar) chiqarilmaydi. `backup_paths` — `BACKUP_PATHS` bo'yicha massiv.

18.1.2. `appctl status --json`

```
{
  "schema": 1,
  "host": "vmi3679093",
  "generated_at": "2026-10-22T09:35:00Z",
  "disk": {"mount": "/", "total_bytes": 85899345920, "used_bytes": 66993537024, "used_percent": 78},
  "memory": {"total_bytes": 8321499136, "used_bytes": 3478923264, "available_bytes": 4842575872},
  "containers": [
    {"name": "nazar-web-1", "status": "Up 2 days", "running": true, "health": "healthy"},
    {"name": "nazar-db-1", "status": "Up 4 days", "running": true, "health": null}
  ],
  "certificates": [
    {"name": "nazar.avlo.ai", "not_after": "2026-12-02T04:11:00Z", "days_left": 41},
    {"name": "avlo.ai", "not_after": "2026-12-05T08:20:00Z", "days_left": 44}
  ],
  "backups": [
    {"project": "BiznesRadar", "last_daily_at": "2026-10-22T03:15:41Z", "daily_count": 7, "weekly_count": 5}
  ]
}
```

Status JSON qoidalari (E-02 da amalga oshirilgan va sinalgan):

- `memory.used_bytes = total_bytes − available_bytes` (`free -b`); `disk` — `df -P -B1 /` (ustunlar oxiridan o'qiladi: fayl tizimi nomida bo'shliq bo'lishi mumkin).
- `containers` — `docker ps -a`: to'xtaganlar ham kiradi (`running: false`). `health`: `healthy` | `unhealthy` | `starting` | `null` (healthcheck yo'q).
- `disk`, `memory`, `containers` olib bo'lmasa `null` ("yo'q" emas, "bilib bo'lmadi": Docker, `df` yoki `free` ishlamasa); `certificates` va `backups` bo'sh massiv bo'lishi mumkin. O'qilmaydigan sertifikat tushib qoladi va stderr'ga ogohlantirish chiqadi.
- `certificates` — `/etc/letsencrypt/live/*/cert.pem` (`APPCTL_LETSENCRYPT` bilan o'zgartiriladi), `not_after` UTC.

- `backups` — `<zaxira>/*/daily` bor loyihalar; `last_daily_at` — eng yangi `*.sql.gz` (`.tmp` siz) `mtime` si; `weekly_count` faqat `*.sql.gz` ni sanaydi (haftalik fayl zaxirasi `*.tar.gz` kirmaydi).
- Xatoda (masalan, buzuq `.appctl`) stdout'ga `{"schema":1,"error":"…"}` chiqadi va kod 1 bo'ladi.

18.1.3. Zaxira holati fayllari

`state.json` va `_run.json` sxemalari 10.3.1 va 10.3.2 bo'limlarda.

18.2. Runbook'lar

Har runbook: **Belgi** (qanday ko'rinadi), **Tezkor tekshiruv**, **Odatiy sabablar**, **Qadamlar**, **Tekshirish** (hal bo'ldimi), **Keyin** (takrorlanmasligi uchun). Buyruqlar Ubuntu 24.04 va `appctl` ga mos. `<...>` — almashtiriladigan qiymat.

RB-001. Server o'chdi / aloqa yo'q (AL-001, AL-008)

Tezkor tekshiruv: Bu faqat agentmi yoki butun server? Mahalliy kompyuterdan: `ping <ip>`; `ssh <user>@<ip>`; boshqa tarmoq/VPN orqali ham sinab ko'ring (muammo sizning tarmog'ingizda bo'lishi mumkin).

Odatiy sabablar: provayder nosozligi; server ichida kernel/boot muammosi; fayl tizimi xatosi; disk to'ldi; DDoS/tarmoq; tasodifiy o'chirish.

Qadamlar:

1. Provayder panelida server holati (Contabo: "running"/"stopped"), provayder statusi sahifasi.
2. Panel konsoli (VNC) orqali ekranni ko'rish. Nima ko'rinadi?
   - Login so'rovi → server tirik, tarmoq muammosi: `ip a`, `netplan`, firewall (`ufw status`).
   - `Booting from Hard Disk...` yoki bo'sh ekran → boot muammosi (2-qadamdan keyin: 4).
   - Kernel panic / `emergency mode` → fayl tizimi xatosi (5).
3. Oddiy qayta ishga tushirish (panel "Restart") — **faqat** snapshot olingandan keyin (agar imkon bo'lsa).
4. Yuklanmasa: Rescue System (provayderning "Rescue") rejimiga o'ting: SSH bilan kirib, `lsblk`, `blkid`, `mount /dev/<root> /mnt`, `journalctl -D /mnt/var/log/journal -b -1 -e` bilan oxirgi boot xatosini ko'ring. GRUB: eski ishlaydigan kernelni tanlash (`GRUB_DEFAULT`).
5. Fayl tizimi: `umount`, `fsck -f -y /dev/<root>` (rescue ichida, **mount qilinmagan** holda).
6. Agar hech narsa yordam bermasa: **ma'lumotni boshqa serverga ko'chirish** (rescue'dan `rsync -aHAX` yangi serverga) va loyihalarni qayta ko'tarish (2026-10 tajribasi; `deploy/server/` skriptlari).
7. Offsite zaxira bo'lsa — tiklash (RB-030).

Tekshirish: server ping/SSH javob beradi; `appctl list` barcha loyiha `ishlayapti`; Nazoratchi'da AL-001 yopildi.

Keyin: sabab post-mortemda; snapshot/zaxira/offsite tekshiruvi; GCP/provayderga xos qoldiq agentlar yo'qligini tekshirish; kernel yangilanishi bo'lgan bo'lsa — RB-015.

RB-002. Agent javob bermayapti (AL-002, AL-005, AL-006)

Tezkor tekshiruv: server tirik (SSH ishlaydi)?

Qadamlar:

1. `systemctl status nazoratchi-agent`; `journalctl -u nazoratchi-agent -n 100 --no-pager`.
2. Core'ga yetib boradimi: `curl -sS -m 10 https://<core>/healthz`.
3. Token bekor qilinganmi (401 loglarda)? → panelda yangi enroll tokeni, `install.sh` qayta.
4. Disk to'lganmi (`df -h /var/lib/nazoratchi`)? → RB-004.
5. Soat noto'g'rimi? → RB-016.
6. Oddiy: `systemctl restart nazoratchi-agent`.
7. Yangilanish muammosi: `/usr/local/bin/nazoratchi-agent.old` borligini tekshirib, qaytarish (RB-043).

Tekshirish: 1 daqiqada heartbeat; navbat (`agent_queue_files`) kamayadi.

RB-003. Kutilmagan reboot (AL-003)

1. `last -x reboot | head -n 5`; `last -x shutdown | head`.
2. Oldingi boot oxiri: `journalctl -b -1 -e --no-pager | tail -n 80`.
3. `dmesg -T | grep -i -E "oom|panic|mce|i/o error"`.
4. Provayder hodisalari (xost nosozligi, migratsiya) — panel/email.
5. Kernel o'zgarganmi? `uname -r` (RB-015 bilan solishtiring).

6. Loyihalar tiklandimi: `appctl list`; `docker ps -a | grep -v Up`.
7. Sabab topilmasa — kuzatuvni kuchaytirish (keyingi 7 kun).

RB-004. Disk to'lmoqda (AL-019..AL-024, AL-028, AL-079)

1. `df -h`; `df -i` (inode).
2. Nima band: `du -xh / --max-depth=2 2>/dev/null | sort -h | tail -n 20`.
3. Docker: `docker system df`; `docker ps -a --size`; katta log: `ls -lhS /var/lib/docker/containers/*/*-json.log | head`.
   - Eski image: `docker image prune` (ehtiyotkorlik bilan; `-a` faqat nima o'chishini bilgan holda).
   - Log limiti yo'q konteynerlar: `docker inspect -f '{{.Name}} {{.HostConfig.LogConfig.Config}}' $(docker ps -q)`; `daemon.json` limiti qo'llanishi uchun konteynerni qayta yaratish (`appctl down X && appctl up X`).
4. Tizim loglari: `journalctl --disk-usage`; `journalctl --vacuum-size=500M`.
5. Eski kernel/paketlar: `apt autoremove --purge` (**faqat yangi kernel muvaffaqiyatli yuklangandan keyin**).
6. Zaxira papkasi: `du -sh /opt/applications/backups/*`; offsite ishlayotgan bo'lsa, eski haftalik nusxalarni qisqartirish.
7. Katta fayllar: `find / -xdev -type f -size +500M -printf '%s %p\n' | sort -n | tail`.
8. Hech narsa yordam bermasa — diskni kengaytirish (provayder) va `growpart`/`resize2fs`.

Tekshirish: bandlik < 80%; bashorat > 14 kun.

RB-005. Fayl tizimi faqat o'qish (AL-025)

Diqqat: hech narsa yozishga urinmang; ma'lumot butunligi xavf ostida.

1. `mount | grep -E ' ro[ ,]'`; `dmesg -T | grep -i -E "ext4|xfs|i/o error|remount"`.
2. Provayder panelida snapshot (agar imkon bo'lsa) — avval.
3. Servislarni to'xtatish: `appctl down <loyiha>` (yozish xatolari bo'lmasligi uchun, agar ishlasa).
4. Rescue rejimida `fsck -f -y /dev/<root>` (mount qilinmagan).
5. Muammo takrorlansa — disk/provayder nosozligi: yangi serverga ko'chirish (RB-001/6-qadam).

RB-006. Sertifikat muddati/yangilanish (AL-057..AL-061)

1. `certbot certificates` (qaysi domen, qachon tugaydi).
2. `certbot renew --dry-run` — xato matnini o'qing.
3. Odatiy sabablar: 80-port yopiq yoki boshqa nginx bloki ushlab turibdi; DNS boshqa serverga qaraydi (RB-007); `server_name` yo'q; `/etc/letsencrypt` ruxsatlari; certbot timer o'chiq (`systemctl list-timers | grep certbot`).
4. Qo'lda: `certbot renew --cert-name <domen>`; so'ng `systemctl reload nginx` (AL-061: yangilangan, lekin reload qilinmagan).
5. S-02 (konteyner variant): `docker run --rm -v /opt/asadbekashurov/letsencrypt:/etc/letsencrypt -v /opt/asadbekashurov/certbot-www:/var/www/certbot certbot/certbot:v2.11.0 renew`; `docker exec asadbekashurov-web-1 nginx -s reload`.
6. Tashqaridan tekshirish: `echo | openssl s_client -connect <domen>:443 -servername <domen> 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates`.

RB-007. DNS kutilgan IP ga qaramaydi (AL-062..AL-065)

1. Domen qayerda boshqariladi (reyestr: DNS provayder, kim nazorat qiladi).
2. Haqiqat manbai: `dig +short A <domen> @<NS-server>` va ommaviy: `@8.8.8.8`, `@1.1.1.1`, `@9.9.9.9`.
3. Mos kelmasa — provayder panelida A yozuvini kutilgan IP ga o'zgartirish (ahost.uz / Namecheap / Google Cloud DNS / Beget). Mijoz nazoratida bo'lsa (masalan, `*.wmg.uz`) — mijozga aniq xabar: "A yozuvi: `<domen>` → `<IP>` ga o'zgartirilsin".
4. `www.` yozuvi ham bormi tekshiring.
5. O'zgartirishdan so'ng Nazoratchi'da "tarqalish rejimi"ni yoqing. Google DNS keshi: `https://dns.google/cache` orqali tozalash mumkin.
6. Yangi serverda **oldindan** tekshirib qo'yish: `curl -I --resolve <domen>:443:<yangi_ip> https://<domen>/`.
7. Domen **eski** (yopilgan) IP ga qaraydi (AL-063) — ko'chirishdan keyin unutilgan yozuv; xuddi shu qadamlar.

RB-008. Domen muddati (AL-066, AL-067)

1. Registrar (reyestrda) hisobiga kiring; to'lov usuli va avto-yangilash holatini tekshiring.
2. Domenni yangilang (kamida 1 yil).
3. `.uz` bo'lsa — registrator/provayder (masalan, ahost.uz) orqali; yangi sanani Nazoratchi'da qo'lda kiriting.
4. Avto-yangilash yoqilganini tasdiqlang.

RB-009. CPU yuqori (AL-009..AL-013, AL-018, AL-040)

1. `top -o %CPU` yoki `htop`; `docker stats --no-stream`; `systemd-cgtop`.
2. `st` (steal) yuqori bo'lsa — provayder resursi yetmayapti: `top` dagi `%st`; vaqt o'tib turaversa provayder bilan bog'laning.
3. Konteyner aybdor bo'lsa: `appctl logs <loyiha> <servis>`; Celery tsikli, cheksiz takrorlanish, qotgan so'rov.
4. Qayta ishga tushirish: `docker restart <konteyner>` (ma'lumot yo'qolmaydi, lekin jarayondagi ish uziladi).
5. Rejalashtirilgan ishlar bilan mos kelishi: 03:15 zaxira (`pg_dump`) — vaqtni siljitishni ko'rib chiqing.
6. Doimiy bo'lsa — resurs chegarasi (`deploy.resources.limits`) yoki server kuchaytirish.

RB-010. RAM yuqori / OOM (AL-014..AL-017, AL-038, AL-039)

1. `free -h`; `ps aux --sort=-%mem | head -n 10`; `docker stats --no-stream --format 'table {{.Name}}\t{{.MemUsage}}\t{{.MemPerc}}'`.
2. OOM bo'lganmi: `dmesg -T | grep -i -E "out of memory|killed process"`; `docker inspect -f '{{.State.OOMKilled}}' <konteyner>`.
3. Sizish (leak) belgisi: Nazoratchi grafigi — RAM sekin o'sib borsa, jarayonni qayta ishga tushirish vaqtinchalik yordam.
4. Konteynerga xotira limiti qo'ying (bitta konteyner butun serverni o'ldirmasligi uchun).
5. Swap: `swapon --show`; yo'q bo'lsa kichik swap (1–2 GB) xavfsizlik to'ri sifatida.
6. Doimiy — server RAM ini oshirish yoki yukni boshqa serverga ko'chirish.

RB-011. Disk I/O va yuklama (AL-012, AL-026, AL-027)

1. `iostat -x 1 5` (paket `sysstat`); `iotop -oPa`.
2. Zaxira (`pg_dump`, `tar`) paytimi? `ps aux | grep -E "pg_dump|tar|rsync"`.
3. PostgreSQL: `docker exec <db> psql -U <user> -c "SELECT pid, now()-query_start AS dur, state, left(query,80) FROM pg_stat_activity WHERE state<>'idle' ORDER BY dur DESC LIMIT 10"`.
4. Jarayonni vaqtga siljitish yoki `ionice -c3`/`nice` bilan ishga tushirish.

RB-012. Nazoratchi'ning o'zi ishlamayapti (watchdog, AL-008)

1. Core serveriga SSH: `docker compose -f /opt/applications/projects/Nazoratchi/docker-compose.yml ps`.
2. Loglar: `docker compose logs --tail 100 web evaluator db`.
3. Disk/RAM: `df -h`, `free -h` (core to'lgan bo'lishi mumkin — RB-004).
4. Qayta ishga tushirish: `appctl up Nazoratchi`; kerak bo'lsa `appctl restart Nazoratchi`.
5. `db` yiqilgan bo'lsa: loglar (`docker compose logs db`), disk, `shared_buffers`/xotira.
6. Server o'lgan bo'lsa — RB-001, so'ng RB-044 (tiklash).
7. **Shu orada** boshqa serverlar kuzatuvsiz: oraliq vosita (Uptime Kuma) va provayder paneli.
8. Tiklangandan keyin agentlar buferdan ma'lumot yuboradi; AL-084/AL-085 yopilishini tekshiring.

RB-013. Tarmoq xatolari (AL-029)

1. `ip -s link show <iface>`; `ethtool -S <iface> | grep -i -E "err|drop"`.
2. `mtr -rwc 50 <tashqi_manzil>`; MTU: `ip link | grep mtu`.
3. Provayder tarmoq muammosi bo'lishi mumkin — status sahifa/murojaat.

RB-014. SSH hujumi va xavfsizlik gumoni (AL-031)

1. Urinishlar: `journalctl -u ssh --since "-1h" | grep -E "Failed|Invalid" | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -rn | head`.
2. `fail2ban-client status sshd` (o'rnatilgan bo'lsa); o'rnatilmagan bo'lsa — `setup.sh --fail2ban`.
3. Parol bilan SSH ochiq bo'lsa — kalitga o'tish (`setup.sh --harden-ssh`, avval kalit bilan kirishni tekshiring).
4. **Muvaffaqiyatli** kirish bormi: `last -a | head`; `grep "Accepted" /var/log/auth.log | tail`.
5. Buzilish gumoni bo'lsa: `authorized_keys`, yangi foydalanuvchilar (`getent passwd`), `crontab -l`, `/etc/cron.d`, noma'lum jarayonlar (`ps auxf`), tashqi ulanishlar (`ss -tnp`). Agar tasdiqlansa — serverni ajratish, barcha maxfiy qiymatlarni almashtirish, agent tokenini bekor qilish (14.12.1).

RB-015. Kernel yangilanishi va reboot (AL-032..AL-034)

Reboot oldidan (majburiy):

1. Snapshot (provayder paneli) — tasdiqlang.
2. Oxirgi zaxira yangi va **offsite'da bor** (Nazoratchi zaxira sahifasi).
3. Texnik ish oynasi yarating (alertlar jim bo'ladi).

4. Eng kamida bitta ishlaydigan eski kernel o'rnatilgan (`dpkg -l | grep linux-image`), GRUB menyusida ko'rinadi.
5. VNC/konsol kirishi tayyor (parol/rescue).

Bajarish: `reboot`. 3–5 daqiqa kuting.

Reboot'dan keyin: `uname -r`; `docker ps`; `appctl list`; `systemctl --failed`; Nazoratchi'da barcha loyiha yashil.

Yuklanmasa: VNC → GRUB menyusi → eski kernel (Advanced options); yoki RB-001. Eski kernelni `autoremove` bilan o'chirishni yangi kernel barqaror ishlagandan keyin (kamida 1 hafta) bajaring.

RB-016. Vaqt sinxronligi (AL-007)

`timedatectl`; `chronyc tracking` yoki `timedatectl timesync-status`; `systemctl restart systemd-timesyncd` (yoki `chrony`); `timedatectl set-ntp true`.

RB-020. Konteyner ishlamayapti / crash loop (AL-035..AL-037, AL-042)

1. `docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'`.
2. `docker logs --tail 100 <konteyner>`; `docker inspect -f '{{.State.ExitCode}} {{.State.OOMKilled}} {{.State.Error}}' <konteyner>`.
3. Loyiha orqali: `appctl ps <loyiha>`; `appctl logs <loyiha> <servis>`.
4. Odatiy sabablar: baza tayyor emas (`depends_on`), noto'g'ri `.env`, port band (`ss -ltnp | grep :<port>`), migratsiya xatosi, xotira (RB-010), disk (RB-004).
5. Tuzatgach: `appctl up <loyiha>`; `appctl status`; sog'liq: `curl -I -H 'Host: <domen>' -H 'X-Forwarded-Proto: https' http://127.0.0.1:<port>/`.
6. Reyestrda yo'q konteyner (AL-042): yangi loyiha reyestrga qo'shilmagan yoki ruxsatsiz konteyner — kim ko'targanini aniqlang.

RB-021. Konteyner xotira/log muammolari (AL-038, AL-039, AL-041)

1. Log fayli katta: `docker inspect -f '{{.LogPath}}' <konteyner>`; hajm: `ls -lh <yo'l>`.
2. Log limiti yo'q (eski konteyner): `daemon.json` ni tekshiring; konteynerni qayta yaratish: `appctl down <loyiha> && appctl up <loyiha>`.
3. Shoshilinch joy kerak bo'lsa: `truncate -s 0 <LogPath>` (**faqat log**, konteyner ishlayotganda xavfsiz; ma'lumot yo'qoladi).
4. Xotira limiti: compose'da `mem_limit`/`deploy.resources.limits.memory`; ilova talabiga mos qiymat.

RB-022. systemd servis (AL-043..AL-045)

1. `systemctl status <unit> --no-pager`; `journalctl -u <unit> -n 100 --no-pager`.
2. `EnvironmentFile` ruxsati (servis foydalanuvchisi o'qiy oladimi: `sudo -u <user> cat <fayl>`), `ExecStart` yo'li (`which node`).
3. Port band: `ss -ltnp | grep :<port>`.
4. `systemctl restart <unit>`; takrorlanadigan bo'lsa — `systemctl reset-failed`.
5. Namuna: `avlo-contact` — Node (`/usr/bin/node`), `.env` rejimi `0600`, egasi `avlo`.

RB-023. nginx konfiguratsiyasi (AL-046)

1. `nginx -t` (xato matni qaysi fayl/qator ekanini aytadi).
2. Odatiy: yo'q sertifikat fayli, yo'q kesh papkasi (`/var/cache/nginx/<nom>` — yaratib `chown www-data`), takroriy `server_name`, `include` yo'li.
3. Tuzatgach: `nginx -t && systemctl reload nginx` (`appctl nginx`).
4. **Reload'dan keyin** 2 soniya kutib tekshiring (reload poygasi tufayli birinchi so'rov 5xx bo'lishi mumkin).

RB-024. Cron / heartbeat (AL-047, AL-048)

1. Cron ishlayaptimi: `systemctl status cron`; fayl: `cat /etc/cron.d/appctl-backup`.
2. Qo'lda ishga tushirish: `appctl backup all`; chiqish va `tail -n 50 /var/log/appctl-backup.log`.
3. Heartbeat URL ga yetish: `curl -fsS -m 10 https://<core>/hb/<TOKEN>?status=ok` (tokenni hujjatga yozmang).
4. `status=fail` bo'lgan bo'lsa — cron bajargan buyruq xato bergan: RB-031.

RB-025. Sayt ishlamayapti (AL-049, AL-051, AL-053)

Tashqaridan ichkariga ketma-ket:

1. **DNS:** `dig +short A <domen>` — kutilgan IP mi? Yo'q → RB-007.

2. **TLS:** `curl -vI https://<domen>/ 2>&1 | head -n 25` — sertifikat/ulanish → RB-006.
3. **Server tirikmi:** `ping`/SSH → RB-001.
4. **nginx:** `systemctl status nginx`; `nginx -t` → RB-023; 80/443 ochiqmi: `ufw status`; `ss -ltnp | grep -E ':80|:443'`.
5. **Ilovaga yetadimi (serverda):** `curl -I -H 'Host: <domen>' -H 'X-Forwarded-Proto: https' http://127.0.0.1:<port>/`.
6. **Konteynerlar:** RB-020.
7. Front-proksi (S-02): `/etc/nginx/nginx.conf` dagi `map` qoidalarida domen bormi (`grep -n <domen> /etc/nginx/nginx.conf`).
8. Hammasi ichkarida yaxshi, tashqaridan yo'q → firewall/provayder tarmog'i.

RB-026. Sayt sekin (AL-050, AL-052)

1. Nazoratchi'da vaqt komponentlari: `dns_ms`, `connect_ms`, `tls_ms`, `ttfb_ms` — qaysi biri katta?
2. TTFB katta bo'lsa — ilova: CPU/RAM (RB-009/010), DB so'rovlari (RB-011/3-qadam), Celery to'planib qolgan navbat.
3. Connect/TLS katta — tarmoq yoki server yuklamasi.
4. Yaqinda deploy bo'lganmi (deploy belgilari, F3)? Qaytarish ko'rib chiqing.

RB-027. Kutilmagan ochiq port (AL-030)

1. `ss -ltnp` — kim tinglayapti va qaysi manzilda (`0.0.0.0` yoki `127.0.0.1`).
2. Docker portlari: `docker ps --format '{{.Names}} {{.Ports}}'`. Docker nashr qilgan port `ufw` ni chetlab o'tadi.
3. Tuzatish: compose'da `ports: !override ["127.0.0.1:<port>:<port>"]` (yoki `.appctl` dagi `COMPOSE_EXTRA` orqali), `appctl up <loyiha>`.
4. Tashqaridan tasdiqlash: `nmap -Pn -p <port> <ip>` (yopiq bo'lishi kerak).
5. Ruxsatsiz konteyner/jarayon bo'lsa — RB-014 (xavfsizlik gumoni).

RB-030. Avariya tiklash — ma'lumotni zaxiradan qaytarish

Diqqat: `appctl restore` mavjud bazani **o'chiradi**. Faqat tiklash kerak bo'lgan holatda.

1. Maqsadni aniqlang: qaysi loyiha, qaysi vaqtga (RPO).
2. Eng yangi **yaxlit** zaxira: Nazoratchi zaxira kartasi (`gz_ok`, hajm normal) — mahalliy yoki offsite. Offsite'dan olish: `rsync -a <offsite>:/<yo'l>/<loyiha>/daily/<fayl> /opt/applications/backups/<loyiha>/daily/`.
3. Joriy holatni saqlab qo'ying (agar baza hamon o'qilsa): `appctl backup <loyiha>` yoki qo'lda `pg_dump`.
4. `appctl restore <loyiha> /opt/applications/backups/<loyiha>/daily/<fayl>.sql.gz --yes`.
5. Media/fayl zaxirasi kerak bo'lsa: `tar -xzf <fayl>.tar.gz -C /` (yo'llar `BACKUP_PATHS` ga mos).
6. Tekshirish: `appctl ps <loyiha>`, sog'liq URL, ilovada ma'lumot borligi (oxirgi yozuvlar).
7. Ma'lumot tiklangan vaqtdan keyingi yo'qotish haqida foydalanuvchilarga xabar (zarur bo'lsa).
8. Hodisa tahlili va drill natijasini yangilash.

RB-031. Zaxira kechikdi / muvaffaqiyatsiz (AL-068..AL-070, AL-074)

1. `tail -n 50 /var/log/appctl-backup.log` — xato matni.
2. Cron ishlaganmi: `grep CRON /var/log/syslog | tail`; `cat /etc/cron.d/appctl-backup`.
3. Qo'lda: `appctl backup <loyiha>` — xato aniq ko'rinadi.
4. Odatiy: DB konteyner o'chiq (RB-020); `.appctl` da noto'g'ri `DB_USER`/`DB_NAME`/`DB_SERVICE`; disk to'lgan (RB-004); ruxsat; `pg_dump` versiya nomuvofiqligi.
5. Tuzatgach: qo'lda zaxira → Nazoratchi'da yosh qayta hisoblanadi.

RB-032. Zaxira shubhali yoki buzuq (AL-071..AL-073)

1. Hajm tarixi: Nazoratchi zaxira kartasida (kunlik hajm grafigi).
2. Fayl: `gzip -t <fayl>`; `zcat <fayl> | head -n 50` (PostgreSQL dump belgilari); `zcat <fayl> | grep -c '^COPY'`.
3. Manba bazada ma'lumot yo'qolganmi? (`SELECT count(*)` asosiy jadvallarda) — "kichik zaxira" haqiqiy ma'lumot yo'qolishining belgisi bo'lishi mumkin.
4. Darhol yangi zaxira oling; ikkalasini solishtiring. Eski yaxshi nusxalar o'chib ketmasligi uchun saqlash (`KEEP_DAILY`) ni vaqtincha oshiring yoki nusxalang.
5. Hajm o'sishi "katta" (AL-072) — odatda yangi ma'lumot yoki log jadvali; sabab topilsa `baseline_reset`.

RB-033. Offsite zaxira (AL-075..AL-078, AL-080)

1. Sozlanmagan (AL-075): `/opt/applications/appctl.conf` da `OFFSITE=root@<host>:/yo'l`; kalit: `ssh-keygen -t ed25519`, `ssh-copy-id`; sinov: `ssh -o BatchMode=yes <host> 'df -h /yo\'l'`.
2. Eskirgan (AL-076/077): `appctl backup all` oxirida `→ offsite:` qatorini ko'ring; qo'lda: `rsync -a --dry-run -e "ssh -o BatchMode=yes" /opt/applications/backups/ <host>:/yo'l/`.
3. SSH muammo: host kaliti o'zgargan (`ssh-keygen -R`), kalit yo'q, maqsad server o'chiq (RB-001).
4. Maqsadda joy: `ssh <host> df -h`; eski nusxalarni tozalash (maqsadda alohida cron).
5. Mos emas (AL-078): oxirgi fayl nomi/hajmi; rsync oraliq holatida bo'lishi mumkin (30 daq kuting); davom etsa — qo'lda sinxronlash va log.

RB-034. Restore drill (AL-081..AL-083)

10.8-bo'limdagi qadamlar. Qisqa: vaqtinchalik `postgres:<major>` konteyner → bazani yaratish → `gunzip -c <fayl> | psql ... -v ON_ERROR_STOP=1` → jadval/qator sonini solishtirish → natijani panelga kiritish. **Ishlab turgan bazaga tegmang.**

RB-040. Alert dvigateli / prober qotdi (AL-055, AL-084, AL-085)

1. `docker compose ps`; `docker compose logs --tail 200 evaluator prober`.
2. Bazaga ulanish: `docker compose exec db pg_isready`; ulanishlar soni: `SELECT count(*) FROM pg_stat_activity`.
3. `advisory lock` ushlanib qolgan bo'lishi mumkin: `SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype='advisory'`.
4. Qayta ishga tushirish: `docker compose restart evaluator prober`.
5. Tez-tez qotsa — xotira (`docker stats`), sekin so'rovlar (`EXPLAIN`), qoidalar soni.

RB-041. Bildirishnoma kanali ishlamayapti (AL-086)

1. Panel → Sozlamalar → Kanallar → "Sinov" tugmasi; xato matni (`last_error`).
2. Telegram: tokenni tekshirish — `curl -sS https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe` (natijani/tokenni tashqariga chiqarmang); bot guruhdan chiqarilmaganmi; `chat_id` to'g'rimi.
3. Core'dan tashqariga 443: `curl -sS -m 10 https://api.telegram.org` (firewall/DNS).
4. Webhook: `getWebhookInfo` (`last_error_message`).
5. Email: SMTP ulanishi, parol; spam.
6. Vaqtincha: boshqa kanalni yoqing (email); tuzatgach "sinov".

RB-042. Nazoratchi bazasi / saqlash muammolari (AL-087..AL-089)

1. Hajm: `SELECT hypertable_name, pg_size_pretty(hypertable_size(format('%I',hypertable_name)::regclass)) FROM timescaledb_information.hypertables;`.
2. Fon vazifalari: `SELECT job_id, application_name, last_run_status, next_start FROM timescaledb_information.job_stats js JOIN timescaledb_information.jobs j USING(job_id);`.
3. Siqish/retention ishlamayotgan bo'lsa — `CALL run_job(<job_id>)`; xato loglari.
4. Hajm o'ssa — retention qisqartirish (sozlama), kardinallik tekshiruvi (qaysi host ko'p `series` yaratyapti), diskni oshirish.
5. Ingest xatolari (AL-088): `docker compose logs web | grep -E "ingest|ERROR"`; agent versiyasi/sxema mosligi.

RB-043. Agent versiyasi va yangilash (AL-004)

1. Panelda agent versiyasi va "yangilash kerak" belgisi.
2. Yangilash `update` buyrug'i bilan avtomatik; qo'lda: `curl -fsSL https://<core>/install.sh | sudo bash -s -- --upgrade`.
3. Imzo xatosi (`agent_update_rejected`): core'dagi fayl noto'g'ri imzolangan bo'lishi mumkin — **qo'lda o'rnatmang**, CI artefaktini tekshiring (14.5.4).
4. Rollback: `/usr/local/bin/nazoratchi-agent.old` ni qaytarib `systemctl restart nazoratchi-agent`.

RB-044. Nazoratchi'ni yangi serverda tiklash

15.9-bo'limdagi qadamlar (RTO ≤ 60 daqiqa). Eslatma: `master.key` va `age` maxfiy kaliti parol menejeridan; zaxira fayli Owner'ning Telegram chatidan olinadi.

18.3. `state` shart manbalari (12.3.5)

`source`	Maydonlar	Qiymatlar
`probe`	`state`, `consecutive_failures`, `days_left`, `total_ms`, `ttfb_ms`, `uptime_30d`	`up/down/unknown`; sonlar

source	Maydonlar	Qiymatlar
backup	status, age_h, size_ratio, gz_ok, offsite_lag_h, offsite_in_sync, drill_age_days, drill_result	ok/fail/stale/...; sonlar; bool
cert	days_left, chain_ok, hostname_ok, renew_failures	sonlar; bool
dns	status, matches_expected, retired_ip, resolver_disagree_min	match/propagating/mismatch/retired_ip/nxdomain; bool; daqiqa
heartbeat	age_s, last_ok	son; bool
host	status, last_seen_age_s, tcp22_ok, agent_version_lag, kernel_pending	online/offline/paused; sonlar; bool
system	evaluator_age_s, probe_stall_s, db_size_ratio, ingest_error_ratio, channel_failures	sonlar

18.4. Tekshiruv (probe) konfiguratsiya sxemalari

18.4.1. http

```
{
  "url": "https://nazar.avlo.ai/healthz/",
  "method": "GET",                      // GET | HEAD
  "expected_status": [200],             // [200] yoki ["200-299"] yoki [200, 301]
  "keyword": {"text": "ok", "mode": "contains"},   // contains | not_contains; null bo'lishi mumkin
  "follow_redirects": true,
  "max_redirects": 5,
  "headers": {"X-Check": "nazoratchi"},     // maxfiy qiymatli sarlavhalar secrets_enc da
  "verify_tls": true,
  "resolve_to": null,                   // "164.68.105.194" — cut-over oldindan tekshiruvi (SNI/Host saqlanadi)
  "latency_warn_ms": 3000,
  "max_body_bytes": 65536,
  "allow_private": false,   // faqat Owner o'rnatadi (SSRF)
  "primary": false          // true: AL-049 (critical), aks holda AL-049H (high)
}
```

18.4.2. tcp

```
{ "host": "164.68.105.194", "port": 5432, "expect": "closed" }
```

expect: open (standart) yoki closed (xavfsizlik tekshiruvi). Qo'shimcha: allow_private, primary (http dagidek).

18.4.3. tls

```
{ "host": "nazar.avlo.ai", "port": 443, "sni": "nazar.avlo.ai",
  "warn_days": 21, "high_days": 7, "critical_days": 3, "check_chain": true, "check_hostname": true }
```

18.4.4. dns

```
{
  "name": "lutfanai.uz",
  "rtype": "A",
  "resolvers": ["8.8.8.8", "1.1.1.1", "9.9.9.9", "ns:auto"],
  "expected": ["164.68.105.194"],
  "retired_ips": ["34.173.220.247"],
  "mismatch_after_min": 10,
  "watch": {"enabled": false, "until": null, "interval_s": 60}
}
```

ns:auto — domenning haqiqiy NS serverlarini aniqlab so'raydi.

18.4.5. whois

```
{ "domain": "avlo.ai", "source": "rdap", "warn_days": 30, "critical_days": 7 }
```

.uz uchun "source": "manual" va expires_at qo'lda.

18.5. Boshlang'ich reyestr (seed/inventory.yaml) formati va mazmuni

Quyidagi fayl 2026-10-22 holatidagi inventarni (2-bo'lim) Nazoratchi'ga yuklaydi. Qiymatlari aniqlanmagan maydonlar (?) bo'sh qoldirilgan; ularni dasturchi birinchi ishga tushirishdan oldin to'ldiradi.

```yaml
version: 1
retired_ips: [34.173.220.247]   # GCP o'chirilgan (Q-12)

servers:
  - { name: main-2,     provider: Contabo, public_ipv4: 164.68.105.194, role: production, tags: [contabo, docker, appctl, watchdog] }
  - { name: vmd208589,  provider: "",      public_ipv4: 173.249.37.152, role: production, tags: [docker, front-proxy, aaclub] }
  - { name: core-1,     provider: Contabo, public_ipv4: 185.214.135.9,  role: core,       tags: [contabo, core, offsite] }   # S-00, Owner qa
  - { name: backup-1,   provider: "",      public_ipv4: 38.242.143.248, role: unused,     tags: [unused], status: archived }       # S-03 ish

projects:
  - slug: Nazar
    name: Nazar (Beyondlinks)
    kind: compose
    servers: [{ server: main-2, environment: production, ports: [8020, 3020] }]
    domains:
      - { fqdn: nazar.avlo.ai,       primary: true, dns_provider: Namecheap }
      - { fqdn: app.beyondlinks.uz,  primary: true, dns_provider: "" }
    probes:
      - { type: http, url: "https://nazar.avlo.ai/healthz/", expected_status: [200] }
    backup: { expect_daily: true, require_offsite: true, db: postgres16 }

  - slug: BiznesRadar
    name: BiznesRadar
    kind: compose
    servers: [{ server: main-2, environment: production, ports: [8030, 4321] }]
    domains:
      - { fqdn: biznesradar.uz,        primary: true }
      - { fqdn: api.biznesradar.uz }
      - { fqdn: admin.biznesradar.uz }
      - { fqdn: cabinet.biznesradar.uz }
    backup: { expect_daily: true, expect_weekly_files: true, db: postgres17 }

  - slug: beyondlinks_landing
    name: Beyondlinks landing
    kind: static
    servers: [{ server: main-2, environment: production }]
    domains: [{ fqdn: beyondlinks.uz, primary: true }]
    backup: { expect_daily: false }

  - slug: freighthubllc
    name: FreightHub LLC
    kind: static
    servers: [{ server: main-2, environment: production }]
    domains: [{ fqdn: freighthubllc.co, primary: true }, { fqdn: freighthubllc.com }]
    backup: { expect_daily: false }

  - slug: lutfan_ai
    name: Lutfan AI
    kind: compose
    servers: [{ server: main-2, environment: production, ports: [8080, 9000] }]
    domains: [{ fqdn: lutfanai.uz, primary: true }, { fqdn: lutfan.israilov.uz }]
    backup: { expect_daily: true, expect_weekly_files: true, db: postgres15 }

  - slug: wmg
    name: WMG landing sahifalari
    kind: compose
    servers: [{ server: main-2, environment: production, ports: [8011, 8012] }]
    domains:
      - { fqdn: moliyaviyerkinlik.wmg.uz, controlled_by: client, dns_provider: Beget }
      - { fqdn: investitsiya.wmg.uz,      controlled_by: client, dns_provider: Beget }
    backup: { expect_daily: false, expect_weekly_files: true }      # SQLite + media

  - slug: avlo_site
    name: avlo.ai sayt va kontakt formasi
    kind: static
    servers: [{ server: main-2, environment: production, ports: [3017] }]
    domains: [{ fqdn: avlo.ai, primary: true, dns_provider: Namecheap }, { fqdn: www.avlo.ai }]
    services_systemd: [avlo-contact]
    backup: { expect_daily: false }

  - slug: asadbekashurov
    name: asadbekashurov.uz landing
    kind: static
    servers: [{ server: vmd208589, environment: production, ports: [38080, 38443] }]
    domains: [{ fqdn: asadbekashurov.uz, primary: true, dns_provider: ahost.uz }, { fqdn: www.asadbekashurov.uz }]
    backup: { expect_daily: false }

  - slug: aaclub_staging
    name: Aaclub (staging)
    kind: compose
    servers: [{ server: vmd208589, environment: staging, ports: [28080, 28443] }]
    domains: []        # *.staging.<domen> (aniqlanadi)
    backup: { expect_daily: false }    # aniqlanadi

  # Hali ko'chirilmagan (eski serverdan): reyestrda bor, tekshiruvsiz.
  - { slug: Matnchi,   name: Matnchi,   kind: compose, moved: false, domains: [{ fqdn: matnchi.avlo.ai }] }
  - { slug: CallAI,    name: CallAI,    kind: compose, moved: false, domains: [{ fqdn: call.avlo.ai }] }
  - { slug: Transcription, name: Transcription, kind: systemd, moved: false, domains: [{ fqdn: transcription.avlo.ai }] }
  - { slug: avlocorp,  name: avlocorp.com (Quran), kind: other, moved: false, domains: [{ fqdn: avlocorp.com }] }
  - { slug: avloai_uz, name: avloai.uz, kind: static, moved: false, domains: [{ fqdn: avloai.uz }] }

heartbeats:
  - { name: appctl-backup@main-2,         server: main-2,    expected_every_s: 86400, grace_s: 7200 }
  - { name: certbot-renew@main-2,         server: main-2,    expected_every_s: 86400, grace_s: 43200 }
  - { name: asadbekashurov-certbot@vmd208589, server: vmd208589, expected_every_s: 86400, grace_s: 10800 }
  - { name: nazoratchi-self-backup@core-1, server: core-1, expected_every_s: 86400, grace_s: 7200 }
```

18.6. Hujjat bilan bog'liq ma'lumotlar

Mavzu	Qayerda
Talablar ro'yxati va sanog'i	4, 5-bo'limlar va 18.7
Alert qoidalari katalogi	12.7
Runbook'lar	18.2
Metrikalar katalogi	7.4
Ma'lumotlar modeli (DDL)	8
API	9
Rejalash va xavflar	17

18.7. Talablar sanog'i

Sonlar hujjat jadvallaridan skript bilan sanalgan (ID bo'yicha, takrorlanishsiz) va hujjat nashriga qadar qayta tekshiriladi.

18.7.1. Ustuvorlik va bosqich bo'yicha

	F1	F2	F3	Jami
Funksional (FR)	91	63	24	**178**
Nofunksional (NFR)	40	22	3	**65**
Jami talablar	**131**	**85**	**27**	**243**

	M	S	C	Jami
Funksional (FR)	95	59	24	178
Nofunksional (NFR)	47	15	3	65
Jami	**142**	**74**	**27**	**243**

18.7.2. Boshqa ro'yxatlar

Ro'yxat	Soni	Qayerda
Foydalanuvchi hikoyalari (US)	43	3.3
Foydalanish stsenariylari (UC)	12	3.4
Alert qoidalari (AL)	89	12.7
Runbook'lar (RB)	34	18.2
Loyiha xavflari (R-101…R-123)	23	17.7
Joriy infratuzilma xavflari (R-001…R-009)	9	2.8
Arxitektura qarorlari (ADR)	14	6.3
Metrikalar (nomlangan; faktlarsiz)	≈ 130	7.4
Ma'lumotlar bazasi jadvallari	32 (+ 3 agregat ko'rinish)	8
API endpointlari (metod + yo'l juftliklari)	114	9
Ekranlar (SCR)	20	13.3
Owner qarori kerak bo'lgan savollar	11	17.11

18.7.3. Talablarni bosqichlarga o'tkazish qoidasi

- **F1 ga kiradi:** server/loyiha reyestri, agent (tizim, disk, tarmoq, Docker, systemd, zaxira, sertifikat), heartbeat, HTTP/TLS/DNS tekshiruvlari (asosiy), 35 ta alert (server o'chdi, resurslar, konteyner, sayt, sertifikat, DNS, zaxira, heartbeat, o'zini kuzatish), Telegram + ack, asosiy panel, watchdog, o'z zaxirasi, deploy va asosiy runbook'lar.
- **F2 ga kiradi:** 2FA, kengaytirilgan zaxira (yaxlitlik, offsite 2-daraja, drill), kesib o'tish yordamchisi, qoidalar UI, titrash/guruhlash, hisobotlar, ru/en, qorong'i mavzu, SSE, yangilanish.
- **F3 ga kiradi:** viewer cheklovi, status sahifa, ko'p lokatsiyali tekshiruv, avto-drill, eskalatsiya, qo'shimcha xavfsizlik metrikalari, supply-chain mustahkamlash.